مَكنز
MAKNAZ

ENGINEERING DOCUMENTATION · MVP

الوثائق الهندسية للنسخة الأولى

مواصفات المتطلبات، وقواعد العمل، وحالات الاستخدام، والصلاحيات، وآلات الحالة، وقاعدة البيانات، والواجهات البرمجية، والمعمارية، وتجربة المستخدم، والاختبار، وخطة التنفيذ، وتوزيع مسؤوليات الفريق.

150 متطلبًا وظيفيًا · 45 متطلبًا غير وظيفي · 75 قاعدة عمل · 25 حالة استخدام · 123 حالة اختبار · 100 مهمة للفريق

.HIDDEN RESOURCES. NEW VALUE

الإصدار 1.1 · مسودة للمراجعة · 4 نوفمبر 2026

المحتويات

تضم هذه الحزمة الوثائق الهندسية للنسخة الأولى من منصة مَكْنَز، وهي مرجع لفرق التطوير والتصميم والبيانات والاختبار وتطوير الأعمال. الوثيقة الرئيسية هي مواصفات المتطلبات (SRS)، وبقية الوثائق تفصّل أقسامها دون أن تتعارض معها.

#	الوثيقة	الصفحة
01	**مواصفات متطلبات البرمجيات** SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION	2
02	**قواعد العمل** BUSINESS RULES	18
03	**حالات الاستخدام** USE CASES	24
04	**مصفوفة الصلاحيات** RBAC MATRIX	36
05	**آلات الحالة** STATE MACHINES	42
06	**تصميم قاعدة البيانات** DATABASE DESIGN	54
07	**مواصفات الواجهات البرمجية** API SPECIFICATION	72
08	**المعمارية** ARCHITECTURE	84
09	**سجل القرارات التقنية** TECHNICAL DECISIONS (ADR)	91
10	**محرك تسعير النقل** LOGISTICS PRICING ENGINE	94
11	**محاكاة الدفع والاسترجاع** PAYMENT SIMULATION	97
12	**الفاتورة المحاكاة** INVOICE SIMULATION	99
13	**جدولة الشحن** SHIPMENT SCHEDULING	101
14	**تمديد موعد الشحن** SHIPMENT EXTENSIONS	103
15	**قواعد الإلغاء والمهل** CANCELLATION RULES	105
16	**متطلبات الواجهة وتجربة المستخدم** UI / UX REQUIREMENTS	107
17	**استراتيجية الاختبار** TEST STRATEGY	115
18	**خطة تنفيذ النسخة الأولى** MVP ROADMAP	123
19	**القرارات المفتوحة** OPEN DECISIONS	127
20	**توزيع المهام والمسؤوليات** TEAM RESPONSIBILITIES	131

طريقة القراءة: المتطلبات مرقمة بمعرفات ثابتة (FR · NFR · BR · UC · TS · OD · SE/BD/DA/UX/QA). الوسوم: **APPROVED** معتمد · **REC** توصية هندسية · **ASSUMPTION** افتراض · **OPEN** قرار مفتوح · **FUTURE** مستقبلي. كل العمليات المالية في النسخة الأولى **محاكاة**.

DOCUMENT 01 / 20

مواصفات متطلبات البرمجيات

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

docs/02-requirements/MAKNAZ_SRS.md

← فهرس الوثائق

HIDDEN RESOURCES. NEW VALUE. الإصدار: 1.0 (مسودة للمراجعة) · التاريخ: 4 نوفمبر 2026 · الحالة: جاهزة لمراجعة أصحاب المصلحة

خريطة الوثائق

الوثيقة	المحتوى
MAKNAZ_SRS.md (هذه الوثيقة)	المرجع الرئيسي: النطاق، المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، مصفوفة التتبع
BUSINESS_RULES.md	قواعد العمل `BR-xxx` وقيم السياسات الزمنية
USE_CASES.md	حالات الاستخدام التفصيلية `UC-xxx`
RBAC_MATRIX.md	الصلاحيات حسب الدور والملكية والحالة
TRANSACTION_STATE_MACHINE.md	آلات الحالة للعروض والصفقات والشحنات والمدفوعات
DATABASE_DESIGN.md	تصميم قاعدة البيانات العلائقية ومخطط ERD
API_SPECIFICATION.md	عقود واجهات REST
ARCHITECTURE.md	المعمارية المقترحة والوحدات وتدفق البيانات
UI_UX_REQUIREMENTS.md	الشاشات ومتطلبات الواجهة العربية
TEST_STRATEGY.md	استراتيجية الاختبار وحالات الاختبار `TS-xxx`
MVP_ROADMAP.md	خطة تنفيذ النسخة الأولى خلال 8 أيام
OPEN_DECISIONS.md	القرارات المفتوحة `OD-xx` والتعارضات المحلولة
MAKNAZ_TEAM_RESPONSIBILITIES.md	توزيع مهام فريق النسخة الأولية ومسؤولياته

1. مقدمة

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة متطلبات منصة **مَكْنَز** بصورة قابلة للتنفيذ والاختبار، بحيث يستطيع مهندسو الواجهات الأمامية والخلفية وقواعد البيانات وضمان الجودة والتصميم العمل باستقلالية ودون تخمين سلوك النظام.

1.2 تعريف المنتج

مَكْنَز **سوق رقمي B2B متخصص لمخلفات التعدين والمواد الثانوية، ومنصة لتنسيق النقل**. تربط المنصة:

- **المنجم (MINE):** بائع المادة.
- **المصنع (FACTORY):** مشتري المادة.
- **شركة النقل (CARRIER):** منفّذ النقل.
- **إدارة المنصة (ADMIN):** الإشراف والاعتماد.

تدير المنصة دورة كاملة: عرض المادة ← التفاوض ← اتفاق تجاري مبدئي ← تأكيد ناقل ← تأكيد ثلاثي ← فاتورة ودفع **محاكيان** ← شحن ← تسليم ← إغلاق، مع مهل زمنية وإلغاء تلقائي واسترجاع محاكٍ.

1.3 ما لا تفعله المنصة (حدود ثابتة)

- لا تحدد التركيب الكيميائي لأي مادة دون دليل مختبري مرفق، ولا تجري تحليلًا آليًا.
- لا تضمن صلاحية أي مادة للاستخدام الصناعي.
- لا تمنح ترخيصًا أو إذنًا بنقل نفايات خاضعة للتنظيم؛ بيانات التراخيص يصرّح بها أصحابها.
- لا تنفذ تحويلات مالية حقيقية ولا تصدر فواتير ضريبية معتمدة في النسخة الأولى.
- لا يتضمن النطاق الحالي ذكاءً اصطناعيًا أو تسعيرًا تنبؤيًا.

1.4 تصنيف المتطلبات

يحمل كل متطلب أو قرار أحد الوسوم التالية، ولا يتحول أي وسم إلى آخر دون اعتماد صريح:

الوسم	المعنى
APPROVED	متطلب معتمد صراحة في وثيقة التكليف الهندسي أو وثائق المشروع المعتمدة
REC	توصية هندسية؛ تُنفّذ افتراضيًا ما لم يُعتمد بديل، ومدرجة في القرارات المفتوحة عند الحاجة
ASSUMPTION	افتراض عمل لسد فجوة في المعلومات
OPEN	قرار لم يُحسم؛ انظر OPEN_DECISIONS.md
FUTURE	تحسين مستقبلي خارج النسخة الأولى

الأولوية وفق MoSCoW: **M** (Must) · **S** (Should) · **C** (Could) · **P** (Post-MVP).

1.5 مصادر المتطلبات وترتيب الأسبقية

نتيجة الفحص الأولي لمساحة المشروع:

المصدر	الحالة	ملاحظات
وثيقة التكليف الهندسي (Master Engineering Documentation Prompt) — 4 نوفمبر 2026	**الأحدث والمعتمد**	مصدر القرارات المعتمدة
`MAKNAZ_PDF_Brief_Updated.txt` والملف التعريفي PDF (2 نوفمبر 2026)	معتمد للمفهوم التجاري	يتعارض في نقاط محددة مع التكليف الأحدث (انظر 1.6)
موجز الفيلم التعريفي (28 أكتوبر 2026)	مفهوم سابق	يتضمن «مطابقة» ومؤشرات توحي بتحليل آلي؛ **مستبدل**
شيفرة تطبيق، مخطط قاعدة بيانات، وثائق UI/UX، مخططات معمارية	**غير موجودة**	لا يوجد مستودع تطبيق؛ الموجود ملفات الفيلم وPDF فقط

1.6 تعارضات محلولة بالقرار الأحدث

#	المصدر الأقدم	القرار الأحدث المعتمد
R-01	الملف التعريفي: «إعادة الجدولة بموافقة الأطراف المعنية»	المنجم وحده يملك تمديد موعد الشحن دون موافقة المصنع، ودون حق اعتراض للناقل
R-02	الملف التعريفي: الدفع داخل المنصة اختياري، وقد يتم خارجها في النسخة الأولى	الدفع **محاكى** داخل المنصة في النسخة الأولى، ولا يتم إلا بعد التأكيد الثلاثي
R-03	اقتراح سابق: مهلة 12 ساعة لموافقة المصنع على التمديد	ملغاة؛ لا موافقة للمصنع على التمديد
R-04	الفيلم: نسب «توافق أولي» توحي بتحليل آلي	لا تحليل آلي؛ المطابقة جغرافية وتشغيلية للناقلين فقط، وعرض المواصفات بوسوم التحقق
R-05	الملف التعريفي: «لا إلغاء تلقائي بعد الدفع لمجرد تجاوز الوقت»	الإلغاء التلقائي مفعّل، مع استثناء الشحنات التي بدأ نقلها، وفق BUSINESS_RULES.md

التعارضات التي لا يحسمها قرار معتمد مدرجة في OPEN_DECISIONS.md.

1.7 المصطلحات

المصطلح	التعريف
Organization	جهة مسجلة من نوع واحد: `FACTORY` أو `MINE` أو `CARRIER`
Mine	موقع تعديني مسجل لجهة من نوع MINE، له إحداثيات
Factory Site	موقع استلام تابع لجهة من نوع FACTORY
Material Listing	عرض مادة ثانوية متاحة للبيع من منجم محدد
Purchase Offer	عرض شراء من مصنع على عرض مادة، يتضمن جولات تفاوض
Negotiation Round	جولة سعرية واحدة داخل عرض الشراء (عرض المصنع أو العرض المقابل من المنجم)
Deal	الاتفاق التجاري الناشئ عند قبول السعر؛ يحجز الكمية ويقود بقية الدورة
Transport Quote	عرض نقل ملزم من ناقل لصفقة محددة، محسوب من قاعدة تسعير بإصدار محدد
Three-Party Confirmation	لحظة اكتمال التزام المصنع والمنجم والناقل؛ تفتح الفاتورة المحاكاة
Pricing Snapshot	نسخة ثابتة من مدخلات ومخرجات التسعير وقت التأكيد؛ لا تتغير بتغير الأسعار لاحقًا
Straight-line distance	المسافة الجغرافية المباشرة (Haversine)؛ **ليست** مسافة طريق
Route distance	مسافة المسار الفعلي (طريق/سكة/بحر) كما يؤكدها الناقل
Pickup deadline	آخر موعد مجدول لاستلام الناقل للمادة من المنجم
Grace period	مهلة سماح بعد الموعد قبل اتخاذ إجراء تلقائي
SIMULATION	وسم إلزامي لكل عملية مالية تجريبية

2. الوصف العام

2.1 فئات المستخدمين

النوع	المسؤولية	الوثيقة التفصيلية
FACTORY	البحث، عروض الشراء، اختيار الناقل، الدفع المحاكى، تأكيد الاستلام	USE_CASES.md
MINE	إدارة المناجم والمواد، الرد على العروض، تجهيز الشحنة، **التمديد الحصري**	USE_CASES.md
CARRIER	المواقع التشغيلية، الخدمات، قواعد التسعير، عروض النقل، تحديثات التنفيذ	USE_CASES.md
ADMIN	اعتماد الجهات، الإشراف، الإلغاء الإداري، السجلات	RBAC_MATRIX.md

داخل كل جهة توجد أدوار عضوية (`OWNER` , `MEMBER`) — **REC**؛ التفاصيل في RBAC_MATRIX.md.

2.2 بيئة التشغيل

- تطبيق ويب متجاوب يعمل على متصفحات سطح المكتب والجوال (انظر NFR-040 إلى NFR-043).
- اللغة الافتراضية العربية (RTL)، مع مصطلحات تقنية إنجليزية عند الحاجة.
- المنطقة الزمنية للعرض: `Asia/Riyadh` ، والتخزين بتوقيت UTC.
- العملة: الريال السعودي `SAR` في النسخة الأولى.

2.3 القيود

القيد	التصنيف
مدة بناء النسخة الأولى 8 أيام بفريق صغير	APPROVED
لا بوابة دفع ولا تحويلات حقيقية ولا ضمان مالي (escrow)	APPROVED
لا واجهة إدارية لتعديل السياسات الزمنية في النسخة الأولى	APPROVED
لا تكامل مع خدمات توجيه مسارات مدفوعة دون اعتماد	REC
لا بيانات لشركات أو أسعار حقيقية؛ بيانات العرض موسومة «تجريبية»	APPROVED

2.4 الافتراضات

ID	الافتراض
A-01	كل جهة لها نوع واحد؛ الجهة التي تحتاج دورين تسجل جهتين (انظر OD-14)
A-02	وحدة الكمية الأساسية **الطن المتري**؛ الوحدات الأخرى خارج النسخة الأولى (OD-21)
A-03	الشحنة الواحدة تغطي كامل كمية الصفقة، ولو تطلبت عدة رحلات؛ الرحلات معلومة وصفية
A-04	النسخة الأولى تُنفّذ النقل البري فعليًا، ويدعم نموذج البيانات السكك والبحري والمتعدد (OD-16)
A-05	الجهات تُعتمد من الإدارة قبل ممارسة النشاط التجاري (OD-24)

3. النطاق

3.1 داخل نطاق النسخة الأولى (MVP)

تسجيل الجهات واعتمادها · المناجم ومواقع المصانع · عروض المواد ومواصفاتها ووثائقها · البحث والتصفية · عروض الشراء والعرض المقابل · الصفقات وحجز الكميات · ملفات الناقلين ومواقعهم التشغيلية وخدماتهم · قواعد التسعير بإصدارات · المطابقة الجغرافية والتشغيلية للناقلين · عروض النقل · التأكيد الثلاثي · الفاتورة والدفع والاسترجاع المحاكاة · دورة الشحنة · التمديد وإعادة التأكيد · المهل والإلغاء التلقائي · الإشعارات داخل المنصة · سجل التدقيق · لوحة الإدارة الأساسية.

3.2 خارج النطاق (FUTURE)

بوابة دفع حقيقية · فواتير ضريبية · تكامل مع خدمات توجيه مسارات · تتبع GPS · النقل الدولي الفعلي · تعديل السياسات من واجهة الإدارة · تقييمات الأطراف · الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية · تطبيقات جوال أصلية.

4. المتطلبات الوظيفية

الأعمدة: **ID** · **المتطلب** · **أولوية** · **تصنيف** · **حالات الاستخدام**

4.1 الحسابات والجهات (ACC)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-001	يسجل المستخدم حسابًا بالبريد الإلكتروني وكلمة مرور، مع التحقق من البريد	M	APPROVED	UC-001
FR-002	ينشئ المستخدم جهة بنوع واحد (`FACTORY` / `MINE` / `CARRIER`) ويصبح `OWNER` لها	M	APPROVED	UC-001
FR-003	تُنشأ الجهة بحالة `PENDING_REVIEW` ولا تمارس نشاطًا تجاريًا قبل اعتمادها	M	REC	UC-001, UC-021
FR-004	تدير الجهة ملفها: الاسم العربي والإنجليزي، رقم السجل التجاري، بيانات التواصل، الشعار	M	APPROVED	UC-001
FR-005	يدعو `OWNER` أعضاء جددًا إلى جهته بدور `MEMBER`	S	REC	UC-001
FR-006	تسجيل الدخول والخروج وتجديد الجلسة	M	APPROVED	UC-001
FR-007	إعادة تعيين كلمة المرور عبر رابط مؤقت	S	REC	—
FR-008	يرتبط المستخدم بجهة واحدة نشطة في الجلسة الواحدة؛ كل طلب يُنفّذ في سياق تلك الجهة	M	REC	—
FR-009	تُرفض أي محاولة وصول لسجلات جهة أخرى من الخادم بغض النظر عن الواجهة	M	APPROVED	—
FR-010	يرى المستخدم حالة اعتماد جهته وسبب الرفض إن وجد	M	REC	UC-021
FR-011	يرفع الناقل والمنجم بيانات التراخيص والتصاريح التي يصرّحان بها (رقم، جهة الإصدار، تاريخ الانتهاء، مستند)	S	REC	UC-001
FR-012	تعرض المنصة بيانات التراخيص بوسم «مصرّح به من الجهة» وحالة مراجعة الإدارة، دون وصفها بأنها اعتماد نظامي	S	APPROVED	UC-021

4.2 المناجم ومواقع المصانع (SITE)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-013	تسجل جهة MINE منجمًا واحدًا أو أكثر	M	APPROVED	UC-002

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-014	لكل منجم: الاسم، الإحداثيات (lat/lng)، المنطقة الإدارية، العنوان الوصفي، النشاط التعديني الرئيسي، الحالة	M	APPROVED	UC-002
FR-015	تحديد الموقع باختيار نقطة على الخريطة أو إدخال الإحداثيات يدويًا مع التحقق من النطاق	M	REC	UC-002
FR-016	يعدّل المنجم ملف منجمه أو يوقفه؛ إيقاف المنجم يوقف عروضه الجديدة دون التأثير على الصفقات القائمة	M	APPROVED	UC-002
FR-017	تسجل جهة FACTORY موقع مصنع واحدًا أو أكثر بالإحداثيات والمنطقة والعنوان	M	APPROVED	UC-001
FR-018	يتصفح المصنع المناجم المسجلة النشطة ومواقعها على الخريطة والقائمة	M	APPROVED	UC-004
FR-019	يرى الناقل المناجم القريبة من مواقعه التشغيلية مع نطاقات المسافة	S	APPROVED	UC-009
FR-020	تُعرض الإحداثيات الدقيقة للمنجم للجهات النشطة فقط، ويرى الزائر غير المسجل المنطقة دون الإحداثيات	S	REC	UC-004

4.3 عروض المواد والوثائق (MAT)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-021	ينشئ المنجم عرض مادة مرتبطًا بأحد مناجمه	M	APPROVED	UC-003
FR-022	حقول العرض: الاسم، الفئة، الوصف، الحالة الفيزيائية، الكمية الكلية، الوحدة، سعر الطلب للوحدة، قابلية التفاوض، شروط التحميل، نافذة الجاهزية	M	APPROVED	UC-003
FR-023	يضيف المنجم مواصفات (خاصية، قيمة، وحدة) لكل منها حالة تحقق: `LAB_REPORTED` / `DECLARED` / `ESTIMATED` / `UNKNOWN`	M	APPROVED	UC-003
FR-024	الحالة `LAB_REPORTED` تتطلب ربط وثيقة مختبرية مرفوعة	M	REC	UC-003
FR-025	يحدد المنجم صراحة الخصائص المجهولة أو غير الموثقة، وتُعرض للمشتري بوضوح	M	APPROVED	UC-003
FR-026	رفع وثائق المختبر (PDF/صورة، حد 20MB) مع درجة إتاحة: `PUBLIC` / `ON_REQUEST` / `PRIVATE`	M	APPROVED	UC-003
FR-027	تنزيل الوثيقة عبر رابط موقّع قصير الصلاحية بعد التحقق من الصلاحية	M	REC	UC-004
FR-028	العرض بحالات: `DRAFT` → `ACTIVE` ⇄ `INACTIVE` → `ARCHIVED`	M	APPROVED	UC-003
FR-029	النشر يتطلب الحقول الإلزامية ومنجمًا نشطًا وجهة معتمدة	M	REC	UC-003
FR-030	يحدّث المنجم الكمية الكلية بشرط ألا تقل عن (المحجوز + المباع)	M	APPROVED	UC-025
FR-031	يعرض النظام لكل عرض: الكمية الكلية، المحجوزة، المباعة، المتاحة	M	REC	UC-003
FR-032	إيقاف العرض يمنع عروض الشراء الجديدة وينهي العروض المفتوحة عليه بحالة `EXPIRED`	M	REC	UC-003
FR-033	تعديل سعر الطلب لا يؤثر على عروض الشراء القائمة أو الصفقات	M	APPROVED	UC-003
FR-034	تُدار فئات المواد من الإدارة، ولكل فئة صنف حمولة (`cargo_class`) يستخدم في مطابقة الناقلين	M	REC	UC-021
FR-035	يُسجَّل كل وصول لوثيقة `PRIVATE` أو `ON_REQUEST` في سجل التدقيق	S	REC	—
FR-036	لا يعرض النظام أي استنتاج عن صلاحية المادة أو تركيبها غير ما أدخله المنجم بوسومه	M	APPROVED	—

4.4 البحث والاكتشاف (SRCH)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-037	البحث في العروض النشطة بالنص (الاسم والوصف)	M	APPROVED	UC-004
FR-038	التصفية حسب الفئة، المنطقة، نطاق الكمية المتاحة، نطاق السعر	M	APPROVED	UC-004
FR-039	الترتيب حسب الأحدث، السعر، الكمية المتاحة، المسافة المباشرة من موقع المصنع المختار	M	REC	UC-004

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-040	عرض النتائج قائمةً وعلى خريطة	S	APPROVED	UC-004
FR-041	صفحة تفاصيل العرض: البيانات، المواصفات بوسومها، الوثائق المتاحة، سعر الطلب، المنجم وموقعه	M	APPROVED	UC-004
FR-042	تصفية «يحتوي تقريرًا مختبريًا»	C	REC	UC-004

4.5 عروض الشراء والتفاوض (OFR)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-043	يقدم المصنع عرض شراء: الكمية، سعر الوحدة المقترح، موقع التسليم، ملاحظات	M	APPROVED	UC-005
FR-044	لكل عرض معرّف فريد ويرتبط بمصنع وعرض مادة	M	APPROVED	UC-005
FR-045	الكمية المطلوبة ≥ الكمية المتاحة وقت التقديم (فحص مبدئي غير حاجز)	M	REC	UC-005
FR-046	لكل جولة تاريخ انتهاء؛ القيمة الافتراضية 48 ساعة	M	REC (OD-03)	UC-005
FR-047	يقبل المنجم عرض المصنع، أو يرفضه، أو يقدم عرضًا مقابلًا	M	APPROVED	UC-006, UC-007, UC-008
FR-048	يقبل المصنع العرض المقابل أو يرفضه، ولا يقدّم عرضًا مقابلًا على العرض المقابل	M	APPROVED	UC-006, UC-007
FR-049	يحق للمنجم عرض مقابل واحد لكل عرض شراء (حد أقصى جولتان)	M	REC (OD-04)	UC-006
FR-050	يسحب المصنع عرضه قبل رد المنجم	S	REC	UC-005
FR-051	تُحفظ جميع الجولات بصورة غير قابلة للتعديل، ويُحدد آخر سعر متفاوض عليه	M	APPROVED	UC-006
FR-052	لا تُقبل جولة منتهية الصلاحية	M	APPROVED	UC-008
FR-053	عند القبول (من المنجم لعرض المصنع، أو من المصنع للعرض المقابل) تُحجز الكمية ذريًا وتُنشأ صفقة	M	REC (OD-02)	UC-008
FR-054	إذا لم تكف الكمية المتاحة لحظة القبول يفشل القبول برمز `INSUFFICIENT_QUANTITY` دون أي تغيير	M	APPROVED	UC-008
FR-055	عرض شراء مفتوح واحد فقط لكل مصنع على عرض المادة الواحد	S	REC (OD-03)	UC-005

4.6 الصفقات (DEAL)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-056	تُنشأ الصفقة بحالة `PENDING_CARRIER` وتحمل لقطة تجارية ثابتة (الكمية، سعر الوحدة، الإجمالي، الأطراف، المواقع)	M	APPROVED	UC-008
FR-057	يحدد المنجم عند القبول نافذة تحميل (بداية/نهاية) لا تقل بدايتها عن انتهاء مهلة الدفع المحتملة	M	REC (OD-22)	UC-008
FR-058	سعر الصفقة التجاري ثابت ولا يعدّله أي طرف بعد إنشائها	M	APPROVED	UC-008
FR-059	تعرض الصفقة لكل طرف: تكلفة المادة، تكلفة النقل، الإجمالي، كلٌّ منفصلًا	M	APPROVED	UC-011
FR-060	تحمل كل صفقة `policy_version_id` لقيم المهل السارية عند إنشائها	M	REC	—
FR-061	يعرض كل طرف صفقاته النشطة والمكتملة والملغاة	M	APPROVED	UC-019

4.7 ملف الناقل وخدماته (CAR)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-062	يدير الناقل بيانات شركته	M	APPROVED	UC-001
FR-063	يسجل الناقل موقعًا تشغيليًا واحدًا أو أكثر (مواقع الأسطول)، مستقلة عن المقر الإداري	M	APPROVED	UC-022
FR-064	يحدد الناقل مناطق الخدمة: مناطق إدارية، ودول للنقل الدولي (نموذج بيانات)	M	APPROVED	UC-022
FR-065	يسجل الناقل خدماته: نمط النقل، فئة المركبة، أصناف الحمولة المدعومة، الحمولة لكل مركبة، عدد المركبات، الحد الأدنى والأقصى لوزن الشحنة	M	APPROVED	UC-022
FR-066	أنماط النقل: `ROAD` , `RAIL` , `SEA` , `MULTIMODAL` (نموذج بيانات)؛ النسخة الأولى تفعّل `ROAD`	M	APPROVED	UC-022
FR-067	فئات المركبات البرية: قلاب، مقطورة سائبة، مسطحة، حاويات، مركبة صناعية متخصصة	M	APPROVED	UC-022
FR-068	لا يفترض النظام دعم الناقل لأي نمط أو صنف لم يسجله	M	APPROVED	UC-009
FR-069	يرى الناقل التزاماته الحالية والسابقة	M	APPROVED	UC-019
FR-070	يعرض المصنع ملفًا عامًا مختصرًا للناقل (الاسم، الخدمات، حالة التراخيص المصرّح بها)	S	REC	UC-011

4.8 محرك تسعير النقل (PRC)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-071	ينشئ الناقل قواعد تسعير لكل خدمة، ولكل قاعدة إصدارات غير قابلة للتعديل بعد التفعيل	M	APPROVED	UC-022
FR-072	نماذج التسعير المدعومة: `PER_KM` , `PER_TON` , `PER_TON_KM` , `FIXED_ROUTE`	M	APPROVED	UC-010
FR-073	الرسوم الإضافية: تحميل، تفريغ، مناولة (مقطوعة أو لكل طن)، انتظار لكل ساعة	M	APPROVED	UC-010
FR-074	حد أدنى لمبلغ الطلب، حد أدنى لوزن الشحنة، حمولة قصوى	M	APPROVED	UC-010
FR-075	لكل إصدار فترة صلاحية (`valid_from` / `valid_to`) ومنطقة خدمة	M	APPROVED	UC-022
FR-076	لا تُجمع نماذج تسعير مختلفة إلا إذا اختار الناقل صراحة صيغة مركبة (FUTURE)	M	APPROVED	UC-010
FR-077	معاينة التسعير: يحسب الناقل سعرًا تجريبيًا لمدخلات افتراضية قبل التفعيل	S	APPROVED	UC-010
FR-078	تعديل الأسعار يُنشئ إصدارًا جديدًا ولا يؤثر بأثر رجعي على أي عرض نقل أو صفقة	M	APPROVED	UC-022
FR-079	الحساب على الخادم فقط بدقة عشرية وتقريب إلى الهللة، مع تفصيل البنود	M	APPROVED	UC-010
FR-080	رسوم الانتظار تُعرض كشرط مشروط ولا تدخل الإجمالي في النسخة الأولى	M	(OD-20) REC	UC-010

4.9 المطابقة الجغرافية والتشغيلية (MATCH)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-081	يحدد النظام الناقلين المؤهلين لكل صفقة بمرشحات إلزامية: صنف الحمولة، النمط، الحمولة والوزن، منطقة الخدمة للمنجم والمصنع، قاعدة تسعير سارية، جهة نشطة	M	APPROVED	UC-009
FR-082	بعد الأهلية يُرتب الناقلون حسب نطاق المسافة المباشرة من أقرب موقع تشغيلي إلى المنجم: 0–50، 51–150، 151–300، أكثر من 300 كم	M	APPROVED	UC-009
FR-083	القرب لا يتجاوز أي مرشح أهلية	M	APPROVED	UC-009
FR-084	تُعرض المسافة المباشرة دائمًا بوسم «مسافة مباشرة تقريبية» ولا توصف بأنها مسافة قيادة	M	APPROVED	UC-009
FR-085	يرى الناقل فرص الشحن المؤهل لها فقط، مع تصفيتها بالمنطقة ونطاق المسافة	M	APPROVED	UC-009

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-086	في فترة إعادة المحاولة تتسع المطابقة لنطاق المسافة التالي ويُعاد إشعار الناقلين	S	REC	UC-023

4.10 عروض النقل والتأكيد الثلاثي (QTE)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-087	يقدم الناقل المؤهل عرض نقل لصفقة `PENDING_CARRIER` / `PENDING_CARRIER_RETRY` ؛ يحسب الخادم السعر من الإصدار الساري	M	APPROVED	UC-010
FR-088	يتضمن العرض: مسافة المسار المؤكدة، عدد الرحلات، الخدمة، موعد الاستلام المقترح داخل نافذة التحميل، المدة المتوقعة، تفصيل السعر، صلاحية العرض	M	APPROVED	UC-010
FR-089	تقديم العرض = قبول الناقل للشحنة وتأكيد ملزم للسعر والموعد خلال صلاحية العرض	M	REC (OD-01)	UC-011
FR-090	يقارن المصنع العروض: الإجمالي، المدة، الخدمات المشمولة، الشروط، المسافة	M	APPROVED	UC-011
FR-091	يختار المصنع عرضًا صالحًا واحدًا، فيكتمل التأكيد الثلاثي ذريًا وتُرفض بقية العروض	M	REC (OD-01)	UC-011
FR-092	يسحب الناقل عرضه قبل اختياره	M	REC	UC-011
FR-093	التأكيد الثلاثي يتطلب: صفقة سارية، حجزًا نشطًا، عرضًا غير منتهٍ، ناقلًا نشطًا	M	APPROVED	UC-011
FR-094	تُحفظ لقطة تسعير ثابتة (`pricing_snapshot`) مع العرض المختار	M	APPROVED	UC-011

4.11 الفواتير والمدفوعات المحاكاة (PAY)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-095	تُنشأ فاتورة محاكاة تلقائيًا ضمن نفس معاملة التأكيد الثلاثي	M	APPROVED	UC-012
FR-096	حقول الفاتورة: المرجع، الصفقة، المشتري، المنجم، الناقل، المادة، الكمية، سعر الوحدة، إجمالي المادة، النقل، الرسوم، الإجمالي النهائي، التاريخ، حالة الدفع، وسم `DEMO / SIMULATION`	M	APPROVED	UC-012
FR-097	الفاتورة لقطة ثابتة لا تتغير بعد إنشائها؛ أي تعديل لاحق يُسجل كبند تسوية مرتبط	M	APPROVED	UC-012
FR-098	ينفذ عضو جهة المصنع الدفع المحاكى فقط بعد التأكيد الثلاثي وقبل انتهاء المهلة	M	APPROVED	UC-013
FR-099	الدفع يتطلب `Idempotency-Key` ؛ تكرار الطلب يعيد النتيجة نفسها دون دفعة ثانية	M	APPROVED	UC-013
FR-100	دفعة مكتملة واحدة كحد أقصى لكل فاتورة (قيد قاعدة بيانات)	M	APPROVED	UC-013
FR-101	حالات الدفع: `INVOICE_GENERATED` , `PAYMENT_PENDING` , `SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED` , `PAYMENT_EXPIRED` , `SIMULATED_REFUND_INITIATED` , `SIMULATED_REFUND_COMPLETED`	M	APPROVED	UC-013
FR-102	لا توصف الفاتورة بأنها فاتورة ضريبية، ولا تحتسب ضريبة في النسخة الأولى	M	APPROVED (OD-12)	UC-012
FR-103	يرى المنجم والناقل الفاتورة وحالتها؛ لا يسجلان دفعًا نيابة عن المصنع	M	APPROVED	UC-012

4.12 إدارة الشحنات (SHP)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-104	تُنشأ الشحنة مع الصفقة بحالة `PENDING_CARRIER`	M	REC	UC-008
FR-105	بعد التأكيد الثلاثي تصبح `CARRIER_CONFIRMED` ، وبعد الدفع `SCHEDULED` بموعد استلام ثابت	M	APPROVED	UC-014

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-106	يعلّم المنجم الشحنة `READY_FOR_PICKUP` عند تجهيز المادة	M	APPROVED	UC-014
FR-107	يحدّث الناقل وحده حالات التنفيذ: `PICKED_UP` , `IN_TRANSIT` , `DELIVERED`	M	APPROVED	UC-017, UC-024
FR-108	يؤكد المصنع وحده الاستلام فتصبح الشحنة `COMPLETED` والصفقة `COMPLETED`	M	APPROVED	UC-018
FR-109	عند الاستلام يُنقل الحجز إلى «مباع» ذريًا	M	REC	UC-018
FR-110	يُسجل لكل تغيير حالة حدث (`ShipmentEvent`) بالفاعل والوقت والملاحظة	M	APPROVED	UC-024
FR-111	يرى الأطراف الثلاثة خطًا زمنيًا للشحنة ومواعيدها المحدثة	M	APPROVED	UC-024
FR-112	يوثق المنجم تسليم المادة للناقل (تأكيد مناولة)	S	APPROVED (OD-19)	UC-017
FR-113	الشحنة `IN_TRANSIT` التي تجاوزت الموعد المتوقع + مهلة السماح تصبح `DELAYED` دون إلغاء، مع تنبيه الإدارة	M	REC	UC-024

4.13 التمديد وإعادة تأكيد الناقل (EXT)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-114	يملك المنجم وحده تمديد موعد الاستلام	M	APPROVED	UC-015
FR-115	حد أقصى تمديدان لكل شحنة، وحد أقصى 72 ساعة لكل تمديد، والسبب إلزامي	M	APPROVED	UC-015
FR-116	لا يتطلب التمديد موافقة المصنع، ولا يملك الناقل منعه	M	APPROVED	UC-015
FR-117	يُسمح بالتمديد قبل `PICKED_UP` وقبل لحظة الإلغاء التلقائي فقط	M	REC	UC-015
FR-118	بعد التمديد تصبح الشحنة `RECONFIRM_REQUIRED` ، ويُطلب من الناقل تأكيد جاهزيته للموعد الجديد خلال مهلة إعادة التأكيد	M	APPROVED	UC-016
FR-119	تأكيد الناقل يعيد الشحنة إلى `SCHEDULED` بالموعد الجديد	M	APPROVED	UC-016
FR-120	اعتذار الناقل أو انقضاء المهلة يحرر الناقل ويعيد الشحنة إلى `PENDING_CARRIER` لإعادة الإسناد، ويبقى الموعد الجديد ساريًا	M	REC (OD-07)	UC-016
FR-121	الإشعارات وسجل التدقيق إلزاميان لكل تمديد وإعادة تأكيد	M	APPROVED	UC-015

4.14 المهل والإلغاء التلقائي (DLN)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-122	مهلة تأكيد الناقل 24 ساعة من إنشاء الصفقة	M	APPROVED	UC-023
FR-123	عند انقضائها دون تأكيد ثلاثي تُفتح فترة إعادة محاولة واحدة 24 ساعة (`PENDING_CARRIER_RETRY`)	M	APPROVED	UC-023
FR-124	عند انقضاء فترة إعادة المحاولة تُلغى الصفقة تلقائيًا ويُحرر الحجز	M	APPROVED	UC-023
FR-125	مهلة الدفع 24 ساعة من إنشاء الفاتورة؛ انقضاؤها يلغي الصفقة ويحرر الحجز والناقل	M	APPROVED	UC-023
FR-126	إذا لم تُستلم المادة حتى موعد الاستلام + ساعتي سماح تُلغى الصفقة تلقائيًا مع استرجاع محالٍ كامل	M	APPROVED + REC	UC-023
FR-127	لا تُلغى تلقائيًا أي شحنة بلغت `PICKED_UP` أو بعدها	M	APPROVED	UC-023
FR-128	المهام المجدولة متكررة الأمان (idempotent) ولا تكرر الإلغاء أو الاسترجاع	M	APPROVED	UC-023
FR-129	قيم المهل مركزية بإصدارات (`SystemPolicyVersion`)، ولا واجهة لتعديلها في النسخة الأولى	M	APPROVED	—

4.15 الاسترجاع المحاكى (RFD)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-130	يُنشأ استرجاع محاكٍ كامل تلقائيًا عند إلغاء صفقة مدفوعة قبل `PICKED_UP`	M	APPROVED	UC-020
FR-131	مجموع الاستردادات لا يتجاوز المبلغ المدفوع	M	APPROVED	UC-020
FR-132	حالات الاسترجاع: `SIMULATED_REFUND_INITIATED` ثم `SIMULATED_REFUND_COMPLETED`	M	APPROVED	UC-020
FR-133	استرجاع جزئي لفرق النقل عند إعادة الإسناد بسعر أقل	S	REC (OD-07)	UC-016
FR-134	يرى المصنع حالة الاسترجاع ومرجعه	M	APPROVED	UC-020

4.16 الإشعارات (NTF)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-135	إشعارات داخل المنصة لكل حدث في مصفوفة الإشعارات (BUSINESS_RULES.md)	M	APPROVED	الكل
FR-136	إشعار المصنع بالتأخير والتمديد والمواعيد المحدثة	M	APPROVED	UC-015
FR-137	عداد غير المقروء وتعليم كمقروء	M	REC	—
FR-138	نسخة بريد إلكتروني للإشعارات الحرجة (مهل، إلغاء، تمديد)	S	REC	—

4.17 الإدارة (ADM)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-139	تعتمد الإدارة الجهات أو ترفضها (مع سبب) أو تعلّقها	M	APPROVED	UC-021
FR-140	تعليق جهة يمنع أنشطتها الجديدة؛ الصفقات القائمة تُراجع يدويًا	M	REC	UC-021
FR-141	تستعرض الإدارة كل الصفقات والشحنات والفواتير بالتصفية	M	APPROVED	UC-021
FR-142	تلغي الإدارة صفقة يدويًا بسبب مسجل، بما في ذلك بعد الدفع وقبل `PICKED_UP`	M	REC (OD-08)	UC-019
FR-143	تدير الإدارة فئات المواد وأصناف الحمولة	M	REC	UC-021
FR-144	تستعرض الإدارة السياسة الزمنية السارية للقراءة فقط	S	APPROVED	—
FR-145	تستعرض الإدارة سجل التدقيق بالتصفية	M	APPROVED	—
FR-146	تراجع الإدارة بيانات التراخيص المصرّح بها وتسجل حالة المراجعة دون منح اعتماد نظامي	S	REC (OD-15)	UC-021

4.18 سجل التدقيق (AUD)

ID	المتطلب	أولوية	تصنيف	UC
FR-147	يُسجل كل انتقال حالة، وتغيير سعر، وتمديد، ودفع، واسترجاع، وإجراء إداري	M	APPROVED	الكل
FR-148	يحتوي السجل: الفاعل، الجهة، الإجراء، الكيان، القيم قبل وبعد، الوقت، معرّف الطلب	M	APPROVED	—
FR-149	سجل التدقيق للإضافة فقط (append-only)	M	REC	—
FR-150	تُسجل الإجراءات التلقائية بفاعل `SYSTEM` ومعرّف المهمة	M	REC	UC-023

إجمالي المتطلبات الوظيفية: 150 (FR-001 إلى FR-150).

5. المتطلبات غير الوظيفية

ID	الفئة	المتطلب ومعيار القبول	أولوية
NFR-001	الأمن	كل نقطة API (عدا التسجيل والدخول والصحة) تتطلب مصادقة؛ اختبار آلي يمر على كل المسارات ويتحقق من `401` دون رمز	M
NFR-002	الأمن	فحص الدور + الملكية + الحالة على الخادم لكل إجراء؛ اختبارات التفويض في TEST_STRATEGY.md تغطي 100% من صفوف RBAC_MATRIX.md	M
NFR-003	الأمن	كلمات المرور مجزأة بـ Argon2id أو bcrypt (cost ≥ 12)	M
NFR-004	الأمن	HTTPS إلزامي، HSTS، ورموز الجلسة في ملفات تعريف `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax`	M
NFR-005	الأمن	حد معدل: 10 محاولات دخول/دقيقة لكل IP، و60 طلب كتابة/دقيقة لكل مستخدم	S
NFR-006	الأمن	روابط الوثائق موقعة وصلاحيتها ≤ 5 دقائق	M
NFR-007	الأمن	الوصول لسجل جهة أخرى يعيد `404` (لا `403`) لتجنب كشف الوجود	S
NFR-008	الخصوصية	لا تُعرض بيانات التواصل والإحداثيات الدقيقة إلا للجهات النشطة؛ وثائق `PRIVATE` للمالك والإدارة فقط	M
NFR-009	الخصوصية	لا تُرى أسعار عروض الشراء والجولات إلا لطرفي العرض والإدارة	M
NFR-010	الخصوصية	لا تُرى عروض النقل المنافسة إلا للمصنع صاحب الصفقة والإدارة؛ الناقل يرى عرضه فقط	M
NFR-011	الإتاحة	توفر شهري مستهدف 99.0% لبيئة العرض التجريبي	S
NFR-012	الأداء	p95 لزمن استجابة القراءة ≤ 500ms، والكتابة ≤ 800ms، عند 50 مستخدمًا متزامنًا	S
NFR-013	الأداء	البحث في 10,000 عرض مادة ≤ 1s (p95)	S
NFR-014	الأداء	حساب الناقلين المؤهلين ≤ 1s لـ 1,000 ناقل	S
NFR-015	التوسع	الوحدات منفصلة بحدود واضحة تسمح بفصل خدمات لاحقًا دون تغيير العقود	S
NFR-016	الوصول	توافق WCAG 2.1 AA: تباين ≥ 4.5:1 للنص، وتنقل كامل بلوحة المفاتيح، وتسميات للحقول	S
NFR-017	الموثوقية	إعادة تشغيل الخادم لا تفقد أي مهلة مجدولة؛ المهل مخزنة في قاعدة البيانات	M
NFR-018	الموثوقية	مهمة فحص المهل تعمل كل دقيقة؛ أقصى تأخر لتنفيذ إجراء تلقائي 2 دقيقة	M
NFR-019	سلامة البيانات	`reserved + sold ≤ total` و `reserved, sold ≥ 0` مضمونة بقيود CHECK؛ اختبار تزامن 50 قبولًا متزامنًا لا ينتج بيعًا زائدًا	M
NFR-020	سلامة البيانات	دفعة مكتملة واحدة لكل فاتورة بفهرس فريد جزئي؛ اختبار 20 طلب دفع متزامن ينتج دفعة واحدة	M
NFR-021	سلامة البيانات	انتقالات الحالة تتم بتحديث مشروط بالحالة الحالية (`WHERE status = :expected`) أو قفل صف	M
NFR-022	سلامة البيانات	المبالغ تُخزن أعدادًا صحيحة بالهللة (`BIGINT`)؛ لا أعداد عشرية عائمة في الحسابات المالية	M
NFR-023	سلامة البيانات	اللقطات (صفقة، تسعير، فاتورة) لا تُعدل بعد الإنشاء؛ مفروض في طبقة الخدمة واختبار	M
NFR-024	قابلية التدقيق	100% من انتقالات الحالة لها سجل تدقيق؛ اختبار يقارن عدد الأحداث بالانتقالات	M
NFR-025	قابلية التدقيق	الاحتفاظ بسجل التدقيق 5 سنوات على الأقل (REC)	S
NFR-026	قابلية الصيانة	تغطية اختبارات وحدات ≥ 80% لوحدات التسعير والحالة والمهل	M
NFR-027	قابلية الصيانة	قيم السياسات في مصدر واحد؛ فحص آلي يمنع ثوابت مهل مكررة في الشيفرة	S
NFR-028	التعافي	الأخطاء تعيد صيغة موحدة بمعرف طلب `request_id` قابل للتتبع في السجلات	M
NFR-029	التعافي	فشل مهمة مجدولة يُعاد حتى 5 مرات بتراجع أسي، ثم يُنبه المشرف	M

ID	الفئة	المتطلب ومعيار القبول	أولوية
NFR-030	النسخ الاحتياطي	نسخ يومي لقاعدة البيانات مع احتفاظ 14 يومًا؛ RPO ≤ 24 ساعة وRTO ≤ 4 ساعات للبيئة التجريبية	S
NFR-031	النسخ الاحتياطي	اختبار استعادة موثق مرة واحدة قبل العرض	S
NFR-032	الاختبار	كل انتقال في TRANSACTION_STATE_MACHINE.md له اختبار موجب، وكل انتقال ممنوع شائع له اختبار سالب	M
NFR-033	الاختبار	خط CI يشغّل الاختبارات على كل دمج ويمنع الدمج عند الفشل	S
NFR-034	التسجيل	سجلات منظمة JSON تتضمن `request_id` , `user_id` , `org_id` دون بيانات حساسة	S
NFR-035	المراقبة	فحص صحة `/health` ولوحة أخطاء (مثل Sentry)	S
NFR-036	الوقت	جميع الطوابع الزمنية `timestamptz` بتوقيت UTC؛ العرض بتوقيت `Asia/Riyadh` مع ذكر المنطقة	M
NFR-037	المحاكاة	كل شاشة أو مستند مالي يعرض وسم `DEMO / SIMULATION` ظاهرًا؛ فحص بصري واختبار E2E	M
NFR-038	الدقة	كل مسافة مباشرة معروضة تحمل وسمها؛ اختبار يمنع وصفها بمسافة قيادة	M
NFR-039	الدقة	كل مواصفة معروضة تحمل وسم حالة التحقق	M
NFR-040	المتصفحات	أحدث إصدارين من Chrome وEdge وFirefox وSafari، وSafari على iOS 16+	M
NFR-041	التجاوب	يعمل التصميم من عرض 360px إلى 1920px دون تمرير أفقي	M
NFR-042	العربية	تشكيل صحيح للحروف واتجاه RTL في الواجهة وملفات PDF؛ الأرقام والمعادلات معزولة اتجاهيًا	M
NFR-043	العربية	خط عربي مضمن (Tajawal أو بديل معتمد) مع fallback محدد	M
NFR-044	الملفات	رفض الملفات غير المسموحة (PDF, JPG, PNG فقط) وحجم > 20MB، مع فحص نوع MIME الفعلي	M
NFR-045	التزامن	كل إجراء حرج يقبل `Idempotency-Key` ويحفظ النتيجة 24 ساعة	M

إجمالي المتطلبات غير الوظيفية: 45 (NFR-001 إلى NFR-045).

6. ملخص نموذج البيانات

الكيانات الرئيسية (التفاصيل في DATABASE_DESIGN.md):

`users` · `organizations` · `organization_members` · `organization_licenses` · `mines` · `factory_sites` · `material_categories` · `material_listings` · `material_specifications` · `material_documents` · `inventory_reservations` · `purchase_offers` · `offer_negotiation_rounds` · `deals` · `carrier_profiles` · `carrier_operating_locations` · `carrier_service_areas` · `carrier_services` · `carrier_pricing_rules` · `carrier_pricing_rule_versions` · `transport_quotes` · `shipments` · `shipment_legs` · `shipment_extensions` · `shipment_events` · `invoices` · `invoice_items` · `simulated_payments` · `simulated_refunds` · `scheduled_deadlines` · `idempotency_records` · `notifications` · `audit_logs` · `system_policy_versions`.

7. الواجهات الخارجية

الواجهة	النسخة الأولى	ملاحظة
خرائط (عرض واختيار نقطة)	Leaflet + بلاطات OpenStreetMap	يُراجع شرط الاستخدام للبلاطات أو يُستخدم مزود مرخص
توجيه المسارات	**لا يوجد**	مسافة المسار يؤكدها الناقل؛ التقدير الآلي موسوم (OD-10)
البريد الإلكتروني	مزود SMTP	للإشعارات الحرجة (Should)
تخزين الملفات	S3-compatible أو قرص محلي في العرض التجريبي	روابط موقعة
الدفع	**محاكاة داخلية فقط**	لا تكامل خارجي

8. قيم السياسات الزمنية

المفتاح	القيمة	التصنيف
`carrier_confirmation_window`	24 ساعة	APPROVED
`carrier_retry_window`	24 ساعة إضافية (مرة واحدة)	APPROVED
`max_shipment_extensions`	2	APPROVED
`max_extension_hours`	72 ساعة لكل تمديد	APPROVED
`payment_window`	24 ساعة	APPROVED
`pickup_grace_period`	ساعتان	APPROVED
`auto_cancellation_enabled`	true	APPROVED
`offer_round_validity`	48 ساعة	OD-03 — REC
`carrier_reconfirm_window`	12 ساعة أو حتى ساعتين قبل بداية الموعد الجديد، أيهما أقرب	OD-06 — REC
`reassignment_window`	24 ساعة	OD-07 — REC
`delivery_grace_period`	ساعتان	REC
`distance_bands_km`	[50, 150, 300]	REC (قيمة هندسية افتراضية)
`road_distance_estimate_factor`	1.3 × المسافة المباشرة (تقدير موسوم)	OD-10 — REC

التعريف الكامل وسلوك كل قيمة في BUSINESS_RULES.md.

9. مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM)

متطلب العمل	FR	UC	الكيانات	API	الاختبارات
BR-020 عرض الشراء	FR-043–046	UC-005	purchase_offers, offer_negotiation_rounds	`POST /offers`	TS-040–043
BR-022 العرض المقابل	FR-047–049	UC-006	offer_negotiation_rounds	`POST /offers/{id}/counter`	TS-044–046

متطلب العمل	FR	UC	الكيانات	API	الاختبارات
BR-024 منع قبول المنتهي	FR-052	UC-008	offer_negotiation_rounds	`POST /offers/{id}/accept`	TS-047
BR-027/028 الحجز ومنع البيع الزائد	FR-053–054	UC-008	material_listings, inventory_reservations, deals	`POST /offers/{id}/accept`, `POST /offers/{id}/counter/accept`	TS-050–054
BR-031–033 المطابقة الجغرافية	FR-081–085	UC-009	carrier_operating_locations, carrier_services, carrier_service_areas	`GET /deals/{id}/eligible-carriers`, `GET /carrier/opportunities`	TS-060–066
BR-034/035 عرض النقل الملزم	FR-087–089	UC-010	transport_quotes, carrier_pricing_rule_versions	`POST /deals/{id}/quotes`	TS-070–079
BR-036/039 التأكيد الثلاثي	FR-091, FR-093–095	UC-011, UC-012	deals, transport_quotes, shipments, invoices	`POST /deals/{id}/quotes/{qid}/select`	TS-080–084
BR-042 لا دفع قبل التأكيد الثلاثي	FR-098	UC-013	simulated_payments, invoices	`POST /invoices/{id}/simulated-payments`	TS-090–092
BR-043 منع الدفع المكرر	FR-099–100	UC-013	simulated_payments, idempotency_records	نفسه	TS-093–095
BR-046/047 الاسترجاع	FR-130–133	UC-020	simulated_refunds	تلقائي + `GET /deals/{id}/refunds`	TS-100–104
BR-060–063 التمديد الحصري للمنجم	FR-114–117	UC-015	shipment_extensions, shipments	`POST /shipments/{id}/extensions`	TS-110–117
BR-064/065 إعادة تأكيد الناقل	FR-118–120	UC-016	shipment_extensions, transport_quotes	`POST /shipments/{id}/reconfirm`	TS-118–122
BR-071/072 الإلغاء التلقائي والاستثناءات	FR-122–128	UC-023	scheduled_deadlines, deals, shipments	مهام خلفية	TS-130–139
BR-078 لقطات الأسعار	FR-058, FR-078, FR-094, FR-097	UC-011	deals, transport_quotes, invoices	—	TS-075, TS-085
BR-090 حدود التراخيص	FR-011–012, FR-146	UC-021	organization_licenses	`POST /organizations/{id}/licenses`	TS-028
BR-002 اعتماد الجهات	FR-003, FR-139	UC-021	organizations	`POST /admin/organizations/{id}/approve`	TS-020–022
صلاحيات الأدوار	FR-009, NFR-002	الكل	—	الكل	TS-020–035

10. نتيجة المراجعة الهندسية النهائية

#	البند	النتيجة	المرجع
1	قدرات كاملة لكل مستخدم رئيسي	✅ القدرات 26 للمصنع و26 للمنجم و23 للناقل مغطاة بمتطلبات	USE_CASES.md
2	قيود مناسبة لكل دور	✅	RBAC_MATRIX.md
3	حالة استخدام لكل عملية حرجة	✅ 25 حالة	USE_CASES.md
4	كل حالة استخدام مرتبطة بكيانات	✅	قسم «البيانات» في كل حالة
5	عقد API أو حد تنفيذ صريح لكل إجراء حرج	✅ الإجراءات التلقائية موثقة كمهام خلفية	API_SPECIFICATION.md
6	انتقالات حالة صالحة	✅	TRANSACTION_STATE_MACHINE.md
7	اتساق المهل والإلغاء	✅ مع قيم موصى بها موسومة REC	BUSINESS_RULES.md
8	التمديد للمنجم حصرًا	✅	BR-060
9	إعادة تأكيد الناقل لا تناقض سلطة المنجم	✅ الموعد يبقى؛ الناقل يُستبدل فقط	BR-065
10	الدفع بعد التأكيد الثلاثي فقط	✅	BR-042
11	كل المدفوعات والاستردادات محاكاة	✅	BR-045
12	التسعير قابل للضبط من كل ناقل	✅	FR-071–078
13	الأسعار المؤكدة محفوظة في لقطات	✅	BR-078
14	المطابقة تعتمد الموقع التشغيلي والتوافق	✅	BR-031
15	تعديل السياسات من الإدارة Post-MVP	✅	FR-129، MVP_ROADMAP.md
16	لا ادعاءات ذكاء اصطناعي أو تحليل كيميائي أو نظامية	✅	القسم 1.3
17	لا متطلبات مكررة أو متعارضة	✅ التعارضات محلولة أو مدرجة	القسم 1.6، OPEN_DECISIONS.md
18	صحة الروابط ومخططات Mermaid	✅ تم فحصها آليًا	—

الحكم: الوثائق جاهزة لمراجعة أصحاب المصلحة. يجب حسم القرارات المفتوحة ذات الأولوية العالية (OD-01، OD-02، OD-05، OD-07، OD-18) قبل اليوم الثاني من خطة التنفيذ.

DOCUMENT 02 / 20

قواعد العمل

BUSINESS RULES

docs/02-requirements/BUSINESS_RULES.md

← فهرس الوثائق · SRS

تحدد هذه الوثيقة القواعد التي يجب أن تفرضها **طبقة الخدمة على الخادم** بغض النظر عن الواجهة. كل قاعدة موسومة بتصنيفها (APPROVED / REC / OPEN) وفق SRS §1.4.

1. الجهات والوصول

ID	القاعدة	تصنيف
BR-001	لكل جهة نوع واحد ثابت: `FACTORY` أو `MINE` أو `CARRIER` ؛ لا يتغير النوع بعد الإنشاء	ASSUMPTION (OD-14)
BR-002	الجهة بحالة `PENDING_REVIEW` أو `REJECTED` أو `SUSPENDED` لا تنشر عروضًا ولا تقدم عروض شراء أو نقل ولا تدفع؛ تستطيع تعديل ملفها فقط	REC (OD-24)
BR-003	كل إجراء على مورد جهة يتطلب أن يكون المستخدم عضوًا نشطًا فيها؛ الدور وحده لا يكفي	APPROVED
BR-004	لا يطّلع أي طرف على بيانات جهة أخرى إلا ما تحدده RBAC_MATRIX.md	APPROVED
BR-005	تعليق جهة لا يلغي صفقاتها القائمة تلقائيًا؛ تُعرض للإدارة للمعالجة اليدوية	REC

2. المواد والمخزون

ID	القاعدة	تصنيف
BR-010	الكمية المتاحة = `total_quantity − reserved_quantity − sold_quantity` ، ويجب أن تكون ≥ 0 دائمًا	APPROVED
BR-011	لكل مواصفة حالة تحقق: `LAB_REPORTED` (مدعومة بتقرير مرفق)، `DECLARED` (مصرّح بها دون مستند)، `ESTIMATED` (تقدير)، `UNKNOWN` (غير معروفة)	APPROVED
BR-012	`LAB_REPORTED` تتطلب `document_id` لوثيقة مختبرية مرفوعة لنفس العرض؛ النظام لا يتحقق من صحة محتوى التقرير ويعرض «مدعوم بتقرير مرفق من المنجم» لا «موثّق من المنصة»	APPROVED
BR-013	لا تعرض المنصة أي حكم بصلاحية المادة أو تركيبها	APPROVED
BR-014	نشر العرض يتطلب: فئة، وحدة، كمية كلية > 0، سعر طلب > 0، منجم نشط، شروط تحميل، جهة `ACTIVE`	REC
BR-015	لا يجوز خفض الكمية الكلية تحت `reserved + sold`	APPROVED
BR-016	إيقاف العرض أو أرشفته يحول عروض الشراء المفتوحة عليه إلى `EXPIRED` بسبب `LISTING_INACTIVE` ، ولا يمس الصفقات القائمة	REC
BR-017	إتاحة الوثائق: `PUBLIC` لكل جهة نشطة؛ `ON_REQUEST` للمصنع الذي لديه عرض شراء مفتوح أو صفقة على العرض؛ `PRIVATE` للمنجم المالك والإدارة فقط. الافتراضي `ON_REQUEST`	REC (OD-17)

ID	القاعدة	تصنيف
BR-018	تعديل سعر الطلب أو الوصف لا يغير أي عرض شراء قائم أو صفقة	APPROVED
BR-019	الوحدة الأساسية الطن المتري بدقة 3 خانات عشرية	ASSUMPTION (OD-21)

3. عروض الشراء والتفاوض

ID	القاعدة	تصنيف
BR-020	عرض الشراء يتطلب: عرض مادة `ACTIVE` ، جهة مصنع `ACTIVE` ، موقع تسليم للجهة نفسها، كمية > 0 و≥ المتاح وقت التقديم، سعر وحدة > 0	APPROVED + REC
BR-021	عرض شراء مفتوح واحد (`SUBMITTED` أو `COUNTERED`) لكل مصنع على كل عرض مادة	REC (OD-03)
BR-022	يرد المنجم على جولة المصنع بأحد: قبول، رفض، عرض مقابل. العرض المقابل مرة واحدة لكل عرض شراء، بسعر مختلف، ويجوز أن يخفض الكمية ولا يزيدها	APPROVED + REC (OD-04)
BR-023	يرد المصنع على العرض المقابل بالقبول أو الرفض فقط؛ بعد الرفض يجوز تقديم عرض شراء جديد	APPROVED
BR-024	لكل جولة `expires_at` = وقت الإنشاء + `offer_round_validity` (48 ساعة)؛ الجولة المنتهية لا تُقبل، وتتحول الحالة إلى `EXPIRED` بمهمة خلفية أو عند أول محاولة قبول	APPROVED + REC
BR-025	الجولات غير قابلة للتعديل بعد الإنشاء؛ آخر جولة هي «السعر الحالي»	APPROVED
BR-026	السعر المتفق عليه = سعر وكمية الجولة المقبولة، ويُنسخ إلى لقطة الصفقة	APPROVED
BR-027	تُحجز الكمية لحظة الاتفاق: قبول المنجم لجولة المصنع، أو قبول المصنع للعرض المقابل. لا حجز عند مجرد التقديم	REC (OD-02)
BR-028	الحجز تحديث ذري مشروط: `UPDATE material_listings SET reserved_quantity = reserved_quantity + :q WHERE id = :id AND total_quantity - reserved_quantity - sold_quantity >= :q`. إن لم يتأثر صف يُرفض القبول بـ `INSUFFICIENT_QUANTITY` ولا تُنشأ صفقة	APPROVED
BR-029	قبول متزامن لعرضين لا يتجاوز مجموعهما المتاح ينجحان؛ إن تجاوز ينجح أحدهما فقط	APPROVED

4. الصفقات والناقلون

ID	القاعدة	تصنيف
BR-030	الصفقة تُنشأ عند الاتفاق بحالة `PENDING_CARRIER` ، و `carrier_deadline_at` = `agreed_at + 24h`	APPROVED
BR-031	الأهلية (كلها إلزامية): الجهة `ACTIVE` ؛ خدمة تدعم `cargo_class` لفئة المادة؛ النمط مفعّل (`ROAD` في النسخة الأولى)؛ `min_shipment_tons` ≤ كمية الصفقة ≤ `max_shipment_tons` ؛ منطقة خدمة تشمل منطقة المنجم ومنطقة المصنع؛ إصدار تسعير `ACTIVE` ساري في وقت الطلب	APPROVED
BR-032	ترتيب المؤهلين بنطاق المسافة المباشرة من أقرب موقع تشغيلي نشط إلى المنجم: `B1` 0–50، `B2` 51–150، `B3` 151–300، `B4` > 300 كم، ثم بالمسافة داخل النطاق. النطاقات قيم هندسية قابلة للضبط وليست أنظمة نقل	APPROVED
BR-033	المسافة المباشرة (Haversine) تُعرض دائمًا بوسم «مسافة مباشرة تقريبية»؛ مسافة المسار يؤكدها الناقل في عرضه	APPROVED
BR-034	تقديم عرض النقل يعني قبول الناقل للشحنة والتزامه بالسعر وموعد الاستلام المقترح حتى `expires_at`	REC (OD-01)
BR-035	`quote.expires_at` = موعد انتهاء المهلة الحالية للصفقة (`carrier_deadline_at` أو `retry_deadline_at`)	REC
BR-036	يختار المصنع عرضًا صالحًا واحدًا، وليس بالضرورة الأول أو الأرخص؛ يكتمل بذلك التأكيد الثلاثي	REC (OD-01)
BR-037	إذا انقضت `carrier_deadline_at` دون تأكيد ثلاثي تنتقل الصفقة إلى `PENDING_CARRIER_RETRY` مرة واحدة بمهلة 24 ساعة؛ إذا انقضت دون تأكيد تُلغى تلقائيًا بسبب `NO_CARRIER_CONFIRMED` ويُحرر الحجز	APPROVED

ID	القاعدة	تصنيف
BR-038	في فترة إعادة المحاولة تتسع المطابقة إلى النطاق التالي، ويُعاد إشعار الناقلين المؤهلين، وتبقى العروض الصالحة السابقة قابلة للاختيار مع تمديد صلاحيتها إلى `retry_deadline_at`	REC (OD-05)
BR-039	شروط التأكيد الثلاثي: الصفقة `PENDING_CARRIER` أو `PENDING_CARRIER_RETRY` ؛ الحجز `ACTIVE` ؛ العرض `SUBMITTED` وغير منتهٍ؛ جهة الناقل `ACTIVE` ؛ موعد الاستلام داخل نافذة التحميل ولا يسبق `now + payment_window`	APPROVED + REC
BR-040	التأكيد الثلاثي معاملة واحدة: العرض المختار `SELECTED` وباقي العروض `NOT_SELECTED` ؛ الشحنة `CARRIER_CONFIRMED` ؛ الفاتورة تُنشأ؛ الصفقة `AWAITING_PAYMENT` و `payment_deadline_at = now + 24h`	APPROVED

5. الفواتير والمدفوعات المحاكاة

ID	القاعدة	تصنيف
BR-041	لا دفع ولا فاتورة قبل التأكيد الثلاثي	APPROVED
BR-042	الدفع المحاكى: عضو جهة المصنع صاحبة الصفقة فقط، والصفقة `AWAITING_PAYMENT` ، و `now < payment_deadline_at`	APPROVED
BR-043	`Idempotency-Key` إلزامي؛ نفس المفتاح ونفس الجسم يعيد النتيجة المحفوظة؛ نفس المفتاح بجسم مختلف يعيد `409` `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`؛ ودفعة `COMPLETED` واحدة لكل فاتورة بفهرس فريد جزئي	APPROVED
BR-044	انقضاء `payment_deadline_at` دون دفع: الفاتورة `PAYMENT_EXPIRED` ، الصفقة `CANCELLED` بسبب `PAYMENT_EXPIRED` ، الحجز يُحرر، العرض المختار `RELEASED` ، الشحنة `CANCELLED`	APPROVED
BR-045	كل سجل مالي يحمل `is_simulated = true` ووسم `DEMO / SIMULATION` ؛ لا يوصف بأنه فاتورة ضريبية، ولا تُحتسب ضريبة	APPROVED (OD-12)
BR-046	أهلية الاسترجاع: إلغاء بعد دفعة `COMPLETED` وقبل `PICKED_UP` ← استرجاع كامل؛ إعادة إسناد بسعر نقل أقل ← استرجاع جزئي للفرق (OD-07)؛ لا استرجاع عبر النظام بعد `PICKED_UP` (معالجة نزاعات Post-MVP)	APPROVED + REC
BR-047	مجموع الاستردادات لكل فاتورة ≤ المبلغ المدفوع؛ مفروض بقفل صف الفاتورة والتحقق قبل الإنشاء	APPROVED
BR-048	الاسترجاع المحاكى ينتقل `INITIATED` ← `COMPLETED` فورًا في المهمة نفسها؛ الحالة الوسيطة محفوظة للتدقيق	REC

6. الشحنات والتمديد

ID	القاعدة	تصنيف
BR-050	تُنشأ الشحنة مع الصفقة بحالة `PENDING_CARRIER` ، وتحمل `pickup_window_start/end` من نافذة التحميل التي حددها المنجم	REC
BR-051	يحدد المنجم نافذة التحميل عند القبول (أو عند إنشاء العرض المقابل)، ويقترح الناقل `proposed_pickup_at` داخلها	APPROVED + REC
BR-052	بعد الدفع: `pickup_deadline_at` = `proposed_pickup_at` للعرض المختار، والحالة `SCHEDULED`	REC
BR-053	الناقل المسند وحده يغير `PICKED_UP` , `IN_TRANSIT` , `DELIVERED`	APPROVED
BR-054	المنجم يغير `READY_FOR_PICKUP` ويوثق المناولة	APPROVED
BR-055	المصنع وحده يؤكد الاستلام ← `COMPLETED` ، وينقل الحجز إلى «مباع»	APPROVED
BR-056	لا تأكيد استلام تلقائي في النسخة الأولى؛ بعد 72 ساعة من `DELIVERED` دون تأكيد تُنبَّه الإدارة	REC (OD-09)
BR-057	`expected_delivery_at` = `pickup` الفعلي + المدة المتوقعة في العرض المختار	REC
BR-060	المنجم المالك للصفقة وحده يملك تمديد موعد الاستلام	APPROVED

ID	القاعدة	تصنيف
BR-061	حد أقصى تمديدان لكل شحنة؛ `new_deadline − current_deadline ≤ 72h` و> 0؛ السبب نص إلزامي (10–500 حرف) ورمز سبب؛ الإشعار والتدقيق إلزاميان	APPROVED
BR-062	التمديد مسموح في `SCHEDULED` , `READY_FOR_PICKUP` , `RECONFIRM_REQUIRED` , `PENDING_CARRIER` (أثناء إعادة الإسناد)، وفقط قبل `pickup_deadline_at + pickup_grace_period` ؛ ممنوع من `PICKED_UP` فما بعد	REC
BR-063	لا موافقة للمصنع على التمديد، ولا يملك الناقل منعه أو إلغاءه	APPROVED
BR-064	بعد التمديد (إذا كان هناك ناقل مسند) تصبح الشحنة `RECONFIRM_REQUIRED` و `reconfirm_deadline_at` = الأقرب بين `now` + `12h` و `new_pickup_deadline − 2h` ؛ وإذا كان الأقرب في الماضي يُستخدم `now + 1h`	REC (OD-06)
BR-065	اعتذار الناقل أو انقضاء مهلة إعادة التأكيد: يبقى الموعد الجديد ساريًا (سلطة المنجم)؛ العرض المسند `RELEASED` ؛ الشحنة `PENDING_CARRIER` بمهلة `reassignment_window` 24 ساعة؛ تبقى الصفقة `PAID`	REC (OD-07)
BR-066	إعادة الإسناد بعد الدفع: عرض بسعر ≥ النقل المفوتر يُقبل مباشرة عند اختيار المصنع ويُنشأ استرجاع جزئي للفرق؛ عرض بسعر أعلى يتطلب موافقة صريحة من المصنع على فرق السعر (لا على التمديد) ويُصدر بند تسوية بدفعة محاكاة إضافية؛ انقضاء `reassignment_window` دون إسناد ← إلغاء تلقائي واسترجاع كامل	REC (OD-07)
BR-067	التمديد لا يغير مهلة الدفع؛ الدفع يسبق الشحن دائمًا	REC
BR-068	في نسخة MVP لا تُعاد جدولة الشحنة التي بلغت `PICKED_UP` ؛ تأخر النقل يُعالج بحالة `DELAYED`	APPROVED

7. المهل والإلغاء التلقائي

7.1 قيم السياسة

المفتاح	القيمة	البداية	الإجراء عند الانقضاء	تصنيف
`carrier_confirmation_window`	24h	`deal.agreed_at`	← `PENDING_CARRIER_RETRY`	APPROVED
`carrier_retry_window`	24h (مرة واحدة)	`carrier_deadline_at`	← `CANCELLED` (`NO_CARRIER_CONFIRMED`)	APPROVED
`payment_window`	24h	`invoice.issued_at`	← `CANCELLED (PAYMENT_EXPIRED)`	APPROVED
`pickup_grace_period`	2h	`pickup_deadline_at`	إن لم تُستلم ← `CANCELLED` (`PICKUP_MISSED`) + استرجاع كامل	APPROVED + REC
`max_shipment_extensions`	2	—	رفض التمديد الثالث	APPROVED
`max_extension_hours`	72h	`current pickup_deadline_at`	رفض ما يتجاوزها	APPROVED
`auto_cancellation_enabled`	true	—	—	APPROVED
`offer_round_validity`	48h	إنشاء الجولة	← `EXPIRED`	REC (OD-03)
`carrier_reconfirm_window`	min(12h, حتى `deadline` − 2h)	التمديد	← إعادة إسناد	REC (OD-06)
`reassignment_window`	24h	تحرير الناقل	← `CANCELLED` (`NO_CARRIER_REASSIGNED`) + استرجاع كامل	REC (OD-07)

المفتاح	القيمة	البداية	الإجراء عند الانقضاء	تصنيف
`delivery_grace_period`	2h	`expected_delivery_at`	← `DELAYED` + تنبيه الإدارة (لا إلغاء)	REC
`delivered_unconfirmed_alert`	72h	`delivered_at`	تنبيه الإدارة	REC (OD-09)

7.2 قواعد التنفيذ

ID	القاعدة	تصنيف
BR-070	كل الطوابع `timestamptz` بتوقيت UTC؛ العرض بتوقيت `Asia/Riyadh` (UTC+3 دون توقيت صيفي) مع ذكر المنطقة	APPROVED
BR-071	الإلغاء التلقائي عند `pickup_deadline_at + 2h` إذا لم تبلغ الشحنة `PICKED_UP` ولم يُسجل تمديد قبل تلك اللحظة	APPROVED + REC
BR-072	لا إلغاء تلقائي لأي شحنة في `PICKED_UP` أو `IN_TRANSIT` أو `DELAYED` أو `DELIVERED` ؛ التأخر ← `DELAYED` وتنبيه	APPROVED
BR-073	المهام المجدولة idempotent: كل مهلة صف في `scheduled_deadlines` بمفتاح فريد `(entity_type, entity_id, deadline_type, sequence)`؛ التنفيذ تحديث مشروط بالحالة المتوقعة؛ إن تغيرت الحالة تُعلَّم المهلة `SKIPPED`	APPROVED
BR-074	تُقرأ القيم من `system_policy_versions` النشط؛ تحفظ الصفقة `policy_version_id` وتُطبق قيمه طوال عمرها	REC
BR-075	لا واجهة إدارية لتعديل القيم في النسخة الأولى؛ التغيير بإدخال إصدار جديد عبر ترحيل بيانات (migration/seed)	APPROVED
BR-076	تعارض السباق بين إجراء مستخدم ومهلة: الأسبق في الحصول على القفل/التحديث المشروط ينجح، والآخر يعيد `409` `STATE_CONFLICT` أو يُعلَّم `SKIPPED`	APPROVED
BR-077	المهلة المنقضية أثناء توقف الخادم تُنفذ عند أول تشغيل للمجدول (catch-up) بالترتيب الزمني	REC
BR-078	اللقطات الثابتة: لقطة الصفقة التجارية، `pricing_snapshot` للعرض المختار، ولقطة الفاتورة؛ لا يغيرها تعديل الأسعار أو العروض لاحقًا	APPROVED

8. التدقيق والامتثال

ID	القاعدة	تصنيف
BR-080	يُسجل في `audit_logs` كل: انتقال حالة، تعديل سعر أو كمية، تمديد، إعادة تأكيد، دفع، استرجاع، إجراء إداري، وصول لوثيقة غير عامة	APPROVED
BR-081	سجل التدقيق append-only؛ لا تعديل ولا حذف من التطبيق	REC
BR-090	لا تمنح المنصة إذنًا بنقل مواد أو نفايات خاضعة للتنظيم؛ يصرّح الناقل والمنجم بتراخيصهما، وتعرضها المنصة بوسم «مصرّح به»، وتسجل الإدارة حالة مراجعتها الشكلية فقط	APPROVED
BR-091	لا تُزرع بيانات لشركات حقيقية أو أسعار فعلية؛ بيانات العرض التجريبي موسومة «تجريبية»	APPROVED
BR-092	لا يعرض النظام أي عبارة توحي بتحليل آلي أو ذكاء اصطناعي	APPROVED

9. مصفوفة الإشعارات

الحدث	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة
تقديم عرض شراء	—	✅	—	—
عرض مقابل	✅	—	—	—
قبول / رفض / انتهاء جولة	✅	✅	—	—

الحدث	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة
إنشاء صفقة (فرصة شحن)	✅	✅	✅ المؤهلون	—
تقديم عرض نقل	✅	✅	—	—
بدء فترة إعادة المحاولة	✅	✅	✅ المؤهلون الجدد والسابقون	—
التأكيد الثلاثي وإصدار الفاتورة	✅	✅	✅ المختار + غير المختارين	—
تذكير الدفع (قبل 6 ساعات من المهلة)	✅	—	—	—
دفع مكتمل	✅	✅	✅	—
جاهزية للاستلام	—	—	✅	—
تمديد	✅	✅	✅	—
مطلوب إعادة تأكيد	—	✅	✅	—
إعادة تأكيد / اعتذار / انقضاء	✅	✅	✅	✅ عند الاعتذار
استلام / نقل / وصول	✅	✅	—	—
تأخر (`DELAYED`)	✅	✅	✅	✅
تأكيد الاستلام والإغلاق	✅	✅	✅	—
إلغاء (أي سبب)	✅	✅	✅ إن كان مسندًا	✅ للإلغاء التلقائي
استرجاع محاكى	✅	✅	—	—
اعتماد / رفض / تعليق جهة	المعنية	المعنية	المعنية	—

10. رموز أسباب الإلغاء

الرمز	الفاعل	المعنى
`NO_CARRIER_CONFIRMED`	SYSTEM	انقضت مهلة الناقل وفترة إعادة المحاولة
`PAYMENT_EXPIRED`	SYSTEM	انقضت مهلة الدفع
`PICKUP_MISSED`	SYSTEM	لم تُستلم المادة حتى الموعد + السماح
`NO_CARRIER_REASSIGNED`	SYSTEM	لم يُعَد إسناد ناقل بعد اعتذار/انقضاء
`REASSIGNMENT_PRICE_DECLINED`	FACTORY	رفض المصنع فرق سعر النقل الأعلى عند إعادة الإسناد
`CANCELLED_BY_FACTORY`	FACTORY	قبل الدفع
`CANCELLED_BY_MINE`	MINE	قبل الدفع
`ADMIN_CANCELLED`	ADMIN	إلغاء إداري بسبب مسجل
`ORG_SUSPENDED`	ADMIN	تعليق أحد الأطراف

DOCUMENT 03 / 20

حالات الاستخدام

USE CASES

docs/02-requirements/USE_CASES.md

← فهرس الوثائق · SRS

القالب الموحد لكل حالة: المعرّف، الاسم، الفاعل الرئيسي، الفاعلون المساندون، الوصف، المحفز، الشروط المسبقة، السيناريو الرئيسي، السيناريوهات البديلة، الاستثناءات، الشروط اللاحقة، قواعد العمل، الصلاحيات، البيانات، معايير القبول.

فهرس

ID	الحالة	الفاعل الرئيسي
UC-001	تسجيل الجهة والحساب	أي مستخدم
UC-002	تسجيل منجم	MINE
UC-003	إنشاء عرض مادة ونشره	MINE
UC-004	البحث عن المواد واستعراضها	FACTORY
UC-005	تقديم عرض شراء	FACTORY
UC-006	عرض مقابل من المنجم	MINE
UC-007	رفض العرض	MINE / FACTORY
UC-008	القبول التجاري وإنشاء الصفقة	MINE / FACTORY
UC-009	اكتشاف الناقلين جغرافيًا	SYSTEM / CARRIER
UC-010	حساب عرض النقل وتقديمه	CARRIER
UC-011	اختيار الناقل والتأكيد الثلاثي	FACTORY
UC-012	إصدار الفاتورة المحاكاة	SYSTEM
UC-013	الدفع المحاكى	FACTORY
UC-014	جدولة الشحنة وتجهيزها	SYSTEM / MINE
UC-015	تمديد موعد الشحن	MINE
UC-016	إعادة تأكيد الناقل وإعادة الإسناد	CARRIER
UC-017	تأكيد الاستلام من المنجم	CARRIER
UC-018	تأكيد استلام المصنع	FACTORY
UC-019	إلغاء الصفقة يدويًا	FACTORY / MINE / ADMIN
UC-020	الاسترجاع المحاكى	SYSTEM

ID	الحالة	الفاعل الرئيسي
UC-021	الاعتماد الإداري للجهات	ADMIN
UC-022	إعداد خدمات الناقل وتسعيره	CARRIER
UC-023	معالجة المهل والإلغاء التلقائي	SYSTEM
UC-024	تحديث حالة النقل والتأخر	CARRIER
UC-025	تحديث كمية المادة	MINE

UC-001 — تسجيل الجهة والحساب

الفاعل الرئيسي	مستخدم جديد
المساندون	ADMIN (لاحقًا في UC-021)، خدمة البريد
الوصف	إنشاء حساب مستخدم وجهة بنوع محدد وإكمال ملفها
المحفز	زيارة صفحة التسجيل
الشروط المسبقة	البريد غير مسجل

السيناريو الرئيسي 1. يدخل المستخدم الاسم والبريد وكلمة المرور ويقبل الشروط. 2. يرسل النظام رابط تحقق ويُنشئ المستخدم بحالة `UNVERIFIED` . 3. يتحقق المستخدم من البريد. 4. يختار نوع الجهة (مصنع/منجم/ناقل) ويدخل: الاسم العربي والإنجليزي، رقم السجل التجاري، المدينة، بيانات التواصل. 5. يُنشئ النظام الجهة بحالة `PENDING_REVIEW` والمستخدم `OWNER` . 6. المصنع يضيف موقع مصنع واحدًا على الأقل؛ الناقل يضيف موقعًا تشغيليًا واحدًا على الأقل؛ المنجم يضيف منجمًا (UC-002). 7. يرسل النظام طلب الاعتماد للإدارة ويعرض للمستخدم حالة «قيد المراجعة».

البديلة: 4أ. الناقل والمنجم يضيفان تراخيص مصرّحًا بها (اختياري). 5أ. مستخدم مدعو ينضم لجهة قائمة بدور `MEMBER` دون إنشاء جهة. **الاستثناءات:** E1 البريد مسجل ← رسالة عامة دون كشف الوجود. E2 رقم سجل مكرر لنفس النوع ← `409 DUPLICATE_REGISTRATION` . E3 رابط تحقق منتهٍ ← إعادة الإرسال. **الشروط اللاحقة:** مستخدم مُتحقق، جهة `PENDING_REVIEW` ، سجل تدقيق. **القواعد:** BR-001، BR-002، BR-090. **الصلاحيات:** P-01، P-02، P-04. **البيانات:** users، organizations، organization_members، organization_licenses، factory_sites، carrier_operating_locations. **معايير القبول:** - AC1: لا يستطيع مستخدم غير متحقق إنشاء جهة. - AC2: الجهة الجديدة لا تظهر في البحث ولا تنفذ أي إجراء تجاري قبل الاعتماد. - AC3: كلمة المرور ≥ 10 أحرف وتُخزن مجزأة.

UC-002 — تسجيل منجم

الفاعل الرئيسي	عضو جهة MINE
الوصف	إضافة موقع تعديني بإحداثياته ونشاطه
المحفز	«إضافة منجم»
الشروط المسبقة	جهة MINE (أي حالة للإنشاء، `ACTIVE` للظهور)

السيناريو الرئيسي 1. يدخل الاسم، النشاط التعديني الرئيسي، المنطقة الإدارية، العنوان الوصفي. 2. يختار الموقع على الخريطة أو يدخل lat/lng. 3. يتحقق النظام من الإحداثيات (−90..90، −180..180، وداخل المملكة في MVP). 4. يُنشئ المنجم بحالة `ACTIVE` ويظهر للجهات النشطة إذا كانت الجهة `ACTIVE` .

البديلة: 2أ. تعديل لاحق للإحداثيات مسموح إن لم توجد صفقات قائمة على مواده؛ وإلا يُرفض لحماية لقطات المسافة. **الاستثناءات:** E1 إحداثيات خارج النطاق ← `422 INVALID_COORDINATES`. **الشروط اللاحقة:** منجم مرتبط بالجهة. **القواعد:** BR-003. **الصلاحيات:** P-10. **البيانات:** mines. **معايير القبول:** AC1 لا يرى منجمٌ آخر زر تعديل هذا المنجم، وطلب PATCH مباشر يعيد `404`. AC2 الإيقاف لا يغير الصفقات القائمة.

UC-003 — إنشاء عرض مادة ونشره

الفاعل الرئيسي	عضو جهة MINE
المساندون	ADMIN (فئات المواد)
الوصف	تسجيل مادة ثانوية متاحة بمواصفاتها ووثائقها وسعرها
المحفز	«إضافة مادة»
الشروط المسبقة	جهة `ACTIVE`، منجم `ACTIVE`

السيناريو الرئيسي 1. يختار المنجم المصدر والفئة. 2. يدخل الاسم، الوصف، الحالة الفيزيائية، الكمية الكلية (طن)، سعر الطلب (ر.س/طن)، قابلية التفاوض، شروط التحميل، نافذة الجاهزية. 3. يضيف المواصفات: الخاصية، القيمة، الوحدة، حالة التحقق. 4. يرفع وثائق المختبر ويحدد إتاحتها، ويربط المواصفات `LAB_REPORTED` بها. 5. يحفظ العرض `DRAFT`، ثم يضغط «نشر». 6. يتحقق النظام من الحقول الإلزامية ويحول الحالة إلى `ACTIVE`.

البديلة: 3أ. خاصية مجهولة ← حالة `UNKNOWN` دون قيمة. 6أ. إيقاف لاحق ← `INACTIVE` وتنتهي العروض المفتوحة. **الاستثناءات:** E1 `LAB_REPORTED` دون وثيقة ← `422 LAB_DOCUMENT_REQUIRED`. E2 ملف غير مسموح ← `415`. E3 حقل إلزامي ناقص عند النشر ← `422` بقائمة الحقول. **الشروط اللاحقة:** عرض `ACTIVE` قابل للبحث. **القواعد:** BR-010–018. **الصلاحيات:** P-20–P-25. **البيانات:** material_listings، material_categories، material_documents، material_specifications. **معايير القبول:** - AC1: كل مواصفة تظهر للمشتري بوسم حالتها. - AC2: لا تظهر عبارة «موثّق من المنصة» في أي مكان. - AC3: تعديل السعر لا يغير أسعار عروض الشراء القائمة.

UC-004 — البحث عن المواد واستعراضها

الفاعل الرئيسي	عضو جهة FACTORY
الوصف	اكتشاف المواد ومقارنتها وفتح تفاصيلها
الشروط المسبقة	جهة `ACTIVE`

السيناريو الرئيسي 1. يفتح صفحة البحث ويختار موقع المصنع المرجعي للمسافة. 2. يبحث بالنص ويصفّي بالفئة والمنطقة والكمية والسعر. 3. يعرض النظام النتائج قائمة وخريطة مع المسافة المباشرة الموسومة. 4. يفتح تفاصيل مادة: البيانات، المواصفات، الوثائق المتاحة، المنجم. 5. ينزّل وثيقة `PUBLIC`.

البديلة: 5أ. وثيقة `ON_REQUEST` ← تُتاح بعد تقديم عرض شراء (UC-005). 3أ. لا نتائج ← حالة فارغة مع اقتراح توسيع المرشحات. **الاستثناءات:** E1 عرض أُوقف أثناء التصفح ← `404` مع رسالة «لم يعد متاحًا». **القواعد:** BR-017، BR-033. **الصلاحيات:** P-11، P-24، P-26، P-27. **البيانات:** factory_sites، material_documents، material_specifications، mines، material_listings. **معايير القبول:** AC1 المسافة موسومة «مباشرة تقريبية». AC2 الكمية المعروضة هي المتاحة لا الكلية. AC3 p95 ≤ 1s على 10,000 عرض.

UC-005 — تقديم عرض شراء

الفاعل الرئيسي	عضو جهة FACTORY

المساندون	MINE (يستقبل)
الوصف	عرض كمية وسعر وحدة على مادة
الشروط المسبقة	جهة `ACTIVE` ، عرض مادة `ACTIVE` ، لا عرض مفتوح للمصنع على المادة نفسها

السيناريو الرئيسي 1. من صفحة المادة يختار «تقديم عرض». 2. يدخل الكمية، سعر الوحدة المقترح (افتراضيًا سعر الطلب)، موقع التسليم، ملاحظات. 3. يعرض النظام ملخص قيمة المادة (الكمية × السعر) وتنبيهًا بأن النقل يُحسب لاحقًا. 4. يرسل؛ يُنشئ النظام `purchase_offer` بحالة `SUBMITTED` والجولة 1 (`proposed_by = FACTORY`) بمهلة 48 ساعة. 5. يُشعر المنجم.

البديلة: 6أ. يسحب المصنع العرض قبل الرد ← `WITHDRAWN` . **الاستثناءات:** E1 كمية > المتاح ← `422 QUANTITY_EXCEEDS_AVAILABLE` . E2 عرض مفتوح قائم ← `409 OPEN_OFFER_EXISTS` . E3 موقع تسليم لجهة أخرى ← `404` . **الشروط اللاحقة:** عرض وجولة محفوظان؛ لا حجز. **القواعد:** BR-020، BR-021، BR-024. **الصلاحيات:** P-30، P-32. **البيانات:** purchase_offers، offer_negotiation_rounds. **معايير القبول:** AC1 لا تتغير الكمية المحجوزة عند التقديم. AC2 الجولة غير قابلة للتعديل.

UC-006 — عرض مقابل من المنجم

الفاعل الرئيسي	عضو جهة MINE
المساندون	FACTORY
الشروط المسبقة	العرض `SUBMITTED` ، الجولة 1 غير منتهية، لا عرض مقابل سابق

السيناريو الرئيسي 1. يفتح المنجم العرض ويختار «عرض مقابل». 2. يدخل سعر الوحدة الجديد، والكمية (≤ الأصلية)، ونافذة التحميل، ورسالة. 3. يُنشئ النظام الجولة 2 (`proposed_by = MINE`) بمهلة 48 ساعة، ويغلق الجولة 1 بنتيجة `COUNTERED` ، والعرض ← `COUNTERED` . 4. يُشعر المصنع، الذي يقبل (UC-008) أو يرفض (UC-007).

الاستثناءات: E1 سعر مطابق للحالي ← `422 COUNTER_PRICE_UNCHANGED` . E2 كمية أكبر ← `422` . E3 الجولة منتهية ← `409 ROUND_EXPIRED` . **القواعد:** BR-022، BR-025. **الصلاحيات:** P-35. **البيانات:** purchase_offers، offer_negotiation_rounds. **معايير القبول:** AC1 لا يمكن إنشاء عرض مقابل ثانٍ. AC2 المصنع لا يملك زر «عرض مقابل».

UC-007 — رفض العرض

الفاعل الرئيسي	MINE (يرفض جولة المصنع) أو FACTORY (يرفض العرض المقابل)
الشروط المسبقة	العرض `SUBMITTED` (للمنجم) أو `COUNTERED` (للمصنع)

السيناريو الرئيسي: 1. يختار «رفض» مع سبب اختياري. 2. الجولة ← `REJECTED` ، والعرض ← `REJECTED` . 3. يُشعر الطرف الآخر. **البديلة:** 3أ. بعد الرفض يقدم المصنع عرضًا جديدًا (UC-005). **الاستثناءات:** E1 حالة لا تسمح ← `409 INVALID_STATE` . **القواعد:** BR-022، BR-023. **الصلاحيات:** P-34، P-36. **البيانات:** purchase_offers، offer_negotiation_rounds. **معايير القبول:** AC1 لا حجز ولا صفقة. AC2 السجل الكامل للجولات يبقى مقروءًا للطرفين.

UC-008 — القبول التجاري وإنشاء الصفقة

الفاعل الرئيسي	MINE (يقبل جولة المصنع) أو FACTORY (يقبل العرض المقابل)

المساندون	SYSTEM، الناقلون المؤهلون
الوصف	الاتفاق على السعر والكمية، حجز المخزون، إنشاء الصفقة والشحنة، فتح فرصة النقل
الشروط المسبقة	جولة سارية غير منتهية؛ جهة الطرفين `ACTIVE` ؛ نافذة تحميل محددة

السيناريو الرئيسي 1. يضغط القابل «قبول» (المنجم يحدد نافذة التحميل إن لم تحدد في العرض المقابل) مع `Idempotency-Key` . 2. يبدأ النظام معاملة قاعدة بيانات: 1. تحديث مشروط للجولة: `status = PENDING AND expires_at > now` ← `ACCEPTED` . 2. حجز ذري للكمية (BR-028). 3. إنشاء `inventory_reservation` بحالة `ACTIVE` . 4. إنشاء `deal` بحالة `PENDING_CARRIER` بلقطة تجارية و`carrier_deadline_at = now + 24h` و`policy_version_id` . 5. إنشاء `shipment` بحالة `PENDING_CARRIER` . 6. إنشاء `scheduled_deadline` من نوع `CARRIER_CONFIRMATION` . 7. العرض ← `ACCEPTED` . 3. بعد الالتزام: حساب الناقلين المؤهلين (UC-009) وإشعارهم وإشعار الطرفين.

البديلة: 1أ. قبول المصنع للعرض المقابل يتبع الخطوات نفسها. **الاستثناءات:** E1 الكمية غير كافية ← تراجع كامل، `409 INSUFFICIENT_QUANTITY` ، الجولة تبقى `PENDING` . E2 الجولة منتهية ← `409 ROUND_EXPIRED` والجولة ← `EXPIRED` . E3 طلب مكرر بنفس المفتاح ← النتيجة نفسها. **الشروط اللاحقة:** صفقة وشحنة ومهلة؛ المتاح انخفض بمقدار الكمية. **القواعد:** BR-026–030، BR-050–051. **الصلاحيات:** P-33، P-36. **البيانات:** scheduled_deadlines، shipments، material_listings، inventory_reservations، deals. **معايير القبول:** - AC1: 50 قبولًا متزامنًا على مادة متاحها 100 طن بعروض 10 أطنان ← 10 صفقات بالضبط. - AC2: سعر الصفقة = سعر الجولة المقبولة ولا يتغير لاحقًا. - AC3: لا صفقة دون حجز `ACTIVE` .

UC-009 — اكتشاف الناقلين جغرافيًا

الفاعل الرئيسي	SYSTEM (حساب)، CARRIER (استعراض الفرص)، FACTORY (استعراض المؤهلين)
الشروط المسبقة	صفقة `PENDING_CARRIER*`

السيناريو الرئيسي 1. يحدد النظام `cargo_class` من فئة المادة، والكمية، ومنطقتي المنجم والمصنع. 2. يطبق مرشحات الأهلية (BR-031) على `carrier_services` و`carrier_service_areas` وإصدارات التسعير السارية. 3. لكل ناقل مؤهل يحسب المسافة المباشرة من أقرب موقع تشغيلي نشط إلى المنجم، ويصنفها في نطاق. 4. يرتب حسب النطاق ثم المسافة، ويعرض للمصنع مع تقدير أولي للسعر من القاعدة (موسوم «تقدير»). 5. يرى الناقل الفرصة في «فرص الشحن» مع تصفية بالمنطقة والنطاق.

البديلة: 2أ. لا مؤهلين ← تُعرض حالة فارغة ويُنتظر حتى فترة إعادة المحاولة التي تُعيد الحساب. **الاستثناءات:** E1 موقع تشغيلي بلا إحداثيات ← يُستبعد ويُسجل تحذير. **القواعد:** BR-031–033، BR-038. **الصلاحيات:** P-44، P-48. **البيانات:** carrier_operating_locations، factory_sites، mines، carrier_pricing_rule_versions، carrier_service_areas، carrier_services. **معايير القبول:** AC1 ناقل قريب لا يدعم صنف الحمولة لا يظهر. AC2 ناقل خدمته الدنيا 1,000 طن لا يظهر لصفقة 600 طن. AC3 المسافة موسومة «مباشرة».

UC-010 — حساب عرض النقل وتقديمه

الفاعل الرئيسي	عضو جهة CARRIER
الشروط المسبقة	ناقل مؤهل، صفقة `PENDING_CARRIER*` ، لا عرض `SUBMITTED` آخر له على الصفقة

السيناريو الرئيسي 1. يفتح الناقل الفرصة ويرى: المادة وصنف الحمولة، الكمية، المنجم والمصنع، نافذة التحميل، المسافة المباشرة وتقدير مسافة الطريق الموسوم. 2. يختار الخدمة (المركبة)، ويؤكد `route_distance_km` ، ويقترح `proposed_pickup_at` داخل النافذة، والمدة المتوقعة. 3. يحسب الخادم السعر من الإصدار الساري: الأساس حسب النموذج، الرسوم، الحد الأدنى، عدد الرحلات = ⌈الكمية ÷ الحمولة لكل مركبة⌉. 4. يعرض

التفصيل؛ يؤكد الناقل. 5. يُنشئ النظام `transport_quote` بحالة `SUBMITTED` و `expires_at` = مهلة الصفقة، مع `pricing_snapshot` و `pricing_rule_version_id` . 6. يُشعر المصنع والمنجم.

البديلة: 4أ. يسحب الناقل العرض ← `WITHDRAWN` . **الاستثناءات:** E1 الكمية خارج حدود الخدمة ← `422 CAPACITY_MISMATCH` . E2 موعد خارج النافذة أو قبل `now + payment_window` ← `422 PICKUP_OUTSIDE_WINDOW` . E3 لا إصدار ساري ← `409 NO_ACTIVE_PRICING` . E4 مسافة طريق < المسافة المباشرة ← `422 ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT` . **القواعد:** BR-033–035، FR-071–080. **الصلاحيات:** P-45، P-46. **البيانات:** carrier_services، carrier_pricing_rule_versions، transport_quotes. **معايير القبول:** AC1 حقل السعر المرسل من العميل يُرفض. AC2 لقطة التسعير تكفي لإعادة حساب الرقم نفسه. AC3 تعديل الناقل لقاعدته لاحقًا لا يغير العرض.

UC-011 — اختيار الناقل والتأكيد الثلاثي

الفاعل الرئيسي	عضو جهة FACTORY
المساندون	CARRIER، MINE، SYSTEM
الشروط المسبقة	صفقة `PENDING_CARRIER*` ، عرض نقل `SUBMITTED` غير منتهٍ

السيناريو الرئيسي 1. يقارن المصنع العروض: الإجمالي، المدة، الخدمات المشمولة، الشروط، الرحلات، موعد الاستلام. 2. يرى ملخص الصفقة: تكلفة المادة، تكلفة النقل، الإجمالي. 3. يختار عرضًا ويؤكد مع `Idempotency-Key` . 4. معاملة واحدة: قفل الصفقة؛ التحقق من BR-039؛ العرض ← `SELECTED` ؛ الآخرون ← `NOT_SELECTED` ؛ الشحنة ← `CARRIER_CONFIRMED` مع `carrier_org_id` و `proposed_pickup_at` ؛ إنشاء الفاتورة (UC-012)؛ الصفقة ← `AWAITING_PAYMENT` ؛ مهلة الدفع؛ إلغاء مهلة الناقل (`SKIPPED`). 5. إشعار الأطراف الثلاثة والناقلين غير المختارين.

الاستثناءات: E1 العرض منتهٍ أو مسحوب ← `409 QUOTE_NOT_AVAILABLE` . E2 الصفقة تغيرت حالتها (مهلة) ← `409 STATE_CONFLICT` . E3 جهة الناقل معلقة ← `409 CARRIER_NOT_ACTIVE` . **القواعد:** BR-036، BR-039، BR-040، BR-078. **الصلاحيات:** P-47، P-49. **البيانات:** deals، transport_quotes، shipments، invoices، scheduled_deadlines. **معايير القبول:** AC1 لا يمكن اختيار عرضين لصفقة واحدة حتى بطلبين متزامنين. AC2 الفاتورة تظهر فور التأكيد. AC3 لا يظهر زر الدفع قبل هذه الخطوة.

UC-012 — إصدار الفاتورة المحاكاة

الفاعل الرئيسي	SYSTEM
المحفز	التأكيد الثلاثي (UC-011)

السيناريو الرئيسي: 1. يولد مرجعًا `MKZ-INV-YYYY-NNNNNN` . 2. ينسخ البنود من لقطة الصفقة ولقطة التسعير: المادة، النقل، الرسوم المشمولة. 3. يحسب الإجمالي بالهللة. 4. يحفظ الفاتورة `issued_at` و `payment_status = PAYMENT_PENDING` ووسم المحاكاة. 5. يتيح العرض وتنزيل PDF للأطراف. **الاستثناءات:** E1 فشل الإنشاء ← تراجع معاملة UC-011 كاملة. **القواعد:** BR-040، BR-045. **الصلاحيات:** P-50، P-51. **البيانات:** invoices، invoice_items. **معايير القبول:** AC1 مجموع البنود = الإجمالي. AC2 وسم `DEMO / SIMULATION` ظاهر في الشاشة والـPDF. AC3 فاتورة واحدة لكل صفقة (قيد فريد).

UC-013 — الدفع المحاكى

الفاعل الرئيسي	عضو جهة FACTORY (المشتري)
الشروط المسبقة	الصفقة `AWAITING_PAYMENT` ، `now < payment_deadline_at` ، جهة `ACTIVE`

السيناريو الرئيسي 1. يفتح الفاتورة ويرى عداد المهلة ووسم المحاكاة. 2. يضغط «تنفيذ دفع محاكى» ويؤكد في نافذة توضح أنه لا تُحوَّل أموال. 3. يرسل الطلب مع `Idempotency-Key` . 4. معاملة: قفل الفاتورة؛ إنشاء `simulated_payment` بحالة `COMPLETED` ؛ الفاتورة ← `SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED` ؛ الصفقة ← `PAID` ؛ الشحنة ← `SCHEDULED` و `pickup_deadline_at` ؛ مهلة الدفع ← `SKIPPED` ؛ إنشاء مهلة `PICKUP_DEADLINE` . 5. إشعار الأطراف.

الاستثناءات: E1 قبل التأكيد الثلاثي ← `409 THREE_PARTY_CONFIRMATION_REQUIRED` . E2 بعد المهلة ← `409 PAYMENT_EXPIRED` . E3 مدفوعة سلفًا بمفتاح مختلف ← `409 ALREADY_PAID` . E4 نفس المفتاح ← النتيجة الأصلية `200` . **القواعد:** BR-041–045. **الصلاحيات:** P-52. **البيانات:** simulated_payments، invoices، deals، shipments، idempotency_records. **معايير القبول:** AC1 20 طلبًا متزامنًا ← دفعة واحدة. AC2 لا يستطيع المنجم أو الناقل الدفع. AC3 لا حقل مبلغ في الطلب.

UC-014 — جدولة الشحنة وتجهيزها

الفاعل الرئيسي	SYSTEM (الجدولة)، MINE (الجاهزية)
الشروط المسبقة	الصفقة `PAID`

السيناريو الرئيسي: 1. عند الدفع: الشحنة `SCHEDULED` بموعد العرض المختار. 2. يرى الأطراف الموعد بتوقيت الرياض. 3. يعلّم المنجم «جاهز للاستلام» ← `READY_FOR_PICKUP` . 4. يُشعر الناقل. **الاستثناءات:** E1 محاولة الجاهزية من حالة أخرى ← `409` . **القواعد:** BR-052، BR-054. **الصلاحيات:** P-61. **البيانات:** shipments، shipment_events. **معايير القبول:** AC1 كل انتقال يولد `shipment_event` .

UC-015 — تمديد موعد الشحن

الفاعل الرئيسي	عضو جهة MINE (البائع في الصفقة) **حصرًا**
المساندون	CARRIER (إعادة التأكيد)، FACTORY (إشعار فقط)
الوصف	تأجيل موعد الاستلام بسلطة المنجم دون موافقة المصنع
الشروط المسبقة	BR-062: حالة مسموحة، `now < pickup_deadline_at + 2h` ، `extension_count < 2`

السيناريو الرئيسي 1. يختار المنجم «تمديد الموعد» ويرى: التمديدات المتبقية، الموعد الحالي، الحد الأقصى المسموح (+72 ساعة). 2. يحدد الموعد الجديد ورمز السبب والوصف. 3. معاملة: قفل الشحنة؛ التحقق؛ إنشاء `shipment_extension` (القديم، الجديد، السبب، الرقم التسلسلي)؛ تحديث `pickup_deadline_at` ؛ `extension_count + 1` ؛ مهلة الاستلام القديمة ← `SKIPPED` وإنشاء جديدة؛ إذا كان هناك ناقل مسند: الحالة ← `RECONFIRM_REQUIRED` وإنشاء مهلة `CARRIER_RECONFIRM` . 4. إشعار المصنع والناقل، وسجل تدقيق.

البديلة: 3أ. أثناء إعادة الإسناد (`PENDING_CARRIER` بعد الدفع) ← يُحدَّث الموعد دون إعادة تأكيد، وتُقيّم العروض الجديدة بالموعد الجديد. **الاستثناءات:** E1 مستخدم ليس من جهة المنجم ← `403 FORBIDDEN_ROLE` . E2 تمديد ثالث ← `422 EXTENSION_LIMIT_REACHED` . E3 > 72 ساعة ← `422 EXTENSION_TOO_LONG` . E4 موعد جديد ≥ الحالي ← `422` . E5 بعد `PICKED_UP` ← `409 SHIPMENT_ALREADY_PICKED_UP` . E6 بعد لحظة الإلغاء التلقائي ← `409 DEADLINE_PASSED` . E7 سبب فارغ ← `422 REASON_REQUIRED` . **الشروط اللاحقة:** موعد جديد ساري بغض النظر عن رد الناقل. **القواعد:** BR-060–064، BR-067. **الصلاحيات:** P-67. **البيانات:** audit_logs، notifications، scheduled_deadlines، shipments، shipment_extensions. **معايير القبول:** - AC1: لا يظهر زر التمديد للمصنع والناقل، ويرفض الخادم طلباتهما. - AC2: لا يوجد أي مسار يطلب موافقة المصنع. - AC3: رد الناقل لا يعيد الموعد القديم.

UC-016 — إعادة تأكيد الناقل وإعادة الإسناد

الفاعل الرئيسي	عضو جهة CARRIER المسند
المساندون	SYSTEM، FACTORY (اختيار ناقل بديل)، MINE
الشروط المسبقة	الشحنة `RECONFIRM_REQUIRED`

السيناريو الرئيسي (تأكيد) 1. يرى الناقل الموعد الجديد والمهلة المتبقية. 2. يختار «أؤكد الجاهزية» ← الشحنة `SCHEDULED` ، الامتداد `reconfirmation_status = CONFIRMED` ، مهلة إعادة التأكيد ← `SKIPPED` .

البديلة — اعتذار أو انقضاء المهلة 1. الناقل يختار «لا أستطيع» مع سبب، أو تنقضي المهلة (SYSTEM). 2. معاملة: الامتداد ← `DECLINED` أو `TIMED_OUT` ؛ العرض المسند ← `RELEASED` ؛ الشحنة ← `PENDING_CARRIER` مع `reassignment_deadline_at = now + 24h` ؛ الصفقة تبقى `PAID` ؛ الموعد الجديد يبقى. 3. تُحسب الأهلية وتُشعر الناقلون؛ يقدمون عروضًا (UC-010) بموعد داخل النافذة الجديدة. 4. يختار المصنع عرضًا: إذا كان سعره ≥ النقل المفوتر ← إسناد واسترجاع جزئي للفرق؛ إذا كان أعلى ← يجب إرسال `accept_price_difference = true` ، فيُنشأ بند تسوية ودفعة محاكاة إضافية. 5. الشحنة ← `SCHEDULED` بالناقل الجديد.

الاستثناءات: E1 انقضاء نافذة إعادة الإسناد دون اختيار ← إلغاء تلقائي `NO_CARRIER_REASSIGNED` واسترجاع كامل. E2 المصنع يرفض فرق السعر ← إلغاء `REASSIGNMENT_PRICE_DECLINED` واسترجاع كامل. **القواعد:** BR-064–066، OD-07. **الصلاحيات:** P-68، P-69. **البيانات:** simulated_refunds، simulated_payments، invoice_items، shipments، transport_quotes، shipment_extensions. **معايير القبول:** AC1 الناقل لا يملك أي إجراء يغير الموعد. AC2 لا تُنشأ دفعة إضافية دون موافقة صريحة من المصنع.

UC-017 — تأكيد الاستلام من المنجم

الفاعل الرئيسي	عضو جهة CARRIER المسند
المساندون	MINE (تأكيد المناولة)
الشروط المسبقة	`SCHEDULED` أو `READY_FOR_PICKUP` ، `now ≤ pickup_deadline_at + 2h`

السيناريو الرئيسي: 1. يسجل الناقل «تم الاستلام» مع الوزن المحمّل (اختياري) وعدد المركبات. 2. الشحنة ← `PICKED_UP` ؛ `picked_up_at` ؛ مهلة الاستلام ← `SKIPPED` ؛ `expected_delivery_at` يُحسب. 3. يؤكد المنجم المناولة (اختياري). **الاستثناءات:** E1 بعد الإلغاء التلقائي ← `409 STATE_CONFLICT` . E2 الوزن المحمّل يختلف > 5% عن الكمية ← يُقبل مع علم `QUANTITY_VARIANCE` للإدارة (REC). **القواعد:** BR-053، BR-071. **الصلاحيات:** P-62، P-63. **البيانات:** shipments، shipment_events. **معايير القبول:** AC1 بعد `PICKED_UP` لا إلغاء تلقائي ولا تمديد.

UC-018 — تأكيد استلام المصنع

الفاعل الرئيسي	عضو جهة FACTORY
الشروط المسبقة	الشحنة `DELIVERED`

السيناريو الرئيسي: 1. يراجع المصنع الكمية المستلمة ويؤكد. 2. معاملة: الشحنة ← `COMPLETED` ؛ الصفقة ← `COMPLETED` ؛ الحجز ← `CONSUMED` (`reserved -= q` ، `sold += q`). 3. إشعار الأطراف. **الاستثناءات:** E1 ملاحظة اختلاف كمية ← تُسجل كملاحظة على الحدث وتنبه الإدارة؛ لا نزاعات في MVP. **القواعد:** BR-055، BR-056. **الصلاحيات:** P-66. **البيانات:** inventory_reservations، deals، shipments. **معايير القبول:** AC1 `sold_quantity` يزيد بالكمية بالضبط، و `reserved_quantity` ينقص بالقدر نفسه. material_listings.

UC-019 — إلغاء الصفقة يدويًا

الفاعل الرئيسي	FACTORY أو MINE (قبل الدفع)، ADMIN (حتى قبل `PICKED_UP`)
الشروط المسبقة	انظر P-41

السيناريو الرئيسي: 1. يختار «إلغاء» ويدخل السبب. 2. معاملة: الصفقة ← `CANCELLED` برمز السبب؛ الحجز ← `RELEASED` ؛ العروض ← `NOT_SELECTED` / `RELEASED` ؛ الشحنة ← `CANCELLED` ؛ المهل ← `SKIPPED` ؛ إن كانت مدفوعة ← UC-020. 3. إشعار الأطراف. **الاستثناءات:** E1 مصنع يلغي بعد الدفع ← `409 CANCELLATION_REQUIRES_ADMIN` . E2 بعد `PICKED_UP` ← `409 SHIPMENT_IN_PROGRESS` . **القواعد:** BR-046، OD-08. **الصلاحيات:** P-41. **البيانات:** deals، inventory_reservations، shipments، transport_quotes. **معايير القبول:** AC1 الكمية المتاحة تعود فور الإلغاء. AC2 الإلغاء المكرر لا يكرر الإجراءات.

UC-020 — الاسترجاع المحاكى

الفاعل الرئيسي	SYSTEM
المحفز	إلغاء صفقة مدفوعة قبل `PICKED_UP` ، أو إعادة إسناد بسعر أقل

السيناريو الرئيسي: 1. يقفل الفاتورة. 2. يحسب المبلغ: كامل المدفوع ناقص المسترد سابقًا، أو الفرق. 3. ينشئ `simulated_refund` بحالة `SIMULATED_REFUND_INITIATED` ، ثم `COMPLETED` . 4. يحدث حالة الفاتورة. 5. يشعر المصنع. **الاستثناءات:** E1 المبلغ المحسوب ≥ 0 ← لا استرجاع. E2 تكرار المهمة ← مفتاح فريد `(invoice_id, reason, source_id)` يمنع التكرار. **القواعد:** BR-046–048. **الصلاحيات:** P-53. **البيانات:** invoices، simulated_refunds. **معايير القبول:** AC1 مجموع الاستردادات ≤ المدفوع دائمًا. AC2 وسم المحاكاة ظاهر.

UC-021 — الاعتماد الإداري للجهات

الفاعل الرئيسي	ADMIN
الشروط المسبقة	جهة `PENDING_REVIEW`

السيناريو الرئيسي: 1. يراجع ADMIN بيانات الجهة والسجل التجاري والتراخيص المصرّحة. 2. يعتمد ← `ACTIVE` ، أو يرفض بسبب ← `REJECTED` . 3. يسجل حالة مراجعة كل ترخيص (`REVIEWED_DOCUMENT_PRESENT` / `REVIEWED_ISSUE_FOUND`) دون وصفها اعتمادًا نظاميًا. 4. يُشعر الجهة. **البديلة:** 2أ. تعليق جهة نشطة ← `SUSPENDED` مع سبب؛ صفقاتها القائمة تظهر في قائمة «تحتاج معالجة». **القواعد:** BR-002، BR-005، BR-090. **الصلاحيات:** P-05، P-71. **البيانات:** audit_logs، organization_licenses، organizations. **معايير القبول:** AC1 كل قرار له سجل تدقيق بالسبب. AC2 الجهة المرفوضة ترى السبب.

UC-022 — إعداد خدمات الناقل وتسعيره

الفاعل الرئيسي	عضو جهة CARRIER

السيناريو الرئيسي: 1. يضيف المواقع التشغيلية (إحداثيات) ومناطق الخدمة. 2. يضيف خدمة: النمط، فئة المركبة، أصناف الحمولة، الحمولة لكل مركبة، عدد المركبات، حدود الوزن. 3. ينشئ قاعدة تسعير للخدمة بإصدار `DRAFT` : النموذج، المعاملات، الرسوم، الحد الأدنى، الصلاحية. 4. يعاين السعر بمدخلات تجريبية. 5. يفعّل الإصدار ← `ACTIVE` ، والإصدار السابق ← `SUPERSEDED` عند `valid_from` الجديد. **الاستثناءات:** E1 معاملات ناقصة للنموذج ← `422` . E2 تداخل صلاحية إصدارين نشطين لنفس القاعدة ← يمنع القيد. **القواعد:** BR-078، FR-071–080. **الصلاحيات:** P-14، P-42،

P-43. **البيانات:** carrier_operating_locations، carrier_service_areas، carrier_services، carrier_pricing_rules، carrier_pricing_rule_versions. **معايير القبول:** AC1 الإصدار النشط لا يُعدل. AC2 العروض السابقة تحتفظ بإصدارها.

UC-023 — معالجة المهل والإلغاء التلقائي

الفاعل الرئيسي	SYSTEM (المجدول)
المحفز	مهمة كل دقيقة تجلب `scheduled_deadlines` المستحقة (`due_at ≤ now AND status = PENDING`)

السيناريو الرئيسي (لكل مهلة، بقفل `FOR UPDATE SKIP LOCKED`)

نوع المهلة	الشرط	الإجراء
`CARRIER_CONFIRMATION`	الصفقة `PENDING_CARRIER`	← `PENDING_CARRIER_RETRY` ، `retry_deadline_at = now + 24h`، تمديد صلاحية العروض، توسيع المطابقة، إشعار
`CARRIER_RETRY`	الصفقة `PENDING_CARRIER_RETRY`	← `CANCELLED (NO_CARRIER_CONFIRMED)` ، تحرير الحجز
`PAYMENT`	الصفقة `AWAITING_PAYMENT`	← `CANCELLED (PAYMENT_EXPIRED)` ، الفاتورة `PAYMENT_EXPIRED` ، تحرير الحجز والناقل
`PICKUP_DEADLINE`	الشحنة `SCHEDULED` / `READY_FOR_PICKUP` / `RECONFIRM_REQUIRED` عند `deadline + 2h`	← `CANCELLED (PICKUP_MISSED)` + UC-020
`CARRIER_RECONFIRM`	الشحنة `RECONFIRM_REQUIRED`	← إعادة الإسناد (UC-016)
`REASSIGNMENT`	الشحنة `PENDING_CARRIER` بعد الدفع	← `CANCELLED (NO_CARRIER_REASSIGNED)` + UC-020
`DELIVERY_ETA`	الشحنة `IN_TRANSIT` عند `expected + 2h`	← `DELAYED` + تنبيه الإدارة (لا إلغاء)
`OFFER_ROUND`	الجولة `PENDING`	← `EXPIRED`

إذا لم تطابق الحالة الشرط ← المهلة `SKIPPED` . بعد النجاح ← `DONE` .

الاستثناءات: E1 فشل التنفيذ ← `attempts + 1` وإعادة بتراجع أسي حتى 5 مرات، ثم `FAILED` وتنبيه. E2 تشغيل متوازٍ لمثيلين ← `SKIP LOCKED` يمنع التنفيذ المزدوج. **القواعد:** BR-037، BR-044، BR-071–077. **البيانات:** scheduled_deadlines وكل الكيانات المتأثرة. **معايير القبول:** AC1 تشغيل المهمة مرتين على المهلة نفسها لا يكرر الإلغاء أو الاسترجاع. AC2 شحنة `PICKED_UP` لا تُلغى أبدًا تلقائيًا. AC3 أقصى تأخر للتنفيذ دقيقتان.

UC-024 — تحديث حالة النقل والتأخر

الفاعل الرئيسي	عضو جهة CARRIER المسند

السيناريو الرئيسي: 1. بعد `PICKED_UP` يعلّم «في الطريق» ← `IN_TRANSIT` . 2. عند الوصول والتفريغ يعلّم «تم التسليم» ← `DELIVERED` . 3. كل تحديث يولد حدثًا وإشعارًا. **البديلة:** 2أ. تجاوز `expected_delivery_at + 2h` ← `DELAYED` (SYSTEM)؛ يستطيع الناقل إضافة ملاحظة تأخير؛ ثم `DELIVERED` من `DELAYED` . **الاستثناءات:** E1 قفز حالة (`PICKED_UP` ← `DELIVERED` مباشرة) غير مسموح في MVP ← `409 INVALID_TRANSITION` . **القواعد:** BR-053، BR-072. **الصلاحيات:** P-64، P-65. **البيانات:** shipments، shipment_events. **معايير القبول:** AC1 المنجم والمصنع لا يستطيعان تعليم حالات التنفيذ.

UC-025 — تحديث كمية المادة

الفاعل الرئيسي	عضو جهة MINE

السيناريو الرئيسي: 1. يدخل الكمية الكلية الجديدة. 2. تحديث مشروط: `WHERE :new_total >= reserved_quantity + sold_quantity` مع قفل الصف. 3. سجل تدقيق بالقديم والجديد. **الاستثناءات:** E1 أقل من المحجوز + المباع ← `422 QUANTITY_BELOW_COMMITTED` . **القواعد:** BR-010، BR-015. **الصلاحيات:** P-22. **البيانات:** audit_logs، material_listings. **معايير القبول:** AC1 لا يمكن أن تصبح الكمية المتاحة سالبة حتى مع تحديث متزامن مع قبول.

ملحق: تغطية القدرات

المصنع (26 قدرة)

#	القدرة	FR / UC
1–2	تسجيل الجهة وإدارة الملف	UC-001 / FR-001–004
3	موقع المصنع	FR-017
4–5	تصفح المناجم ومواقعها وموادها	UC-004 / FR-018
6–8	البحث، التفاصيل، المواصفات والوثائق	UC-004 / FR-037–041
9	سعر الطلب	FR-041
10–11	الكمية وعرض الشراء	UC-005 / FR-043
12	تتبع حالة العرض	FR-051، FR-061
13–14	استقبال العرض المقابل وقبوله/رفضه	UC-007، UC-008 / FR-048
15–17	الناقلون المناسبون، المقارنة، التكاليف منفصلة	UC-009، UC-011 / FR-059، FR-090
18	التأكيد الثلاثي	UC-011 / FR-091
19–20	الفاتورة والدفع المحاكى	UC-012، UC-013 / FR-095–100
21–23	تتبع الشحنة، إشعارات التأخر والتمديد، المواعيد المحدثة	UC-024 / FR-111، FR-136
24	تأكيد الاستلام	UC-018 / FR-108
25	الصفقات النشطة والمكتملة والملغاة	FR-061
26	حالة الاسترجاع	UC-020 / FR-134

المنجم (26 قدرة)

#	القدرة	FR / UC
1–5	التسجيل، المناجم المتعددة، الموقع، الملف، النشاط	UC-002 / FR-001–004، FR-013–016
6–12	المواد، الفئات، الكميات، الأسعار، الخصائص، التقارير، المجهول	UC-003 / FR-021–026
13–14	تحديث الكميات، تفعيل/إيقاف	UC-025 / FR-028، FR-030
15–18	استقبال العروض، قبول، رفض، عرض مقابل	UC-006–008 / FR-047

#	القدرة	FR / UC
20–19	الاتفاقات وترتيبات النقل	FR-061، P-47
22–21	التجهيز ومواعيد الاستلام	FR-057، FR-106 / UC-014
23	التمديد	FR-114–117 / UC-015
26–24	السجل، الإشعارات، الفواتير	FR-061، FR-135، FR-103

الناقل (23 قدرة)

#	القدرة	FR / UC
2–1	التسجيل والملف	FR-062
4–3	المواقع التشغيلية ومناطق الخدمة	FR-063–064 / UC-022
9–5	الأنماط، الحمولات، المركبات، السعة، حدود الوزن	FR-065–067
10	قواعد التسعير	FR-071–078 / UC-022
13–11	المناجم القريبة، الفرص المؤهلة، التصفية	FR-019، FR-085 / UC-009
15–14	مراجعة الحمولة وحساب السعر	FR-087–088 / UC-010
18–16	قبول/رفض الشحنة، تأكيد السعر والموعد	FR-089، FR-092
20–19	تتبع وتحديث الشحنات	FR-107 / UC-017، UC-024
22–21	إشعارات التمديد وإعادة التأكيد	FR-118–120 / UC-016
23	الالتزامات الحالية والسابقة	FR-069

DOCUMENT 04 / 20

مصفوفة الصلاحيات

RBAC MATRIX

docs/03-architecture/RBAC_MATRIX.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. نموذج التفويض

يمر كل طلب كتابة أو قراءة لمورد خاص بثلاث طبقات **على الخادم**، ولا يُعتمد على إخفاء الأزرار في الواجهة:

الطبقة	السؤال	مثال الفشل	الاستجابة
1. RBAC (الدور)	هل نوع جهة المستخدم يملك هذا الإجراء؟	ناقل يحاول تقديم عرض شراء	`403 FORBIDDEN_ROLE`
2. الملكية (Ownership)	هل المورد يخص جهة المستخدم أو هو طرف فيه؟	منجم يقرأ عرض شراء على مادة منجم آخر	`404 NOT_FOUND`
3. الحالة (State guard)	هل حالة المورد تسمح بالإجراء الآن؟	دفع قبل التأكيد الثلاثي	`409 INVALID_STATE`

إضافة: **حالة الجهة** (`ACTIVE` مطلوبة لكل إجراء تجاري) ← `403 ORG_NOT_ACTIVE` .

> **RBAC ≠ الملكية:** الدور `MINE` يسمح بـ«قبول عرض شراء» كنوع إجراء، لكن الملكية تحصره في العروض على مواد مناجم الجهة نفسها. كلا الفحصين إلزامي في كل نقطة.

تنفيذ مقترح

- `permission(action)` decorator يتحقق من نوع الجهة ودور العضوية.
- كل استعلام قراءة يمر عبر `scoped_queryset(user)` يقيّد الصفوف بجهة المستخدم أو أطراف الصفقة.
- كل انتقال حالة يمر عبر خدمة نطاق (`DealService.select_quote` مثلًا) تتحقق من الحالة بتحديث مشروط.

2. أدوار العضوية داخل الجهة

الدور	الصلاحيات	تصنيف
`OWNER`	كل إجراءات الجهة + إدارة الأعضاء + تعديل ملف الجهة والتراخيص	REC
`MEMBER`	كل الإجراءات التشغيلية للجهة عدا إدارة الأعضاء وحذف ملف الجهة	REC
`ADMIN` (منصة)	ليس عضوًا في جهة؛ صلاحيات إشرافية منفصلة (`is_platform_admin`)	APPROVED

في MVP: الدفع المحاكى وتمديد الشحنة متاحان لـ `OWNER` و `MEMBER` معًا (REC). تقييد الدفع على `OWNER` فقط تحسين لاحق.

3. المفتاح

✅ مسموح · ✕ ممنوع · 👁 قراءة فقط · **O** الملكية: يجب أن تكون الجهة مالكة المورد · **P** الطرفية: يجب أن تكون الجهة طرفًا في الصفقة

4. المصفوفة

4.1 الجهات والحسابات

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات المسموحة	التحقق في API
P-01	إنشاء جهة	✅	✅	✅	✕	—	—	`POST /organizations`
P-02	تعديل ملف الجهة	✅	✅	✅	✅	O	أي حالة عدا `REJECTED` نهائيًا	`PATCH /organizations/{id}`
P-03	دعوة عضو	✅ OWNER	✅ OWNER	✅ OWNER	✕	O	`ACTIVE`	`POST /organizations/{id}/members`
P-04	رفع ترخيص مصرّح به	✕	✅	✅	✕	O	أي	`POST /organizations/{id}/licenses`
P-05	اعتماد/رفض/تعليق جهة	✕	✕	✕	✅	—	`PENDING_REVIEW` ← `ACTIVE/REJECTED` ؛ `ACTIVE` ← `SUSPENDED`	`/admin/organizations/{id}/*`
P-06	قراءة ملف جهة أخرى (عام مختصر)	✅	✅	✅	✅	—	الجهة الهدف `ACTIVE`	`GET /organizations/{id}/public`

4.2 المناجم والمواقع

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-10	إنشاء/تعديل منجم	✕	✅	✕	👁	O	جهة `ACTIVE` للإنشاء	`POST/PATCH /mines`
P-11	تصفح المناجم	✅	✅ (مناجمه + العامة)	✅	✅	—	منجم `ACTIVE`	`GET /mines`
P-12	رؤية الإحداثيات الدقيقة	✅	✅	✅	✅	—	المستخدم في جهة `ACTIVE`	`GET /mines/{id}`
P-13	إنشاء/تعديل موقع مصنع	✅	✕	✕	👁	O	—	`/factory-sites`
P-14	إدارة المواقع التشغيلية ومناطق الخدمة	✕	✕	✅	👁	O	—	`/carrier/operating-locations` , `/carrier/service-areas`

4.3 المواد والوثائق

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-20	إنشاء عرض مادة	✕	✅	✕	✕	O (المنجم للجهة)	جهة ومنجم `ACTIVE`	`POST /material-listings`

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-21	تعديل عرض مادة	×	✅	×	×	O	DRAFT ، ACTIVE ، INACTIVE	PATCH /material-listings/{id}
P-22	تعديل الكمية الكلية	×	✅	×	×	O	reserved+sold ≤	PATCH /material-listings/{id}/quantity
P-23	نشر/إيقاف	×	✅	×	✅ (إيقاف فقط)	O	انظر آلة الحالة	POST /material-listings/{id}/publish|deactivate
P-24	البحث وقراءة العروض النشطة	✅	✅	👁	✅	—	ACTIVE	GET /material-listings
P-25	رفع وثيقة مختبر	×	✅	×	×	O	العرض ليس ARCHIVED	POST /material-listings/{id}/documents
P-26	تنزيل وثيقة PUBLIC	✅	✅	✅	✅	—	جهة ACTIVE	GET /documents/{id}/download
P-27	تنزيل وثيقة ON_REQUEST	✅ بشرط عرض شراء مفتوح أو صفقة على العرض	✅ O	×	✅	O أو P	—	نفسه + تدقيق
P-28	تنزيل وثيقة PRIVATE	×	✅ O	×	✅	O	—	نفسه + تدقيق

4.4 العروض والتفاوض

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-30	تقديم عرض شراء	✅	×	×	×	موقع التسليم O	العرض ACTIVE ، لا عرض مفتوح آخر	POST /offers
P-31	قراءة عرض شراء وجولاته	✅ O	✅ (على مواده)	×	👁	O	—	GET /offers/{id}
P-32	سحب العرض	✅	×	×	×	O	SUBMITTED	POST /offers/{id}/withdraw
P-33	قبول جولة المصنع	×	✅	×	×	O (المادة)	SUBMITTED وغير منتهٍ	POST /offers/{id}/accept
P-34	رفض جولة المصنع	×	✅	×	×	O	SUBMITTED	POST /offers/{id}/reject
P-35	عرض مقابل	×	✅	×	×	O	SUBMITTED ، لا عرض مقابل سابق	POST /offers/{id}/counter
P-36	قبول/رفض العرض المقابل	✅	×	×	×	O	COUNTERED وغير منتهٍ	POST /offers/{id}/counter/accept|reject

4.5 الصفقات والنقل

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-40	قراءة الصفقة	✅ P	✅ P	✅ P (الناقل المسند) / بيانات الفرصة فقط للمؤهل	✅	P	—	`GET /deals/{id}`
P-41	إلغاء الصفقة يدويًا	✅	✅	✕	✅	P	المصنع/المنجم: قبل `PAID` ؛ الإدارة: قبل `PICKED_UP`	`POST /deals/{id}/cancel`
P-42	إدارة الخدمات وقواعد التسعير	✕	✕	✅	👁	O	—	`/carrier/services`, `/carrier/pricing-rules`
P-43	تفعيل إصدار تسعير	✕	✕	✅	✕	O	`DRAFT` ← `ACTIVE`	`POST .../versions/{vid}/activate`
P-44	رؤية فرص الشحن	✕	✕	✅ المؤهل فقط	✅	أهلية	صفقة `PENDING_CARRIER*`	`GET /carrier/opportunities`
P-45	تقديم عرض نقل	✕	✕	✅	✕	أهلية + خدمة O	`PENDING_CARRIER*` ، لا عرض نشط آخر للناقل	`POST /deals/{id}/quotes`
P-46	سحب عرض نقل	✕	✕	✅	✕	O	`SUBMITTED`	`POST /quotes/{id}/withdraw`
P-47	رؤية كل عروض النقل للصفقة	✅ P	👁 P (الإجمالي والناقل فقط)	✕ (عرضه فقط)	✅	P	—	`GET /deals/{id}/quotes`
P-48	رؤية الناقلين المؤهلين	✅ P	✅ P	✕	✅	P	—	`GET /deals/{id}/eligible-carriers`
P-49	اختيار عرض النقل (التأكيد الثلاثي)	✅	✕	✕	✕	P	`PENDING_CARRIER*` + عرض صالح	`POST /deals/{id}/quotes/{qid}/select`

4.6 الفواتير والمدفوعات

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-50	قراءة الفاتورة	✅ P	✅ P	✅ P (المسند)	✅	P	بعد الإنشاء	`GET /invoices/{id}`
P-51	تنزيل PDF للفاتورة	✅ P	✅ P	✅ P	✅	P	—	`GET /invoices/{id}/pdf`
P-52	دفع محاكى	✅	✕	✕	✕	P (المشتري)	`AWAITING_PAYMENT` وقبل المهلة	`POST /invoices/{id}/simulated-payments`
P-53	قراءة الاستردادات	✅ P	✅ P	✕	✅	P	—	`GET /deals/{id}/refunds`

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-54	إنشاء استرجاع يدوي	✗	✗	✗	✗ (تلقائي فقط في MVP)	—	—	—

4.7 الشحنات

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	الحالات	API
P-60	قراءة الشحنة وأحداثها	✅ P	✅ P	✅ المسند	✅	P	—	`GET /shipments/{id}`
P-61	جاهز للاستلام	✗	✅	✗	✗	P	`SCHEDULED`	`POST /shipments/{id}/ready`
P-62	تأكيد المناولة	✗	✅	✗	✗	P	`PICKED_UP`	`POST /shipments/{id}/handover-confirm`
P-63	تسجيل الاستلام من المنجم	✗	✗	✅	✗	المسند	`SCHEDULED` , `READY_FOR_PICKUP`	`POST /shipments/{id}/pickup`
P-64	في الطريق	✗	✗	✅	✗	المسند	`PICKED_UP`	`POST /shipments/{id}/in-transit`
P-65	تم الوصول	✗	✗	✅	✗	المسند	`IN_TRANSIT` , `DELAYED`	`POST /shipments/{id}/deliver`
P-66	تأكيد الاستلام	✅	✗	✗	✗	P (المشتري)	`DELIVERED`	`POST /shipments/{id}/confirm-receipt`
P-67	**تمديد موعد الاستلام**	✗	✅ **حصرًا**	✗	✗	P (البائع)	انظر BR-062	`POST /shipments/{id}/extensions`
P-68	إعادة تأكيد الجاهزية بعد التمديد	✗	✗	✅	✗	المسند	`RECONFIRM_REQUIRED`	`POST /shipments/{id}/reconfirm`
P-69	قبول فرق سعر إعادة الإسناد	✅	✗	✗	✗	P	عرض بسعر أعلى	`POST /deals/{id}/quotes/{qid}/select` + `accept_price_difference`

4.8 الإشعارات والإدارة

#	الإجراء	المصنع	المنجم	الناقل	الإدارة	الملكية	API
P-70	قراءة إشعاراتي	✅	✅	✅	✅	المستلم	`GET /notifications`
P-71	إدارة فئات المواد	✗	✗	✗	✅	—	`/admin/material-categories`
P-72	سجل التدقيق	✗	✗	✗	✅	—	`GET /admin/audit-logs`
P-73	قراءة السياسة السارية	👁 القيم المؤثرة في صفقاته	👁	👁	👁	—	`GET /policies/current`
P-74	تعديل السياسة	✗	✗	✗	✗ **Post-MVP**	—	—

5. حالات أمنية إلزامية الاختبار

ID	السيناريو	السلوك المتوقع	اختبار
SEC-01	مصنع يطلب `GET /offers/{id}` لعرض مصنع آخر	`404`	TS-023
SEC-02	منجم يقبل عرضًا على مادة منجم آخر بتغيير المعرف	`404`	TS-024
SEC-03	مستخدم يرسل `organization_id` مختلفًا في الجسم	يُتجاهل؛ الجهة من الجلسة فقط	TS-025
SEC-04	`MEMBER` يحاول تعديل دوره إلى `OWNER`	`403`	TS-026
SEC-05	مستخدم غير إداري يطلب `/admin/*`	`403`	TS-027
SEC-06	مصنع يرسل `unit_price` أو `total` في طلب اختيار الناقل أو الدفع	يُتجاهل؛ المبلغ من اللقطة	TS-084
SEC-07	ناقل يرسل `price` في عرض النقل	يُرفض الحقل؛ السعر محسوب خادميًا	TS-074
SEC-08	منجم يعدل `unit_price` لصفقة	لا نقطة نهاية لذلك؛ محاولة PATCH ← `405`	TS-055
SEC-09	مصنع أو ناقل يطلب تمديد شحنة	`403 FORBIDDEN_ROLE`	TS-112
SEC-10	منجم الصفقة يمدد شحنة صفقة أخرى	`404`	TS-113
SEC-11	ناقل غير مسند يحدث حالة شحنة	`404`	TS-028
SEC-12	تنزيل وثيقة `PRIVATE` بمعرفها مباشرة	`404` + سجل تدقيق للمحاولة	TS-029
SEC-13	إعادة استخدام رابط تنزيل موقّع بعد انتهائه	`403` من التخزين	TS-030
SEC-14	تنزيل فاتورة صفقة ليست طرفًا فيها	`404`	TS-031
SEC-15	جهة `SUSPENDED` تحاول الدفع	`403 ORG_NOT_ACTIVE`	TS-032
SEC-16	تعداد معرفات متسلسلة	المعرفات UUIDv7؛ لا معرفات متسلسلة في المسارات	TS-033

DOCUMENT 05 / 20

آلات الحالة

STATE MACHINES

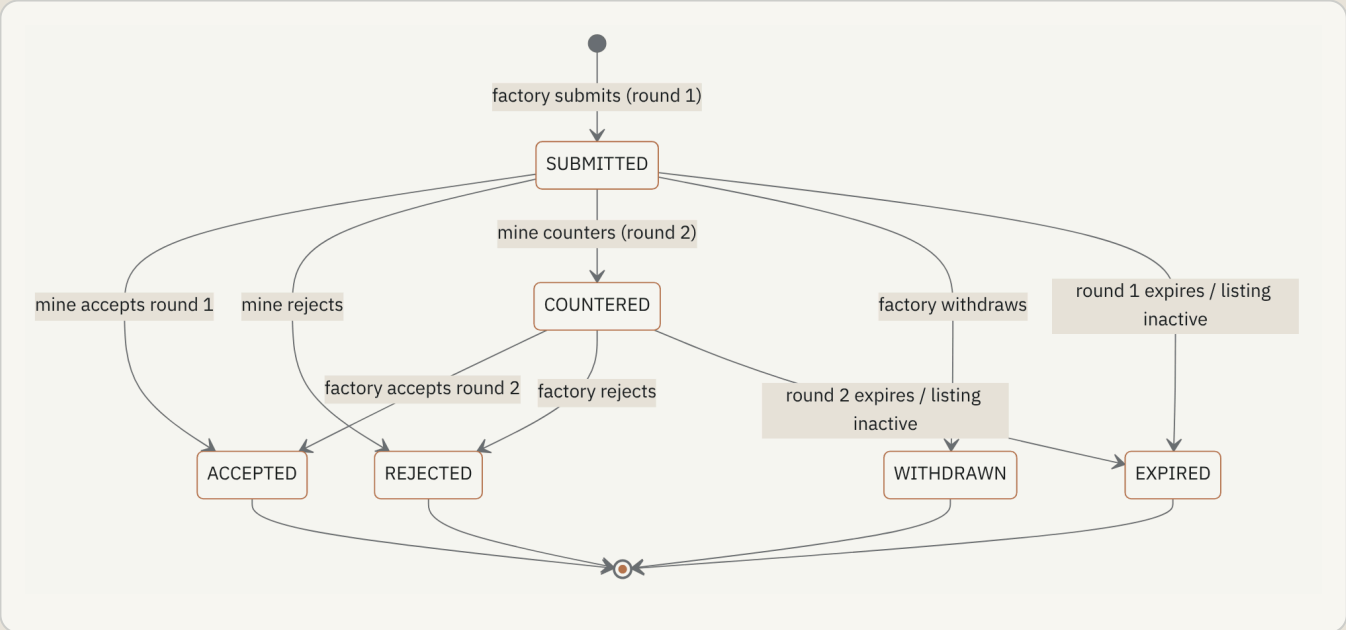
docs/03-architecture/TRANSACTION_STATE_MACHINE.md

← فهرس الوثائق · SRS

0. مبادئ التنفيذ

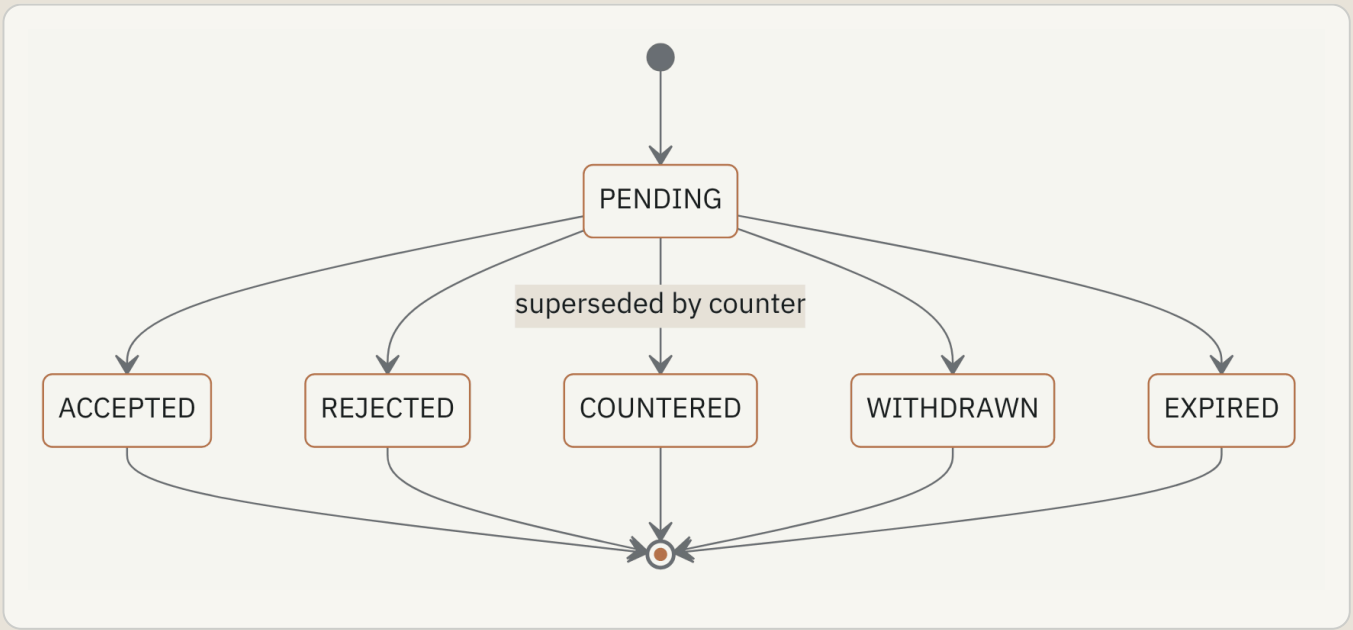
1. **كل انتقال عبر دالة خدمة واحدة** (مثل `DealService.select_quote`) لا عبر تعديل الحقل مباشرة.
2. **تحديث مشروط:** `UPDATE ... SET status = :to WHERE id = :id AND status = :from` (أو `SELECT ... FOR UPDATE` ثم تحقق). إذا لم يتأثر صف ← `409 STATE_CONFLICT`.
3. **الذرية:** الانتقال وآثاره الجانبية في قاعدة البيانات في معاملة واحدة؛ الإشعارات تُكتب في جدول `notifications` داخل المعاملة وتُرسل بعد الالتزام (outbox).
4. **التدقيق:** كل انتقال يكتب `audit_logs` (و`shipment_events` للشحنات).
5. **الحالات النهائية** لا تخرج منها: `REJECTED` , `WITHDRAWN` , `EXPIRED` , `ACCEPTED` (للعرض)، `CANCELLED` , `COMPLETED` (للصفقة والشحنة).
6. ترتيب القفل الثابت لتجنب الجمود: `deal → shipment → invoice → material_listing`.

1. عرض الشراء (`purchase_offers.status`)



من	إلى	المحفز	الفاعل	الشروط	الآثار	الإشعار	الفشل
—	SUBMITTED	`POST /offers`	FACTORY	021/BR-020	جولة 1 + مهلة `OFFER_ROUND`	المنجم	`422` , `409` `OPEN_OFFER_EXISTS`
SUBMITTED	ACCEPTED	accept	MINE	جولة 1 `PENDING` وغير منتهية	حجز + صفقة + شحنة (3§)	الطرفان، الناقلون	`409` `INSUFFICIENT_QUANTITY` ← تراجع، تبقى `SUBMITTED`
SUBMITTED	REJECTED	reject	MINE	—	جولة 1 `REJECTED`	المصنع	`409` `INVALID_STATE`
SUBMITTED	COUNTERED	counter	MINE	لا عرض مقابل سابق، سعر مختلف، كمية ≥	جولة 1 `COUNTERED`، جولة 2 + مهلة	المصنع	`422`
SUBMITTED	WITHDRAWN	withdraw	FACTORY	—	جولة 1 `WITHDRAWN`	المنجم	`409`
SUBMITTED/COUNTERED	EXPIRED	مهلة / إيقاف المادة	SYSTEM	الجولة `PENDING`	الجولة `EXPIRED`	الطرفان	إن `SKIPPED` تغيرت الحالة
COUNTERED	ACCEPTED	counter/accept	FACTORY	جولة 2 `PENDING` وغير منتهية	حجز + صفقة + شحنة	الطرفان، الناقلون	`409` `INSUFFICIENT_QUANTITY`
COUNTERED	REJECTED	counter/reject	FACTORY	—	جولة 2 `REJECTED`	المنجم	`409`

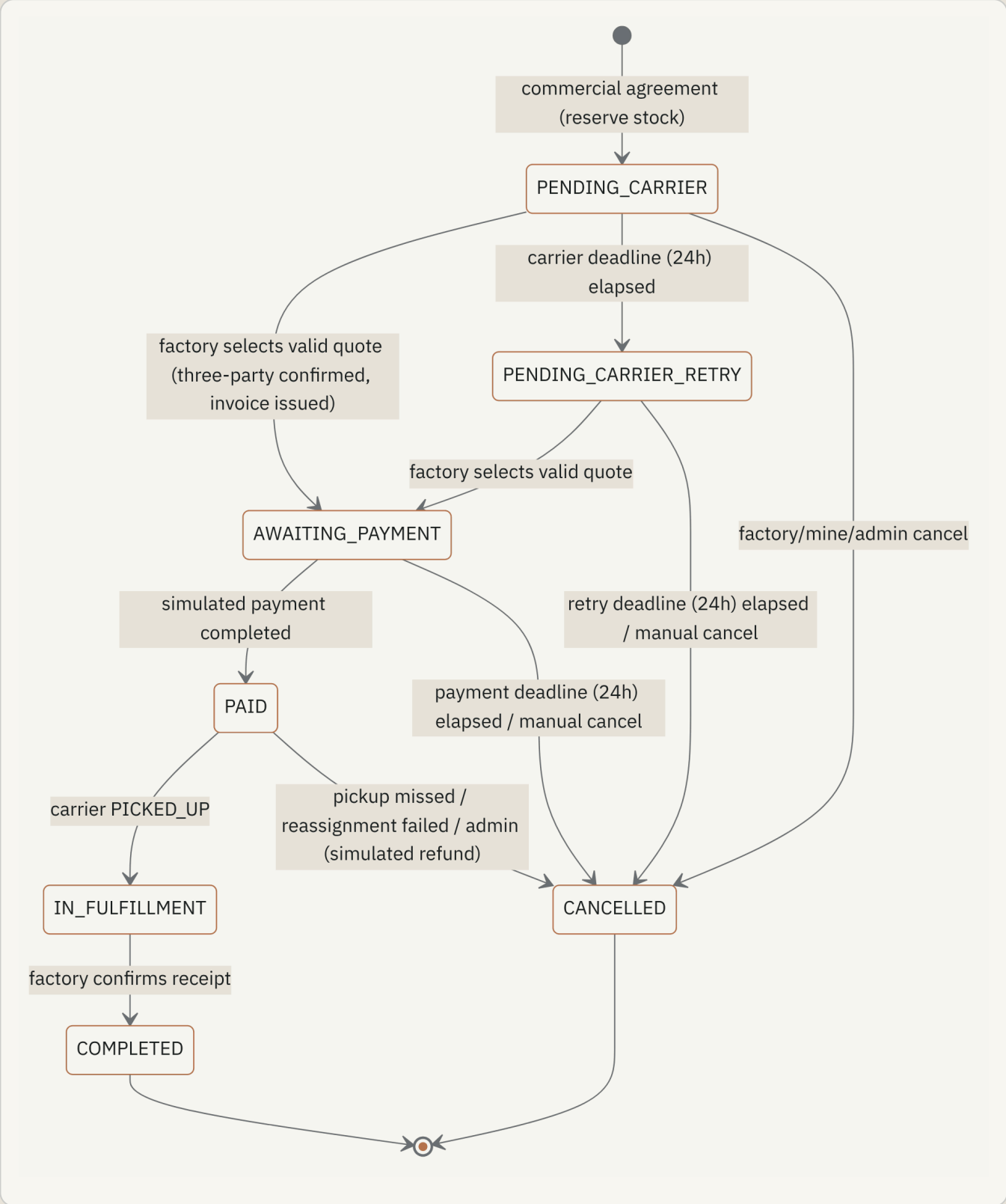
2. جولة التفاوض (`offer_negotiation_rounds.status`)



ثابت: جولة `PENDING` واحدة على الأكثر لكل عرض (فهرس فريد جزئي). الجولة لا تُعدل بعد إنشائها سوى حقول `status` , `responded_at` , `responded_by` .

القبول المتزامن: قبول المنجم للجولة 1 بالتوازي مع سحب المصنع ← كلاهما يحدّث بشرط `status = PENDING` ؛ الأسبق ينجح والآخر `409` . قبول عرضين مختلفين على المادة نفسها بالتوازي ← الحجز الذري يحسم (BR-028).

3. الصفقة (`deals.status`)



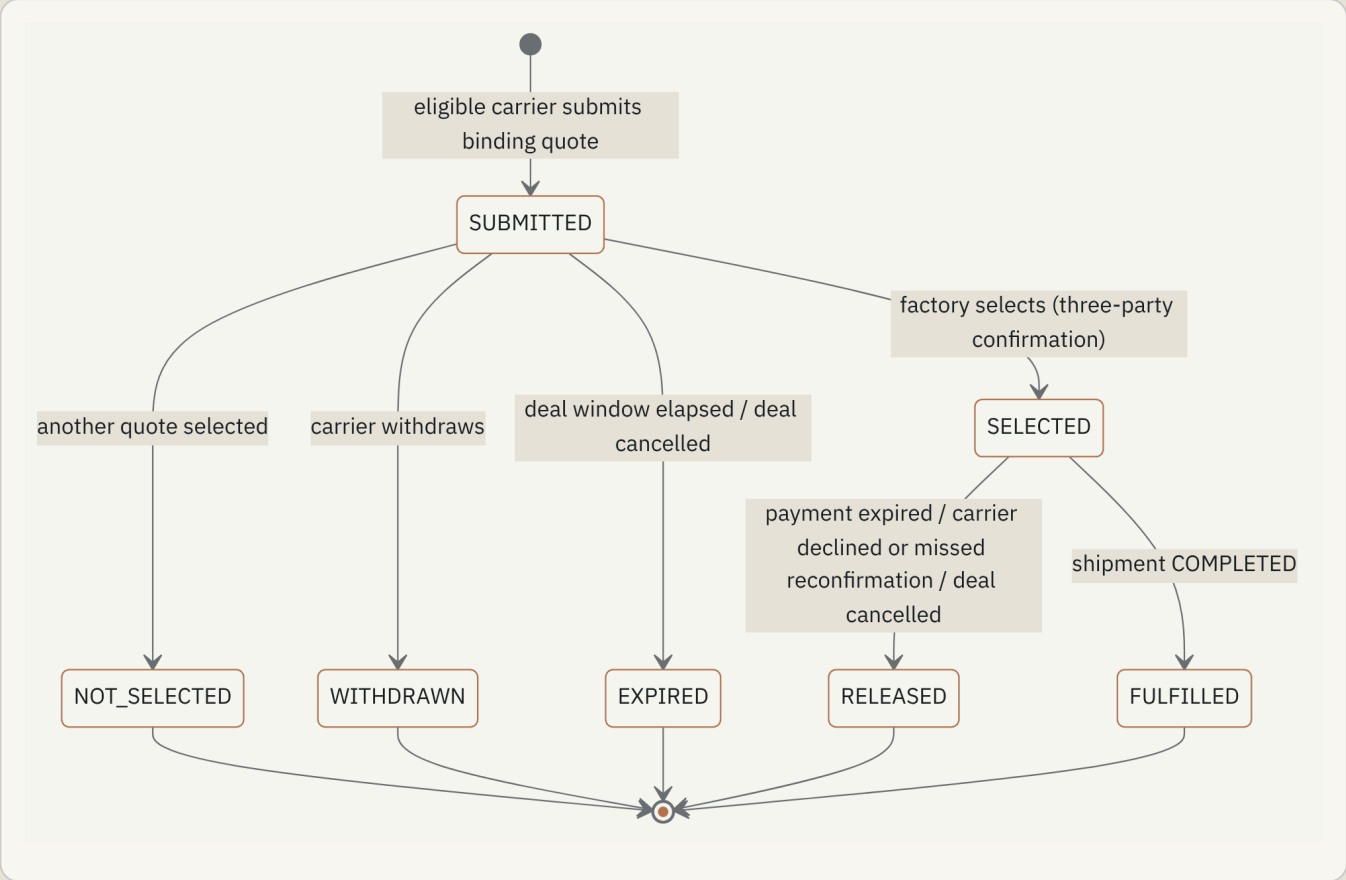
من	إلى	المحفز	الفاعل	الشروط	الآثار	الإشعار	الفشل
—	PENDING_CARRIER	قبول تجاري	MINE/FACTORY	حجز ناجح	لقطة، شحنة `PENDING_CARRIER`، مهلة 24h	الكل + الناقلون	تراجع كامل
PENDING_CARRIER(_RETRY)	AWAITING_PAYMENT	select quote	FACTORY	BR-039	عرض `SELECTED`، الباقي `NOT_SELECTED`، شحنة `CARRIER_CONFIRMED`، فاتورة، مهلة دفع 24h، مهلة الناقل `SKIPPED`	الثلاثة	`409 QUOTE_NOT_AVAILABLE` / `STATE_CONFLICT`
PENDING_CARRIER	PENDING_CARRIER_RETRY	مهلة	SYSTEM	لا تأكيد ثلاثي	`retry_deadline_at`، تمديد صلاحية العروض، توسيع المطابقة	الثلاثة + ناقلون جدد	`SKIPPED`
PENDING_CARRIER_RETRY	CANCELLED	مهلة	SYSTEM	—	حجز `RELEASED`، عروض `EXPIRED`، شحنة `CANCELLED`	الطرفان	`SKIPPED`
AWAITING_PAYMENT	PAID	دفع	FACTORY	قبل المهلة، Idempotency	فاتورة مدفوعة، شحنة `SCHEDULED`، مهلة استلام	الثلاثة	`409 PAYMENT_EXPIRED`

من	إلى	المحفز	الفاعل	الشروط	الآثار	الإشعار	الفشل
AWAITING_PAYMENT	CANCELLED	مهلة	SYSTEM	لم يُدفع	فاتورة PAYMENT_EXPIRED، حجز RELEASED، عرض RELEASED، شحنة CANCELLED	الثلاثة	SKIPPED
PAID	IN_FULFILLMENT	pickup	CARRIER	الشحنة PICKED_UP	—	الطرفان	—
PAID	CANCELLED	PICKUP_MISSED / NO_CARRIER_REASSIGNED / REASSIGNMENT_PRICE_DECLINED / admin	SYSTEM/FACTORY/ADMIN	الشحنة قبل PICKED_UP	استرجاع كامل، حجز RELEASED	الثلاثة	SKIPPED
IN_FULFILLMENT	COMPLETED	confirm receipt	FACTORY	الشحنة DELIVERED	حجز CONSUMED	الثلاثة	409

ثوابت الصفقة: - `unit_price_halalas` , `quantity_tons` , `material_total_halalas` لا تتغير بعد الإنشاء. - `status ∈ {PENDING_CARRIER, PENDING_CARRIER_RETRY, AWAITING_PAYMENT, PAID, IN_FULFILLMENT}` ⇒ يوجد حجز `ACTIVE` واحد. - `status ∈ {AWAITING_PAYMENT, PAID, IN_FULFILLMENT, COMPLETED}` ⇒ يوجد عرض نقل `SELECTED` واحد وفاتورة واحدة. - لا يمكن الوصول إلى `PAID` دون المرور بـ `AWAITING_PAYMENT` (لا دفع قبل التأكيد الثلاثي).

الإلغاء بعد الدفع: يُسمح فقط قبل `PICKED_UP` ، ويولد دائمًا استرجاعًا كاملًا (ناقص أي استرداد جزئي سابق). بعد `PICKED_UP` لا مسار إلغاء في MVP.

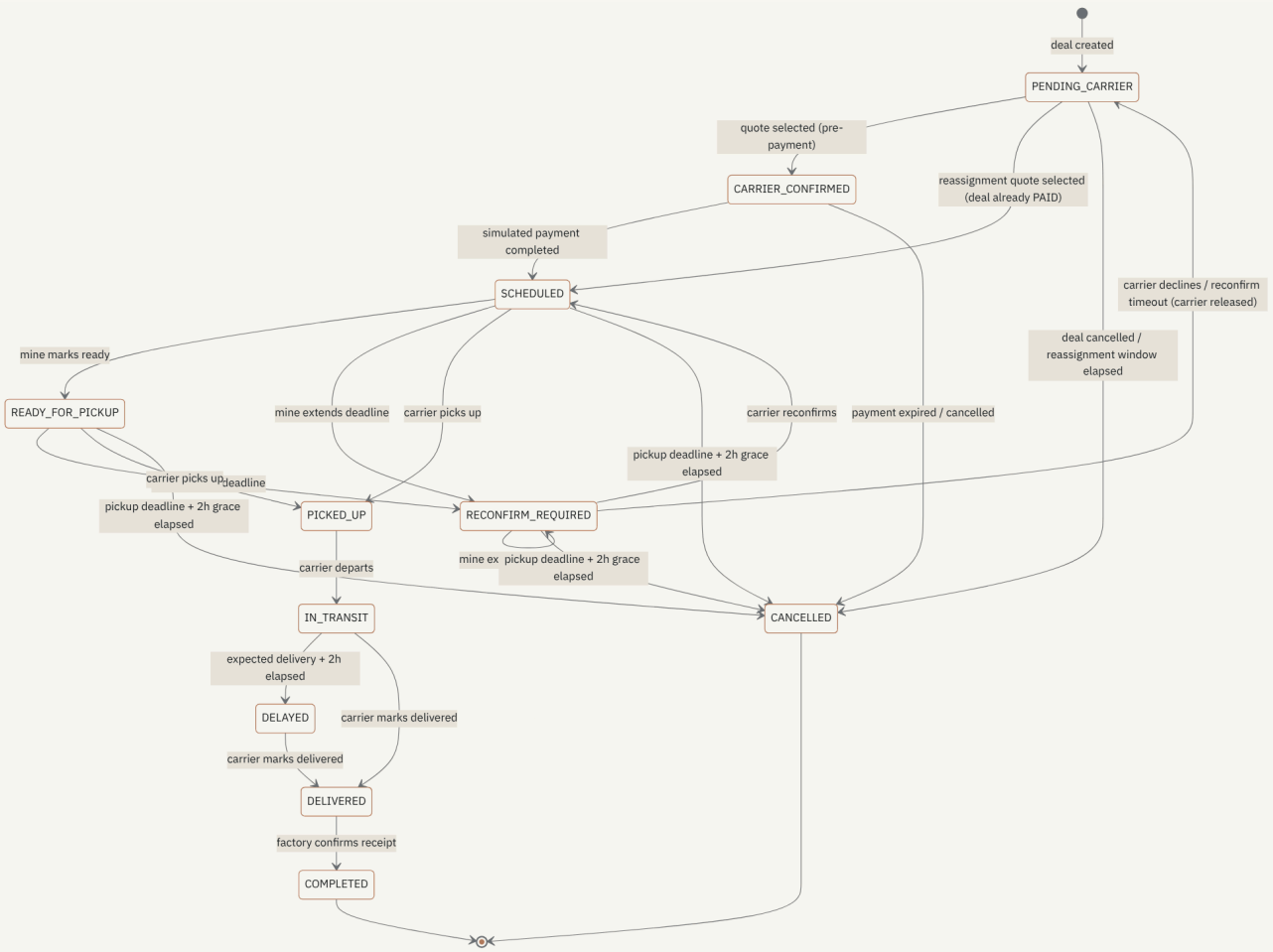
4. تأكيد الناقل (`transport_quotes.status`)



من	إلى	المحفز	الفاعل	الشروط	الآثار
—	SUBMITTED	submit	CARRIER	أهلية، لا عرض `SUBMITTED` آخر للناقل على الصفقة	لقطة تسعير، `expires_at`
SUBMITTED	SELECTED	select	FACTORY	`now < expires_at`	انظر §3
SUBMITTED	EXPIRED	انتهاء نافذة الصفقة	SYSTEM	—	—
SUBMITTED	(يبقى)	بدء فترة إعادة المحاولة	SYSTEM	—	`expires_at = retry_deadline_at` (BR-038)
SELECTED	RELEASED	اعتذار / انقضاء إعادة التأكيد / إلغاء	CARRIER/SYSTEM	الشحنة قبل `PICKED_UP`	الشحنة `PENDING_CARRIER` (إعادة إسناد) أو `CANCELLED`
SELECTED	FULFILLED	إكمال الشحنة	SYSTEM	—	—

تعدد الناقلين: يمكن لعدة ناقلين تقديم عروض متزامنة. الاختيار يقفل صف الصفقة؛ طلب اختيار ثانٍ متزامن يجد الصفقة `AWAITING_PAYMENT` ← `409 STATE_CONFLICT` . لا يفوز الأول تلقائيًا (OD-01).

5. الشحنة (`shipments.status`)

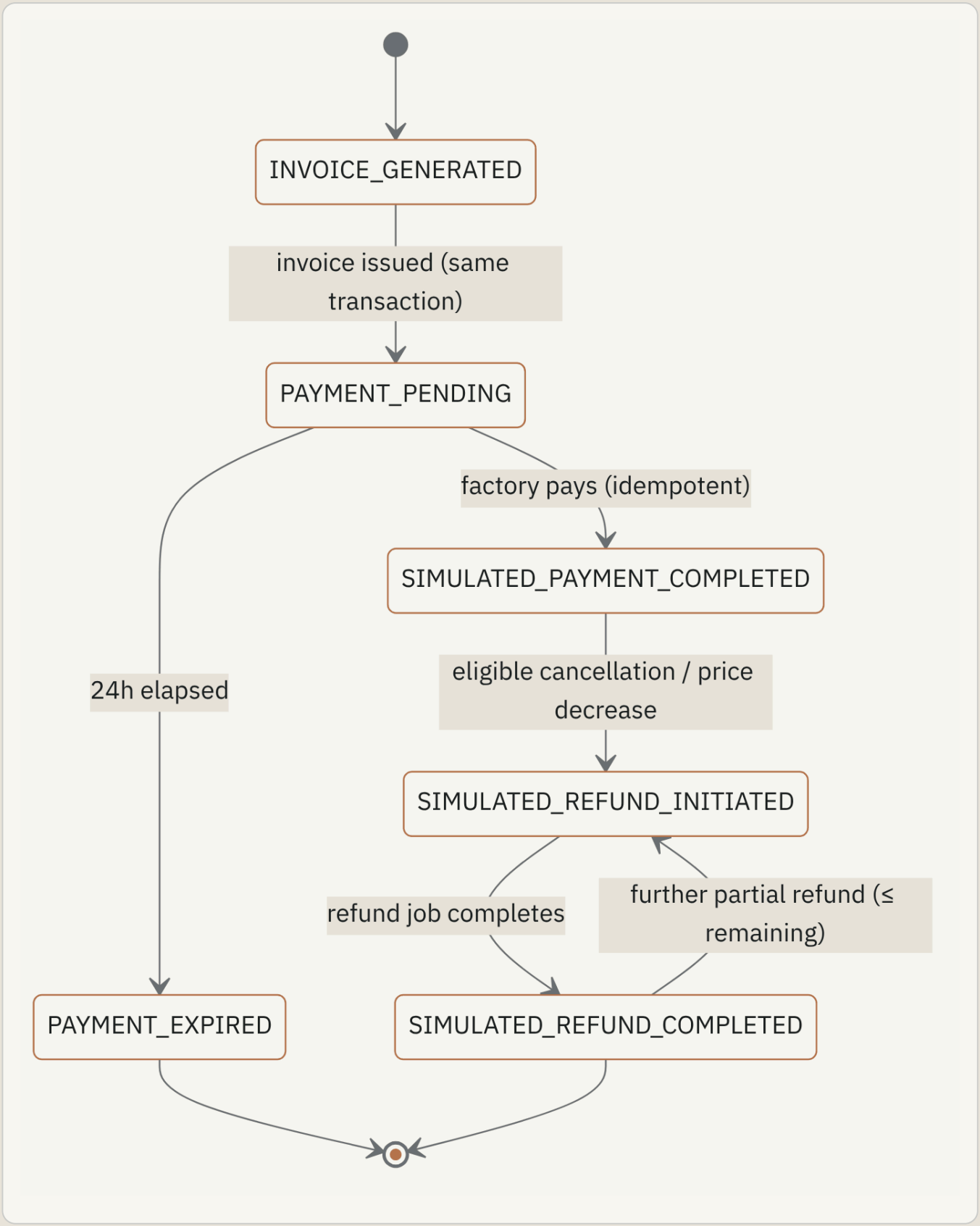


من	إلى	الفاعل	الشروط	البيانات المطلوبة	الإشعار	آثار وتعويض
PENDING_CARRIER	CARRIER_CONFIRMED	FACTORY (select)	الصفقة قبل الدفع	`quote_id`	الثلاثة	`carrier_org_id`, `planned_pickup_at`
PENDING_CARRIER	SCHEDULED	FACTORY (select) إعادة إسناد)	الصفقة `PAID`؛ موافقة الفرق إن كان أعلى	`quote_id`, `accept_price_difference?`	الثلاثة	استرجاع جزئي أو دفعة إضافية (BR-066)
CARRIER_CONFIRMED	SCHEDULED	SYSTEM (بعد الدفع)	دفعة مكتملة	—	الثلاثة	مهلة `PICKUP_DEADLINE`
SCHEDULED	READY_FOR_PICKUP	MINE	—	ملاحظة اختيارية	الناقل	—

من	إلى	الفاعل	الشروط	البيانات المطلوبة	الإشعار	آثار وتعويض
SCHEDULED/READY/RECONFIRM	RECONFIRM_REQUIRED	MINE (تمديد)	062/BR-061	new_deadline, reason_code, reason_text	الثلاثة	مهلة CARRIER_RECONFIRM، استبدال مهلة الاستلام
RECONFIRM_REQUIRED	SCHEDULED	CARRIER	قبل reconfirm_deadline_at	—	الطرفان	—
RECONFIRM_REQUIRED	PENDING_CARRIER	CARRIER / SYSTEM	اعتذار أو انقضاء	سبب الاعتذار	الثلاثة + الإدارة	العرض RELEASED، مهلة REASSIGNMENT 24h، الموعد يبقى
SCHEDULED/READY	PICKED_UP	CARRIER	now ≤ deadline + 2h	الوزن والمركبات (اختياري)	الطرفان	الصفقة IN_FULFILLMENT، مهلة DELIVERY_ETA
* (قبل PICKED_UP)	CANCELLED	SYSTEM	now ≥ deadline + 2h	—	الثلاثة + الإدارة	الصفقة CANCELLED (PICKUP_MISSED)، استرجاع كامل، حجز RELEASED
PICKED_UP	IN_TRANSIT	CARRIER	—	—	الطرفان	—
IN_TRANSIT	DELAYED	SYSTEM	now ≥ expected + 2h	—	الثلاثة + الإدارة	**لا إلغاء**
IN_TRANSIT/DELAYED	DELIVERED	CARRIER	—	ملاحظة	المصنع	تنبيه إداري بعد 72h إن لم يؤكد (BR-056)
DELIVERED	COMPLETED	FACTORY	—	ملاحظة اختلاف اختيارية	الثلاثة	الصفقة COMPLETED، حجز CONSUMED، عرض FULFILLED

ثوابت الشحنة: - extension_count ≤ 2 . - الحالات PICKED_UP , IN_TRANSIT , DELAYED , DELIVERED لا تملك أي انتقال إلى CANCELLED (حماية الشحنات المنقولة). - RECONFIRM_REQUIRED يتطلب ناقلًا مسندًا. - التمديد ممنوع من PICKED_UP فما بعد.

6. الدفع المحاكى (`invoices.payment_status` و `simulated_payments.status`)

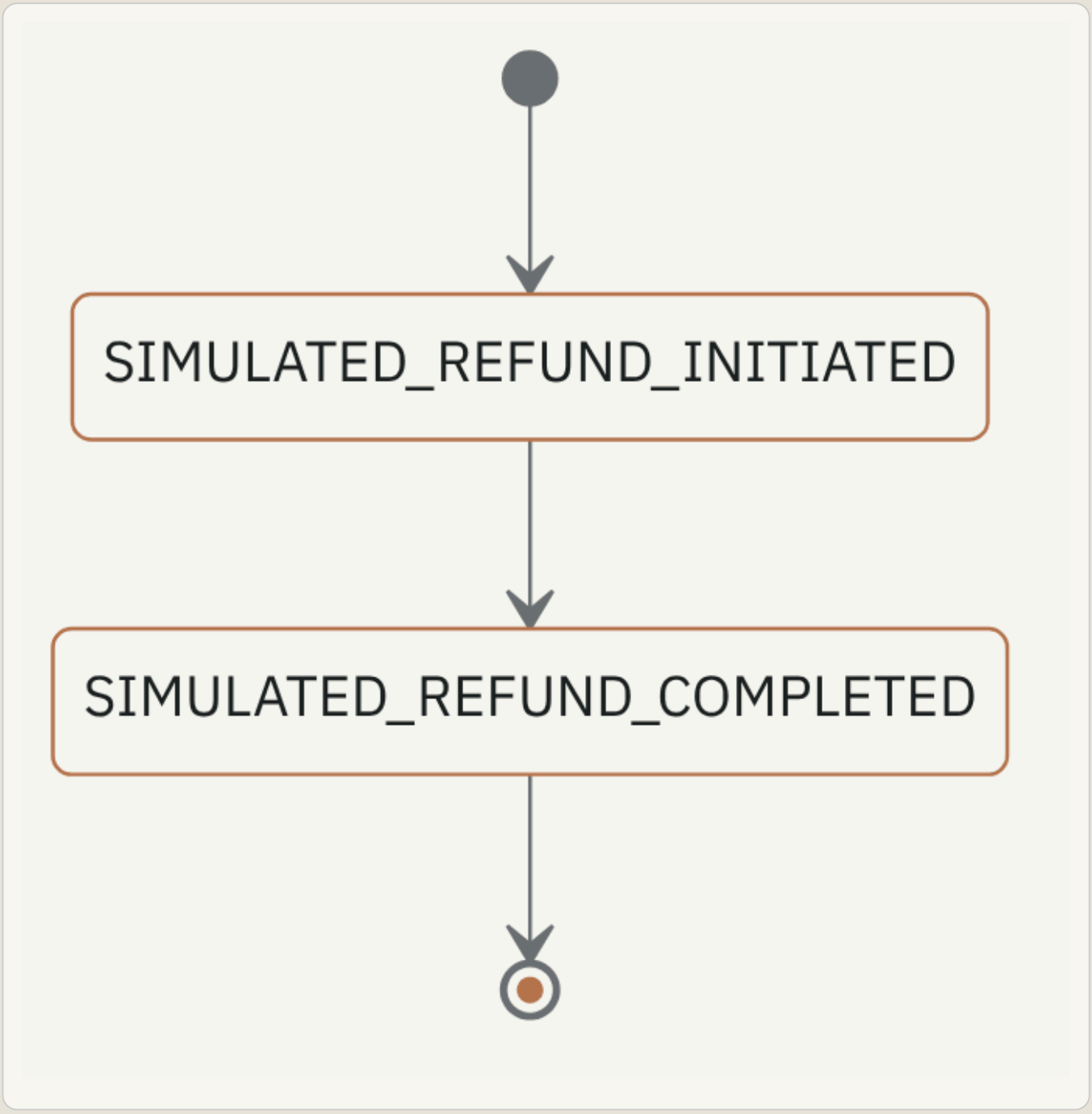


ملاحظة: `INVOICE_GENERATED` و `PAYMENT_PENDING` يُكتبان في المعاملة نفسها؛ يُحفظ الأول كحدث تدقيق ويبقى الثاني حالة ظاهرة. بند تسوية إضافي (فرق سعر أعلى عند إعادة الإسناد) يُنشئ دفعة محاكاة مستقلة مرتبطة بـ `invoice_item` من نوع `ADJUSTMENT` دون إعادة حالة الفاتورة إلى `PAYMENT_PENDING` (REC).

من	إلى	الفاعل	الشروط	منع التكرار
PAYMENT_PENDING	SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED	FACTORY	الصفقة `AWAITING_PAYMENT`، قبل المهلة	`Idempotency-Key` + فهرس فريد جزئي `simulated_payments(invoice_id) WHERE status='COMPLETED' AND kind='PRIMARY'`
PAYMENT_PENDING	PAYMENT_EXPIRED	SYSTEM	`now ≥ payment_deadline_at`	تحديث مشروط
SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED	SIMULATED_REFUND_INITIATED	SYSTEM	BR-046	مفتاح فريد للاسترجاع

سباق الدفع مقابل المهلة: الدفع يقفل الفاتورة ويتحقق `now < payment_deadline_at` ؛ المهمة تقفل الصفقة وتتحقق `status = AWAITING_PAYMENT` . ترتيب القفل الموحد (صفقة ← فاتورة) يمنع الجمود؛ الأسبق يفوز.

7. الاسترجاع المحاكى (`simulated_refunds.status`)



القيود: `amount_halalas > 0` ؛ `SUM(refunds) ≤ SUM(completed payments)` لكل فاتورة (يُتحقق تحت قفل)؛ مفتاح فريد `(invoice_id, source_type, source_id)` حيث المصدر هو الإلغاء أو إعادة الإسناد.

8. معالجات خاصة

الحالة	المعالجة
قبول متزامن لعروض على المادة نفسها	حجز ذري مشروط؛ الفاشل `409 INSUFFICIENT_QUANTITY` دون أثر
انقضاء مهلة الناقل	`PENDING_CARRIER_RETRY` مرة واحدة، ثم إلغاء وتحرير الحجز

الحالة	المعالجة
تمديد موعد الشحن	الموعد يتغير فورًا (سلطة المنجم)، إعادة تأكيد مطلوبة من الناقل
عدم توفر الناقل بعد التمديد	تحرير الناقل وإعادة إسناد خلال 24h؛ الفشل ← إلغاء واسترجاع
انقضاء مهلة الدفع	إلغاء وتحرير الحجز والناقل
إلغاء بعد الدفع	الإدارة أو النظام فقط، قبل `PICKED_UP` ، مع استرجاع كامل
شحنة في الطريق	لا إلغاء ولا تمديد؛ التأخر ← `DELAYED` وتنبيه
مهام مجدولة فاشلة أو مكررة	`FOR UPDATE SKIP LOCKED` ، تحديث مشروط بالحالة، `SKIPPED` عند عدم المطابقة، إعادة حتى 5 مرات ثم `FAILED` وتنبيه
مهلة فائتة أثناء توقف الخادم	تُنفذ عند أول تشغيل بالترتيب الزمني (catch-up)
تعليق جهة طرف	لا تغيير تلقائي؛ قائمة إدارية «تحتاج معالجة»

DOCUMENT 06 / 20

تصميم قاعدة البيانات

DATABASE DESIGN

docs/03-architecture/DATABASE_DESIGN.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. القرارات العامة

القرار	التفصيل	تصنيف
المحرك	PostgreSQL 16	REC
المفاتيح	`uuid` (UUIDv7 مولد في التطبيق) لكل الجداول؛ لا معرفات متسلسلة في الواجهات	REC
الأزمنة	`timestamptz` بتوقيت UTC؛ `created_at` , `updated_at` في كل جدول قابل للتعديل	APPROVED
المال	`bigint` بالهللة (`*_halalas`)؛ العملة `char(3)` افتراضيًا `'SAR'`	APPROVED
الأسعار والمعدلات	`numeric(14,4)` للمعدلات (ر.س لكل كم/طن/طن·كم)؛ النتيجة تُقرّب إلى هللة	APPROVED
الكميات	`numeric(12,3)` بالطن	ASSUMPTION
الإحداثيات	`numeric(9,6)` لـ lat/lng + فهرس مركب؛ Haversine في SQL. PostGIS تحسين لاحق	REC
الحالات	`text` + `CHECK (status IN (...))` بدل أنواع ENUM لتسهيل الترحيل	REC
التزامن	عمود `version int` للقفل المتفائل في الصفوف كثيرة التعديل، و `SELECT ... FOR UPDATE` للانتقالات الحرجة	APPROVED
الحذف	لا حذف فعلي للكيانات التجارية؛ `archived_at` أو حالة	REC
JSON	`jsonb` للقطات فقط، لا لبيانات قابلة للاستعلام المتكرر	REC

تبرير الدمج مقارنة بالقائمة المقترحة

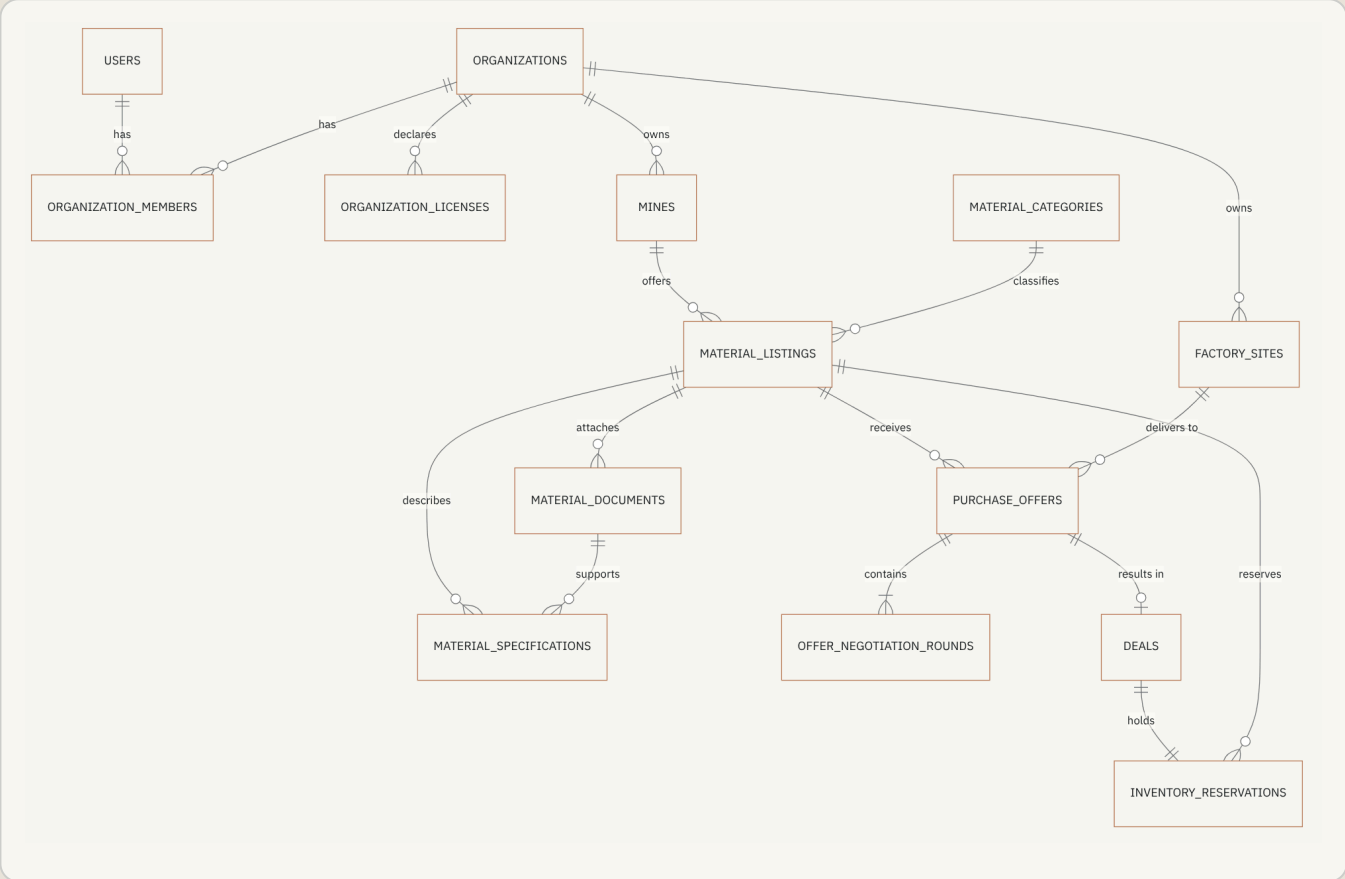
المقترح	القرار	السبب
`OrganizationRoles`	عمود `role` في `organization_members` + `CHECK`	دوران ثابتان لا يحتاجان جدولًا
`MineLocations`	مدمج في `mines` (كل منجم موقع)	«منجم» في النظام = موقع تعديني؛ المناجم المتعددة = صفوف متعددة
`MaterialInventory`	أعمدة الكميات في `material_listings` + جدول `inventory_reservations`	الحجز الذري يتطلب صفًا واحدًا للقفل؛ جدول الحجوزات للتتبع والتحرير
`Deals` `PurchaseOffegors`	جدولان منفصلان	العرض قد لا ينتج صفقة؛ الصفقة تحمل دورة النقل والدفع
`ShipmentLegs`	مُنشأ، مع ساق واحدة في MVP	دعم متعدد الأنماط مستقبلًا دون إعادة تصميم

المقترح	القرار	السبب
جداول إضافية	`factory_sites` ، `organization_licenses` ، `inventory_reservations` ، `scheduled_deadlines` ، `idempotency_records` ، `material_categories.cargo_class`	مواقع المصانع، التراخيص المصرّحة، الحجز، المهل الموثوقة، منع التكرار

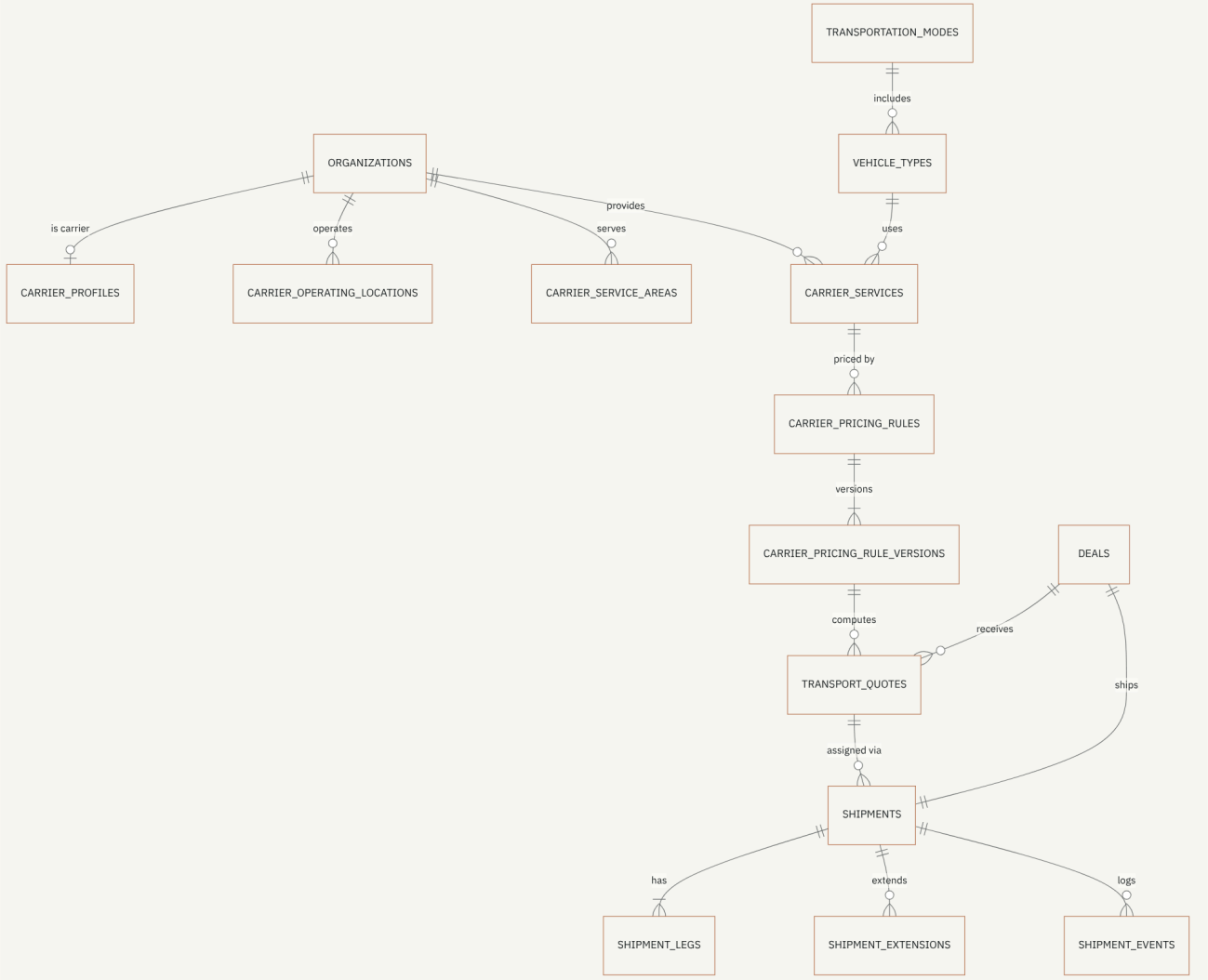
2. مخطط ERD

المخطط مقسم إلى ثلاثة نطاقات للقراءة؛ الكيانات المشتركة تظهر في أكثر من مخطط.

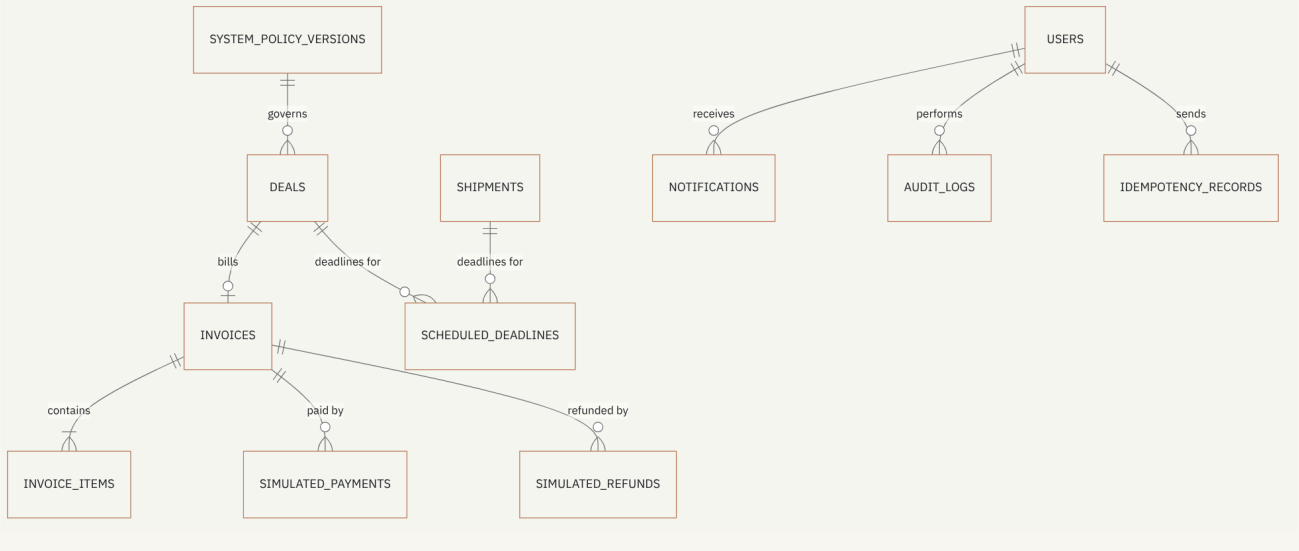
2.1 الجهات والمواقع والمواد والتفاوض



2.2 الناقلون والتسعير والشحن



2.3 الفوترة المحاكاة والنظام



3. الجداول

الاختصارات: **PK** مفتاح أساسي · **FK** مفتاح أجنبي · **NN** غير فارغ · **UQ** فريد · **CK** قيد تحقق · **IX** فهرس

3.1 الهوية والجهات

`users`

الغرض: حسابات الدخول.

العمود	النوع	NN	افتراضي	ملاحظات
id	uuid	✅	—	PK
email	citext	✅	—	UQ
password_hash	text	✅	—	Argon2id
full_name	text	✅	—	—
phone	text	—	—	—
email_verified_at	timestamptz	—	—	—
is_platform_admin	boolean	✅	false	إدارة المنصة
status	text	✅	`'ACTIVE'`	CK: `ACTIVE` , `DISABLED`
last_login_at	timestamptz	—	—	—
created_at / updated_at	timestamptz	✅	now()	—

الوصول: المستخدم يقرأ ويعدل سجله؛ الإدارة للقراءة.

`organizations`

العمود	النوع	NN	افتراضي	ملاحظات
id	uuid	✅	—	PK
type	text	✅	—	CK: `FACTORY` , `MINE` , `CARRIER` ؛ ثابت
legal_name_ar / legal_name_en	text	✅ / —	—	—
commercial_registration_no	text	✅	—	UQ مع `type`
city, region_code	text	✅	—	من 13 منطقة إدارية `region_code`
contact_email, contact_phone	text	✅	—	—
logo_object_key	text	—	—	—
status	text	✅	`'PENDING_REVIEW'`	CK: `PENDING_REVIEW` , `ACTIVE` , `REJECTED` , `SUSPENDED`
status_reason	text	—	—	إلزامي عند `REJECTED` / `SUSPENDED` (CK)
reviewed_by, reviewed_at	uuid FK users, timestamptz	—	—	—

العمود	النوع	NN	افتراضي	ملاحظات
created_at / updated_at	timestamptz	✅	now()	—

IX: `(type, status)` . الوصول: الأعضاء والإدارة كاملًا؛ الآخرون ملف عام مختصر عند `ACTIVE` .

`organization_members`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK organizations ON DELETE RESTRICT
user_id	uuid	✅	FK users
role	text	✅	CK: `OWNER` , `MEMBER`
status	text	✅	CK: `INVITED` , `ACTIVE` , `REMOVED`
created_at	timestamptz	✅	—

UQ . `(organization_id, user_id)` جزئي: مالك واحد على الأقل يُفرض في الخدمة. ASSUMPTION: المستخدم عضو في جهة واحدة نشطة في MVP ← UQ جزئي `(user_id) WHERE status='ACTIVE'` .

`organization_licenses`

تراخيص يصرّح بها المنجم أو الناقل (BR-090).

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK
license_type	text	✅	مثل `COMMERCIAL_TRANSPORT` , `WASTE_TRANSPORT_PERMIT` , `MINING_LICENSE` , `OTHER`
license_number, issuing_authority	text	✅	—
expires_on	date	—	—
document_object_key	text	—	—
review_status	text	✅	CK: `NOT_REVIEWED` , `REVIEWED_DOCUMENT_PRESENT` , `REVIEWED_ISSUE_FOUND` ؛ افتراضي `NOT_REVIEWED`
reviewed_by, reviewed_at	uuid, timestamptz	—	—

3.2 المواقع

`mines`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK؛ جهة من نوع MINE (تُفرض في الخدمة + trigger اختياري)

العمود	النوع	NN	ملاحظات
name	text	✅	—
primary_activity	text	✅	النشاط التعديني الرئيسي (نص أو رمز)
region_code	text	✅	—
address_text	text	—	—
lat, lng	numeric(9,6)	✅	CK: `lat BETWEEN -90 AND 90` , `lng BETWEEN -180 AND 180`
status	text	✅	CK: `ACTIVE` , `INACTIVE`
created_at / updated_at	timestamptz	✅	—

IX: `(organization_id)` , `(region_code, status)` , `(lat, lng)` .

`factory_sites`

مثل `mines` دون `primary_activity` ، مع `organization_id` لجهة FACTORY. IX: `(organization_id)` .

`carrier_operating_locations`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK؛ جهة CARRIER
name	text	✅	مثل «ساحة أسطول ينبع»
location_kind	text	✅	CK: `FLEET_YARD` , `DEPOT` , `PORT` , `RAIL_TERMINAL` ؛ ليست المقر الإداري
region_code, country_code	text	✅	`country_code` افتراضي `'SA'`
lat, lng	numeric(9,6)	✅	CK النطاق
is_active	boolean	✅	true

IX: `(organization_id, is_active)` , `(lat, lng)` .

`carrier_service_areas`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK
area_type	text	✅	CK: `REGION` , `COUNTRY` , `RADIUS`
region_code	text	—	إلزامي إذا `REGION`
country_code	text	—	إلزامي إذا `COUNTRY`
operating_location_id, radius_km	uuid, numeric(7,1)	—	إلزاميان إذا `RADIUS`

CK: اتساق الحقول مع `area_type` . IX: `(organization_id)` , `(region_code)` .

3.3 المواد

material_categories

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
code	text	✅	UQ، مثل `SLAG` , `TAILINGS` , `WASTE_ROCK` , `QUARRY_FINES`
name_ar, name_en	text	✅	—
cargo_class	text	✅	CK: `BULK_SOLID` , `FINE_POWDER` , `SLURRY` , `PACKAGED` , `SPECIAL`
is_active	boolean	✅	true

material_listings

العمود	النوع	NN	افتراضي	ملاحظات
id	uuid	✅	—	PK
mine_id	uuid	✅	—	FK mines
organization_id	uuid	✅	—	FK (مكرر من المنجم لتسريع فحص الملكية)
category_id	uuid	✅	—	FK
title, description	text	✅ / —	—	—
physical_state	text	✅	—	CK: `SOLID_LUMP` , `GRANULAR` , `POWDER` , `SLURRY` , `OTHER`
unit	text	✅	`'TON'`	CK: `TON` (A-02)
total_quantity	numeric(12,3)	✅	—	CK > 0
reserved_quantity	numeric(12,3)	✅	0	CK ≥ 0
sold_quantity	numeric(12,3)	✅	0	CK ≥ 0
asking_price_halalas	bigint	✅	—	لكل طن؛ CK > 0
currency	char(3)	✅	`'SAR'`	—
is_negotiable	boolean	✅	true	—
loading_conditions	text	✅	—	—
available_from, available_until	date	—	—	—
status	text	✅	`'DRAFT'`	CK: `DRAFT` , `ACTIVE` , `INACTIVE` , `ARCHIVED`
published_at	timestamptz	—	—	—
version	int	✅	0	قفل متفائل للتعديل العادي
search_vector	tsvector	—	—	مولد من العنوان والوصف

CK أساسي: `reserved_quantity + sold_quantity <= total_quantity` . IX: `(status, category_id)` , `(mine_id)` , GIN على `search_vector` , `(asking_price_halalas)` . الوصول: الكتابة للمنجم المالك؛ القراءة للجهات النشطة عند `ACTIVE` .

material_specifications

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
listing_id	uuid	✅	FK ON DELETE CASCADE
property_name	text	✅	مثل «نسبة الحديد Fe»
value_numeric	numeric(18,6)	—	—
value_text	text	—	—
unit	text	—	`%` ، `mm` ، `g/cm3` ...
verification_status	text	✅	CK: `LAB_REPORTED` ، `DECLARED` ، `ESTIMATED` ، `UNKNOWN`
document_id	uuid	—	FK material_documents
sort_order	int	✅	0

CK: `verification_status <> 'LAB_REPORTED' OR document_id IS NOT NULL`؛ CK:
`verification_status = 'UNKNOWN' OR value_numeric IS NOT NULL OR value_text IS NOT NULL`.

material_documents

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
listing_id	uuid	✅	FK
doc_type	text	✅	CK: `LAB_REPORT` ، `SDS` ، `PHOTO` ، `OTHER`
title	text	✅	—
object_key	text	✅	مسار التخزين؛ لا يُعرض للعميل
mime_type	text	✅	CK: `application/pdf` ، `image/jpeg` ، `image/png`
size_bytes	bigint	✅	CK ≤ 20,971,520
sha256	char(64)	✅	—
visibility	text	✅	CK: `PUBLIC` ، `ON_REQUEST` ، `PRIVATE`؛ افتراضي `ON_REQUEST`
lab_name, issued_on	text, date	—	تصريح المنجم
uploaded_by	uuid	✅	FK users

inventory_reservations

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
listing_id	uuid	✅	FK
deal_id	uuid	✅	FK؛ UQ (حجز واحد لكل صفقة)
quantity	numeric(12,3)	✅	CK > 0

العمود	النوع	NN	ملاحظات
status	text	✅	CK: `ACTIVE` , `RELEASED` , `CONSUMED`
released_reason	text	—	—
created_at, closed_at	timestamptz	✅ / —	—

IX: `(listing_id, status)` . الثابت: `SUM(quantity WHERE ACTIVE) = material_listings.reserved_quantity` (فحص دوري + اختبار).

3.4 العروض والصفقات

`purchase_offers`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
reference	text	✅	UQ، `MKZ-OFR-YYYY-NNNNNN`
listing_id	uuid	✅	FK
factory_org_id	uuid	✅	FK organizations
mine_org_id	uuid	✅	FK (لقطة لتسريع الملكية)
delivery_site_id	uuid	✅	FK factory_sites
status	text	✅	CK: `SUBMITTED` , `COUNTERED` , `ACCEPTED` , `REJECTED` , `WITHDRAWN` , `EXPIRED`
created_by	uuid	✅	FK users
created_at / updated_at	timestamptz	✅	—

UQ جزئي: `(listing_id, factory_org_id) WHERE status IN ('SUBMITTED','COUNTERED')` (BR-021). IX: `(mine_org_id, status)` , `(factory_org_id, status)` .

`offer_negotiation_rounds`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
offer_id	uuid	✅	FK
round_no	smallint	✅	CK `IN (1,2)` (OD-04)؛ UQ `(offer_id, round_no)`
proposed_by	text	✅	CK: `FACTORY` , `MINE`
quantity	numeric(12,3)	✅	CK > 0
unit_price_halalas	bigint	✅	CK > 0
loading_window_start / end	timestamptz	—	إلزامي في جولة المنجم المقابلة؛ CK end > start
message	text	—	—
status	text	✅	CK: `PENDING` , `ACCEPTED` , `REJECTED` , `COUNTERED` , `WITHDRAWN` , `EXPIRED`
expires_at	timestamptz	✅	—

العمود	النوع	NN	ملاحظات
responded_at, responded_by	timestamptz, uuid	—	—
created_by, created_at	uuid, timestamptz	✅	—

UQ جزئي: `(offer_id) WHERE status = 'PENDING'` . لا تحديث للأعمدة السعرية (trigger يمنع UPDATE على `quantity` , `unit_price_halalas`).

`deals`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
reference	text	✅	UQ `MKZ-DEAL-YYYY-NNNNNN`
offer_id	uuid	✅	FK؛ UQ
accepted_round_id	uuid	✅	FK
listing_id, mine_id	uuid	✅	FK
factory_org_id, mine_org_id	uuid	✅	FK
delivery_site_id	uuid	✅	FK
quantity_tons	numeric(12,3)	✅	ثابت
unit_price_halalas	bigint	✅	ثابت
material_total_halalas	bigint	✅	ثابت round(quantity × unit) =
currency	char(3)	✅	`'SAR'`
commercial_snapshot	jsonb	✅	المادة، الفئة، صنف الحمولة، المواصفات وقت الاتفاق، الإحداثيات، المسافة المباشرة
loading_window_start / end	timestamptz	✅	—
status	text	✅	CK: `PENDING_CARRIER` , `PENDING_CARRIER_RETRY` , `AWAITING_PAYMENT` , `PAID` , `IN_FULFILLMENT` , `COMPLETED` , `CANCELLED`
agreed_at	timestamptz	✅	—
carrier_deadline_at	timestamptz	✅	agreed_at + 24h
retry_deadline_at	timestamptz	—	—
confirmed_at	timestamptz	—	التأكيد الثلاثي
selected_quote_id	uuid	—	FK transport_quotes
payment_deadline_at	timestamptz	—	—
paid_at, completed_at	timestamptz	—	—
cancelled_at	timestamptz	—	—
cancellation_reason	text	—	CK من رموز BUSINESS_RULES §10
cancellation_fault_party	text	—	CK: `FACTORY` , `MINE` , `CARRIER` , `NONE` , `UNDETERMINED`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
cancelled_by	uuid	—	FK users؛ NULL للنظام
policy_version_id	uuid	✅	FK system_policy_versions
version	int	✅	0

CK: `status <> 'CANCELLED' OR (cancelled_at IS NOT NULL AND cancellation_reason IS NOT NULL)`؛ `status NOT IN ('AWAITING_PAYMENT','PAID','IN_FULFILLMENT','COMPLETED') OR selected_quote_id IS NOT NULL`.
IX: `(factory_org_id, status)`، `(mine_org_id, status)`، `(status, carrier_deadline_at)`.

3.5 الناقلون والتسعير

`carrier_profiles`

1:1 مع جهة (PK/FK) `organization_id`: CARRIER، `fleet_size_total int`، `international_capable boolean false`، `notes`.

`transportation_modes` (مرجعي)

PK: `code` (`ROAD`، `RAIL`، `SEA`، `MULTIMODAL`)؛ `name_ar`، `name_en`، `is_enabled` (MVP: `ROAD` فقط true).

`vehicle_types` (مرجعي)

PK `code`: `DUMP_TRUCK`، `BULK_TRAILER`، `FLATBED`، `CONTAINER_TRUCK`، `SPECIALIZED_INDUSTRIAL`، `RAIL_WAGON`، `BULK_VESSEL`؛ FK `mode_code`؛ `name_ar`، `name_en`.

`carrier_services`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
organization_id	uuid	✅	FK
mode_code	text	✅	FK transportation_modes
vehicle_type_code	text	✅	FK vehicle_types (CK: النمط متسق)
supported_cargo_classes	[]text	✅	CK: غير فارغ، قيم من `cargo_class`
payload_tons_per_vehicle	numeric(8,3)	✅	CK > 0
vehicles_available	int	✅	CK ≥ 1
min_shipment_tons	numeric(12,3)	✅	CK ≥ 0
max_shipment_tons	numeric(12,3)	✅	CK ≥ min
includes_loading, includes_unloading	boolean	✅	—
is_active	boolean	✅	true

IX: `(organization_id, is_active)`، GIN على `supported_cargo_classes`.

`carrier_pricing_rules`

`id`، `organization_id`، FK `service_id`، `name`، `is_active`. قاعدة لكل خدمة (يمكن أكثر من قاعدة لمسارات ثابتة مختلفة).

carrier_pricing_rule_versions

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
rule_id	uuid	✅	FK
version_no	int	✅	UQ (rule_id, version_no)
pricing_model	text	✅	CK: PER_KM , PER_TON , PER_TON_KM , FIXED_ROUTE
base_fee_halalas	bigint	✅	0
rate_per_km	numeric(14,4)	—	إلزامي لـ PER_KM
rate_per_ton	numeric(14,4)	—	إلزامي لـ PER_TON
rate_per_ton_km	numeric(14,4)	—	إلزامي لـ PER_TON_KM
fixed_route_price_halalas	bigint	—	إلزامي لـ FIXED_ROUTE
route_origin_region, route_destination_region	text	—	إلزاميان لـ FIXED_ROUTE
distance_basis	text	✅	CK: PER_TRIP , PER_SHIPMENT ؛ يحدد هل المسافة × عدد الرحلات
loading_fee_halalas, unloading_fee_halalas, handling_fee_halalas	bigint	✅	0
fee_basis	text	✅	CK: FLAT , PER_TON ؛ لرسوم التحميل والتفريغ والمناولة
waiting_fee_per_hour_halalas	bigint	✅	0 (مشروط، OD-20)
free_waiting_hours	numeric(4,1)	✅	0
minimum_charge_halalas	bigint	✅	0
min_weight_tons, max_weight_tons	numeric(12,3)	—	تتجاوز حدود الخدمة إن كانت أضيق
valid_from	timestamptz	✅	—
valid_to	timestamptz	—	CK > valid_from
status	text	✅	CK: DRAFT , ACTIVE , SUPERSEDED , RETIRED
activated_at	timestamptz	—	—

CK: الحقول الإلزامية لكل نموذج غير فارغة، وكل المعدلات ≥ 0. منع التداخل:

```
EXCLUDE USING gist (rule_id WITH =, tstzrange(valid_from, valid_to) WITH &&) WHERE (status = 'ACTIVE')
```

(يتطلب btree_gist). trigger يمنع UPDATE على إصدار غير DRAFT عدا status , valid_to .

transport_quotes

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
deal_id	uuid	✅	FK
carrier_org_id	uuid	✅	FK

العمود	النوع	NN	ملاحظات
service_id	uuid	✅	FK
pricing_rule_version_id	uuid	✅	FK
operating_location_id	uuid	✅	FK (مصدر حساب القرب)
straight_line_km_to_mine	numeric(8,1)	✅	موسومة مباشرة
straight_line_km_mine_to_factory	numeric(8,1)	✅	—
route_distance_km	numeric(8,1)	✅	يؤكدها الناقل؛ CK ≥ straight_line_km_mine_to_factory
distance_band	text	✅	CK: `B1` , `B2` , `B3` , `B4`
quantity_tons	numeric(12,3)	✅	= كمية الصفقة
trips	int	✅	CK ≥ 1
proposed_pickup_at	timestamptz	✅	داخل نافذة التحميل
estimated_transit_hours	numeric(6,1)	✅	CK > 0
transport_total_halalas	bigint	✅	CK > 0
pricing_snapshot	jsonb	✅	المدخلات، المعاملات، البنود، التقريب، الإصدار
status	text	✅	CK: `SUBMITTED` , `SELECTED` , `NOT_SELECTED` , `WITHDRAWN` , `EXPIRED` `RELEASED` , `FULFILLED`
expires_at	timestamptz	✅	—
is_reassignment	boolean	✅	false
submitted_by, created_at	uuid, timestamptz	✅	—

UQ جزئي: `(deal_id, carrier_org_id) WHERE status = 'SUBMITTED'` ؛ UQ جزئي: `(deal_id) WHERE status = 'SELECTED'` . IX: `(deal_id, status)` , `(carrier_org_id, status)` .

3.6 الشحنات

`shipments`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
deal_id	uuid	✅	FK؛ UQ
carrier_org_id	uuid	—	FK؛ NULL أثناء `PENDING_CARRIER`
active_quote_id	uuid	—	FK transport_quotes
status	text	✅	CK: `PENDING_CARRIER` , `CARRIER_CONFIRMED` , `SCHEDULED` , `RECONFIRM_REQUIRED` , `READY_FOR_PICKUP` , `PICKED_UP` , `IN_TRANSIT` `DELAYED` , `DELIVERED` , `COMPLETED` , `CANCELLED`
pickup_window_start / end	timestamptz	✅	من الصفقة
pickup_deadline_at	timestamptz	—	يُضبط عند الإسناد ويحدثه التمديد

العمود	النوع	NN	ملاحظات
original_pickup_deadline_at	timestamptz	—	أول موعد مؤكد
extension_count	smallint	✅	CK: `BETWEEN 0 AND 2`
reconfirm_deadline_at	timestamptz	—	—
reassignment_deadline_at	timestamptz	—	—
picked_up_at, in_transit_at, delivered_at, completed_at	timestamptz	—	—
expected_delivery_at	timestamptz	—	—
loaded_tons	numeric(12,3)	—	—
cancelled_at, cancellation_reason	timestamptz, text	—	—
version	int	✅	0

CK: `IRED','READY_FOR_PICKUP','PICKED_UP','IN_TRANSIT','DELAYED','DELIVERED','COMPLETED') OR carrier_org_id IS NOT NULL` .

IX: `(carrier_org_id, status)` , `(status, pickup_deadline_at)` .

`shipment_legs`

`id` , `shipment_id` FK، `leg_no` (UQ مع الشحنة)، `mode_code` , `origin_kind/origin_id` , `destination_kind/destination_id` , `carrier_org_id` . MVP: ساق واحدة `ROAD` .

`shipment_extensions`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
shipment_id	uuid	✅	FK
sequence_no	smallint	✅	CK: `IN (1,2)` ؛ UQ `(shipment_id, sequence_no)`
previous_deadline_at	timestamptz	✅	—
new_deadline_at	timestamptz	✅	CK: `new > previous AND new - previous <= interval '72 hours'`
reason_code	text	✅	CK: `MATERIAL_NOT_READY` , `EQUIPMENT_ISSUE` , `SITE_ACCESS` , `WEATHER` , `REGULATORY` , `OTHER`
reason_text	text	✅	CK: الطول 10–500
requested_by	uuid	✅	FK users (عضو جهة المنجم)
affected_carrier_org_id	uuid	—	—
reconfirmation_status	text	✅	CK: `NOT_REQUIRED` , `PENDING` , `CONFIRMED` , `DECLINED` , `TIMED_OUT` , `SUPERSEDED`
reconfirm_deadline_at	timestamptz	—	—
reconfirmed_at, reconfirmed_by	timestamptz, uuid	—	—

العمود	النوع	NN	ملاحظات
decline_reason	text	—	—
created_at	timestamptz	✅	—

`shipment_events`

append-only: `id` , `shipment_id` , `event_type` (انتقال، ملاحظة، تحذير)، `from_status` , `to_status` , `actor_type` (`USER` / `SYSTEM`)، `actor_user_id` , `actor_org_id` , `note` , `payload jsonb` , `occurred_at` . IX: `(shipment_id, occurred_at)` .

3.7 الفوترة المحاكاة

`invoices`

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
reference	text	✅	UQ `MKZ-INV-YYYY-NNNNNN`
deal_id	uuid	✅	FK؛ UQ
buyer_org_id, mine_org_id, carrier_org_id	uuid	✅	FK
snapshot	jsonb	✅	بيانات الأطراف والمادة كما في الإصدار
material_total_halalas	bigint	✅	—
transport_total_halalas	bigint	✅	—
additional_charges_halalas	bigint	✅	0
grand_total_halalas	bigint	✅	CK = مجموع السابقة
currency	char(3)	✅	`'SAR'`
payment_status	text	✅	CK: `PAYMENT_PENDING` , `SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED` , `PAYMENT_EXPIRED` , `SIMULATED_REFUND_INITIATED` , `SIMULATED_REFUND_COMPLETED`
issued_at	timestamptz	✅	—
payment_deadline_at	timestamptz	✅	issued_at + 24h
is_simulated	boolean	✅	CK = true؛ true
simulation_label	text	✅	`'ليست فاتورة ضريبية — SIMULATION / DEMO'`

trigger يمنع تعديل أعمدة المبالغ واللقطة بعد الإنشاء.

`invoice_items`

`id` , `invoice_id` , `item_type` (CK: `MATERIAL` , `TRANSPORT` , `LOADING` , `UNLOADING` , `HANDLING` , `ADJUSTMENT`)، `description_ar` , `quantity numeric(12,3)` , `unit_amount_halalas` , `line_total_halalas` , `source_quote_id` , `created_at` . بنود `ADJUSTMENT` تُضاف لاحقًا ولا تعدل البنود الأصلية.

simulated_payments

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
invoice_id	uuid	✅	FK
kind	text	✅	CK: `PRIMARY` , `ADJUSTMENT`
amount_halalas	bigint	✅	CK > 0
status	text	✅	CK: `COMPLETED` , `FAILED`
idempotency_key	text	✅	UQ `(invoice_id, idempotency_key)`
paid_by_user_id	uuid	✅	FK
simulated_reference	text	✅	`SIM-PAY-…`
is_simulated	boolean	✅	CK = true
created_at	timestamptz	✅	—

UQ جزئي: `(invoice_id) WHERE kind = 'PRIMARY' AND status = 'COMPLETED'` .

simulated_refunds

`id` , `invoice_id` , `amount_halalas` (CK > 0)، `status` (CK: `SIMULATED_REFUND_INITIATED` ,
`SIMULATED_REFUND_COMPLETED`)، `source_type` (CK: `DEAL_CANCELLATION` , `REASSIGNMENT_PRICE_DIFFERENCE`)،
`source_id` ، `reason` ، `is_simulated` . UQ `(invoice_id, source_type, source_id)` .
`completed_at` , `initiated_at` ، CK: true

3.8 النظام

system_policy_versions

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
version_no	int	✅	UQ
values	jsonb	✅	المفاتيح في BUSINESS_RULES §7.1
effective_from	timestamptz	✅	—
is_current	boolean	✅	UQ جزئي `WHERE is_current`
created_by, notes	text	—	ترحيل/بذرة في MVP

scheduled_deadlines

العمود	النوع	NN	ملاحظات
id	uuid	✅	PK
entity_type	text	✅	CK: `DEAL` , `SHIPMENT` , `OFFER_ROUND`
entity_id	uuid	✅	—

العمود	النوع	NN	ملاحظات
deadline_type	text	✅	CK: `CARRIER_CONFIRMATION` , `CARRIER_RETRY` , `PAYMENT` , `PICKUP_DEADLINE` , `CARRIER_RECONFIRM` , `REASSIGNMENT` , `DELIVERY_ETA` , `OFFER_ROUND` , `PAYMENT_REMINDER` , `DELIVERED_UNCONFIRMED`
sequence	int	✅	1؛ يزيد عند الاستبدال (تمديد)
due_at	timestamptz	✅	—
status	text	✅	CK: `PENDING` , `DONE` , `SKIPPED` , `FAILED`
attempts	smallint	✅	0
last_error	text	—	—
processed_at	timestamptz	—	—

IX. `(entity_type, entity_id, deadline_type, sequence)` UQ: جزئي: `status = 'PENDING'` `(due_at)` .

idempotency_records

`id` , `user_id` , `key` , `endpoint` , `request_hash char(64)` , `response_status int` , `response_body jsonb` , `created_at` , `expires_at` (24h). PK: `(user_id, endpoint, key)` .

notifications

`id` , `recipient_user_id` (أو `recipient_org_id` يُوسَّع للأعضاء عند الإرسال)، `entity_type` , `entity_id` , `is_read` , `read_at` , `email_status` (CK: `NOT_REQUIRED` , `PENDING` , `SENT` , `FAILED`)، `created_at` . IX: `(recipient_user_id, is_read, created_at DESC)` .

audit_logs

append-only (صلاحية INSERT/SELECT فقط لمستخدم التطبيق): `id` , `occurred_at` , `actor_type` (`USER` / `SYSTEM` / `ADMIN`)، `actor_user_id` , `actor_org_id` , `action` , `entity_type` , `entity_id` , `before jsonb` , `after jsonb` , `request_id` , `ip` , `job_id` . IX: `(entity_type, entity_id, occurred_at)` , `(actor_org_id, occurred_at)` .

4. اتساق المعاملات والحجز

4.1 الحجز عند القبول (BR-027/028)

```
BEGIN;
-- 1) lock the round and verify it is still pending
SELECT * FROM offer_negotiation_rounds
 WHERE id = :round_id AND status = 'PENDING' AND expires_at > now()
 FOR UPDATE;                                    -- none -> 409 ROUND_EXPIRED / STATE_CONFLICT

-- 2) atomic conditional reservation (no oversell)
UPDATE material_listings
   SET reserved_quantity = reserved_quantity + :qty, version = version + 1
 WHERE id = :listing_id AND status = 'ACTIVE'
   AND total_quantity - reserved_quantity - sold_quantity >= :qty;
-- rowcount = 0 -> ROLLBACK; 409 INSUFFICIENT_QUANTITY

-- 3) create deal, reservation, shipment, deadline; update round + offer
COMMIT;
```

4.2 التحرير والاستهلاك

الحدث	العملية على `material_listings`	الحجز
إلغاء الصفقة (أي سبب)	`reserved_quantity -= q`	`RELEASED`
تأكيد الاستلام	`reserved_quantity -= q` , `sold_quantity += q`	`CONSUMED`

كلاهما في معاملة الانتقال نفسها، مشروطان بأن الحجز `ACTIVE` لمنع التكرار.

4.3 التأكيد الثلاثي والدفع

- التأكيد: `SELECT deal FOR UPDATE` ← تحقق ← تحديث العروض والشحنة ← إدراج الفاتورة والبنود ← تحديث الصفقة ← إدراج المهلة. فهرسا `SELECTED` الفريد و `deals.selected_quote_id` يمنعان الاختيار المزدوج.
- الدفع: `SELECT deal FOR UPDATE` ثم `SELECT invoice FOR UPDATE` (الترتيب الموحد) ← فحص المهلة والحالة ← إدراج الدفعة (الفهرس الفريد الجزئي حارس أخير).

4.4 مستوى العزل

`READ COMMITTED` مع أقفال صفوف صريحة وتحديثات مشروطة كافٍ؛ لا حاجة لـ `SERIALIZABLE` . أي `serialization_failure` / `deadlock_detected` يعاد مرة واحدة تلقائيًا في طبقة الخدمة.

5. البيانات الأولية (Seed)

- `transportation_modes` , `vehicle_types` , `material_categories` (أمثلة عامة دون أسماء شركات).
- `system_policy_versions` الإصدار 1 بالقيم المعتمدة والموصى بها.
- حساب إداري واحد عبر متغيرات البيئة.
- بيانات عرض تجريبي موسومة بأسماء وهمية واضحة (مثل «منجم تجريبي أ»)؛ لا شركات أو أسعار حقيقية (BR-091).

DOCUMENT 07 / 20

مواصفات الواجهات البرمجية

API SPECIFICATION

docs/03-architecture/API_SPECIFICATION.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. الاصطلاحات

البند	القاعدة
الأساس	`/api/v1`
الصيغة	JSON (`application/json; charset=utf-8`)؛ الرفع `multipart/form-data`
التسمية	المسارات بصيغة kebab-case وجمع الموارد؛ الحقول snake_case؛ الإجراءات غير CRUD كمسار فرعي فعل: `POST /offers/{id}/accept`
المعرفات	UUIDv7 نصية
الوقت	ISO 8601 بتوقيت UTC (`2026-11-04T09:00:00Z`)؛ الواجهة تحول إلى `Asia/Riyadh`
المال	`{ "amount_halalas": 2520000, "currency": "SAR", "display": "25,200.00" }` ؛ العميل لا يرسل مبالغ محسوبة أبدًا
المصادقة	جلسة في ملف تعريف `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` + رمز CSRF في `X-CSRF-Token` لطلبات الكتابة. (بديل: JWT قصير + refresh؛ OD-18)
سياق الجهة	من الجلسة فقط؛ أي `organization_id` في الجسم يُتجاهل (SEC-03)
Idempotency	ترويسة `Idempotency-Key` (UUID) **إلزامية** للإجراءات الموسومة 🔑؛ تُحفظ 24 ساعة
التزامن المتفائل	تعديل الموارد القابلة للتحرير يرسل `If-Match: "<version>"` ؛ عدم التطابق ← `412`
معرف الطلب	كل استجابة تحمل `X-Request-Id`

1.1 الترقيم والتصفية والترتيب

```
GET /api/v1/material-listings?page[cursor]=eyJpZCI6Ii4uLiJ9&page[size]=20
    &filter[category]=SLAG&filter[region]=MAKKAH&filter[min_available]=100
    &filter[max_price_halalas]=5000&q=خبث&sort=-published_at
```

```
{
  "data": [ ... ],
  "page": { "next_cursor": "eyJpZCI6Ii4uLiJ9", "size": 20, "has_more": true }
}
```

- `page[size]` افتراضي 20، أقصى 100. الترقيم بالمؤشر (cursor) لثبات النتائج.
- `sort` : حقل واحد أو أكثر مفصول بفواصل؛ `-` للتنازلي؛ الحقول المسموحة موثقة لكل مورد؛ غيرها ← `400 INVALID_SORT` .

1.2 صيغة الأخطاء

```
{
  "error": {
    "code": "INSUFFICIENT_QUANTITY",
    "message": "الكمية المتاحة لا تكفي لقبول هذا العرض.",
    "details": { "requested": "600.000", "available": "420.000" },
    "field_errors": [],
    "request_id": "01JBX4...",
    "retryable": false
  }
}
```

HTTP	الرموز النموذجية
400	`VALIDATION_FAILED` , `INVALID_SORT` , `IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`
401	`UNAUTHENTICATED`
403	`FORBIDDEN_ROLE` , `ORG_NOT_ACTIVE` , `MEMBERSHIP_REQUIRED`
404	`NOT_FOUND` (يشمل غياب الملكية)
405	`METHOD_NOT_ALLOWED`
409	`INVALID_STATE` , `STATE_CONFLICT` , `INSUFFICIENT_QUANTITY` , `ROUND_EXPIRED` , `OPEN_OFFER_EXISTS` , `QUOTE_NOT_AVAILABLE` , `THREE_PARTY_CONFIRMATION_REQUIRED` , `PAYMENT_EXPIRED` , `ALREADY_PAID` , `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` , `SHIPMENT_ALREADY_PICKED_UP` , `DEADLINE_PASSED` , `CANCELLATION_REQUIRES_ADMIN` , `NO_ACTIVE_PRICING`
412	`VERSION_MISMATCH`
413 / 415	`FILE_TOO_LARGE` / `UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE`
422	`QUANTITY_EXCEEDS_AVAILABLE` , `LAB_DOCUMENT_REQUIRED` , `COUNTER_PRICE_UNCHANGED` , `CAPACITY_MISMATCH` , `PICKUP_OUTSIDE_WINDOW` , `ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT` , `EXTENSION_LIMIT_REACHED` , `EXTENSION_TOO_LONG` , `REASON_REQUIRED` , `QUANTITY_BELOW_COMMITTED` , `PRICE_DIFFERENCE_NOT_ACCEPTED`
429	`RATE_LIMITED`
500	`INTERNAL_ERROR` (`retryable: true`)

1.3 مفتاح الجداول

الدور: F مصنع · M منجم · C ناقل · A إدارة · * أي مستخدم مصادق · — عام. **الملكية:** O مالك · P طرف في الصفقة · E مؤهل. 🔑 Idempotency-Key إلزامي.

---

2. المصادقة

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	ملاحظات
POST	`/auth/register`	إنشاء مستخدم	—	`{full_name, email, password}` ← `201` ؛ رسالة عامة إن وُجد البريد
POST	`/auth/verify-email`	تحقق البريد	—	`{token}`

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	ملاحظات
POST	`/auth/login`	دخول	—	`{email, password}` ← جلسة؛ حد معدل
POST	`/auth/logout`	خروج	*	—
POST	`/auth/password-reset` / `/auth/password-reset/confirm`	إعادة تعيين	—	Should
GET	`/me`	المستخدم وجهته ودوره	*	`{user, organization:{id,type,status}, membership_role, is_platform_admin}`

3. الجهات

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة
POST	`/organizations`	إنشاء جهة	* (متحقق، بلا جهة)	—	← `PENDING_REVIEW`
GET	`/organizations/{id}`	الملف الكامل	F/M/C/A	O	—
GET	`/organizations/{id}/public`	ملف عام مختصر	*	—	الهدف `ACTIVE`
PATCH	`/organizations/{id}`	تعديل	OWNER	O	ليست `REJECTED`
GET/POST	`/organizations/{id}/members`	الأعضاء/دعوة	OWNER	O	`ACTIVE`
GET/POST	`/organizations/{id}/licenses`	التراخيص المصرّحة	M/C	O	—

`POST /organizations`

```
{
  "type": "MINE",
  "legal_name_ar": "منجم تجريبي أ",
  "legal_name_en": "Demo Mine A",
  "commercial_registration_no": "DEMO-0001",
  "city": "Taif", "region_code": "MAKKAH",
  "contact_email": "ops@example.com", "contact_phone": "+966500000000"
}
```

← `201 { "id": "...", "status": "PENDING_REVIEW", ... }` . أخطاء: `409 DUPLICATE_REGISTRATION` ،
`409 ALREADY_MEMBER` .

4. المناجم ومواقع المصانع

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية
POST	`/mines`	إنشاء منجم	M	O
GET	`/mines`	قائمة/خريطة (`filter[region]` , `filter[org]` , `near=lat,lng&radius_km=`)	*	—
GET	`/mines/{id}`	تفاصيل + الإحداثيات للجهات النشطة	*	—
PATCH	`/mines/{id}`	تعديل/إيقاف	M	O

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية
GET	`/carrier/nearby-mines`	مناجم قريبة من مواقع الناقل مع النطاقات	C	O
POST/GET/PATCH	`/factory-sites[/{id}]`	مواقع المصنع	F	O

`POST /mines` : `{name, primary_activity, region_code, address_text, lat, lng}` . تحقق: النطاقات الجغرافية، المنطقة من القائمة. ← `201` . خطأ `422 INVALID_COORDINATES` .

5. المواد

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة
GET	`/material-categories`	الفئات وأصناف الحمولة	*	—	—
POST	`/material-listings`	إنشاء (`DRAFT`)	M	O (المنجم)	جهة `ACTIVE`
GET	`/material-listings`	بحث (`q` , `filter[category|region|min_available|max_available|min_price|has_lab_report]` , `sort=published_at|asking_price_halalas|available_quantity|distance` , `from_site_id` للمسافة)	*	—	`ACTIVE` (المالك يرى كل حالاته)
GET	`/material-listings/{id}`	التفاصيل	*	—	—
PATCH	`/material-listings/{id}`	تعديل الحقول الوصفية والسعر	M	O	ليس `ARCHIVED` ؛ `If-Match`
PATCH	`/material-listings/{id}/quantity`	الكمية الكلية	M	O	≤ reserved+sold
POST	`/material-listings/{id}/publish`	نشر	M	O	`DRAFT` / `INACTIVE` ← `ACTIVE`
POST	`/material-listings/{id}/deactivate`	إيقاف	M/A	O	`ACTIVE` ← `INACTIVE`
POST	`/material-listings/{id}/archive`	أرشفة	M	O	لا صفقات نشطة
PUT	`/material-listings/{id}/specifications`	استبدال قائمة المواصفات	M	O	—

`GET /material-listings/{id}` ← `200`

```
{
  "id": "01JBX...",
  "title": "خبث معدني – دفعة تجريبية",
  "category": { "code": "SLAG", "name_ar": "خبث", "cargo_class": "BULK_SOLID" },
  "mine": { "id": "...", "name": "منجم تجريبي أ", "region_code": "MAKKAH", "lat": 21.43, "lng": 40.51 },
  "quantity": { "total": "2000.000", "reserved": "600.000", "sold": "0.000", "available": "1400.000",
"unit": "TON" },
  "asking_price": { "amount_halalas": 4500, "currency": "SAR", "display": "45.00", "per": "TON" },
  "is_negotiable": true,
  "specifications": [
    { "property_name": "Fe", "value_numeric": "40.0", "unit": "%", "verification_status": "LAB_REPORTED",
"document_id": "..." },
    { "property_name": "SiO2", "value_numeric": null, "unit": "%", "verification_status": "UNKNOWN" }
  ],
  "documents": [ { "id": "...", "title": "تقرير مختبر", "visibility": "ON_REQUEST", "can_download": false }
],
  "distance_from_site": { "straight_line_km": "142.6", "label": "مسافة مباشرة تقريبية" },
  "status": "ACTIVE", "version": 3
}
```

`PATCH /material-listings/{id}/quantity` : `{ "total_quantity": "2500.000" }` + `If-Match` . خطأ `422 QUANTITY_BELOW_COMMITTED` .

6. الوثائق

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية
POST	`/material-listings/{id}/documents`	رفع (multipart: `file` , `doc_type` , `title` , `visibility` , `lab_name?` , `issued_on?`)	M	O
PATCH	`/documents/{id}`	تعديل الإتاحة/العنوان	M	O
GET	`/documents/{id}/download`	← `200 { "url": "<signed>", "expires_in": 300 }`	حسب الإتاحة (P-26-28)	—

تحقق: MIME الفعلي من محتوى الملف، الحجم ≤ 20MB، SHA-256. الوصول لـ `ON_REQUEST` / `PRIVATE` يُسجل في التدقيق. غير المصرح ← `404` .

7. العروض والتفاوض

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
POST	`/offers`	تقديم عرض	F	موقع التسليم O	المادة `ACTIVE`	🔑
GET	`/offers`	عروضي (`filter[status]` , `filter[role]=sent|received`)	F/M	O	—	
GET	`/offers/{id}`	العرض وجولاته	F/M	O	—	
POST	`/offers/{id}/withdraw`	سحب	F	O	`SUBMITTED`	🔑
POST	`/offers/{id}/accept`	قبول المنجم لجولة المصنع	M	O	`SUBMITTED`	🔑
POST	`/offers/{id}/reject`	رفض المنجم	M	O	`SUBMITTED`	🔑

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
POST	`/offers/{id}/counter`	عرض مقابل	M	O	`SUBMITTED`	🔑
POST	`/offers/{id}/counter/accept`	قبول المصنع	F	O	`COUNTERED`	🔑
POST	`/offers/{id}/counter/reject`	رفض المصنع	F	O	`COUNTERED`	🔑

`POST /offers`

```
{
  "listing_id": "01JBX...",
  "quantity_tons": "600.000",
  "unit_price_halalas": 4000,
  "delivery_site_id": "01JBY...",
  "message": "نحتاج الكمية خلال هذا الشهر"
}
```

تحقق: الكمية > 0 و﴿ المتاح؛ السعر > 0 وعدد صحيح؛ الموقع لجهة المستخدم. ← `201`

```
{
  "id": "01JC0...", "reference": "MKZ-OFR-2026-000014", "status": "SUBMITTED",
  "current_round": { "round_no": 1, "proposed_by": "FACTORY", "quantity_tons": "600.000",
    "unit_price": { "amount_halalas": 4000, "currency": "SAR", "display": "40.00" },
    "expires_at": "2026-11-06T09:00:00Z", "status": "PENDING" },
  "material_value_estimate": { "amount_halalas": 2400000, "currency": "SAR", "display": "24,000.00" }
}
```

أخطاء: `422 QUANTITY_EXCEEDS_AVAILABLE` ، `409 OPEN_OFFER_EXISTS` ، `403 ORG_NOT_ACTIVE` .

`POST /offers/{id}/accept` (المنجم)

```
{ "loading_window_start": "2026-11-10T05:00:00Z", "loading_window_end": "2026-11-14T15:00:00Z" }
```

تحقق: النافذة إلزامية، `start ≥ now + 48h` (يسمح بمهلة الناقل والدفع؛ REC)، `end > start` . ← `201 { "deal": { "id": "...", "status": "PENDING_CARRIER", "carrier_deadline_at": "..." } }` . أخطاء: `409 INSUFFICIENT_QUANTITY` ، `409 ROUND_EXPIRED` ، `409 STATE_CONFLICT` .

`POST /offers/{id}/counter` (المنجم)

```
{ "unit_price_halalas": 4200, "quantity_tons": "600.000",
  "loading_window_start": "2026-11-10T05:00:00Z", "loading_window_end": "2026-11-14T15:00:00Z",
  "message": "السعر النهائي" }
```

← `201` الجولة 2. أخطاء: `422 COUNTER_PRICE_UNCHANGED` ، `422 QUANTITY_EXCEEDS_ORIGINAL` ، `409 COUNTER_ALREADY_SENT` .

`POST /offers/{id}/counter/accept` (المصنع) ← `201 { "deal": {...} }` (نافذة التحميل من الجولة 2).

8. الصفقات

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	🔑
GET	`/deals`	صفقاتي (`filter[status]`)	F/M/C	P	
GET	`/deals/{id}`	التفاصيل والتكاليف والمهل	A/(المسند)F/M/C	P	
POST	`/deals/{id}/cancel`	إلغاء يدوي `{reason_text}`	F/M (قبل `PAID`)، A	P	🔑

`GET /deals/{id}` ← `200`

```
{
  "id": "...", "reference": "MKZ-DEAL-2026-000007", "status": "AWAITING_PAYMENT",
  "parties": { "factory": {...}, "mine": {...}, "carrier": {...} },
  "commercial": { "quantity_tons": "600.000", "unit_price": {"amount_halalas": 4200, "display": "42.00"},
                  "material_total": {"amount_halalas": 2520000, "display": "25,200.00"} },
  "transport": { "total": {"amount_halalas": 2160000, "display": "21,600.00"}, "quote_id": "..." },
  "grand_total": { "amount_halalas": 4680000, "display": "46,800.00", "currency": "SAR" },
  "deadlines": { "carrier_deadline_at": "...", "payment_deadline_at": "2026-11-05T12:00:00Z" },
  "simulation": true
}
```

9. الناقلون والتسعير

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية
GET/POST/PATCH	`/carrier/operating-locations[/{id}]`	المواقع التشغيلية	C	O
GET/POST/DELETE	`/carrier/service-areas[/{id}]`	مناطق الخدمة	C	O
GET/POST/PATCH	`/carrier/services[/{id}]`	الخدمات	C	O
GET/POST	`/carrier/pricing-rules`	القواعد	C	O
POST	`/carrier/pricing-rules/{id}/versions`	إصدار `DRAFT` جديد	C	O
PATCH	`/carrier/pricing-rules/{id}/versions/{vid}`	تعديل المسودة	C	O، `DRAFT` فقط
POST	`/carrier/pricing-rules/{id}/versions/{vid}/activate`	تفعيل	C	O
POST	`/carrier/pricing-rules/{id}/versions/{vid}/preview`	معاينة السعر	C	O

`POST /carrier/pricing-rules/{id}/versions`

```
{
  "pricing_model": "PER_TON_KM",
  "rate_per_ton_km": "0.2000",
  "base_fee_halalas": 0,
  "distance_basis": "PER_SHIPMENT",
  "loading_fee_halalas": 0, "unloading_fee_halalas": 0, "handling_fee_halalas": 0, "fee_basis": "FLAT",
  "waiting_fee_per_hour_halalas": 15000, "free_waiting_hours": "2.0",
  "minimum_charge_halalas": 300000,
  "valid_from": "2026-11-05T00:00:00Z", "valid_to": null
}
```

تحقق: حقول النموذج الإلزامية، المعدلات ≥ 0، لا تداخل صلاحية عند التفعيل. خطأ `422 PRICING_PARAMS_INVALID` ، `409 VALIDITY_OVERLAP` .

`POST .../preview` : `{ "quantity_tons": "600", "route_distance_km": "180", "trips": 18 }` ← تفصيل السعر بنفس صيغة `pricing_snapshot` (انظر ARCHITECTURE §5).

10. المطابقة الجغرافية

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية
GET	`/deals/{id}/eligible-carriers`	المؤهلون مرتبين (`sort=band,distance`)	F/M/A	P
GET	`/carrier/opportunities`	فرص الشحن المؤهل لها (`filter[region]` , `filter[band]=B1,B2` , `filter[cargo_class]`)	C	E
GET	`/carrier/opportunities/{deal_id}`	تفاصيل الفرصة (دون أسعار المنافسين أو سعر المادة)	C	E

`GET /deals/{id}/eligible-carriers` ← `200`

```
{
  "data": [
    { "carrier": {"id": "...", "name_ar": "ناقل تجريبي 1"},
      "nearest_location": {"id": "...", "name": "ساحة الأسطول"},
      "straight_line_km_to_mine": "38.4", "distance_band": "B1",
      "distance_label": "مسافة مباشرة تقريبية",
      "services": [{"vehicle_type": "DUMP_TRUCK", "payload_tons_per_vehicle": "34.000"}],
      "indicative_price": {"amount_halalas": 2160000, "display": "21,600.00", "label": "تقدير من قاعدة الناقل — غير ملزم"},
      "has_submitted_quote": true }
  ],
  "matching_scope": { "bands": ["B1","B2","B3"], "is_retry_window": false }
}
```

11. عروض النقل والتأكيد الثلاثي

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
POST	`/deals/{id}/quotes`	تقديم عرض نقل	C	E + خدمة O	`PENDING_CARRIER`* أو إعادة إسناد	🔑
GET	`/deals/{id}/quotes`	عروض الصفقة	F/A (كلها)، M (ملخص)، C (عرضه)	P/E	—	
POST	`/quotes/{id}/withdraw`	سحب	C	O	`SUBMITTED`	🔑
POST	`/deals/{id}/quotes/{qid}/select`	اختيار ← التأكيد الثلاثي	F	P	BR-039	🔑

`POST /deals/{id}/quotes` — لا يقبل أي حقل سعر (SEC-07)

```
{
  "service_id": "01JC...",
  "operating_location_id": "01JC...",
  "route_distance_km": "180.0",
  "proposed_pickup_at": "2026-11-11T06:00:00Z",
  "estimated_transit_hours": "6.0",
  "terms": "يشمل التحميل والتفريغ"
}
```

← `201`

```
{
  "id": "01JD...", "status": "SUBMITTED", "expires_at": "2026-11-05T09:00:00Z",
  "trips": 18, "distance_band": "B1",
  "price_breakdown": {
    "model": "PER_TON_KM", "pricing_rule_version_id": "01JC...",
    "lines": [
      { "code": "BASE", "label_ar": "النقل: 600 طن × 180 كم × 0.20", "amount_halalas": 2160000 },
      { "code": "MINIMUM_CHARGE_ADJUSTMENT", "amount_halalas": 0 }
    ],
    "conditional": [ { "code": "WAITING", "label_ar": "انتظار بعد ساعتين مجانيتين", "rate_halalas_per_hour":
15000 } ],
    "total": { "amount_halalas": 2160000, "currency": "SAR", "display": "21,600.00" }
  }
}
```

أخطاء: `403` غير مؤهل، `409 QUOTE_ALREADY_SUBMITTED`، `422 CAPACITY_MISMATCH`، `422 PICKUP_OUTSIDE_WINDOW`، `422 ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT`، `409 NO_ACTIVE_PRICING`، `409 INVALID_STATE`.

`POST /deals/{id}/quotes/{qid}/select`

```
{ "accept_price_difference": false }
```

`accept_price_difference` يُستخدم فقط في إعادة الإسناد بسعر أعلى. ← `200`

```
{
  "deal": { "id": "...", "status": "AWAITING_PAYMENT", "confirmed_at": "...", "payment_deadline_at":
"..." },
  "shipment": { "id": "...", "status": "CARRIER_CONFIRMED", "planned_pickup_at": "..." },
  "invoice": { "id": "...", "reference": "MKZ-INV-2026-000005", "grand_total": {...}, "simulation": true
}
}
```

أخطاء: `409 QUOTE_NOT_AVAILABLE`، `409 STATE_CONFLICT`، `409 CARRIER_NOT_ACTIVE`، `422 PRICE_DIFFERENCE_NOT_ACCEPTED` (إعادة إسناد بسعر أعلى دون موافقة).

12. الشحنات

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
GET	`/shipments`	شحناتي	F/M/C	P	—	
GET	`/shipments/{id}`	التفاصيل والمواعيد	F/M/C/A	P	—	

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
GET	`/shipments/{id}/events`	الخط الزمني	F/M/C/A	P	—	
POST	`/shipments/{id}/ready`	جاهز للاستلام	M	P	`SCHEDULED`	🔑
POST	`/shipments/{id}/pickup`	تم الاستلام `{loaded_tons?, vehicles_count?, note?}`	C	المسند	`READY_FOR/ SCHEDULED _PICKUP`	🔑
POST	`/shipments/{id}/handover-confirm`	تأكيد المناولة	M	P	`+ PICKED_UP`	🔑
POST	`/shipments/{id}/in-transit`	في الطريق	C	المسند	`PICKED_UP`	🔑
POST	`/shipments/{id}/deliver`	تم التسليم `{note?}`	C	المسند	`DELAYED / IN_TRANSIT`	🔑
POST	`/shipments/{id}/confirm-receipt`	تأكيد الاستلام `{received_tons?, note?}`	F	P	`DELIVERED`	🔑

13. التمديد وإعادة التأكيد

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
POST	`/shipments/{id}/extensions`	تمديد	**M حصرًا**	P (البائع)	BR-062	🔑
GET	`/shipments/{id}/extensions`	سجل التمديدات	F/M/C/A	P	—	
POST	`/shipments/{id}/reconfirm`	تأكيد/اعتذار	C	المسند	`RECONFIRM_REQUIRED`	🔑

`POST /shipments/{id}/extensions`

```
{ "new_pickup_deadline_at": "2026-11-13T06:00:00Z", "reason_code": "MATERIAL_NOT_READY",
  "reason_text": "تأخر تجهيز الدفعة بسبب صيانة الكسارة" }
```

تحقق: `extension_count < 2` ؛ `0 < new − current ≤ 72h` ؛ `now < current + 2h` ؛ الحالة مسموحة؛ السبب 10–500 حرف. ← `201`

```
{
  "extension": { "sequence_no": 1, "previous_deadline_at": "2026-11-11T06:00:00Z",
                 "new_deadline_at": "2026-11-13T06:00:00Z", "reconfirmation_status": "PENDING",
                 "reconfirm_deadline_at": "2026-11-04T21:00:00Z" },
  "shipment": { "status": "RECONFIRM_REQUIRED", "extensions_remaining": 1 }
}
```

أخطاء: `403 FORBIDDEN_ROLE` (مصنع/ناقل)، `404` (منجم آخر)، `422 EXTENSION_LIMIT_REACHED` ، `422 EXTENSION_TOO_LONG` ، `422 REASON_REQUIRED` ، `409 SHIPMENT_ALREADY_PICKED_UP` ، `409 DEADLINE_PASSED` .

`POST /shipments/{id}/reconfirm` : `{ "decision": "CONFIRM" }` أو `{ "decision": "DECLINE", "reason": "..." }` ← `200` بحالة الشحنة الجديدة (`SCHEDULED` أو `PENDING_CARRIER`). خطأ `409 RECONFIRM_WINDOW_CLOSED` .

14. الفواتير والمدفوعات المحاكاة

الطريقة	المسار	الغرض	الدور	الملكية	الحالة	🔑
GET	`/invoices`	فواتيري	F/M/C	P	—	
GET	`/invoices/{id}`	الفاتورة	F/M/C/A	P	—	
GET	`/invoices/{id}/pdf`	PDF موسوم بالمحاكاة	F/M/C/A	P	—	
POST	`/invoices/{id}/simulated-payments`	دفع محاكى (جسم فارغ أو `{ "kind": "ADJUSTMENT", "invoice_item_id": "..." }`)	F	P (المشتري)	`AWAITING_PAYMENT` / تسوية معلقة	🔑
GET	`/invoices/{id}/simulated-payments`	المدفوعات	F/M/A	P	—	
GET	`/deals/{id}/refunds`	الاستردادات	F/M/A	P	—	

`POST /invoices/{id}/simulated-payments` — `Idempotency-Key: 6f1c...` ← `201`

```
{
  "payment": { "id": "...", "simulated_reference": "SIM-PAY-2026-000005", "status": "COMPLETED",
               "amount": { "amount_halalas": 4680000, "currency": "SAR", "display": "46,800.00" } },
  "invoice": { "payment_status": "SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED" },
  "deal": { "status": "PAID" },
  "shipment": { "status": "SCHEDULED", "pickup_deadline_at": "2026-11-11T06:00:00Z" },
  "notice_ar": "عملية محاكاة — لم يتم تحويل أي أموال."
}
```

إعادة الطلب بنفس المفتاح والجسم ← الاستجابة نفسها `201` مع `Idempotent-Replayed: true`. أخطاء: `400 IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED`، `409 THREE_PARTY_CONFIRMATION_REQUIRED`، `409 PAYMENT_EXPIRED`، `409 ALREADY_PAID`، `409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.

15. الإشعارات

الطريقة	المسار	الغرض	الدور
GET	`/notifications?filter[unread]=true`	قائمة	*
GET	`/notifications/unread-count`	العداد	*
POST	`/notifications/{id}/read`	تعليم مقروء	* (المستلم)
POST	`/notifications/read-all`	الكل مقروء	*

16. الإدارة

الطريقة	المسار	الغرض	الدور
GET	`/admin/organizations?filter[status]=PENDING_REVIEW`	طابور الاعتماد	A
POST	`/admin/organizations/{id}/approve`	اعتماد	A
POST	`/admin/organizations/{id}/reject`	رفض `{reason}`	A

الطريقة	المسار	الغرض	الدور
POST	`/admin/organizations/{id}/suspend`	تعليق `{reason}`	A
PATCH	`/admin/licenses/{id}`	حالة مراجعة الترخيص	A
GET	`/admin/deals` , `/admin/shipments` , `/admin/invoices`	إشراف بالتصفية	A
GET	`/admin/attention`	صفقات تحتاج معالجة (تعليق، `DELAYED` ، تسليم غير مؤكد، مهام `FAILED`)	A
POST	`/admin/deals/{id}/cancel`	إلغاء إداري `{reason_text, fault_party}` 🔑	A
GET/POST/PATCH	`/admin/material-categories`	الفئات	A
GET	`/admin/audit-logs?filter[entity_type]=&filter[entity_id]=&filter[actor_org]=`	التدقيق	A
GET	`/policies/current`	السياسة السارية (قراءة)	*

لا توجد نقطة لتعديل السياسات في MVP (BR-075).

17. الحدود الداخلية (ليست API عامة)

الوظيفة	التنفيذ
معالجة المهل والإلغاء التلقائي	مهمة خلفية كل دقيقة (UC-023)
الاسترجاع المحاكى	خدمة داخلية تستدعيها انتقالات الإلغاء
إرسال الإشعارات والبريد	معالج outbox بعد الالتزام
فحص الصحة	`GET /health` (عام، دون بيانات)

DOCUMENT 08 / 20

المعمارية

ARCHITECTURE

docs/03-architecture/ARCHITECTURE.md

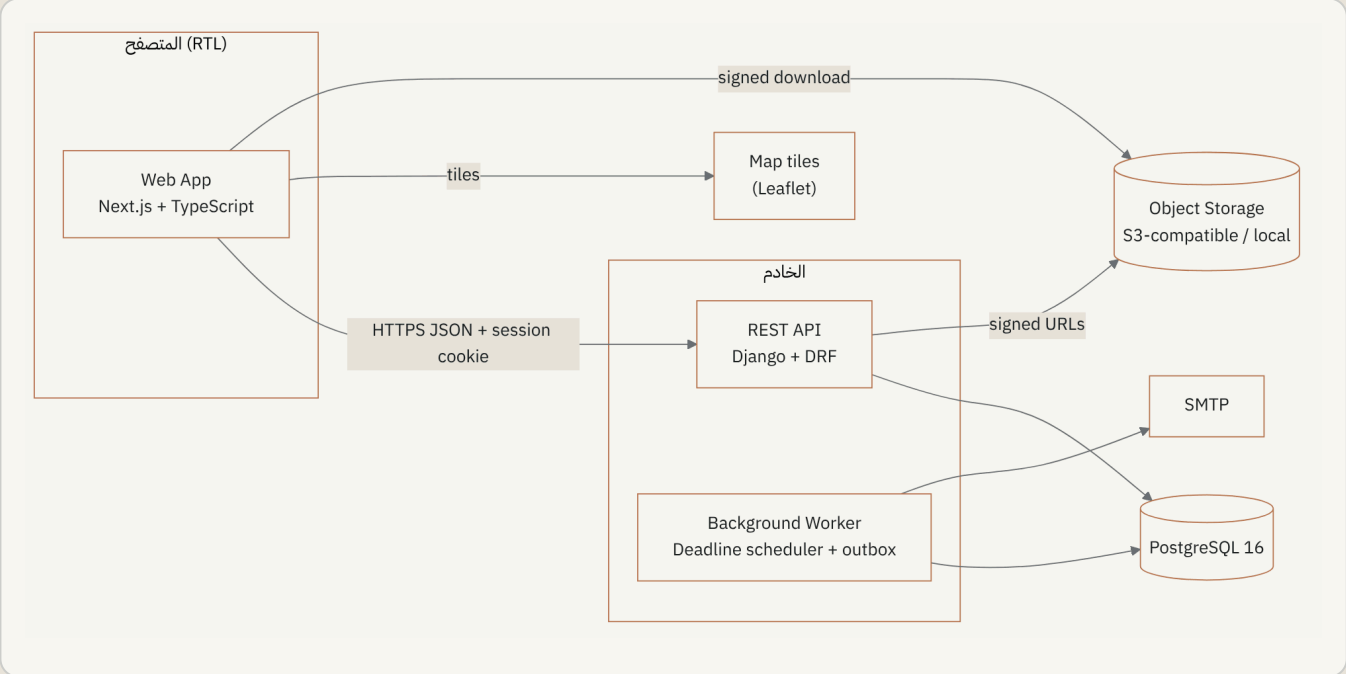
← فهرس الوثائق · SRS

1. القرار المعماري

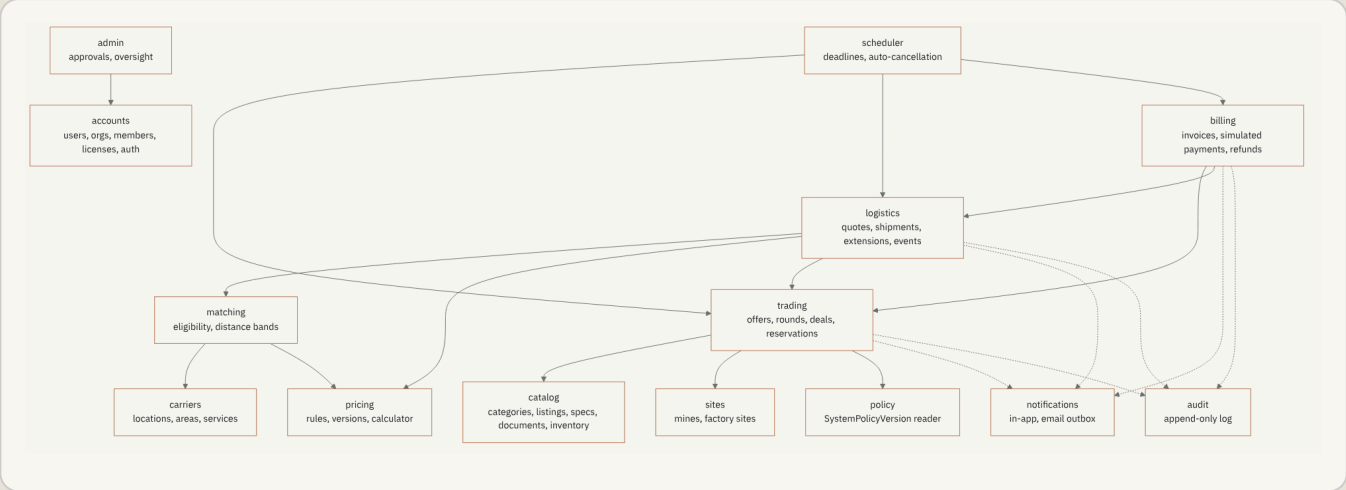
Modular Monolith — تطبيق خلفي واحد بوحدات نطاق ذات حدود صريحة، قاعدة بيانات PostgreSQL واحدة، وواجهة ويب منفصلة. (REC)

البديل	لماذا لم يُختر
Microservices	فريق صغير ومدة 8 أيام؛ المعاملات الحرجة (الحجز، التأكيد الثلاثي، الدفع) تحتاج ذرية في قاعدة واحدة؛ كلفة تشغيل وشبكات بلا عائد الآن
Serverless functions	المهام المجدولة والمعاملات متعددة الجداول أصعب؛ صعوبة الاختبار المحلي
Full-stack framework واحد للواجهة والخلفية	ممكن، لكن فصل الـAPI يسهل الاختبار المستقل وتطبيق التفويض في طبقة واحدة

2. نظرة عامة



3. الوحدات وحدودها



الوحدة	المسؤولية	يملك الجداول	ممنوع
accounts	المصادقة، الجهات، العضوية، التراخيص المصرّحة	users, organizations, organization_members, organization_licenses	—
sites	المناجم ومواقع المصانع	mines, factory_sites	—
catalog	العروض والمواصفات والوثائق وكميات المخزون	material_* , inventory_reservations (قراءة)	تعديل الحجز مباشرة (عبر trading فقط)
trading	العروض والجولات والصفقات والحجز	purchase_offers, offer_negotiation_rounds, deals, inventory_reservations	الوصول لجداول الدفع
carriers	ملف الناقل ومواقعه ومناطقه وخدماته	carrier_* (عدا التسعير)	—
pricing	القواعد والإصدارات وحاسبة السعر النقية	carrier_pricing_rules, carrier_pricing_rule_versions	أي أثر جانبي في الحاسبة
matching	الأهلية والمسافات والنطاقات	(قراءة فقط)	الكتابة
logistics	عروض النقل، الشحنات، التمديد، إعادة التأكيد	*_transport_quotes, shipments, shipment	تعديل أسعار الصفقة
billing	الفاتورة والدفع والاسترجاع المحاكاة	invoices, invoice_items, simulated_payments, simulated_refunds	أي تكامل مالي خارجي
scheduler	تسجيل المهل وتنفيذها	scheduled_deadlines	منطق عمل خاص؛ يستدعي خدمات الوحدات
notifications	الإشعارات والبريد	notifications	—
audit	سجل التدقيق	audit_logs	UPDATE/DELETE
policy	قراءة الإصدار الساري	system_policy_versions	الكتابة من الواجهة (Post-MVP)
admin	الاعتماد والإشراف	— (يستدعي خدمات)	تجاوز آلات الحالة

قاعدة الحدود: الوحدات تتواصل عبر دوال خدمة عامة (`trading.services.accept_offer(...)`) لا عبر نماذج ORM لوحدة أخرى، عدا القراءة. هذه القاعدة تسمح بفصل وحدة لاحقًا (NFR-015).

طبقات كل وحدة

`api` (serializers + views: تحقق المدخلات والتفويض) ← `services` (منطق العمل والانتقالات والمعاملات) ← `models/repositories` (البيانات) + `domain` (دوال نقية: آلات الحالة، الحاسبة).

4. تدفق البيانات — من الاتفاق إلى الدفع



5. مواصفات محرك التسعير

5.1 المفاهيم

المفهوم	التعريف	التخزين
PricingRule	قاعدة تسعير لخدمة ناقل محددة	`carrier_pricing_rules`
PricingRuleVersion	معاملات القاعدة في فترة صلاحية؛ غير قابل للتعديل بعد `ACTIVE`	`carrier_pricing_rule_versions`
TransportQuote	عرض ملزم لصفقة محسوب من إصدار محدد	`transport_quotes`
QuoteStatus	`SUBMITTED` , `SELECTED` , `NOT_SELECTED` , `WITHDRAWN` , `EXPIRED` , `RELEASED` , `FULFILLED`	عمود `status`
QuoteExpiration	`expires_at` = المهلة الحالية للصفقة؛ تُمدد عند بدء فترة إعادة المحاولة	عمود `expires_at`
PricingSnapshot	JSON ثابت بكل المدخلات والمعاملات والبنود والتقريب	`transport_quotes.pricing_snapshot`
ShipmentPrice	`transport_total_halalas` للعرض المختار، المنسوخ إلى الفاتورة	`invoices.transport_total_halalas`
AdditionalFees	تحميل، تفريغ، مناولة (داخلة في الإجمالي)؛ انتظار (مشروط، خارج الإجمالي)	بنود في اللقطة و `invoice_items`

5.2 المدخلات

المدخل	المصدر
`W` الوزن بالطن	كمية الصفقة
`D` مسافة المسار بالكم	`route_distance_km` يؤكدها الناقل (OD-10)
`T` عدد الرحلات	⌈ W ÷ `payload_tons_per_vehicle` ⌉

المدخل	المصدر
المعاملات	الإصدار الساري `ACTIVE` و `valid_from ≤ now < valid_to`

5.3 الصيغ (نموذج واحد لكل إصدار)

النموذج	الأساس
`PER_KM`	`D × rate_per_km × (T إن كان distance_basis = PER_TRIP 1 وإلا)`
`PER_TON`	`W × rate_per_ton`
`PER_TON_KM`	`W × D × rate_per_ton_km`
`FIXED_ROUTE`	`fixed_route_price` (يتطلب تطابق منطقة المنشأ والوجهة)

ثم:

```
fee(x)      = x_fee            if fee_basis = FLAT
            = x_fee × W        if fee_basis = PER_TON
subtotal    = base_fee + BASE + fee(loading) + fee(unloading) + fee(handling)
total       = max(subtotal, minimum_charge)
adjustment  = total − subtotal   (إن < 0 سطر MINIMUM_CHARGE_ADJUSTMENT)
waiting     = conditional only; NOT added to total (OD-20)
```

ممنوع جمع نماذج مختلفة (مثلًا PER_TON + PER_KM) ما لم يُعرّف نموذج مركب صريح (FUTURE).

5.4 الحساب والتقريب

- الحساب بـ `Decimal` (لا `float`)، معدلات `numeric(14,4)`.
- كل سطر يُحسب بالريال العشري ثم يُحول إلى هللة بتقريب **ROUND_HALF_UP** على مستوى السطر؛ الإجمالي = مجموع الأسطر المقربة (لا إعادة تقريب).
- العملة `SAR` فقط؛ أي إصدار بعملة أخرى يُرفض في MVP.

5.5 التحقق والحالات الحدية

الحالة	السلوك
`W < min_shipment_tons` أو `> max_shipment_tons`	`422 CAPACITY_MISMATCH`
`T × payload` < W (لا يحدث بالسقف) / `T > vehicles_available × 10`	تحذير في العرض: «يتطلب رحلات متعددة لكل مركبة»
`D < straight_line(mine, factory)`	`422 ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT`
`D > 3 × straight_line`	قبول مع علم مراجعة للإدارة
لا إصدار ساري	`409 NO_ACTIVE_PRICING`
`FIXED_ROUTE` ومنطقة لا تطابق	الخدمة غير مؤهلة
معدلات صفرية	مسموحة (عرض مجاني ممكن نظريًا) بشرط `total > 0`
تغيير الإصدار بين المعاينة والتقديم	الحساب يُعاد عند التقديم؛ العرض يحمل الإصدار المستخدم فعليًا
تغيير الإصدار بعد التقديم	لا أثر؛ اللقطة ثابتة

5.6 مثال (مطابق للملف التعريفي)

`PER_TON_KM` , `W = 600` , `D = 180` , `rate = 0.20` ← `600 × 180 × 0.20 = 21,600.00` ر.س = `2,160,000` هللة؛
`T = ⌈600 ÷ 34⌉ = 18` .

5.7 شكل اللقطة

```
{
  "engine_version": "1.0",
  "pricing_rule_version_id": "01JC...",
  "model": "PER_TON_KM",
  "inputs": { "weight_tons": "600.000", "route_distance_km": "180.0", "trips": 18,
              "payload_tons_per_vehicle": "34.000", "straight_line_km_mine_to_factory": "142.6" },
  "params": { "rate_per_ton_km": "0.2000", "base_fee_halalas": 0, "minimum_charge_halalas": 300000,
              "fee_basis": "FLAT", "distance_basis": "PER_SHIPMENT" },
  "lines": [ { "code": "BASE", "amount_halalas": 2160000 } ],
  "conditional": [ { "code": "WAITING", "rate_halalas_per_hour": 15000, "free_hours": "2.0" } ],
  "rounding": "ROUND_HALF_UP_PER_LINE",
  "total_halalas": 2160000,
  "currency": "SAR",
  "computed_at": "2026-11-04T10:15:00Z"
}
```

6. المطابقة الجغرافية

1. **المرشحات (SQL):** خدمات نشطة لجهات `ACTIVE` تدعم `cargo_class` ، بنمط مفعّل، بحدود وزن تشمل الكمية، بمنطقة خدمة تشمل منطقتي المنجم والمصنع، ولها إصدار ساري.
2. **المسافة:** لكل ناقل، أقرب موقع تشغيلي نشط إلى المنجم بـ Haversine (دالة SQL)، مع تصفية أولية بمربع إحداثي.
3. **النطاق:** `B1 ≤ 50 < B2 ≤ 150 < B3 ≤ 300 < B4` .
4. **النطاق المسموح:** الفترة الأولى B1–B3؛ فترة إعادة المحاولة تضيف REC. (`BR-038`) B4 قابل للضبط.
5. **الترتيب:** النطاق ثم المسافة ثم وجود عرض مقدم.
6. **الوسوم:** كل مسافة مباشرة موسومة؛ تقدير الطريق = مباشرة × 1.3 موسوم «تقدير».

7. التقنيات المقترحة والمفاضلة

الطبقة	التوصية	المبرر	المفاضلة
الخلفية	**Django 5 + Django REST Framework**	ORM يدعم القيود والفهارس الجزئية و `select_for_update` ؛ لوحة إدارة جاهزة تسرّع شاشات الاعتماد؛ مصادقة ناضجة	Python؛ إن كان الفريق أقوى في TypeScript فالبديل NestJS + Prisma مع SQL يدوي للقيود (`OD-18`)
قاعدة البيانات	**PostgreSQL 16**	قيود CHECK وEXCLUDE وفهارس جزئية وjsonb و `SKIP LOCKED`	—
المهام الخلفية	**Procrastinate** (طابور على PostgreSQL) أو أمر إدارة بـ cron كل دقيقة	لا حاجة لـ Redis؛ المهل في قاعدة البيانات أصلًا	Celery + Redis أقوى لكن يضيف خدمة
الواجهة	**Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS** مع `dir="rtl"`	دعم RTL عبر الخصائص المنطقية؛ مكونات قابلة لإعادة الاستخدام	بديل أبسط: React + Vite SPA
مكونات الواجهة	Radix UI / shadcn مع تخصيص الهوية	وصولية جاهزة	—

الطبقة	التوصية	المبرر	المفاضلة
الخرائط	Leaflet + بلاطات بشروط استخدام مقبولة	مجاني، بلا مفتاح	للإنتاج: مزود بلاطات مرخص
الملفات	تخزين S3-compatible (أو قرص محلي في العرض)	روابط موقعة	—
PDF الفاتورة	WeasyPrint أو Playwright من HTML	دعم العربية مع خط مضمن	—
الخط	IBM Plex Sans Arabic للواجهة والوثائق التقنية، Tajawal للهوية التسويقية	قراءة أفضل للبيانات الكثيفة	—
المراقبة	Sentry + سجلات JSON	—	—
النشر	Docker Compose على خادم واحد (API، Worker، Web، PostgreSQL) خلف Caddy/Nginx مع TLS	كافٍ للعرض التجريبي	—

8. المصادقة والتفويض

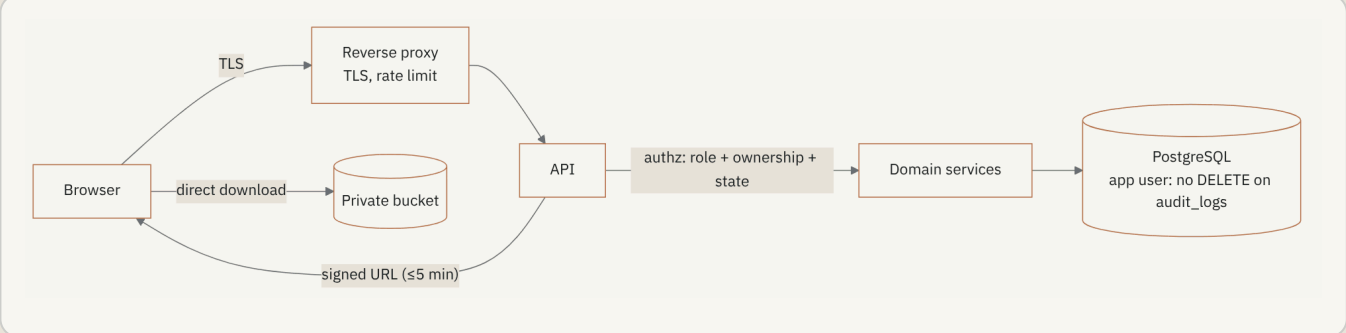
- جلسة خادم (Django sessions) بملف تعريف آمن + CSRF. مناسب لتطبيق ويب من نطاق واحد.
- `request.org` يُحدد من العضوية النشطة؛ كل View يعلن `required_org_types` و `required_member_role` .
- `get_scoped_object(model, id, scope)` يعيد `404` عند غياب الملكية/الطرفية.
- خدمات الانتقال تتحقق من الحالة دائمًا، حتى إن تحقق الView.
- الإدارة: `is_platform_admin` مع مسارات `/admin/*` فقط، وتسجيل كل إجراء.

9. المهام الخلفية

المهمة	التكرار	الوصف
`process_due_deadlines`	كل دقيقة	يجلب ≤ 200 مهلة مستحقة `FOR UPDATE SKIP LOCKED` ، ينفذ كلًا في معاملة مستقلة (UC-023)
`dispatch_outbox`	كل 15 ثانية	يرسل البريد للإشعارات المعلّمة
`reconcile_inventory`	كل ساعة	يتحقق `SUM(active reservations) = reserved_quantity` ؛ ينبه عند الاختلاف
`cleanup_idempotency`	يوميًا	يحذف السجلات المنتهية

متانة: المهل صفوف في قاعدة البيانات، فلا تضيع عند إعادة التشغيل؛ catch-up تلقائي.

10. حدود الأمان



- الحاوية خاصة؛ لا وصول عام للملفات.
- مستخدم قاعدة البيانات للتطبيق لا يملك `UPDATE/DELETE` على `audit_logs` .
- الأسرار في متغيرات البيئة؛ لا أسرار في المستودع.
- رؤوس أمان: HSTS، CSP، `X-Content-Type-Options` ، `Referrer-Policy` .

11. معالجة الأخطاء

الطبقة	المعالجة
التحقق	`422` / `400` بصيغة موحدة مع `field_errors`
تعارض الحالة	`409` مع `code` محدد؛ الواجهة تعيد تحميل المورد وتعرض الحالة الجديدة
جمود/تسلسل قاعدة البيانات	إعادة مرة واحدة تلقائيًا ثم `409 STATE_CONFLICT` (`retryable: true`)
فشل مهمة	إعادة حتى 5 مرات بتراجع أسي، ثم `FAILED` وتنبيه
خطأ غير متوقع	`500` مع `request_id` ؛ تفاصيل في Sentry فقط

12. النشر

البيئة	الغرض
local	Docker Compose للتطوير
staging/demo	خادم واحد، بيانات تجريبية موسومة، نسخ احتياطي يومي

الترحيلات تعمل تلقائيًا عند النشر؛ البذرة (الفئات، الأنماط، السياسة v1، المدير) أمر إدارة منفصل.

13. استراتيجية التوسع المستقبلي

الضغط	الخطوة
حجم البحث	فهارس نصية عربية محسنة، ثم محرك بحث مخصص
المطابقة الجغرافية	PostGIS + فهارس مكانية؛ خدمة توجيه (OSRM) لمسافات الطريق
المهام	فصل Worker في عملية/خادم مستقل؛ طابور مخصص
وحدة ثقيلة (logistics)	فصلها خدمة عبر حدود الخدمات الحالية وأحداث outbox
مدفوعات حقيقية	وحدة billing تستبدل محول المحاكاة بمحول بوابة، مع إبقاء الواجهة الداخلية
تعديل السياسات	واجهة إدارية تكتب إصدارًا جديدًا في `system_policy_versions` دون تغيير منطق الانتقالات

DOCUMENT 09 / 20

سجل القرارات التقنية

TECHNICAL DECISIONS (ADR)

docs/03-architecture/TECHNICAL_DECISIONS.md

← فهرس الوثائق

كل قرار بحالة: **Accepted** (معتمد أو تابع لقرار عمل معتمد) · **Proposed** (توصية هندسية بانتظار اعتماد قائد الفريق) · **Superseded**. القرارات المفتوحة على مستوى العمل في OPEN_DECISIONS.md. قرار جديد = قسم جديد برقم تسلسلي، ولا يُحذف قرار سابق بل يُعلَّم Superseded.

ADR	القرار	الحالة	مرتبط بـ
ADR-001	Modular Monolith	Proposed	ARCHITECTURE §1
ADR-002	PostgreSQL مرجعًا للبيانات	Proposed	DATABASE §1
ADR-003	Django + DRF للخلفية، Next.js للواجهة	Proposed (يعتمد على OD-18)	ARCHITECTURE §7
ADR-004	المال بالهللة كأعداد صحيحة	Accepted	NFR-022
ADR-005	UTC للتخزين وAsia/Riyadh للعرض	Accepted	BR-070
ADR-006	المهل صفوف في قاعدة البيانات ومعالج دوري	Proposed	BR-073
ADR-007	الحجز الذري بتحديث مشروط	Accepted (يتبع BR-028)	DATABASE §4.1
ADR-008	Idempotency-Key للإجراءات الحرجة	Accepted	NFR-045
ADR-009	لقطات ثابتة للتسعير والصفقة والفاتورة	Accepted	BR-078
ADR-010	سياسات زمنية بإصدارات دون واجهة تعديل في MVP	Accepted	BR-074, BR-075
ADR-011	Haversine دون PostGIS ودون خدمة توجيه في MVP	Proposed (OD-10)	ARCHITECTURE §6
ADR-012	UUIDv7 للمعرفات	Proposed	SEC-16
ADR-013	IBM Plex Sans Arabic للواجهة والوثائق التقنية	Proposed	UI_UX §1.1
ADR-014	CI للوثائق فقط حتى اعتماد التقنيات	Accepted	github/workflows.

Modular Monolith — ADR-001

السياق: فريق بمهندس واحد، نسخة أولى قصيرة، معاملات تمتد عبر الحجز والتأكيد الثلاثي والدفع. **القرار:** تطبيق خلفي واحد بوحدات نطاق ذات حدود صريحة وقاعدة بيانات واحدة. **العواقب:** ذرية بسيطة وتشغيل منخفض الكلفة؛ يتطلب انضباطًا في حدود الوحدات (الوصول عبر دوال الخدمة) لتسهيل الفصل لاحقًا.

ADR-002 — PostgreSQL

القرار: PostgreSQL 16. **السبب:** قيود CHECK وEXCLUDE وفهارس فريدة جزئية و `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED` وjsonb للقطات. **العواقب:** الاختبارات تعمل على PostgreSQL حقيقي لا SQLite.

ADR-003 — Django + DRF و Next.js

القرار المقترح: Procrastinate، Django 5 + DRF أو cron للمهام، Next.js + TypeScript + Tailwind للواجهة. **السبب:** لوحة إدارة جاهزة تقلل العمل على مهندس واحد، ORM يدعم القيود والأقفال. **البديل:** NestJS + Prisma مع SQL يدوي للقيود الجزئية. **المحدد:** خبرة مهندس البرمجيات (OD-18). **العواقب عند الاعتماد:** إضافة workflow اختبارات التطبيق في CI.

ADR-004 — المال بالهللة

`bigint` بالهللة، الحساب بـ Decimal، تقريب ROUND_HALF_UP لكل سطر. لا `float` في أي مسار مالي.

ADR-005 — الوقت

`timestamptz` UTC، العرض `Asia/Riyadh` مع ذكر المنطقة، الساعة قابلة للحقن في الاختبارات.

ADR-006 — المهل

جدول `scheduled_deadlines` بمفتاح فريد ومعالج كل دقيقة بـ `SKIP LOCKED` وتحديث مشروط بالحالة؛ catch-up عند إعادة التشغيل. **السبب:** لا تضيع المهل ولا تتكرر، ولا حاجة لخدمة طوابير إضافية.

ADR-007 — الحجز الذري

تحديث مشروط واحد `WHERE total - reserved - sold >= :qty` داخل معاملة القبول، مع قيد CHECK كحارس أخير.

ADR-008 — Idempotency

جدول `idempotency_records (user_id, endpoint, key)` بحفظ 24 ساعة، وتجزئة الطلب لكشف إعادة استخدام المفتاح بجسم مختلف.

ADR-009 — اللقطات

`deals.commercial_snapshot` ، `transport_quotes.pricing_snapshot` ، `invoices.snapshot` غير قابلة للتعديل (طبقة الخدمة + triggers). أي تغيير لاحق = بند تسوية جديد.

ADR-010 — السياسات الزمنية

`system_policy_versions` بإصدار نشط واحد؛ كل صفقة تحفظ `policy_version_id` . التعديل في MVP عبر ترحيل بيانات فقط. واجهة الإدارة لاحقًا تكتب إصدارًا جديدًا دون تغيير منطق الانتقالات.

ADR-011 — المسافات

Haversine في SQL مع مربع إحداثي، والمسافة موسومة «مباشرة تقريبية». مسافة المسار يؤكدها الناقل. PostGIS وOSRM لاحقًا.

ADR-012 — المعرفات

UUIDv7 مولدة في التطبيق: ترتيب زمني للفهرسة، ولا تعداد.

ADR-013 — الخط

IBM Plex Sans Arabic (OFL) للواجهة والوثائق لوضوح الجداول والأرقام، Tajawal للمواد التسويقية، والخطوط مضمنة في `brand/fonts/` مع تراخيصها.

CI — ADR-014

السياق: لا كود تطبيق والتقنيات غير معتمدة. **القرار:** workflow واحد يتحقق من الوثائق (الروابط، المراسي، المخططات، الأسرار). **ممنوع:** أي نشر آلي دون اعتماد صريح.

DOCUMENT 10 / 20

محرك تسعير النقل

LOGISTICS PRICING ENGINE

docs/04-domain/LOGISTICS_PRICING_ENGINE.md

← فهرس الوثائق

المرجع الهندسي الكامل: ARCHITECTURE.md §5. هذا الملف دليل عملي للفريق: المفاهيم، الصيغ، أمثلة محلولة، وحالات اختبار. **كل الأسعار هنا افتراضية.**

1. المبدأ

- **الناقل يحدد تسعيره** عبر قواعد بإصدارات؛ المنصة لا تفرض أسعارًا (FR-071، BR-034).
- **الحساب على الخادم فقط**؛ العميل لا يرسل مبالغ (SEC-07).
- **العرض المقدم ملزم** حتى صلاحيته، ويحمل **لقطة تسعير ثابتة** لا يغيرها تعديل القاعدة لاحقًا (BR-078).
- **قرار الشراء يُبنى على تكلفة الوصول** (المادة + النقل + الرسوم)، لا سعر المادة وحده.

2. المفاهيم

المفهوم	الجدول	ملاحظة
PricingRule	`carrier_pricing_rules`	قاعدة لكل خدمة (مركبة/نمط)
PricingRuleVersion	`carrier_pricing_rule_versions`	`DRAFT → ACTIVE → SUPERSEDED/RETIRED`؛ لا تداخل صلاحية
TransportQuote	`transport_quotes`	عرض لصفقة محددة
PricingSnapshot	`transport_quotes.pricing_snapshot`	المدخلات والمعاملات والبنود والتقريب
ShipmentPrice	`invoices.transport_total_halalas`	سعر النقل المفوتر
AdditionalFees	بنود اللقطة و `invoice_items`	تحميل/تفريغ/مناولة داخل الإجمالي؛ الانتظار مشروط خارجه

3. المدخلات

`W` الوزن (طن، كمية الصفقة) · `D` مسافة المسار (كم، يؤكدها الناقل) · `T = ⌈W ÷ الحمولة لكل مركبة⌉` عدد الرحلات.

4. النماذج (نموذج واحد لكل إصدار)

النموذج	الصيغة الأساسية
`PER_KM`	`D × rate_per_km` (× T إذا `distance_basis = PER_TRIP`)

النموذج	الصيغة الأساسية
`PER_TON`	`W × rate_per_ton`
`PER_TON_KM`	`W × D × rate_per_ton_km`
`FIXED_ROUTE`	`fixed_route_price` لمسار منطقة منشأ → منطقة وجهة

ثم: `subtotal = base_fee + BASE + fees` حيث الرسوم مقطوعة أو لكل طن، و `total = max(subtotal, minimum_charge)`. **لا جمع لنماذج مختلفة** ما لم يُعرّف نموذج مركب صريح (FUTURE).

5. أمثلة محلولة (افتراضية)

#	المعطيات	الحساب	الإجمالي
1	PER_TON_KM: W=600، D=180، 0.20 ر.س/طن·كم	600 × 180 × 0.20	**21,600.00 ر.س** (2,160,000 هللة)
2	PER_KM لكل رحلة: D=180، 12 ر.س/كم، T=18، تحميل مقطوع 2,700	180 × 12 × 18 + 2,700	**41,580.00 ر.س**
3	PER_TON: W=600، 40 ر.س/طن، حد أدنى 30,000	24,000 < 30,000	**30,000.00 ر.س** + سطر `MINIMUM_CHARGE_ADJUSTMENT` 6,000
4	تقريب: سطر = 0.005 ر.س	ROUND_HALF_UP	1 هللة

مقارنة عروض على أساس موحد (من سيناريو المحاكاة): ناقل 1 = 21,600 شامل التحميل والتفريغ؛ ناقل 2 = 19,800 غير شامل + 2,700 = **22,500**؛ ناقل 3 = 23,400 شامل. العرض الأرخص ظاهريًا ليس الأرخص بعد التوحيد. الفرق بين خيارين متكافئين ليس «توفيرًا حققته المنصة».

6. مثال الجدوى (محاكاة)

المسافة	النقل	المادة (600 × 42)	الإجمالي	الطن واصلًا	مقابل بديل افتراضي 85 ر.س/طن
180 كم	21,600	25,200	46,800	**78**	أقل بـ 7 — تستحق التقييم
360 كم	39,600	25,200	64,800	**108**	أعلى بـ 23 — غير مجدية بهذه الشروط

حصة النقل عند 180 كم = 21,600 ÷ 46,800 × 100 = **46.2%**.

7. التحقق والحالات الحدية

الحالة	السلوك
الوزن خارج حدود الخدمة	`422 CAPACITY_MISMATCH`
مسافة المسار < المباشرة	`422 ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT`
مسافة المسار > 3 × المباشرة	تقبل مع علم مراجعة
لا إصدار ساري	`409 NO_ACTIVE_PRICING`
FIXED_ROUTE لا يطابق المناطق	الخدمة غير مؤهلة
رسوم الانتظار	تُعرض مشروطة ولا تدخل الإجمالي (OD-20)

8. المسافة والمطابقة

المسافة المباشرة (Haversine) من أقرب **موقع تشغيلي** للناقل إلى المنجم تحدد النطاق: B4 > 300، B3 ≤ 300، B2 ≤ 150، B1 ≤ 50 كم (قيم هندسية قابلة للضبط). القرب **لا يتجاوز** الأهلية: صنف الحمولة، النمط، الحمولة وحدود الوزن، مناطق الخدمة، والإصدار الساري (BR-031–033).

9. الاختبارات

TS-060–079 في TEST_STRATEGY.md، مع حالات مرجعية من DA-008 في `data/templates/pricing_reference_cases.csv` .

DOCUMENT 11 / 20

محاكاة الدفع والاسترجاع

PAYMENT SIMULATION

docs/04-domain/PAYMENT_SIMULATION.md

← فهرس الوثائق

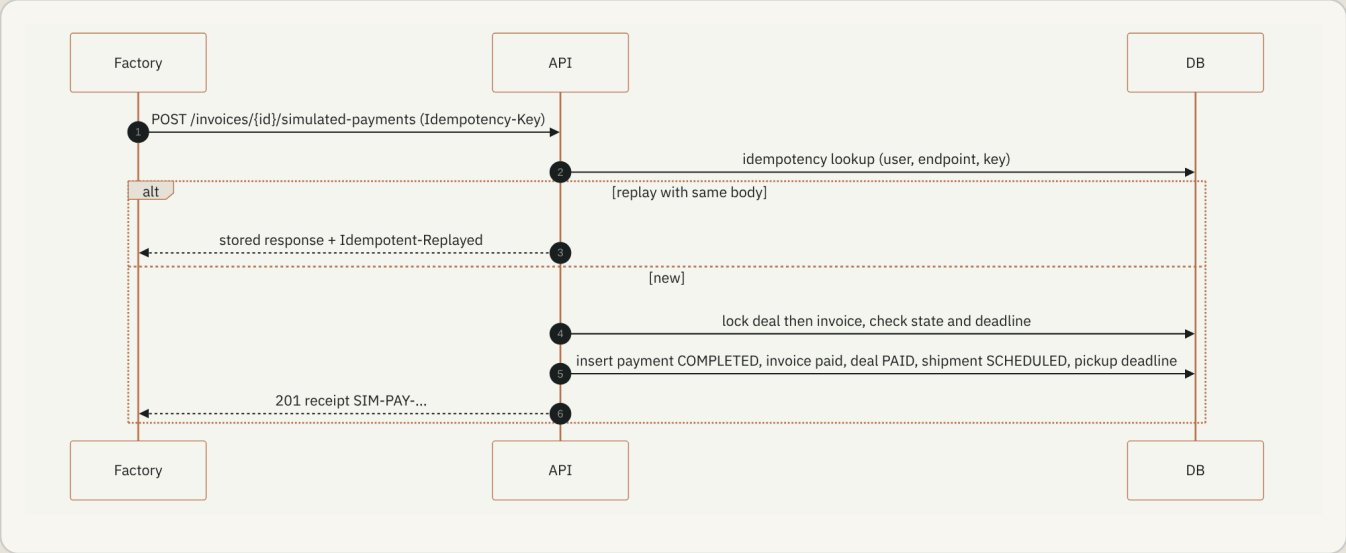
⚠️ **في النسخة الأولى لا تحويلات مالية حقيقية، ولا بطاقات، ولا بوابة دفع، ولا ضمان (escrow)، ولا استرداد بنكي.** كل عملية تحمل الوسم `DEMO / SIMULATION`. القواعد المرجعية: BR-041–048، وآلة الحالة في TRANSACTION_STATE_MACHINE.md §6–7.

1. متى يُسمح بالدفع

الشرط	القيمة
حالة الصفقة	`AWAITING_PAYMENT` (أي بعد التأكيد الثلاثي)
الفاعل	عضو في جهة المصنع المشترية، والجهة `ACTIVE`
الوقت	قبل `payment_deadline_at` = إصدار الفاتورة + 24 ساعة
الترويسة	`Idempotency-Key` إلزامي

لا دفع قبل التأكيد الثلاثي — `409 THREE_PARTY_CONFIRMATION_REQUIRED`.

2. التدفق



3. الحالات

الحالة	المعنى
`INVOICE_GENERATED`	أُنشئت الفاتورة (حدث تدقيق)
`PAYMENT_PENDING`	بانتظار الدفع المحاكى
`SIMULATED_PAYMENT_COMPLETED`	دُفعت محاكاة
`PAYMENT_EXPIRED`	انقضت المهلة؛ الصفقة أُلغيت
`SIMULATED_REFUND_INITIATED`	بدأ استرجاع محاكٍ
`SIMULATED_REFUND_COMPLETED`	اكتمل الاسترجاع المحاكى

4. منع التكرار

1. `Idempotency-Key` مع تجزئة الطلب: نفس المفتاح والجسم ← نفس الاستجابة؛ نفس المفتاح بجسم مختلف ← `409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.
2. فهرس فريد جزئي: دفعة `PRIMARY` مكتملة واحدة لكل فاتورة.
3. ترتيب أقفال موحد (صفقة ← فاتورة) يحسم السباق مع مهمة انتهاء المهلة.

5. الاسترجاع المحاكى

الحالة	المبلغ
إلغاء بعد الدفع وقبل `PICKED_UP` (أي سبب)	كامل المدفوع ناقص المسترد سابقًا
إعادة إسناد بسعر نقل أقل	الفرق
بعد `PICKED_UP`	لا استرجاع عبر النظام في MVP

القيود: المبلغ > 0؛ مجموع الاستردادات ≤ المدفوع (تحت قفل)؛ مفتاح فريد `(invoice_id, source_type, source_id)` يمنع التكرار.

6. الدفعة الإضافية (إعادة الإسناد بسعر أعلى)

تتطلب موافقة صريحة من المصنع على فرق **السعر** (لا على التمديد)، وتُنشئ بند `ADJUSTMENT` ودفعة محاكاة من نوع `ADJUSTMENT`. (Should — OD-07)

7. الواجهة

شارة `SimulationBadge` في الفاتورة والإيصال وPDF؛ نافذة تأكيد: «عملية محاكاة — لن يتم تحويل أي أموال»؛ عداد المهلة بتوقيت الرياض.

8. الاختبارات

TS-090–104، وAC-07، AC-08، AC-16.

DOCUMENT 12 / 20

الفاتورة المحاكاة

INVOICE SIMULATION

docs/04-domain/INVOICE_SIMULATION.md

← فهرس الوثائق

الفاتورة في النسخة الأولى **مستند تنظيمي محاكى، وليست فاتورة ضريبية**، ولا تُحتسب فيها ضريبة (OD-12). القواعد: BR-040، BR-045، BR-078؛ حالة الاستخدام UC-012.

1. متى تُنشأ

تلقائيًا وذريًا **ضمن معاملة التأكيد الثلاثي** (اختيار المصنع لعرض نقل صالح). فاتورة واحدة لكل صفقة (قيد فريد). فشل إنشائها يلغي معاملة التأكيد كاملة.

2. الحقول

الحقل	المصدر
المرجع `MKZ-INV-YYYY-NNNNNN`	مولد
الصفقة	`deal_id`
المشتري، المنجم، الناقل	لقطة بيانات الجهات وقت الإصدار
المادة، الكمية، سعر الوحدة	لقطة الصفقة التجارية
إجمالي المادة	`round(quantity × unit_price)` بالهللة
النقل	`transport_total_halalas` من لقطة العرض المختار
الرسوم الإضافية	البنود المشمولة في العرض
الإجمالي النهائي	مجموع البنود (قيد CHECK)
التاريخ	`issued_at` (UTC، يُعرض بتوقيت الرياض)
مهلة الدفع	`issued_at + 24h`
حالة الدفع	انظر PAYMENT_SIMULATION.md
الوسم	`DEMO / SIMULATION — ليست فاتورة ضريبية` (ظاهر دائمًا)

3. البنود (`invoice_items`)

النوع	مثال (افتراضي)
`MATERIAL`	600 طن × 42.00 = 25,200.00
`TRANSPORT`	21,600.00
`LOADING` / `UNLOADING` / `HANDLING`	إن لم تكن مشمولة في سعر النقل
`ADJUSTMENT`	فرق سعر إعادة الإسناد (موجب أو سالب)

4. عدم القابلية للتعديل

اللقطة والمبالغ لا تُعدل بعد الإنشاء (طبقة الخدمة + trigger). أي تغيير لاحق = بند `ADJUSTMENT` جديد مرتبط بسببه.

5. العرض والتنزيل

- الأطراف الثلاثة والإدارة فقط (P-50، P-51)؛ غير الطرف ← `404` .
- PDF بخط عربي مضمن، ووسم المحاكاة في الرأس والتذييل.
- المستندات التنظيمية الأخرى للصفقة: تأكيد الطلب، عرض النقل المعتمد، إثبات التحميل، إثبات التسليم.

6. الاختبارات

TS-085، TS-086، TS-098.

DOCUMENT 13 / 20

جدولة الشحن

SHIPMENT SCHEDULING

docs/04-domain/SHIPMENT_SCHEDULING.md

← فهرس الوثائق

القواعد: BR-050–057، BR-068؛ آلة الحالة: §5 TRANSACTION_STATE_MACHINE.md.

1. الأدوار

الفاعل	ما يتحكم به
المنجم	نافذة التحميل، الجاهزية، **التمديد الحصري**، توثيق المناولة
الناقل	موعد الاستلام المقترح داخل النافذة، حالات التنفيذ: `PICKED_UP` , `IN_TRANSIT` , `DELIVERED` ، إعادة التأكيد
المصنع	تأكيد الاستلام النهائي
النظام	الجدولة بعد الدفع، المهل، `DELAYED` ، الإلغاء التلقائي

2. من الاتفاق إلى الجدولة

1. **عند القبول التجاري:** يحدد المنجم نافذة التحميل (`start ≥ now + 48h` افتراضيًا) وتُنشأ الشحنة `PENDING_CARRIER` .
2. **عرض النقل:** يقترح الناقل `proposed_pickup_at` داخل النافذة، ولا يسبق `now + 24h` (مهلة الدفع).
3. **التأكيد الثلاثي:** الشحنة `CARRIER_CONFIRMED` .
4. **الدفع المحاكى:** الشحنة `SCHEDULED` و `pickup_deadline_at = proposed_pickup_at` ، وتُنشأ مهلة `PICKUP_DEADLINE` .
5. **التجهيز:** المنجم يعلّم `READY_FOR_PICKUP` .
6. **التنفيذ:** الناقل `PICKED_UP` (قبل الموعد + ساعتي سماح) ← `IN_TRANSIT` ← `DELIVERED` .
7. **الإغلاق:** المصنع يؤكد ← `COMPLETED` ، والحجز يتحول إلى مباع.

3. المواعيد المحسوبة

الحقل	الحساب
`pickup_deadline_at`	موعد العرض المختار؛ يحدثه التمديد
`original_pickup_deadline_at`	أول موعد مؤكد
موعد الإلغاء التلقائي	`pickup_deadline_at + 2h` إن لم يُستلم
`expected_delivery_at`	الاستلام الفعلي + المدة المتوقعة في العرض

الحقل	الحساب
حد التأخر	`expected_delivery_at + 2h` ← `DELAYED` (لا إلغاء)
تنبيه تأكيد الاستلام	`delivered_at + 72h` ← تنبيه الإدارة

4. الشحنات في الطريق

لا إلغاء ولا تمديد بعد `PICKED_UP` . التأخر ← `DELAYED` وإشعار الأطراف والإدارة، و `DELIVERED` مسموح من `DELAYED` .

5. الشحنة الواحدة

الشحنة تغطي كامل كمية الصفقة ولو تطلبت عدة رحلات؛ عدد الرحلات معلومة وصفية في MVP (OD-23). `shipment_legs` تدعم النقل متعدد الأنماط مستقبلًا.

6. التوقيت

التخزين UTC، العرض بتوقيت الرياض (UTC+3) مع ذكر المنطقة في كل موعد.

7. الاختبارات

TS-105–108، TS-133–135، TS-140.

DOCUMENT 14 / 20

تمديد موعد الشحن

SHIPMENT EXTENSIONS

docs/04-domain/SHIPMENT_EXTENSIONS.md

← فهرس الوثائق

القرار المعتمد: **المنجم وحده يملك تمديد موعد الشحن**، دون موافقة المصنع، ودون حق اعتراض للناقل؛ مع إعادة تأكيد جاهزية الناقل التشغيلية للموعد الجديد. القواعد: BR-060–067؛ UC-015، UC-016.

1. القيم المعتمدة

القاعدة	القيمة
الحد الأقصى للتمديدات لكل شحنة	2
أقصى مدة لكل تمديد	72 ساعة بعد الموعد الحالي
السبب	إلزامي (رمز + وصف 10–500 حرف)
الإشعارات	إلزامية للمصنع والناقل
سجل التدقيق	إلزامي

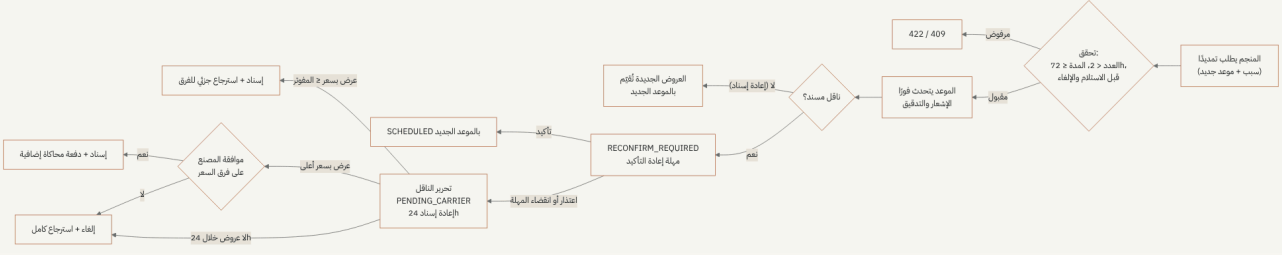
2. متى يُسمح

الحالات: `SCHEDULED` ، `READY_FOR_PICKUP` ، `RECONFIRM_REQUIRED` ، و `PENDING_CARRIER` أثناء إعادة الإسناد — وقبل `pickup_deadline_at + 2h` . ممنوع بعد `PICKED_UP` .

3. الفصل بين السلطتين

السلطة	صاحبها	الأثر
تغيير الموعد	المنجم	فوري ونهائي؛ لا يُعاد الموعد القديم أبدًا
الالتزام التشغيلي بالموعد الجديد	الناقل	يؤكد أو يعتذر؛ لا يملك تغيير الموعد

4. التدفق



5. مهلة إعادة التأكيد (REC — OD-06)

`reconfirm_deadline_at` = الأقرب بين `now + 12h` و `new_pickup_deadline − 2h` ، وبحد أدنى ساعة.

6. أمثلة

السيناريو	النتيجة
تمديد أول 48 ساعة، والناقل يؤكد	`SCHEDULED` ، التمديدات 1/2
تمديد ثانٍ 72 ساعة، والناقل يعتذر	الموعد الجديد يبقى؛ إعادة إسناد 24 ساعة
تمديد ثالث	`422 EXTENSION_LIMIT_REACHED`
تمديد 72 ساعة ودقيقة	`422 EXTENSION_TOO_LONG`
المصنع يحاول التمديد	`403 FORBIDDEN_ROLE`
تمديد بعد الاستلام	`409 SHIPMENT_ALREADY_PICKED_UP`

7. الاختبارات

TS-110–122، AC-09–AC-11.

DOCUMENT 15 / 20

قواعد الإلغاء والمهل

CANCELLATION RULES

docs/04-domain/CANCELLATION_RULES.md

← فهرس الوثائق

القيم المعتمدة في §7 BUSINESS_RULES.md، والتنفيذ في UC-023 وTRANSACTION_STATE_MACHINE.md.

1. الإلغاء التلقائي

المهلة	تبدأ من	المدة	إن انقضت	الاسترجاع
قبول الناقل	إنشاء الصفقة	24 ساعة	فترة إعادة محاولة واحدة	—
إعادة المحاولة	انتهاء مهلة الناقل	24 ساعة	إلغاء `NO_CARRIER_CONFIRMED`، تحرير الحجز	— (لم يُدفع)
الدفع	إصدار الفاتورة	24 ساعة	إلغاء `PAYMENT_EXPIRED`، تحرير الحجز والناقل	—
الاستلام	`pickup_deadline_at`	+ ساعتا سماح	إلغاء `PICKUP_MISSED`	كامل
إعادة الإسناد	تحرير الناقل	24 ساعة (REC)	إلغاء `NO_CARRIER_REASSIGNED`	كامل
جولة التفاوض	إنشاء الجولة	48 ساعة (REC)	الجولة والعرض `EXPIRED`	—
التسليم المتوقع	`expected_delivery_at`	+ ساعتان	`DELAYED` + تنبيه — **لا إلغاء**	—

2. الإلغاء اليدوي

الطرف	متى	الشرط
المصنع أو المنجم	قبل الدفع	سبب مسجل
الإدارة	قبل `PICKED_UP` (بما فيه بعد الدفع)	سبب + الطرف المتسبب
أي طرف	بعد `PICKED_UP`	**غير ممكن** في MVP

3. آثار أي إلغاء (معاملة واحدة)

الصفقة `CANCELLED` برمز السبب · الحجز `RELEASED` وتعود الكمية متاحة · العروض النقلية `RELEASED` / `EXPIRED` / `NOT_SELECTED` · الشحنة `CANCELLED` · المهل المعلقة `SKIPPED` · استرجاع محاكٍ إن كانت مدفوعة · إشعار الأطراف · سجل تدقيق.

4. ضمانات التنفيذ

الخطر	الضمان
تنفيذ المهلة مرتين	مفتاح فريد للمهلة + `SKIP LOCKED` + تحديث مشروط بالحالة
سباق إجراء مستخدم ومهلة	الأسبق في القفل يفوز؛ الآخر `409` أو `SKIPPED`
توقف الخادم	catch-up بالترتيب الزمني عند التشغيل
فشل المهمة	5 محاولات بتراجع أسي ثم `FAILED` وتنبيه
الشحنات المنقولة	لا يوجد انتقال إلى `CANCELLED` من `PICKED_UP` فما بعد

5. رموز الأسباب

`NO_CARRIER_CONFIRMED` · `PAYMENT_EXPIRED` · `PICKUP_MISSED` · `NO_CARRIER_REASSIGNED` · `REASSIGNMENT_PRICE_DECLINED` · `CANCELLED_BY_FACTORY` · `CANCELLED_BY_MINE` · `ADMIN_CANCELLED` · `ORG_SUSPENDED` — التعريفات في BUSINESS_RULES.md §10.

6. ما لم يُحسم

الجزاءات وتحميل المسؤولية (OD-08)؛ النظام يسجل `cancellation_fault_party` فقط.

7. الاختبارات

TS-130–141، AC-12–AC-14.

DOCUMENT 16 / 20

متطلبات الواجهة وتجربة المستخدم

UI / UX REQUIREMENTS

docs/05-design/UI_UX_REQUIREMENTS.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. أسس التصميم

1.1 الهوية

العنصر	القيمة	ملاحظة
Charcoal	`#25292B`	النصوص الرئيسية، الشريط الجانبي، الأزرار الثانوية الداكنة
Mineral Gray	`#858D8E`	النصوص الثانوية (على الداكن فقط؛ على الفاتح استخدم `#5F6668` لتحقيق 4.5:1)
Burnished Copper	`#B8734F`	الإجراء الأساسي، الحالة النشطة، التمييز؛ النص فوقه `#25292B` أو `#F7F6F1` بحجم ≥ 16px عريض
Mineral Sand	`#E9E5DD`	خلفية الصفحات
Off-White	`#F7F6F1`	البطاقات والجداول
حالات دلالية	نجاح `#3E7C59` ، تحذير `#B7852B` ، خطر `#A2463C` ، معلومات `#4A6F8A`	مشتقات هادئة متوافقة مع الهوية؛ REC

> تعارض الألوان مع لوحة الهوية الأصلية موثق في OD-13.

- الشعار: يُستخدم الملف الأصلي (الرمز السداسي + «مَكْنَز» + «MAKNAZ») دون إعادة رسم أو تغيير نسب.
- الخطوط: **IBM Plex Sans Arabic** للواجهة (300/400/500/600/700)، و**IBM Plex Sans** للاتيني، و**IBM Plex Mono** للمراجع والأرقام المرجعية. Tajawal للمواد التسويقية. fallback: `system-ui, "Segoe UI", Tahoma, sans-serif` .
- الأرقام: أرقام عربية غربية (0–9) في كل الواجهة؛ المبالغ بفاصل آلاف `25,200.00 ر.س` .
- الأيقونات: خطية رفيعة متسقة (stroke 1.5–2px) بأسلوب لوحة الهوية: المواد، البيانات، التقييم، الربط، الصناعة، المنجم، الشاحنة.

1.2 RTL والتجاوب

- `<html dir="rtl" lang="ar">` ؛ استخدام الخصائص المنطقية (`margin-inline-start`) لا `left/right` .
- الأيقونات الاتجاهية (أسهم التقدم، الرجوع) معكوسة؛ أيقونات غير اتجاهية (الشاحنة، المنجم) لا تُعكس.
- المعرفات والمراجع والأرقام والمعادلات والبريد في `<bdi>` أو `dir="ltr"` معزول.
- نقاط التوقف: `sm 360–639` (عمود واحد، شريط تنقل سفلي)، `md 640–1023` (قائمة منسدلة)، `lg ≥ 1024` (شريط جانبي يمين ثابت).
- الجداول على الجوال تتحول إلى بطاقات؛ لا تمرير أفقي للصفحة (NFR-041).

1.3 مكونات إلزامية مشتركة

المكون	الاستخدام
`SimulationBadge`	شارة «DEMO / SIMULATION — عملية محاكاة» نحاسية متقطعة الحدود؛ إلزامية على كل شاشة/مستند مالي (NFR-037)
`VerificationTag`	وسم المواصفة: «مدعوم بتقرير مرفق» / «مصرّح به» / «تقديري» / «غير معروف» بلون وأيقونة ونص (لا اللون وحده)
`DistanceLabel`	«142.6 كم — مسافة مباشرة تقريبية»؛ مسافة الطريق «180 كم — يؤكدها الناقل»
`MoneyBreakdown`	قيمة المادة / النقل / الرسوم / الإجمالي منفصلة دائمًا
`DeadlineTimer`	عداد تنازلي بالتوقيت المحلي مع التاريخ الكامل وتلميح «بتوقيت الرياض»
`StatusChip`	لكل حالة اسم عربي ولون ثابت (§4)
`Timeline`	خط زمني للعرض والصفقة والشحنة
`ConfirmDialog`	للإجراءات الحرجة (قبول، اختيار ناقل، دفع، تمديد، إلغاء) مع ملخص الأثر
`EmptyState` , `ErrorState` , `SkeletonLoader`	الحالات الموحدة

1.4 الحالات الافتراضية (تنطبق على كل الشاشات ما لم يُذكر غيرها)

الحالة	السلوك
تحميل	هياكل Skeleton بشكل المحتوى؛ الأزرار تعرض مؤشرًا وتُعطل أثناء الإرسال لمنع الإرسال المزدوج
فارغ	رسم خطي + جملة توضح السبب + إجراء تالٍ واحد
خطأ شبكة/خادم	رسالة عربية واضحة + «إعادة المحاولة» + `request_id` قابل للنسخ
`409` تعارض حالة	تنبيه «تغيرت حالة هذا السجل» وإعادة تحميل تلقائي
`403 ORG_NOT_ACTIVE`	لافتة «جهتك قيد المراجعة» مع الحالة
نجاح	Toast أعلى الشاشة + تحديث الحالة في الصفحة دون إعادة تحميل كاملة
التحقق	فوري عند مغادرة الحقل، ومجمّع عند الإرسال، والرسائل تحت الحقل بالعربية

2. خريطة الشاشات

ID	الشاشة	المستخدم
SCR-AUTH-01	تسجيل الدخول	الجميع
SCR-AUTH-02	إنشاء حساب والتحقق	الجميع
SCR-ORG-01	إعداد الجهة (معالج)	الجميع
SCR-ORG-02	ملف الجهة والأعضاء والتراخيص	الجميع
SCR-DASH-F	لوحة المصنع	F
SCR-DASH-M	لوحة المنجم	M
SCR-DASH-C	لوحة الناقل	C

ID	الشاشة	المستخدم
SCR-MINE-01	مناجمي (قائمة وخريطة)	M
SCR-MINE-02	نموذج المنجم	M
SCR-MAT-01	موادي	M
SCR-MAT-02	نموذج المادة (معالج)	M
SCR-SRCH-01	البحث عن المواد	F
SCR-SRCH-02	تفاصيل المادة	F (وM للمعاينة)
SCR-OFR-01	تقديم عرض شراء (لوحة جانبية)	F
SCR-OFR-02	العروض (مرسلة/واردة)	F/M
SCR-OFR-03	تفاصيل العرض والتفاوض	F/M
SCR-DEAL-01	الصفقات	F/M/C
SCR-DEAL-02	تفاصيل الصفقة (المركز)	F/M/C
SCR-CAR-01	المواقع ومناطق الخدمة	C
SCR-CAR-02	الخدمات والأسطول	C
SCR-CAR-03	قواعد التسعير والإصدارات	C
SCR-OPP-01	فرص الشحن	C
SCR-OPP-02	تفاصيل الفرصة وتقديم عرض	C
SCR-QTE-01	مقارنة عروض النقل واختيار الناقل	F
SCR-INV-01	الفاتورة والدفع المحاكى	F (M/C قراءة)
SCR-SHP-01	تفاصيل الشحنة والخط الزمني	F/M/C
SCR-SHP-02	تمديد الموعد (نافذة)	M
SCR-SHP-03	إعادة تأكيد الجاهزية (نافذة)	C
SCR-NTF-01	مركز الإشعارات	الجميع
SCR-ADM-01	طابور اعتماد الجهات	A
SCR-ADM-02	مراجعة جهة	A
SCR-ADM-03	الإشراف (صفقات، شحنات، تحتاج معالجة)	A
SCR-ADM-04	سجل التدقيق	A
SCR-ADM-05	فئات المواد	A
SCR-ADM-06	السياسة السارية (قراءة فقط)	A

3. مواصفات الشاشات

SCR-AUTH-01 — تسجيل الدخول

- **الغرض:** دخول آمن. **المكونات:** الشعار، نموذج، رابط نسيت كلمة المرور، رابط إنشاء حساب.

- **الحقول:** البريد (إلزامي، صيغة صحيحة)، كلمة المرور (إلزامي).
- **الإجراءات:** دخول ← إن لم تكن له جهة ← `SCR-ORG-01`؛ وإلا اللوحة حسب النوع؛ الإدارة ← `SCR-ADM-03`.
- **خطأ:** «البريد أو كلمة المرور غير صحيحة» (رسالة عامة)؛ `429` «محاولات كثيرة، حاول بعد دقيقة».
- **تجاوب:** بطاقة مركزية بعرض ≥ 420px.

SCR-AUTH-02 — إنشاء حساب

- **الحقول:** الاسم الكامل (2–100)، البريد، كلمة المرور (≥ 10 أحرف مع مؤشر قوة)، تأكيدها، الموافقة على الشروط.
- **نجاح:** شاشة «تحقق من بريدك» مع إعادة إرسال بعد 60 ثانية.

SCR-ORG-01 — إعداد الجهة (معالج 3 خطوات)

1. **النوع:** ثلاث بطاقات (مصنع/منجم/ناقل) بأيقونة وشرح سطر واحد؛ تنبيه أن النوع لا يتغير.
2. **البيانات:** الاسم العربي والإنجليزي، رقم السجل التجاري، المدينة، المنطقة، البريد والهاتف، الشعار (اختياري).
3. **الموقع الأول:** مصنع ← موقع مصنع؛ منجم ← منجم؛ ناقل ← موقع تشغيلي، مع مكون خريطة. - **نجاح:** لافتة «قيد المراجعة» واقتراح إكمال الملف. - **تحقق:** رقم السجل نص 1–30؛ الإحداثيات في النطاق.

SCR-ORG-02 — ملف الجهة

- تبويبات: البيانات، الأعضاء (OWNER: دعوة/إزالة)، التراخيص المصرّحة (M/C) بحالة المراجعة ونص «المنصة لا تمنح إذنًا نظاميًا».
- **حالة الجهة** بارزة أعلى الصفحة مع سبب الرفض/التعليق.

SCR-DASH-F — لوحة المصنع

- **البيانات:** بطاقات: عروض بانتظار رد، عروض مقابلة تنتظرني، صفقات تنتظر اختيار ناقل (مع عداد)، فواتير بانتظار الدفع (مع عداد)، شحنات في الطريق، تسليمات تنتظر تأكيدي.
- **الإجراءات:** «ابحث عن مواد»، الانتقال لكل عنصر.
- **فارغ:** «ابدأ باستكشاف المواد المتاحة» + زر البحث.
- **KPIs (معلوماتية):** إجمالي الأطنان المستلمة، متوسط تكلفة الطن واصلًا لصفقاتي المكتملة — موسومة «من بياناتك على المنصة».

SCR-DASH-M — لوحة المنجم

- بطاقات: عروض شراء واردة، صفقات تنتظر ناقلًا، شحنات مجدولة اليوم وغدًا (مع زر «جاهز» و«تمديد»)، إعادة تأكيد معلقة لدى الناقل، مواد كميتها المتاحة منخفضة.
- KPIs: الكمية المتاحة الإجمالية، المحجوزة، المباعة.

SCR-DASH-C — لوحة الناقل

- بطاقات: فرص شحن جديدة (حسب النطاق)، عروضي المعلقة، شحنات مسندة اليوم، **إعادة تأكيد مطلوبة** (أولوية عالية مع عداد)، شحنات في الطريق.
- تحذير إن لم تكن له قاعدة تسعير سارية: «لن تظهر لك فرص حتى تفعّل قاعدة تسعير».

SCR-MINE-01 / SCR-MINE-02 — المناجم

- قائمة بطاقات + خريطة؛ لكل منجم: الاسم، المنطقة، النشاط، عدد المواد النشطة، الحالة.
- **النموذج:** الاسم، النشاط التعديني الرئيسي، المنطقة، العنوان، الموقع (خريطة + حقول lat/lng متزامنة).
- **تحقق:** تعديل الإحداثيات معطل مع شرح إذا وُجدت صفقات قائمة.

SCR-MAT-01 — موادي

- جدول: العنوان، المنجم، الفئة، المتاح/المحجوز/المباع (شريط مكدس)، سعر الطلب، الحالة، عروض مفتوحة.
- الإجراءات: إنشاء، تعديل، نشر/إيقاف، تحديث الكمية (نافذة تعرض الحد الأدنى المسموح).

SCR-MAT-02 — نموذج المادة (معالج)

1. **الأساس:** المنجم، الفئة (تعرض صنف الحمولة)، العنوان، الوصف، الحالة الفيزيائية.
2. **الكمية والسعر:** الكمية الكلية (طن، 3 خانات)، سعر الطلب للطن، قابل للتفاوض، شروط التحميل، نافذة الجاهزية.
3. **المواصفات:** صفوف ديناميكية: الخاصية، القيمة، الوحدة، **حالة التحقق** (إلزامي)، الوثيقة (إلزامية لـ «مدعوم بتقرير»). خيار «غير معروف» يعطل حقل القيمة.
4. **الوثائق:** سحب وإفلات، النوع، العنوان، الإتاحة (افتراضي «عند الطلب») مع شرح كل خيار.
5. **المراجعة والنشر:** معاينة كما يراها المشتري. - **تحقق:** الكمية > 0، السعر > 0، PDF/JPG/PNG ≤ 20MB. - **نص ثابت:** «المنصة لا تتحقق من محتوى التقارير ولا تحكم بصلاحية المادة.»

SCR-SRCH-01 — البحث عن المواد

- **المكونات:** شريط بحث، مرشحات (الفئة، المنطقة، الكمية المتاحة، السعر، «يحتوي تقريرًا»)، اختيار موقع المصنع المرجعي، تبديل قائمة/خريطة، ترتيب.
- **البطاقة:** العنوان، الفئة، المنجم والمنطقة، المتاح، سعر الطلب، `DistanceLabel`، عدد المواصفات المدعومة بتقارير.
- **فارغ:** «لا توجد مواد مطابقة؛ جرّب توسيع المنطقة أو نطاق الكمية».
- **تجاوب:** المرشحات في درج سفلي على الجوال.

SCR-SRCH-02 — تفاصيل المادة

- **الأقسام:** الملخص (الكمية المتاحة لحظيًا، السعر، قابلية التفاوض)، المواصفات بجدول مع `VerificationTag`، الوثائق (تنزيل أو «تتاح بعد تقديم عرض»)، المنجم وخريطة، شروط التحميل.
- **الإجراء الأساسي:** «تقديم عرض شراء» (معطل مع سبب إن كان لديه عرض مفتوح أو جهته غير نشطة).
- **تنبيه دائم:** «القرار الفني بصلاحية المادة يعود للمشتري.»

SCR-OFR-01 — تقديم عرض شراء (لوحة جانبية)

- **الحقول:** الكمية (≥ المتاح؛ يعرض المتاح)، سعر الوحدة (افتراضي سعر الطلب)، موقع التسليم (قائمة مواقعي)، رسالة.
- **عرض حي:** قيمة المادة = الكمية × السعر؛ ملاحظة «تكلفة النقل تُحدد لاحقًا من عروض الناقلين»؛ المسافة المباشرة لموقع التسليم.
- **تأكيد:** ملخص + «صلاحية العرض 48 ساعة».
- **أخطاء:** الكمية تجاوزت المتاح (يحدث المتاح فورًا).

SCR-OFR-02 / SCR-OFR-03 — العروض والتفاوض

- قائمة بتبويبات «مرسلة» (F) و«واردة» (M) مع الحالة والمهلة.
- **التفاصيل:** خط زمني للجولات (الجولة، الطرف، الكمية، السعر، الحالة، الوقت)، الجولة الحالية بارزة مع `DeadlineTimer`.
- **إجراءات المنجم (جولة المصنع):** قبول (نافذة: تحديد نافذة التحميل + ملخص الحجز)، رفض (سبب اختياري)، عرض مقابل (السعر، الكمية ≥، نافذة التحميل، رسالة).
- **إجراءات المصنع (العرض المقابل):** قبول، رفض؛ **لا** زر عرض مقابل، مع شرح «يمكنك تقديم عرض جديد بعد الرفض».
- **فشل القبول لنقص الكمية:** رسالة تشرح أن الكمية حُجزت لصفقة أخرى وتعرض المتاح الحالي.

SCR-DEAL-01 — الصفقات

- جدول/بطاقات: المرجع، المادة، الطرف الآخر، الكمية، الإجمالي (أو قيمة المادة قبل التأكيد)، الحالة، المهلة القادمة. تبويبات: نشطة، مكتملة، ملغاة.

SCR-DEAL-02 — تفاصيل الصفقة (مركز الصفقة)

- **رأس:** المرجع، الحالة، المهلة القادمة، الأطراف الثلاثة بأيقوناتهم.
- **شريط المراحل (RTL):** اتفاق تجاري ← تأكيد الناقل ← الدفع المحاكى ← التجهيز ← النقل ← الاستلام. توضح الشاشة أن «القبول المبدئي» ليس «طلبًا مؤكدًا» حتى تأكيد الناقل.
- `MoneyBreakdown` : المادة، النقل (أو «بانتظار عروض النقل»)، الإجمالي.
- **محتوى حسب الحالة:** `PENDING_CARRIER*` ← الناقلون المؤهلون وعدد العروض ورابط SCR-QTE-01؛ `AWAITING_PAYMENT` ← الفاتورة؛ `PAID` + ← الشحنة.
- **فترة إعادة المحاولة:** لافتة «لم يُؤكد ناقل خلال 24 ساعة؛ فترة إضافية أخيرة حتى ...».
- **إلغاء:** متاح للمصنع/المنجم قبل الدفع؛ بعده يظهر «تواصل مع إدارة المنصة».

SCR-CAR-01 — المواقع ومناطق الخدمة

- خريطة بالمواقع التشغيلية (نوع الموقع: ساحة أسطول، مستودع، ميناء، محطة سكك) مع تنبيه «استخدم موقع انطلاق الأسطول لا المقر الإداري».
- مناطق الخدمة: اختيار متعدد للمناطق الإدارية؛ (الدول ونصف القطر معطلة مع «قريبًا» في MVP).

SCR-CAR-02 — الخدمات

- **الحقول:** النمط (البري فقط مفعّل)، فئة المركبة، أصناف الحمولة (اختيار متعدد)، الحمولة لكل مركبة، عدد المركبات، الحد الأدنى والأقصى للشحنة، يشمل التحميل/التفريغ.
- **تحقق:** الأقصى ≥ الأدنى؛ الحمولة > 0.

SCR-CAR-03 — قواعد التسعير

- قائمة القواعد لكل خدمة، والإصدارات بحالاتها (مسودة، نشط، مستبدل).
- **محرر الإصدار:** النموذج (يبدل الحقول المطلوبة)، المعدل، الرسوم وأساسها، الحد الأدنى، الانتظار، الصلاحية.
- **المعاينة:** مدخلات (الوزن، المسافة) ← تفصيل الأسطر والإجمالي كما سيظهر للمصنع.
- **تنبيه:** «الإصدار النشط لا يُعدل؛ أنشئ إصدارًا جديدًا. العروض السابقة تحتفظ بأسعارها.»

SCR-OPP-01 / SCR-OPP-02 — فرص الشحن وتقديم العرض

- **القائمة:** المادة وصنف الحمولة، الكمية، منطقتا المنشأ والوجهة، النطاق، المسافة المباشرة، نافذة التحميل، المهلة المتبقية، «عرضك مقدم» إن وجد.
- **مرشحات:** المنطقة، النطاق B1–B4، صنف الحمولة.
- **تقديم العرض:** الخدمة، الموقع التشغيلي، مسافة الطريق (مع التقدير الموسوم)، موعد الاستلام (منتقي ضمن النافذة فقط)، المدة المتوقعة، الشروط ← **حساب حي من الخادم** ← تأكيد ملزم: «بتقديم العرض تلتزم بالسعر والموعد حتى ...».
- **لا تُعرض** أسعار الناقلين الآخرين أو سعر المادة.

SCR-QTE-01 — مقارنة عروض النقل

- **جدول مقارنة (بطاقات على الجوال):** الناقل، الإجمالي، للطن، الرحلات، موعد الاستلام، المدة، الخدمات المشمولة، الرسوم المشروطة، الشروط، النطاق والمسافة، الصلاحية.
- **أدوات:** ترتيب بالإجمالي أو المدة؛ تمييز «الأقل إجماليًا» و«الأسرع» دون اختيار تلقائي.
- **ملخص جانبي:** `MoneyBreakdown` يتحدث بالعرض المحدد: المادة + النقل = الإجمالي.
- **اختيار:** `ConfirmDialog` : «باختيار هذا العرض يكتمل تأكيد الأطراف الثلاثة وتصدر الفاتورة المحاكاة، ومهلة الدفع 24 ساعة.»
- **إعادة الإسناد بسعر أعلى:** خانة إلزامية «أوافق على فرق سعر النقل (+X ر.س)».
- **فارغ:** «لم يقدم أي ناقل عرضًا بعد» + عدد المؤهلين + المهلة.

SCR-INV-01 — الفاتورة والدفع المحاكى

- **`SimulationBadge` كبيرة أعلى الصفحة وفي PDF.**
- الفاتورة: المرجع، التاريخ، الأطراف، المادة، الكمية، سعر الوحدة، إجمالي المادة، النقل، الرسوم، الإجمالي، حالة الدفع، نص «ليست فاتورة ضريبية».
- **الإجراء (F فقط):** «تنفيذ دفع محاكى» مع `DeadlineTimer` ← نافذة تأكيد «لن يتم تحويل أي أموال» ← نجاح: إيصال محاكى بمرجع `SIM-PAY-…` .
- **قبل التأكيد الثلاثي:** لا تظهر الفاتورة ولا زر الدفع؛ تظهر رسالة «تُتاح الفاتورة بعد تأكيد الأطراف الثلاثة».
- **منتهية:** «انتهت مهلة الدفع وأُلغيت الصفقة».
- **استرداد:** قسم يعرض كل استرداد (المبلغ، السبب، الحالة) بشارة المحاكاة.
- M/C: قراءة فقط.

SCR-SHP-01 — الشحنة والخط الزمني

- **المواعيد:** موعد الاستلام الحالي، الأصلي (إن اختلف)، التمديدات المستخدمة (0/2)، الوصول المتوقع، مهلة إعادة التأكيد إن وجدت.
- **الخط الزمني:** كل حدث بالفاعل والوقت والملاحظة.
- **إجراءات حسب الدور والحالة:** M: «جاهز للاستلام»، «تمديد الموعد»، «تأكيد المناولة». C: «تم الاستلام»، «في الطريق»، «تم التسليم»، «إعادة تأكيد». F: «تأكيد الاستلام».
- **`DELAYED` :** لافتة تحذير للأطراف.
- **إعادة الإسناد:** لافتة «يجري إسناد ناقل بديل حتى ...».

SCR-SHP-02 — تمديد الموعد (M فقط)

- **العرض:** الموعد الحالي، التمديدات المتبقية، أقصى موعد مسموح (+72 ساعة).
- **الحقول:** الموعد الجديد (منتقي مقيد بالحد)، رمز السبب، الوصف (10–500 حرف).
- **تأكيد:** «سيُبلَّغ المصنع والناقل. لا تتطلب موافقة المصنع. سيُطلب من الناقل تأكيد جاهزيته، وإن لم يؤكد سيُسند ناقل بديل مع بقاء الموعد الجديد.»
- **معطل مع سبب:** بعد التمديد الثاني، أو بعد الاستلام، أو بعد لحظة الإلغاء التلقائي.

SCR-SHP-03 — إعادة التأكيد (C فقط)

- الموعد السابق والجديد، المهلة، زر «أؤكد الجاهزية»، زر «لا أستطيع» مع سبب إلزامي وتحذير «سيُحرر إسنادك لهذه الشحنة». لا خيار لتغيير الموعد.

SCR-NTF-01 — الإشعارات

- قائمة مجمعة باليوم، أيقونة حسب النوع، رابط للمورد، «تعليم الكل كمقروء»، عداد في الرأس.

SCR-ADM-01..06 — الإدارة

- **01:** جدول الجهات `PENDING_REVIEW` (النوع، الاسم، السجل، التاريخ).
- **02:** بيانات الجهة، المواقع على الخريطة، التراخيص مع تحديد حالة المراجعة، أزرار اعتماد/رفض (سبب إلزامي)/تعليق.
- **03:** مؤشرات: صفقات حسب الحالة، شحنات `DELAYED` ، تسليمات غير مؤكدة > 72 ساعة، مهام `FAILED` ، جهات معلقة لها صفقات؛ إلغاء إداري مع السبب والطرف المتسبب.
- **04:** سجل التدقيق بالتصفية (الكيان، الجهة، الفاعل، الفترة) وعرض الفرق قبل/بعد.
- **05:** الفئات وأصناف الحمولة.
- **06:** قيم السياسة السارية للقراءة مع نص «التعديل غير متاح في هذا الإصدار».

4. أسماء الحالات المعروضة

الكيان	الحالة	الاسم العربي	لون الشارة
العرض	SUBMITTED / COUNTERED / ACCEPTED / REJECTED / WITHDRAWN / EXPIRED	بانتظار رد المنجم / عرض مقابل / مقبول / مرفوض / مسحوب / منتهٍ	معلومات / نحاسي / نجاح / خطر / رمادي / رمادي
الصفقة	PENDING_CARRIER / PENDING_CARRIER_RETRY / AWAITING_PAYMENT / PAID / IN_FULFILLMENT / COMPLETED / CANCELLED	بانتظار ناقل / فترة أخيرة لتأكيد الناقل / بانتظار الدفع (محاكاة) / مدفوعة (محاكاة) / قيد التنفيذ / مكتملة / ملغاة	معلومات / تحذير / نحاسي / نجاح / معلومات / نجاح / خطر
الشحنة	PENDING_CARRIER / CARRIER_CONFIRMED / SCHEDULED / RECONFIRM_REQUIRED / READY_FOR_PICKUP / PICKED_UP / IN_TRANSIT / DELAYED / DELIVERED / COMPLETED / CANCELLED	بانتظار ناقل / الناقل مؤكد / مجدولة / إعادة تأكيد مطلوبة / جاهزة للاستلام / تم الاستلام / في الطريق / متأخرة / وصلت / مكتملة / ملغاة	—

5. معايير قبول الواجهة

- UX-AC1: كل شاشة مالية تعرض `SimulationBadge` (فحص E2E).
- UX-AC2: كل مسافة معروضة تحمل وسمها؛ كل مواصفة تحمل `VerificationTag` .
- UX-AC3: لا يظهر زر لإجراء لا يملكه الدور؛ والخادم يرفضه أيضًا.
- UX-AC4: لا تمرير أفقي من 360px إلى 1920px.
- UX-AC5: تباين النصوص ≥ 4.5:1، والتنقل بلوحة المفاتيح يصل لكل إجراء.
- UX-AC6: المواعيد معروضة بتوقيت الرياض مع ذكر المنطقة.
- UX-AC7: الأرقام المرجعية والمعادلات لا تنعكس في السياق العربي.

DOCUMENT 17 / 20

استراتيجية الاختبار

TEST STRATEGY

docs/06-quality/TEST_STRATEGY.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. الأهداف والأولويات

الأولوية القصوى منع: **البيع الزائد · التعديلات غير المصرح بها · الدفع المكرر · الفواتير المكررة · الاسترداد الخاطئ · انتقالات الشحنة غير الصالحة · تسعير النقل الخاطئ · تغير الأسعار المؤكدة.**

المستوى	الأداة المقترحة	التغطية المستهدفة	يعمل في
Unit	pytest	≥ 80% لوحدات pricing، آلات الحالة، المهل (NFR-026)	كل commit
Integration (خدمات + قاعدة بيانات حقيقية)	pytest + PostgreSQL في حاوية	كل خدمة انتقال	كل commit
API	pytest + DRF APIClient	كل نقطة: موجب + تفويض + حالة	كل commit
Authorization	اختبارات مولدة من RBAC_MATRIX.md	100% من الصفوف (NFR-002)	كل commit
DB constraints	إدراج مباشر يتجاوز الخدمات	كل CHECK/UNIQUE حرج	كل commit
Concurrency	خيوط/عمليات متوازية على PostgreSQL حقيقي	السيناريوهات §4.2	قبل الدمج
E2E	Playwright (عربي RTL)	الرحلات §5	يوميًا + قبل العرض
يدوي/استكشافي	قائمة تحقق	الواجهة والعربية والتجاوب	قبل العرض

بيئة الاختبار: PostgreSQL فعلي (لا SQLite) لأن القيود الجزئية والأقفال جزء من الصحة. ساعة مُتحكم بها (`freezegun` أو حقن `clock`) لكل اختبارات المهل.

2. بيانات الاختبار (Fixtures)

المعرف	الوصف
`fx_factory_A` , `fx_factory_B`	مصنعان نشطان، لكل منهما موقع (جدة، الرياض)
`fx_mine_A` , `fx_mine_B`	منجمان نشطان، `fx_mine_A` في منطقة مكة
`fx_listing_A`	مادة لـ `fx_mine_A` : 100 طن، 45 ر.س/طن، `BULK_SOLID`
`fx_carrier_1`	موقع تشغيلي على 38 كم (B1)، قلاب 34 طن، 0–1000 طن، `PER_TON_KM` 0.20

المعرف	الوصف
`fx_carrier_2`	120 كم (B2)، `PER_KM` 12 ر.س/كم/رحلة + تحميل 2,700 مقطوع
`fx_carrier_3`	20 كم (B1) لكنه لا يدعم `BULK_SOLID` (يجب ألا يظهر)
`fx_carrier_4`	400 كم (B4) يظهر فقط في فترة إعادة المحاولة
`fx_pending_org`	جهة `PENDING_REVIEW`
`fx_admin`	مدير منصة

3. حالات الاختبار

الأعمدة: ID · الحالة · النوع (+ موجب، − سالب، ⚠ حدّي) · المستوى · النتيجة المتوقعة · المرجع

3.1 الحسابات والتفويض

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-001	تسجيل وتحقق البريد وإنشاء جهة	+	API	جهة `PENDING_REVIEW` ، المستخدم OWNER	UC-001
TS-002	إنشاء جهة دون تحقق البريد	−	API	`403`	UC-001 AC1
TS-003	كلمة مرور 9 أحرف	⚠	API	`422`	UC-001 AC3
TS-004	كلمة المرور مخزنة مجزأة	+	Unit	لا نص صريح؛ خوارزمية Argon2/bcrypt	NFR-003
TS-020	جهة `PENDING_REVIEW` تنشر مادة / تقدم عرضًا	−	API	`403 ORG_NOT_ACTIVE`	BR-002
TS-021	اعتماد إداري ثم تقديم عرض	+	API	`201`	UC-021
TS-022	غير إداري يعتمد جهة	−	API	`403`	P-05
TS-023	مصنع B يقرأ عرض مصنع A	−	API	`404`	SEC-01
TS-024	منجم B يقبل عرضًا على مادة منجم A	−	API	`404`	SEC-02
TS-025	إرسال `organization_id` لجهة أخرى في الجسم	−	API	يُتجاهل؛ يُنشأ لجهة الجلسة	SEC-03
TS-026	MEMBER يرقي نفسه OWNER	−	API	`403`	SEC-04
TS-027	مستخدم عادي على `/admin/*`	−	API	`403`	SEC-05
TS-028	ناقل غير مسند يحدث حالة شحنة	−	API	`404`	SEC-11
TS-029	تنزيل وثيقة PRIVATE من مصنع	−	API	`404` + سجل تدقيق	SEC-12
TS-030	رابط تنزيل بعد 5 دقائق	−	Integration	`403` من التخزين	SEC-13
TS-031	تنزيل فاتورة صفقة ليست طرفًا فيها	−	API	`404`	SEC-14
TS-032	جهة SUSPENDED تدفع	−	API	`403 ORG_NOT_ACTIVE`	SEC-15
TS-033	كل المعرفات في المسارات UUID	+	Unit	لا أعداد متسلسلة	SEC-16
TS-034	مصفوفة RBAC مولدة: كل (دور × إجراء)	±	API	مطابق للمصفوفة	NFR-002
TS-035	كل مسار دون جلسة	−	API	`401`	NFR-001

3.2 المناجم والمواد والبحث

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-010	منجم بإحداثيات lat=95	–	API	`422 INVALID_COORDINATES`	UC-002
TS-011	مواصفة `LAB_REPORTED` دون وثيقة (API و DB مباشرة)	–	API/DB	`422` / خرق CHECK	BR-012
TS-012	رفع ملف 21MB / ملف exe بامتداد pdf	–	API	`413` / `415`	NFR-044
TS-013	نشر بحقل إلزامي ناقص	–	API	`422` بقائمة الحقول	BR-014
TS-014	خفض الكمية تحت reserved+sold	–	API	`422 QUANTITY_BELOW_COMMITTED`	BR-015
TS-015	إيقاف مادة لها عروض مفتوحة	+	Integration	العروض ← `EXPIRED` ، الصفقات دون تغيير	BR-016
TS-016	تعديل سعر الطلب بعد عرض شراء	+	Integration	سعر الجولة لم يتغير	BR-018
TS-017	البحث بالمرشحات والترتيب بالمسافة	+	API	نتائج صحيحة؛ المسافة موسومة	FR-037–039
TS-018	البحث على 10,000 مادة	⚠	Perf	p95 ≤ 1s	NFR-013
TS-019	الكمية المعروضة = المتاحة	+	API	`available = total − reserved − sold`	AC2 UC-004

3.3 العروض والتفاوض

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-040	تقديم عرض صالح	+	API	`SUBMITTED` ، جولة 1، لا حجز	UC-005
TS-041	كمية > المتاح	–	API	`422`	BR-020
TS-042	عرض مفتوح ثانٍ على المادة نفسها	–	API/DB	`409 OPEN_OFFER_EXISTS` / خرق UQ جزئي	BR-021
TS-043	موقع تسليم لجهة أخرى	–	API	`404`	SEC
TS-044	عرض مقابل بسعر مختلف وكمية أقل	+	API	`COUNTERED` ، جولة 2	UC-006
TS-045	عرض مقابل ثانٍ / بكمية أكبر / بالسعر نفسه	–	API	`409` / `422` / `422`	BR-022
TS-046	المصنع يحاول عرضًا مقابلًا	–	API	`403` / `404` لا مسار	BR-023
TS-047	قبول جولة منتهية (ساعة +48h1s)	⚠	API	`409 ROUND_EXPIRED` ، الجولة `EXPIRED`	BR-024
TS-048	تعديل `unit_price_halalas` لجولة مباشرة في DB	–	DB	trigger يرفض	BR-025
TS-049	سحب العرض ثم قبوله بالتوازي	⚠	Concurrency	واحد ينجح فقط	§2 آلة العرض

3.4 الحجز والصفقات (منع البيع الزائد)

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-050	قبول ينشئ صفقة وحجزًا وشحنة ومهلة	+	Integration	كل الكيانات في معاملة واحدة؛ `reserved += q`	UC-008
TS-051	50 قبولًا متزامنًا (10 طن لكل منها) على 100 طن	⚠	Concurrency	10 صفقات بالضبط؛ 40 `409` ؛ `reserved = 100`	NFR-019
TS-052	قبول 60 + قبول 50 متزامنان على 100	⚠	Concurrency	ينجح واحد	BR-029
TS-053	إدراج DB مباشر يجعل `reserved+sold > total`	–	DB	خرق CHECK	NFR-019
TS-054	إعادة القبول بنفس Idempotency-Key	⚠	API	النتيجة نفسها؛ صفقة واحدة	NFR-045

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-055	محاولة تعديل سعر الصفقة (`PATCH /deals/{id}`)	–	API	`405`	SEC-08
TS-056	فحص التسوية: مجموع الحجوزات النشطة = reserved	+	Integration	متطابق بعد سيناريوهات مختلطة	Arch 9§

3.5 المطابقة الجغرافية

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-060	المؤهلون لصفقة 60 طن من `fx_mine_A`	+	Integration	carrier_1 (B1) ثم carrier_2 (B2)؛ لا carrier_3 ولا carrier_4	BR-031–032
TS-061	ناقل أقرب لا يدعم صنف الحمولة	–	Unit	مستبعد	BR-031، FR-083
TS-062	كمية خارج min/max الخدمة	–	Unit	مستبعد	BR-031
TS-063	منطقة خدمة لا تشمل منطقة المصنع	–	Unit	مستبعد	BR-031
TS-064	حدود النطاقات: 50.0 → B2، 50.1 → B2، 150.0 → B2، 150.1 → B3، 300.0 → B3، 300.1 → B4	⚠	Unit	تصنيف صحيح	BR-032
TS-065	المسافة بالموقع التشغيلي لا المقر	+	Unit	المسافة من الأقرب نشطًا	FR-063
TS-066	فترة إعادة المحاولة تضيف B4	+	Integration	carrier_4 يظهر ويُشعر	BR-038
TS-067	Haversine: الرياض–جدة	+	Unit	≈ 846 كم ± 1%	—

3.6 التسعير وعروض النقل

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-070	`PER_TON_KM` : 600 × 180 × 0.20	+	Unit	2,160,000 هللة	ARCH §5.6
TS-071	`PER_KM` لكل رحلة: 180 × 12 × 18 + تحميل 2,700	+	Unit	4,158,000 هللة (38,880 + 2,700 ر.س)	ARCH §5.3
TS-072	`PER_TON` و `FIXED_ROUTE` وحدها	+	Unit	الصيغة المفردة دون جمع	FR-076
TS-073	الحد الأدنى للطلب أعلى من المحسوب	⚠	Unit	الإجمالي = الحد الأدنى + سطر تسوية	ARCH §5.3
TS-074	إرسال `price` في جسم العرض	–	API	`400` حقل غير مسموح	SEC-07
TS-075	تعديل القاعدة بعد تقديم العرض	⚠	Integration	العرض ولقطته لم يتغيرا	BR-078
TS-076	تقريب: 0.005 ر.س ← 1 هللة؛ 0.0049 ← 0	⚠	Unit	ROUND_HALF_UP لكل سطر	ARCH §5.4
TS-077	مسافة طريق < المباشرة	–	API	`422 ROUTE_DISTANCE_TOO_SHORT`	ARCH §5.5
TS-078	موعد خارج النافذة / قبل now+24h	–	API	`422 PICKUP_OUTSIDE_WINDOW`	BR-039
TS-079	تفعيل إصدارين متداخلين	–	DB	خرق EXCLUDE	DB §3.5

3.7 التأكيد الثلاثي والفاتورة

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-080	اختيار عرض صالح	+	Integration	`AWAITING_PAYMENT` ، فاتورة، شحنة `CARRIER_CONFIRMED` ، باقي العروض `NOT_SELECTED`	UC-011

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-081	اختيار متزامن لعرضين	⚠	Concurrency	واحد فقط `SELECTED` ؛ الآخر `409`	UC-011 AC1
TS-082	اختيار عرض منتهٍ أو مسحوب	–	API	`409 QUOTE_NOT_AVAILABLE`	BR-039
TS-083	المنجم أو الناقل يختار	–	API	`403`	P-49
TS-084	إرسال مبلغ في طلب الاختيار	–	API	يُتجاهل	SEC-06
TS-085	مجموع بنود الفاتورة = الإجمالي؛ الفاتورة غير قابلة للتعديل	+	Integration/DB	صحيح؛ trigger يمنع UPDATE	BR-078
TS-086	فاتورة ثانية للصفقة نفسها	–	DB	خرق UQ	UC-012 AC3

3.8 الدفع المحاكى

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-090	دفع صالح قبل المهلة	+	Integration	`PAID` ، شحنة `SCHEDULED` ، مهلة استلام	UC-013
TS-091	دفع قبل التأكيد الثلاثي (`PENDING_CARRIER`)	–	API	`409 THREE_PARTY_CONFIRMATION_REQUIRED`	BR-041
TS-092	دفع بعد المهلة بثانية	⚠	API	`409 PAYMENT_EXPIRED`	BR-042
TS-093	20 طلب دفع متزامن بمفاتيح مختلفة	⚠	Concurrency	دفعة واحدة؛ الباقي `409 ALREADY_PAID`	NFR-020
TS-094	إعادة الطلب بنفس المفتاح	⚠	API	الاستجابة نفسها + `Idempotent-Replayed`	BR-043
TS-095	نفس المفتاح بجسم مختلف	–	API	`409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`	BR-043
TS-096	دفع بلا `Idempotency-Key`	–	API	`400`	BR-043
TS-097	المنجم/الناقل يدفع	–	API	`403`	P-52
TS-098	وسم المحاكاة في الفاتورة وPDF والإيصال	+	E2E	ظاهر	NFR-037
TS-099	سباق دفع مقابل مهمة المهلة في الثانية نفسها	⚠	Concurrency	نتيجة واحدة متسقة؛ لا دفع لصفقة ملغاة	§6 آلة الدفع

3.9 الاسترجاع المحاكى

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-100	إلغاء بعد الدفع قبل الاستلام	+	Integration	استرجاع كامل `COMPLETED`	BR-046
TS-101	تشغيل مهمة الإلغاء مرتين	⚠	Integration	استرجاع واحد	UC-020 E2
TS-102	استرجاع يتجاوز المدفوع	–	Integration	مرفوض	BR-047
TS-103	إعادة إسناد بسعر أقل بـ 900 ر.س	+	Integration	استرجاع جزئي 90,000 هللة	BR-066
TS-104	لا استرجاع بعد `PICKED_UP`	–	API	لا مسار إلغاء	BR-046

3.10 الشحنة والتمديد وإعادة التأكيد

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-105	المسار الكامل ← SCHEDULED ← … ← COMPLETED	+	Integration	كل حدث مسجل؛ الحجز `CONSUMED` ؛ `sold += q`	UC-018

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-106	قفز `PICKED_UP` ← `DELIVERED`	–	API	`409 INVALID_TRANSITION`	UC-024
TS-107	المصنع يعلّم `PICKED_UP` / المنجم يعلّم `DELIVERED`	–	API	`403`	BR-053
TS-108	المنجم أو الناقل يؤكد الاستلام	–	API	`403`	BR-055
TS-110	تمديد أول 48 ساعة بسبب	+	Integration	`RECONFIRM_REQUIRED` ، الموعد محدث، count=1، إشعارات، تدقيق	UC-015
TS-111	تمديد 72h بالضبط / 72h+1m	⚠	API	`201` / `422 EXTENSION_TOO_LONG`	BR-061
TS-112	المصنع أو الناقل يطلب تمديدًا	–	API	`403 FORBIDDEN_ROLE`	SEC-09
TS-113	منجم آخر يمدد	–	API	`404`	SEC-10
TS-114	تمديد ثالث	–	API/DB	`422 EXTENSION_LIMIT_REACHED` / CK	BR-061
TS-115	تمديد بعد `PICKED_UP`	–	API	`409`	BR-062
TS-116	تمديد بعد deadline + 2h	⚠	API	`409 DEADLINE_PASSED`	BR-062
TS-117	لا يوجد أي مسار لموافقة المصنع على التمديد	+	API	فحص المسارات	BR-063
TS-118	الناقل يؤكد قبل المهلة	+	Integration	`SCHEDULED` بالموعد الجديد	UC-016
TS-119	الناقل يعتذر	+	Integration	العرض `RELEASED` ؛ الشحنة `PENDING_CARRIER` ؛ الموعد الجديد باقٍ؛ الصفقة `PAID`	BR-065
TS-120	انقضاء مهلة إعادة التأكيد	⚠	Integration	كما TS-119 بحالة `TIMED_OUT`	BR-065
TS-121	إعادة إسناد بسعر أعلى دون موافقة / مع موافقة	±	API	`422 PRICE_DIFFERENCE_NOT_ACCEPTED` / بند تسوية + دفعة	BR-066
TS-122	الناقل يحاول تغيير الموعد	–	API	لا مسار	BR-063

3.11 المهل والإلغاء التلقائي

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-130	24h دون عرض مختار	+	Integration	`PENDING_CARRIER_RETRY` ، `retry_deadline_at` ، العروض ممددة	BR-037
TS-131	48h دون تأكيد	+	Integration	`CANCELLED (NO_CARRIER_CONFIRMED)` ، الحجز محرر	BR-037
TS-132	24h دون دفع	+	Integration	`CANCELLED (PAYMENT_EXPIRED)` ، الفاتورة `PAYMENT_EXPIRED` ، الحجز والناقل محرران	BR-044
TS-133	deadline + 1h59m دون استلام	⚠	Integration	لا إلغاء	BR-071
TS-134	deadline + 2h دون استلام	⚠	Integration	`CANCELLED (PICKUP_MISSED)` + استرجاع	BR-071
TS-135	شحنة `IN_TRANSIT` بعد كل المهل	–	Integration	لا إلغاء؛ `DELAYED` بعد ETA+2h	BR-072
TS-136	تشغيل مثيلين للمجدول معًا	⚠	Concurrency	تنفيذ واحد لكل مهلة	BR-073
TS-137	مهلة لصفقة تغيرت حالتها	⚠	Integration	`SKIPPED`	BR-073
TS-138	إيقاف الخادم 3 ساعات ثم التشغيل	⚠	Integration	catch-up بالترتيب	BR-077
TS-139	فشل متكرر لمهمة	⚠	Integration	5 محاولات ثم `FAILED` وتنبيه	NFR-029

ID	الحالة	نوع	مستوى	المتوقع	مرجع
TS-140	التخزين UTC والعرض الرياض	+	Unit/E2E	09:00Z يظهر 12:00 الرياض	BR-070
TS-141	الصفقة تطبق قيم إصدار السياسة وقت إنشائها	+	Integration	تغيير الإصدار لا يؤثر على الصفقات القائمة	BR-074

4. سيناريوهات خاصة

4.1 الدقة والمصداقية

- TS-145: لا تظهر عبارات «موثّق من المنصة»، «ذكاء اصطناعي»، «مسافة القيادة» لمسافة مباشرة في أي قالب (فحص نصي آلي للقوالب والترجمات).
- TS-146: الأرقام المرجعية والمعادلات لا تنعكس في RTL (لقطة شاشة).

4.2 التزامن (ملخص)

TS-049، TS-051، TS-052، TS-081، TS-093، TS-099، TS-136 — تُشغّل بـ `ThreadPoolExecutor` أو عمليات متعددة على PostgreSQL حقيقي، مع حاجز بدء متزامن (`Barrier`)، وتُكرر 20 مرة لاكتشاف التقلب.

5. رحلات E2E

ID	الرحلة	الخطوات الرئيسية	التحقق
TS-150	الدورة السعيدة الكاملة	تسجيل 3 جهات ← اعتماد ← مادة ← عرض ← عرض مقابل ← قبول ← عرضا نقل ← اختيار ← دفع ← جاهز ← استلام ← طريق ← تسليم ← تأكيد	كل الحالات النهائية `COMPLETED` ؛ المخزون = `sold` q؛ الفاتورة مدفوعة؛ وسم المحاكاة في كل شاشة مالية
TS-151	عدم توفر ناقل	صفقة ← لا عروض 48h	إلغاء تلقائي، المتاح يعود
TS-152	انتهاء الدفع	تأكيد ثلاثي ← لا دفع 24h	إلغاء، الناقل يُشعر
TS-153	تمديد مع تأكيد الناقل	دفع ← تمديد ← تأكيد ← استلام	التمديدات 1/2، الموعد الجديد
TS-154	تمديد مع اعتذار وإعادة إسناد	دفع ← تمديد ← اعتذار ← عرض جديد أرخص ← اختيار	استرجاع جزئي، الشحنة تكتمل
TS-155	تفويت الاستلام	دفع ← لا استلام حتى +2h	إلغاء واسترجاع كامل
TS-156	الجوال 360px	الرحلة TS-150 على جوال	لا تمرير أفقي؛ كل الإجراءات متاحة

6. التوافق

البند	المعيار
المتصفحات	آخر إصدارين: Chrome، Edge، Firefox، Safari؛ Safari iOS 16+ (NFR-040)
العروض	360، 768، 1024، 1440، 1920
العربية	تشكيل الحروف، الاتجاه، الأرقام، الفاتورة PDF
الوصول	axe-core دون مخالفات حرجة؛ تنقل كامل بلوحة المفاتيح

7. إدارة العيوب

الشدة	التعريف	مثال	شرط الإطلاق
S1 حرج	خسارة سلامة بيانات أو تجاوز صلاحية أو منطق مالي خاطئ	بيع زائد، دفع مكرر، تمديد من غير المنجم	صفر مفتوح
S2 عالٍ	تعطل رحلة رئيسية	تعذر اختيار ناقل	صفر مفتوح
S3 متوسط	خلل بحل بديل	ترتيب بحث خاطئ	مقبول بقائمة معروفة
S4 منخفض	تجميلي	محاذاة	مقبول

تقرير العيب: العنوان، الشدة، البيئة، الدور والحساب التجريبي، خطوات إعادة الإنتاج، المتوقع، الفعلي، `request_id` ، لقطة شاشة، حالة الاختبار المرتبطة.

8. معايير الجاهزية للعرض (Exit Criteria)

- كل اختبارات S1/S2 ناجحة؛ صفر عيوب S1/S2 مفتوحة.
- `TS-051`، `TS-081`، `TS-093`، `TS-136` ناجحة 20 مرة متتالية.
- مصفوفة RBAC مغطاة 100%.
- `TS-150` E2E إلى `TS-155` ناجحة على Chrome وSafari iOS.
- فحص `TS-145` نظيف.

DOCUMENT 18 / 20

خطة تنفيذ النسخة الأولى

MVP ROADMAP

docs/08-planning/MVP_ROADMAP.md

← فهرس الوثائق · SRS

المسؤوليات التفصيلية لكل عضو، دون جدول زمني، في MAKNAZ_TEAM_RESPONSIBILITIES.md. هذه الوثيقة تحدد **التسلسل والاعتماديات ونقاط القبول** خلال 8 أيام عمل بالأدوار: **SE** هندسة البرمجيات · **UX** التصميم · **DA** البيانات · **BD** تطوير الأعمال · **QA** ضمان الجودة.

1. تقييم واقعي

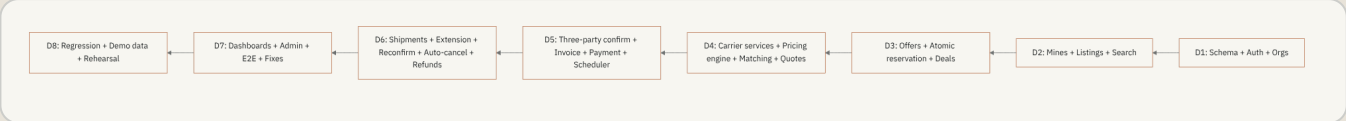
العامل	الأثر
مهندس برمجيات واحد (SE) للواجهة والخلفية	**الخطر الأكبر**؛ المسار الحرج كله عليه
المنطق المعقد (حجز ذري، تأكيد ثلاثي، مهل، تمديد وإعادة إسناد، استرجاع)	يستهلك أكثر من نصف وقت التطوير
8 أيام	لا مجال لإعادة العمل؛ القرارات المفتوحة الحمراء تُحسم في اليوم الأول

قرارات تقليل المخاطر (REC): 1. شاشات الإدارة تُبنى على **لوحة Django Admin** مخصصة بدل واجهة مستقلة. 2. الإشعارات داخل المنصة فقط؛ البريد Should. 3. الخرائط للعرض واختيار النقطة فقط. 4. النقل البري المحلي فقط مفعّل؛ الأنماط الأخرى في نموذج البيانات. 5. UX يسلم **مكتبة مكونات وقوالب صفحات** قابلة للنسخ (Tailwind) لا تصاميم فقط، لتقليل وقت الواجهة. 6. DA يجهز بيانات تجريبية جاهزة للتحميل كـ fixtures. 7. إذا تأخر المسار الحرج في نقطة التحقق لليوم الرابع ← تُنقل «إعادة الإسناد بسعر أعلى» و«الملف العام للناقل» و«تأكيد المناولة» إلى Post-MVP.

2. تصنيف النطاق (MoSCoW)

الفئة	العناصر
Must Have	التسجيل والجهات والاعتماد (Django Admin) · المناجم ومواقع المصانع · المواد والمواصفات بوسومها والوثائق · البحث والتصفية · عروض الشراء والعرض المقابل · الحجز الذري والصفقات · مواقع الناقل وخدماته وقواعد التسعير (4 نماذج) · المطابقة بالأهلية والنطاقات · عروض النقل · التأكيد الثلاثي · الفاتورة والدفع المحاكى بـ Idempotency · دورة الشحنة · التمديد الحصري للمنجم وإعادة التأكيد · إعادة الإسناد (بسعر مساوٍ أو أقل) · المهل والإلغاء التلقائي · الاسترجاع المحاكى · سجل التدقيق · الإشعارات داخل المنصة · لوحات الأدوار الأساسية · بيانات تجريبية
Should Have	إعادة الإسناد بسعر أعلى بموافقة المصنع · بريد الإشعارات الحرجة · PDF الفاتورة · معاينة التسعير · عرض الخريطة في البحث · دعوة الأعضاء · التراخيص المصرّحة ومراجعتها · تأكيد المناولة · شاشة «تحتاج معالجة»
Could Have	مرشح «يحتوي تقريرًا» · مؤشرات اللوحات · الملف العام للناقل · إعادة تعيين كلمة المرور
Post-MVP	واجهة تعديل السياسات · بوابة دفع حقيقية وفواتير ضريبية · خدمة توجيه مسارات · السكك والبحري والدولي فعليًا · التسليم الجزئي · النزاعات والجزاءات · التقييمات · تطبيقات الجوال · التكاملات مع المختبرات · أي ذكاء اصطناعي

3. المسار الحرج



4. الخطة اليومية

اليوم 1 — الأساس

الدور	المخرجات
الفريق	حسم OD-01، OD-02، OD-05، OD-07، OD-10، OD-18 (اجتماع قرار قصير)
SE	هيكل المستودع ووحدات الـmonolith؛ Docker Compose؛ نماذج وترحيلات الجداول الأساسية؛ المصادقة والجهات والعضوية؛ صلاحيات `required_org_types` ؛ بذرة السياسة v1 والفئات
UX	المستخدمون والتدفقات الأربعة؛ Wireframes: التسجيل، البحث، تفاصيل المادة، العرض، مركز الصفقة
DA	قاموس البيانات؛ قالب CSV للفئات والمناجم والمواد والمواصفات والناقلين
BD	دليل المقابلات وقائمة الجهات المستهدفة للتحقق
QA	خطة الاختبار؛ مصفوفة التتبع من SRS؛ مولد اختبارات RBAC
نقطة القبول	ترحيلات تعمل؛ تسجيل ودخول وجهة `PENDING_REVIEW` واعتماد من Django Admin

اليوم 2 — المواد والبحث

الدور	المخرجات
SE	المناجم ومواقع المصانع؛ المواد والمواصفات (قيود الوسوم)؛ رفع الوثائق والروابط الموقعة؛ البحث والتصفية؛ صفحات الواجهة للبحث والتفاصيل والنماذج
UX	التصاميم عالية الدقة لنفس الشاشات + مكتبة المكونات (Badges، Tags، MoneyBreakdown، DeadlineTimer)
DA	بيانات تجريبية v1 (مواد ومواصفات بوسوم متنوعة)
QA	حالات TS-010–019 وTS-020–035
نقطة القبول	منجم ينشر مادة بوسوم؛ مصنع يبحث ويرى المسافة الموسومة

اليوم 3 — التفاوض والحجز

الدور	المخرجات
SE	العروض والجولات؛ قبول/رفض/عرض مقابل؛ **الحجز الذري**؛ إنشاء الصفقة والشحنة والمهلة؛ Idempotency middleware؛ شاشات العروض والتفاوض
UX	شاشات الناقل (الخدمات، التسعير، الفرص) ومقارنة العروض
DA	بيانات الناقلين ومواقعهم التشغيلية بنطاقات مسافة متنوعة؛ أمثلة تسعير
QA	TS-040–056؛ **اختبار التزامن TS-051**
نقطة القبول	TS-051 ناجح؛ لا بيع زائد

اليوم 4 — الناقلون والتسعير والمطابقة

الدور	المخرجات
SE	مواقع ومناطق وخدمات الناقل؛ إصدارات التسعير وتفعيلها؛ **الحاسبة النقية** (4 نماذج، رسوم، حد أدنى، تقريب)؛ المطابقة؛ تقديم عروض النقل بلقطة
UX	الفاتورة والدفع المحاكى، الشحنة، التمديد، إعادة التأكيد، اللوحات
DA	نموذج تقديري لتكلفة النقل للتحقق من مخرجات الحاسبة (حالات معروفة النتيجة)
QA	TS-060–079 مع قيم DA المرجعية
نقطة القبول	حاسبة مطابقة لقيم DA؛ ناقل غير متوافق لا يظهر. **قرار تقليص النطاق إن تأخر المسار**

اليوم 5 — التأكيد الثلاثي والدفع والمجدول

الدور	المخرجات
SE	اختيار العرض والتأكيد الثلاثي الذري؛ الفاتورة وبنودها؛ الدفع المحاكى؛ جدول المهل والمعالج كل دقيقة؛ مهل الناقل وإعادة المحاولة والدفع
UX	الحالات الفارغة والخطأ والتحميل لكل الشاشات؛ النماذج التفاعلية
DA	مؤشرات اللوحات وتعريفاتها
BD	مدخلات عرض القيمة لكل طرف لصياغة نصوص الواجهة
QA	TS-080–099، TS-130–132
نقطة القبول	لا دفع قبل التأكيد الثلاثي؛ TS-093 ناجح

اليوم 6 — الشحن والتمديد والإلغاء

الدور	المخرجات
SE	حالات الشحنة؛ التمديد الحصري للمنجم؛ إعادة التأكيد وإعادة الإسناد؛ مهلة الاستلام + السماح والإلغاء التلقائي؛ الاسترجاع المحاكى؛ `DELAYED` ؛ الشاشات المقابلة
UX	مراجعة تنفيذ الواجهة (RTL، التباين، التجاوب) وقائمة ملاحظات
QA	TS-100–122، TS-133–141
نقطة القبول	TS-110–117 و TS-134–135 ناجحة

اليوم 7 — اللوحات والإدارة والتكامل

الدور	المخرجات
SE	لوحات الأدوار؛ الإشعارات؛ تخصيص Django Admin (الاعتماد، الإشراف، التدقيق، الإلغاء الإداري)؛ تحميل البيانات التجريبية؛ إصلاح العيوب
UX	تدقيق نهائي وتسليم الأصول
DA	البيانات النهائية ورسوم العرض
BD	نص العرض التجريبي وسيناريو القصة
QA	E2E TS-150–155؛ التوافق
نقطة القبول	TS-150 ناجح كاملًا

اليوم 8 — التثبيت والعرض

الدور	المخرجات
SE	إصلاح S1/S2؛ النسخ الاحتياطي؛ النشر على بيئة العرض
QA	الانحدار الكامل؛ تقرير الجاهزية
الفريق	بروفة العرض بثلاث حسابات تجريبية
نقطة القبول	معايير الخروج في §8 TEST_STRATEGY

5. المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	التخفيف
عبء SE الوحيد	عالٍ	عالٍ	Django Admin؛ مكونات UX جاهزة؛ نقطة تقليص النطاق في اليوم 4؛ QA يكتب اختبارات API كمواصفات تنفيذية
أخطاء التزامن في الحجز والدفع	متوسط	عالٍ	تحديثات مشروطة + فهارس فريدة جزئية + اختبارات تزامن مبكرة
تعقيد إعادة الإسناد	عالٍ	متوسط	تنفيذ المسار المساوي/الأقل أولًا؛ الأعلى Should
مهل زمنية يصعب اختبارها	متوسط	عالٍ	حقن الساعة؛ أمر إداري لتشغيل المعالج يدويًا في العرض
عرض العربية والأرقام	متوسط	متوسط	IBM Plex Sans Arabic؛ `<bdi>` ؛ اختبار بصري
قرارات مفتوحة غير محسومة	متوسط	عالٍ	التوصيات تُنفذ افتراضيًا ما لم يُعتمد غيرها في اليوم 1
شروط بلاطات الخرائط	منخفض	منخفض	مزود مرخص أو خريطة ثابتة في العرض

6. العرض التجريبي

لإظهار المهل دون انتظار 24 ساعة: إصدار سياسة خاص ببيئة العرض (`demo` بقيم بالدقائق) **موسوم ومعزول عن الإعدادات الافتراضية**، أو أمر إداري `advance_clock` في بيئة العرض فقط. لا يُستخدم في أي بيئة أخرى.

DOCUMENT 19 / 20

القرارات المفتوحة

OPEN DECISIONS

docs/08-planning/OPEN_DECISIONS.md

← فهرس الوثائق · SRS

القرارات التالية لم يحسمها قرار عمل معتمد. لكل قرار **توصية هندسية** تُنفّذ افتراضيًا حتى يُعتمد غيرها، مع أثر التغيير إن اختير بديل. الأولوية: 🔴 يجب حسمه قبل اليوم الثاني · 🟠 قبل اليوم الرابع · 🟢 يمكن تأجيله.

ملخص

ID	القرار	الأولوية	التوصية	يؤثر على
OD-01	قاعدة اختيار الناقل عند تعدد المهتمين	🔴	المصنع يختار من العروض الصالحة	BR-034–036، UC-011
OD-02	توقيت حجز الكمية	🔴	عند الاتفاق (قبول المنجم أو قبول المصنع للعرض المقابل)	BR-027، UC-008
OD-03	صلاحية جولات التفاوض وحد العروض المفتوحة	🟠	48 ساعة، عرض مفتوح واحد لكل مصنع على كل مادة	BR-021، BR-024
OD-04	هل يغير العرض المقابل الكمية؟	🟠	يجوز خفضها فقط	BR-022
OD-05	انتهاء مهلة الناقل مع وجود عروض لم يختر المصنع منها	🔴	تنطبق فترة إعادة المحاولة نفسها، ثم إلغاء	BR-037–038
OD-06	مدة مهلة إعادة تأكيد الناقل بعد التمديد	🟠	الأقرب بين 12 ساعة وساعتين قبل الموعد الجديد	BR-064
OD-07	إعادة الإسناد بعد الدفع وفروق السعر	🔴	24 ساعة؛ الأقل يُسترجع فرقه؛ الأعلى بموافقة المصنع على السعر	BR-065–066
OD-08	حق الإلغاء اليدوي بعد الدفع والجزاءات	🟠	الإدارة فقط بعد الدفع؛ لا جزاءات في MVP	FR-142
OD-09	تأكيد استلام تلقائي إذا لم يؤكد المصنع	🟢	لا؛ تنبيه الإدارة بعد 72 ساعة	BR-056
OD-10	مصدر المسافة في التسعير	🔴	مسافة المسار يدخلها الناقل؛ التقدير الآلي موسوم	FR-088، BR-033
OD-11	تعديل الناقل للسعر المحسوب يدويًا	🟠	ممنوع في MVP؛ يعدل القاعدة بإصدار جديد	FR-087
OD-12	الضريبة في الفاتورة المحاكاة	🟢	لا تُحتسب؛ ملاحظة صريحة	FR-102
OD-13	تعارض قيم ألوان الهوية	🟠	اعتماد قيم وثيقة التكليف للواجهة، وتوحيد اللوحة لاحقًا	UI_UX
OD-14	جهة بأكثر من دور (منجم بأسطول خاص)	🟢	جهتان منفصلتان في MVP	BR-001
OD-15	نطاق التحقق من تراخيص نقل المواد الخاضعة للتنظيم	🟠	تصريح ذاتي + مراجعة شكلية من الإدارة	BR-090
OD-16	أنماط النقل والنقل الدولي في MVP	🟢	نموذج بيانات كامل، وتفعيل البري المحلي فقط	FR-066
OD-17	الإتاحة الافتراضية لوثائق المختبر	🟠	`ON_REQUEST`	BR-017
OD-18	التقنيات حسب مهارات الفريق	🔴	Django + DRF + PostgreSQL + Next.js	ARCHITECTURE

ID	القرار	الأولوية	التوصية	يؤثر على
OD-19	من يوثق المناولة عند الاستلام	🟢	الناقل يسجل `PICKED_UP`، والمنجم يؤكد المناولة اختياريًا	FR-112
OD-20	تطبيق رسوم الانتظار	🟢	تُعرض كشرط ولا تدخل الإجمالي	FR-080
OD-21	وحدات القياس غير الطن	🟢	الطن فقط	BR-019
OD-22	نافذة التحميل مقابل مهلة الدفع	🟠	موعد الاستلام لا يسبق `now + payment_window`	BR-039
OD-23	تجزئة الشحنة إلى دفعات تسليم مستقلة	🟢	شحنة واحدة لكامل الصفقة	A-03
OD-24	الاعتماد الإداري للجهات قبل النشاط	🟠	مطلوب	BR-002

التفاصيل

OD-01 — قاعدة اختيار الناقل 🔴

السياق: وثيقة التكليف تنص على أن «ناقلًا مناسبًا يقبل الشحنة ويؤكد التوفر والتكلفة»، وأن للمصنع «مقارنة أسعار النقل»، وتمنع افتراض فوز الناقل الأول تلقائيًا.

الخيار	الوصف	المزايا	العيوب
أ (موصى به)	يقدم الناقلون عروضًا ملزمة، ويختار المصنع واحدًا	يحقق المقارنة؛ قرار تجاري للمشتري؛ لا سباق بين الناقلين	يعتمد على تفاعل المصنع ضمن المهلة
ب	أول ناقل يؤكد يفوز	أسرع	يتعارض مع منع افتراض فوز الأول
ج	اختيار آلي للأقل سعرًا عند انتهاء نافذة	لا يحتاج تدخلًا	يتجاهل المدة والخدمات؛ قد لا يرضي المصنع
د	المنجم يختار	يتحكم بالموقع	المصنع يدفع النقل؛ تعارض مصالح

أثر تغيير القرار: الخيار ج يتطلب مهمة خلفية ومعايير ترجيح؛ نموذج البيانات لا يتغير (`transport_quotes.status`).

OD-02 — توقيت حجز الكمية 🔴

التوصية: الحجز عند الاتفاق، لا عند تقديم العرض، لأن الحجز عند التقديم يتيح لمشترٍ واحد تجميد المخزون بعروض غير جادة. المخاطرة: قد يتفاوض مصنعان على الكمية نفسها ويفشل قبول أحدهما بـ `INSUFFICIENT_QUANTITY`؛ الواجهة تعرض الكمية المتاحة لحظيًا وتشرح الفشل.

OD-03 — صلاحية الجولات وحد العروض 🟠

التوصية 48 ساعة لكل جولة، وعرض مفتوح واحد لكل زوج (مصنع، عرض مادة). بديل: 24 ساعة لتسريع الدورة. القيمة في `system_policy_versions`.

OD-04 — تغيير الكمية في العرض المقابل 🟠

التوصية: يجوز للمنجم خفض الكمية (مثلًا بسبب حجز آخر) ولا يجوز زيادتها، لأن الزيادة التزام لم يطلبه المصنع.

OD-05 — انتهاء المهلة مع وجود عروض نقل 🔴

قاعدة «إعادة المحاولة عند عدم قبول أي ناقل» معتمدة، لكن حالة وجود عروض لم يختر المصنع منها غير محسومة. التوصية: تُعامل بالطريقة نفسها (فترة 24 ساعة إضافية واحدة تُمدد فيها صلاحية العروض الحالية ويُذكَّر المصنع)، ثم إلغاء تلقائي. البديل: إلغاء فوري لأن المصنع لم يتصرف.

OD-06 — مهلة إعادة التأكيد 🟠

التوصية: الأقرب بين 12 ساعة من التمديد وساعتين قبل الموعد الجديد، وبحد أدنى ساعة. البديل: قيمة ثابتة 6 ساعات.

OD-07 — إعادة الإسناد بعد الدفع 🔴

إذا لم يؤكد الناقل الموعد الجديد: الموعد يبقى (سلطة المنجم)، ويُحرر الناقل، وتُفتح إعادة إسناد 24 ساعة.

حالة السعر الجديد	التوصية
مساوٍ أو أقل	يُقبل عند اختيار المصنع؛ استرجاع محالٍ جزئي للفرق
أعلى	المصنع يوافق صراحة على فرق **السعر** ← دفعة محاكاة إضافية؛ أو يرفض ← إلغاء واسترجاع كامل
لا عروض خلال المهلة	إلغاء تلقائي واسترجاع كامل

ملاحظة: موافقة المصنع هنا على السعر لا على التمديد، فلا تتعارض مع القرار المعتمد.

OD-08 — الإلغاء اليدوي بعد الدفع 🟠

التوصية: قبل الدفع يجوز للمصنع أو المنجم الإلغاء بسبب مسجل؛ بعد الدفع وقبل الاستلام للإدارة فقط؛ لا جزاءات ولا تحميل مسؤولية في MVP، مع تسجيل الطرف المتسبب في `cancellation_fault_party` لدعم سياسة جزاءات لاحقة.

OD-09 — تأكيد استلام تلقائي 🟢

التوصية: لا تأكيد تلقائي في MVP لأن تأكيد الاستلام حق المصنع؛ تنبيه الإدارة بعد 72 ساعة من `DELIVERED` .

OD-10 — مصدر المسافة في التسعير 🔴

لا تكامل مع خدمات التوجيه في MVP. التوصية: يعرض النظام تقديرًا = المسافة المباشرة × 1.3 موسومًا «تقدير»، ويدخل الناقل `route_distance_km` المؤكدة في عرضه، ويُسعَّر عليها. البديل: تكامل مع OSRM ذاتي الاستضافة (Post-MVP).

OD-11 — تعديل السعر المحسوب يدويًا 🟠

التوصية: ممنوع في MVP لضمان أن كل سعر قابل للتفسير من إصدار قاعدة؛ الناقل يُنشئ إصدارًا جديدًا. البديل: تعديل يدوي بسبب، يُحفظ كبند `MANUAL_ADJUSTMENT` في اللقطة.

OD-12 — الضريبة 🟢

التوصية: لا ضريبة في الفاتورة المحاكاة، مع عبارة «لا تمثل فاتورة ضريبية». أي احتساب ضريبي يتطلب مراجعة نظامية.

OD-13 — ألوان الهوية 🟠

المصدر	Charcoal	Gray	Copper	Sand
وثيقة التكليف الهندسي	`#25292B`	`#858D8E`	`#B8734F`	`#E9E5DD` (+ Off-White `#F7F6F1`)
لوحة الهوية والملف التعريفي PDF	`#1A1E1F`	`#6B7073`	`#B8734F`	`#E8E3D9`

التوصية: الواجهة تعتمد قيم وثيقة التكليف (أحدث ومذكورة صراحة للواجهة، وتباين الرمادي أفضل)، مع توحيد اللوحة رسميًا في دليل الهوية.

OD-14 — جهة بأكثر من دور 🟢

مثال: شركة تعدين تملك أسطولًا. التوصية: جهتان منفصلتان في MVP؛ لاحقًا جدول أدوار للجهة.

OD-15 — تراخيص المواد الخاضعة للتنظيم 🟠

نظام إدارة النفايات يشترط ترخيصًا أو تصريحًا لأنشطة إدارة النفايات ومنها النقل. التوصية: حقول تصريح ذاتي (نوع، رقم، جهة الإصدار، الانتهاء، مستند) ومراجعة شكلية من الإدارة، وتحذير واضح بأن المنصة لا تمنح إذنًا. يُحسم مع مختص نظامي: هل يُشترط ترخيص محدد لفئات مواد معينة قبل السماح بتقديم عروض النقل؟

OD-16 — أنماط النقل والدولي 🟢

التوصية: الجداول تدعم `RAIL` ، `SEA` ، `MULTIMODAL` و `shipment_legs` والدول، لكن الواجهة والمطابقة تفعّل `ROAD` محليًا فقط.

OD-17 — إتاحة الوثائق 🟠

التوصية `ON_REQUEST` افتراضيًا لحماية البيانات التجارية للمنجم، مع إمكانية جعلها `PUBLIC` .

OD-18 — التقنيات 🔴

التوصية PostgreSQL + DRF + Django (لوحة إدارة جاهزة، ORM يدعم القيود والأقفال، سرعة بناء)، وواجهة Next.js. إذا كانت خبرة الفريق في TypeScript أعمق، البديل NestJS + Prisma مع ترحيلات SQL يدوية للقيود الجزئية. التفاصيل في ARCHITECTURE.md.

OD-19 — توثيق المناولة 🟢

التوصية: `PICKED_UP` يسجله الناقل (حدث ملزم)، وتأكيد المنجم للمناولة حدث مساند اختياري؛ عند التعارض يُنبه الطرفان والإدارة.

OD-20 — رسوم الانتظار 🟢

التوصية: تُعرض في تفصيل العرض كرسم مشروط (لكل ساعة بعد مهلة مجانية يحددها الناقل)، ولا تدخل الإجمالي في MVP.

OD-21 — الوحدات 🟢

التوصية: الطن المتري فقط. الأمتار المكعبة تتطلب كثافة لكل مادة لحساب الوزن.

OD-22 — نافذة التحميل ومهلة الدفع 🟠

لضمان الدفع قبل الاستلام: `proposed_pickup_at ≥ selection_time + payment_window` . بديل: السماح بموعد أقرب مع جعل مهلة الدفع = min(24h، الموعد − ساعتين).

OD-23 — تجزئة الشحنة 🟢

التوصية: شحنة واحدة لكامل الكمية، وعدد الرحلات وصفي. التسليم الجزئي Post-MVP.

OD-24 — الاعتماد الإداري 🟠

التوصية: إلزامي قبل أي نشاط تجاري، لحماية جودة السوق في مرحلة العرض التجريبي.

تعارضات محلولة

محلولة بقرار معتمد أحدث، وموثقة في SRS §1.6: R-01 إلى R-05.

DOCUMENT 20 / 20

توزيع المهام والمسؤوليات

TEAM RESPONSIBILITIES

docs/07-team/TEAM_RESPONSIBILITIES.md

← فهرس الوثائق · SRS

1. معلومات الوثيقة

البند	القيمة
اسم الوثيقة	توزيع المهام والمسؤوليات — فريق النسخة الأولية (MVP)
المشروع	مَكْنَز | MAKNAZ — سوق رقمي B2B لمخلفات التعدين وتنسيق النقل
الإصدار	1.2 — أضيف قسم قائد الفريق (§4.0) بدوره القيادي ومهامه المشتركة مع كل عضو
الغرض	مرجع رسمي لكل عضو يحدد نطاق عمله ومهامه ومخرجاته ومعايير قبولها وتكامله مع بقية الفريق
النطاق	وظائف النسخة الأولية المعتمدة في MAKNAZ_SRS.md والوثائق الهندسية المرافقة فقط
المراجع	SRS · BUSINESS_RULES · USE_CASES · RBAC_MATRIX · STATE_MACHINE · DATABASE · API · ARCHITECTURE · UI_UX · TEST_STRATEGY · OPEN_DECISIONS

> لا تتضمن هذه الوثيقة مواعيد نهائية أو تقديرات زمنية أو تقسيمًا للمراحل؛ ترتيب التنفيذ يُدار خارجها.

2. نظرة على النسخة الأولية

مَكْنَز منصة تربط **المنجم** (بائع المادة) و**المصنع** (مشتريها) و**شركة النقل** (منفّذ النقل)، وتدير دورة الصفقة كاملة: عرض المادة بمواصفات موسومة بحالة التحقق ← عرض شراء وعرض مقابل ← اتفاق تجاري يحجز الكمية ذريًا ← عروض نقل محسوبة من قواعد تسعير كل ناقل ← تأكيد الأطراف الثلاثة ← فاتورة ودفع **محاكيان** ← جدولة الشحن، مع تمديد يملكه المنجم وحده، وإعادة تأكيد الناقل، ومهل وإلغاء تلقائي واسترجاع محاكٍ.

وظائف النسخة الأولية: الحسابات والصلاحيات · المناجم والمخلفات · البحث والتصفية · العروض والعروض المقابلة · مطابقة الناقلين جغرافيًا وتشغيليًا · تسعير النقل (المسافة، الوزن، الطن·كم، المسار الثابت) · التأكيد الثلاثي · الفاتورة والدفع المحاكى · الشحن والتمديد والإلغاء · لوحات الأدوار · لوحة الإدارة الأساسية · بيانات تجريبية منظمة.

ثوابت يلتزم بها الجميع: لا ذكاء اصطناعي ولا تحليل كيميائي آلي · لا حكم بصلاحية المواد · لا أموال حقيقية · لا إذن نظامي بنقل المواد · المسافة المباشرة موسومة دائمًا · لا بيانات لشركات حقيقية في العرض التجريبي.

3. هيكل الفريق

العضو	الدور	المسؤولية الأساسية	بادئة المهام
حربي الناصري	Team Leader	قيادة الفريق: التوجيه والتنسيق بين التخصصات، اعتماد القرارات والنطاق والإصدار، العمل المشترك مع كل عضو، تمثيل الفريق وتقديم المشروع	`TL`
محسن الغامدي	Software Engineer	بناء المنصة: المعمارية، قاعدة البيانات، الواجهة الخلفية والأمامية، المنطق المعاملاتي، التوثيق التقني	`SE`
حمود سهيل العتيبي	Business Developer	التحقق من المشكلة والقيمة التجارية، الشرائح، نموذج الأعمال، المتطلبات التجارية المؤثرة في المنتج	`BD`
لمى العمير	Data Analyst	البيانات التحليلية والتجريبية، قاموس البيانات، مرجع التكاليف، المؤشرات، رسوم العرض	`DA`
رنيم المالكي	UI/UX Designer	تجربة المستخدم، التدفقات، نظام التصميم، الشاشات، النموذج التفاعلي، التسليم للمطور	`UX`
لمى منصور	QA / Software Tester	خطة الاختبار، حالات الاختبار، التتبع، التنفيذ، تقارير العيوب، تقرير الجاهزية	`QA`

4. المسؤوليات التفصيلية

4.0 حربي الناصري — Team Leader

نطاق المسؤولية: يقود الفريق ويوجّه العمل، ويشارك كل عضو في مخرجاته الأساسية: يحدد الاتجاه ويراجع ويعتمد، ويحسم القرارات المفتوحة، ويمثل الفريق خارجيًا ويقود تقديم المشروع. **صاحب القرار النهائي** في النطاق والقرارات المفتوحة واعتماد الإصدار، مع احترام ملكية كل عضو لمخرجات تخصصه.

القيادة والحوكمة

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
`TL-001`	حسم القرارات المفتوحة	اعتماد أو رفض القرارات في OPEN_DECISIONS وسجل ADR بعد سماع صاحب التخصص	تحديث حالة القرار مع السبب	كل قرار محسوم موثق بسببه ومن استُشير فيه	—
`TL-002`	حماية النطاق	قبول أو رفض أي إضافة خارج MVP_SCOPE	قرار موثق في Issue	لا عمل يُدمج خارج النطاق دون قرار	—
`TL-003`	حسم التعارض بين التخصصات	التدخل حين لا يُحل الخلاف بين أصحابه	قرار موثق	القرار يستند إلى الوثائق أو أدلة مذكورة	—
`TL-004`	اعتماد الادعاءات الخارجية	الموافقة على أي رقم أو ميزة أو ادعاء يخرج للعرض بعد تحقق مصدره	موافقة في PR أو Issue	لا ادعاء خارجي دون مصدر أو وسم «افتراضي»	`BD-001`
`TL-005`	اعتماد الإصدار	مراجعة تقرير الجاهزية ومعايير القبول ثم الموافقة أو الرفض	قرار الإصدار	القرار مبني على `QA-023` ولا عيوب S1/S2 مفتوحة	`QA-023`
`TL-006`	إدارة المستودع	الصلاحيات، حماية الفرع الرئيسي، دعوة الأعضاء، أي تفعيل للنشر الآلي	إعدادات موثقة	المستودع خاص؛ `main` محمي؛ لا نشر آلي دون قرار	—
`TL-007`	المراجعة الثانية للتغييرات الحساسة	مراجعة التغييرات المذكورة في CODE_REVIEW_GUIDELINES §4	موافقة PR	لا دمج لتغيير حساس دون مراجعته أو مراجعة SE	—

العمل المشترك مع كل عضو

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
TL-008	الانطلاق وتوزيع الأولويات	جلسة انطلاق مع الجميع: شرح الفكرة والنطاق والثوابت، تأكيد فهم كل عضو لمهامه، والاتفاق على قنوات التواصل وطريقة رفع العوائق	ملخص الجلسة وقائمة الأولويات (Must أولًا)	كل عضو يؤكد مهامه ونقاط تسليمه للآخرين	—
TL-009	مع محسن — الاتجاه التقني	مراجعة التفكيك التقني والمعمارية، حسم التقنيات (OD-18) مع محسن، ومتابعة ترتيب الوحدات حسب الاعتماديات، وإزالة العوائق	قرار التقنيات + ملاحظات المراجعة	التقنيات معتمدة قبل كتابة الكود؛ كل وحدة Must لها مسار واضح	SE-001، SE-002
TL-010	مع حمود — القصة التجارية	العمل مع حمود على صياغة المشكلة والقيمة ونموذج الأعمال، والمشاركة في المقابلات مع الجهات، واعتماد الرسائل الخارجية	صياغة معتمدة للمشكلة والقيمة والنموذج	الصياغة متسقة مع الوثائق؛ كل رقم بمصدره	BD-001، BD-008–010
TL-011	مع لمى العمير — البيانات والمؤشرات	مراجعة افتراضات نموذج الجدوى ومؤشرات الأداء وسيناريوهات البيانات التجريبية، واعتماد ما يُعرض منها	افتراضات ومؤشرات معتمدة	كل رقم موسوم «رسمي» أو «افتراض»؛ السيناريو الرئيسي يخدم العرض	DA-009، DA-010، DA-011
TL-012	مع رنيم — اتجاه التجربة	الاتفاق مع رنيم على الاتجاه البصري وأولويات الشاشات، وحسم ألوان الهوية (OD-13)، واعتماد النموذج التفاعلي قبل التسليم	قرار OD-13 + اعتماد النموذج التفاعلي	الشاشات الحرجة (المقارنة، الفاتورة، التمديد) معتمدة	UX-006، UX-020
TL-013	مع لمى منصور — الجودة	اعتماد خطة الاختبار ومعايير الشدة وأولويات الحالات، ومتابعة العيوب الحرجة مع محسن حتى إغلاقها	خطة اختبار معتمدة	الحالات الحرجة (الحجز، الدفع، المهل، الصلاحيات) مغطاة	QA-002، QA-018
TL-014	التنسيق بين التخصصات	متابعة نقاط التسليم في §7 والتأكد من وصول كل مخرج لمستلمه، وجمع العوائق ومعالجتها	لوحة المشروع محدثة	لا مهمة متوقفة دون سبب موثق ومالك	TL-008
TL-015	التمثيل الخارجي	الممثل الرسمي للفريق أمام منظمي الهاكاثون والجامعة والجهات الخارجية، واعتماد أي تواصل باسم الفريق	سجل التواصلات الرسمية	لا تواصل رسمي باسم الفريق دون علمه	—
TL-016	قيادة العرض النهائي	بناء قصة العرض وتقديمه بمدخلات الجميع: المشكلة (BD)، الأرقام (DA)، النموذج التفاعلي (UX)، العرض الحي (SE)، الجاهزية (QA)	العرض النهائي وسيناريو التقديم	كل جزء راجعه صاحب تخصصه؛ لا ادعاء غير مدعوم؛ وسم المحاكاة ظاهر	BD-013، DA-013، UX-020، SE-027، QA-023

4.1 محسن الغامدي — Software Engineer

نطاق المسؤولية: تحويل الوثائق الهندسية إلى نظام عامل يطابق قواعد العمل وآلات الحالة ومصفوفة الصلاحيات، مع اختبارات تقنية وتوثيق API. **لا يملك** قرارات العمل المفتوحة؛ يرفعها كأسئلة.

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
SE-001	تحويل المتطلبات إلى مكونات تقنية	مراجعة SRS والوثائق، وتحويل كل وحدة (accounts, catalog, trading, logistics, billing, scheduler...) إلى قائمة نماذج وخدمات ونقاط API	ملف `TECH_BREAKDOWN.md` يربط كل FR بمكوّن	كل FR من FR-001 إلى FR-150 مرتبط بمكوّن أو موسوم خارج النطاق	—
SE-002	إعداد المعمارية والمستودع	تأسيس Modular Monolith وحدود الوحدات وبيئة Docker Compose والإعدادات والسجلات	مستودع قابل للتشغيل بأمر واحد + README تشغيل	التشغيل المحلي ينجح من نسخة نظيفة؛ الوحدات منفصلة كما في ARCHITECTURE §3	SE-001

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
SE-003	تنفيذ مخطط قاعدة البيانات	ترحيلات الجداول والقيود (CHECK، UNIQUE الجزئية، EXCLUDE) والفهارس والـtriggers المانعة لتعديل اللقطات	ترحيلات قاعدة البيانات + بذرة المراجع والسياسة v1	كل قيود DATABASE_DESIGN مطبقة؛ اختبارات قيود QA (TS-011، TS-048، TS-053، TS-079، TS-086) تمر	DA-002 ،SE-002
SE-004	المصادقة والجلسات	التسجيل، تحقق البريد، الدخول والخروج، CSRF، حد المعدل، تجزئة كلمات المرور	نقاط `/auth/*` و `/me`	TS-001–004، TS-035 تمر؛ NFR-003–005 محققة	SE-003
SE-005	الصلاحيات (RBAC + الملكية + الحالة)	تنفيذ طبقات التفويض الثلاث وفحص حالة الجهة وإرجاع `404` عند غياب الملكية	مكتبة تفويض مشتركة + تطبيقها على كل النقاط	مصفوفة RBAC مغطاة 100% بالاختبار المولد TS-034؛ SEC-01–16 تمر	QA-004 ،SE-004
SE-006	إدارة الجهات والعضوية والتراخيص	إنشاء الجهات وملفاتها والأعضاء والتراخيص المصرّحة	نقاط `/organizations/*` وشاشاتها	UC-001 بمعايير قبوله؛ الجهة `PENDING_REVIEW` لا تمارس نشاطًا (TS-020)	UX-007 ،SE-005
SE-007	المناجم ومواقع المصانع	CRUD بالإحداثيات والتحقق ومكون الخريطة	نقاط `/mines`، `/factory-sites` وشاشاتها	UC-002 بمعاييره؛ TS-010	UX-009 ،SE-006
SE-008	عروض المواد والمواصفات والوثائق	إنشاء/نشر/إيقاف العروض، المواصفات بوسوم التحقق، رفع الوثائق والروابط الموقعة ودرجات الإتاحة، تحديث الكمية	نقاط `/material-listings/*`، `/documents/*` وشاشات المنجم	UC-003، UC-025؛ TS-011–016؛ لا يظهر «موثّق من المنصة»	UX-009 ،SE-007
SE-009	البحث والاستعراض والتصفية	البحث النصي والمرشحات والترتيب بالمسافة المباشرة الموسومة وصفحة التفاصيل	`GET /material-listings` وشاشتا البحث والتفاصيل	UC-004؛ TS-017–019؛ p95 ≤ 1s على 10,000 عرض	SE-008، DA-007 ،UX-010
SE-010	العروض والعروض المقابلة	تقديم/سحب/قبول/رفض/عرض مقابل، الجولات غير القابلة للتعديل، مهل الجولات	نقاط `/offers/*` وشاشات التفاوض	UC-005–007؛ TS-040–049	UX-011 ،SE-009
SE-011	الحجز الذري وإنشاء الصفقة	تنفيذ BR-027/028 والمعاملة الكاملة لإنشاء الصفقة والحجز والشحنة والمهلة مع Idempotency	خدمة `accept_offer` واختبار تزامن	UC-008؛ **TS-051 ناجح 20 مرة متتالية**؛ TS-050–056	SE-010
SE-012	آلات الحالة	تنفيذ الانتقالات المشروطة للعرض والصفقة والعرض النقلي والشحنة والدفع والاسترجاع كما في STATE_MACHINE	وحدة domain لآلات الحالة + سجل تدقيق لكل انتقال	لا انتقال خارج المخططات؛ NFR-024 (كل انتقال مدقق)؛ TS-106	SE-011
SE-013	ملف الناقل وخدماته ومناطقه	المواقع التشغيلية، مناطق الخدمة، الخدمات وحدودها	نقاط `/carrier/*` وشاشاتها	UC-022 (الجزء التشغيلي)؛ الموقع التشغيلي مستقل عن المقر	UX-012 ،SE-006
SE-014	محرك تسعير النقل	قواعد وإصدارات غير قابلة للتعديل، الحاسبة النقية للنماذج الأربعة والرسوم والحد الأدنى والتقريب، المعاينة	وحدة `pricing` + `/carrier/pricing-rules/*`	§5 ARCHITECTURE؛ TS-070–079؛ نتائج مطابقة لمرجع DA-008	DA-008 ،SE-013
SE-015	المطابقة الجغرافية والتشغيلية	مرشحات الأهلية، المسافة من أقرب موقع تشغيلي، النطاقات، توسيع النطاق في إعادة المحاولة	`GET /deals/{id}/eligible-carriers`، `/carrier/opportunities`	UC-009؛ TS-060–067	DA-006 ،SE-014
SE-016	عروض النقل وقبول الناقل	تقديم العرض الملزم بحساب خادمي ولقطة تسعير، السحب، الصلاحية	`POST /deals/{id}/quotes` وشاشة الفرص	UC-010؛ الحقل السعري من العميل مرفوض (TS-074)	UX-012 ،SE-015

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
SE-017	التأكيد الثلاثي والفاتورة	اختيار المصنع للعرض في معاملة واحدة، إصدار الفاتورة المحاكاة وبنودها، PDF موسوم	`POST /deals/{id}/quotes/{qid}/select` وشاشة المقارنة والفاتورة	UC-011، UC-012؛ TS-080–086	SE-016، UX-013
SE-018	الدفع المحاكى	الدفع بعد التأكيد الثلاثي فقط، Idempotency، منع الدفع المكرر	`POST /invoices/{id}/simulated-payments` وشاشته	UC-013؛ TS-090–099؛ وسم المحاكاة ظاهر	SE-017، UX-014
SE-019	المجدول والمهل والإلغاء التلقائي	جدول المهل، المعالج الدوري بـ `SKIP LOCKED`، كل أنواع المهل، catch-up، إعادة المحاولة	وحدة `scheduler` + أمر تشغيل يدوي لبيئة العرض	UC-023؛ TS-130–141	SE-012
SE-020	الشحن والتمديد وإعادة التأكيد	دورة الشحنة، التمديد الحصري للمنجم بحدوده، إعادة التأكيد، إعادة الإسناد، `DELAYED`	نقاط `/shipments/*` وشاشاتها	UC-014–018، UC-024؛ TS-105–122	SE-019، UX-015
SE-021	الاسترجاع المحاكى	الاسترجاع الكامل والجزئي بقيود عدم التجاوز ومنع التكرار	خدمة `refunds` + عرضها للمصنع	UC-020؛ TS-100–104	SE-018، SE-020
SE-022	الإشعارات	إشعارات داخل المنصة لكل حدث في المصفوفة وعداد غير المقروء	`/notifications/*` ومركز الإشعارات	مصفوفة §9 BUSINESS_RULES مطبقة	SE-012، UX-016
SE-023	لوحات المستخدمين	لوحات المصنع والمنجم والناقل بالبطاقات والمؤشرات المعتمدة	ثلاث لوحات	تطابق SCR-DASH-*UI_UX؛ المؤشرات من تعريفات DA-010	SE-020، UX-008، DA-010
SE-024	لوحة الإدارة الأساسية	اعتماد/رفض/تعليق الجهات، مراجعة التراخيص، الإشراف، الإلغاء الإداري، سجل التدقيق، الفئات، عرض السياسة	Django Admin مخصص	UC-021؛ TS-021–022؛ لا تعديل للسياسات	SE-006، UX-017
SE-025	التحقق من المدخلات ومعالجة الأخطاء	صيغة أخطاء موحدة، رسائل عربية، `request_id` ، رموز الأخطاء الموثقة	معالج أخطاء مشترك	كل رمز في §1.2 API قابل للإنتاج باختبار	SE-004
SE-026	الأمان وحماية البيانات	رؤوس الأمان، الحاوية الخاصة، روابط موقعة ≥ 5 دقائق، فحص MIME، صلاحيات مستخدم قاعدة البيانات على سجل التدقيق	إعدادات الأمان موثقة	NFR-001–010، NFR-044؛ TS-029–031	SE-008
SE-027	تحميل البيانات التجريبية	أمر تحميل بيانات DA بعد التحقق وفق القيود	أمر `load_demo_data`	يحمّل حزمة DA-009 دون أخطاء؛ كل السجلات موسومة تجريبية	SE-003، DA-009
SE-028	الاختبارات التقنية وتوثيق API	اختبارات وحدة وتكامل للمنطق الحرج، ومواصفة OpenAPI مولدة مطابقة لـ API_SPECIFICATION	مجموعة اختبارات + `openapi.yaml`	تغطية ≥ 80% لوحدات pricing والحالة والمهل (NFR-026)؛ لا تعارض بين OpenAPI والوثيقة	كل SE السابقة
SE-029	معالجة العيوب	إصلاح العيوب المسجلة من QA حسب الشدة وإرفاق اختبار يمنع تكرارها	إصلاحات مرتبطة بأرقام العيوب	صفر S1/S2 مفتوحة؛ كل إصلاح S1/S2 معه اختبار انحدار	QA-018

4.2 حمود سهيل العتيبي — Business Developer

نطاق المسؤولية: فهم المشكلة والسوق والأطراف، وصياغة القيمة ونموذج الأعمال، وتغذية المنتج بمتطلبات تجارية موثقة. **لا يملك** إثبات صلاحية المواد فنيًا أو كيميائيًا؛ يجمع المعلومات ويوثقها بمصادرها. يصنف كل معلومة: **موثقة بمصدر / نتيجة أولية من مقابلة / فرضية**.

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
BD-001	دراسة المشكلة	جمع ما هو منشور رسميًا عن مخلفات التعدين والمحاجر وأسباب ضعف الاستفادة منها، مع حدود كل رقم	تقرير «المشكلة» بمصادر وتواريخ	كل رقم له مصدر رسمي ورابط؛ الحسابات المشتقة موسومة؛ لا أرقام مخترعة	—
BD-002	تحديد الشرائح المستهدفة	تقسيم جانب العرض (محاجر، مناجم صغيرة...) والطلب (أسمنت، طوب وسيراميك، معالجة واسترداد) والناقلين (مواد سائبة)	مصفوفة الشرائح: الاحتياج، الأولوية، أسباب الاختيار	كل شريحة مبررة؛ التمييز بين عدد الرخص وعدد الجهات العاملة	BD-001
BD-003	دليل المقابلات البحثية	أسئلة منفصلة للمنجم والمصنع والناقل حول التحديات والبيانات والتسعير والمهل	دليل مقابلات + نموذج موافقة على استخدام المعلومات	يغطي محاور المشكلة السبعة وتسلسل الصفقة	BD-002
BD-004	قائمة الجهات المحتملة	حصر جهات صناعية وتعدينية ولوجستية للتواصل البحثي	قائمة بالجهة والشريحة والمنطقة وقناة التواصل وحالة التواصل	لا تُستخدم أي جهة في البيانات التجريبية أو العرض كعميل	BD-002
BD-005	تنفيذ التواصل البحثي وتوثيقه	إجراء المقابلات وتوثيق النتائج دون نسب معلومات سرية	ملخصات مقابلات مجهولة الهوية + جدول نتائج	كل نتيجة موسومة «نتيجة أولية» مع عدد المجيبين؛ لا تعميم من حالة واحدة	BD-003، BD-004
BD-006	تحليل العوامل المؤثرة في إتمام الصفقات	تكلفة النقل، المسافة، اكتمال البيانات، المهل، الثقة، المتطلبات النظامية	تقرير العوامل مع ربط كل عامل بوظيفة في المنصة أو فجوة	كل عامل مرتبط بـ FR أو مدرج كاقتراح لـ OPEN_DECISIONS	BD-005
BD-007	دراسة البدائل والمنافسين	القنوات الحالية (تواصل مباشر، وسطاء، منصات عامة) ونقاط ضعفها	جدول مقارنة بالبدائل	المقارنة على معايير محددة؛ المصادر مذكورة	BD-001
BD-008	عرض القيمة لكل طرف	صياغة القيمة للمنجم والمصنع والناقل والمنظومة بعبارات حذرة	وثيقة Value Proposition	تستخدم «تستهدف/قد تسهم» للنتائج غير المثبتة؛ متسقة مع حدود المنصة	BD-006
BD-009	نموذج الأعمال	Business Model Canvas للمرحلة الحالية	لوحة نموذج الأعمال	العناصر غير المتحقق منها موسومة فرضيات	BD-008
BD-010	خيارات نموذج الإيرادات	عمولة، اشتراك، رسوم حجز النقل، خدمات مساندة؛ مع مبررات ومخاطر كل خيار	تقرير خيارات الإيرادات	لا يُقدم أي خيار كقرار معتمد؛ قيمة المعاملات تُفصل عن الإيرادات	BD-009
BD-011	سجل الافتراضات التجارية	الافتراضات التي تحتاج تحققًا وطريقة التحقق من كل منها	سجل افتراضات (الافتراض، الأهمية، طريقة التحقق، الحالة)	كل افتراض له مقياس تحقق محدد	BD-005
BD-012	المتطلبات التجارية المؤثرة في التجربة	ما يحتاجه كل طرف ليثق ويتخذ القرار (حقول، تنبيهات، نصوص)	قائمة متطلبات مرتبطة بـ FR/SCR أو مقترحة كتغيير	كل متطلب جديد غير موجود في SRS يُرفع كاقتراح لا يُنفذ تلقائيًا	BD-006، UX-001
BD-013	محتوى الجدوى الاقتصادية للعرض	مدخلات تجارية لسيناريو المحاكاة والعرض (السعر البديل، المسافات النموذجية) بالتعاون مع DA	ملف مدخلات موسوم «افتراض» + نصوص العرض	كل رقم موسوم «رسمي» أو «افتراض»؛ لا ادعاء بنتائج تشغيل	BD-011، DA-011

4.3 لمى العمير — Data Analyst

نطاق المسؤولية: تعريف البيانات وتجهيزها وتنظيفها وتحليلها، وإنتاج مرجع حسابي للتكاليف ومؤشرات اللوحات. **لا تطور النظام**؛ تسلم البيانات بصيغ متفق عليها. تميز دائمًا بين البيانات **الحقيقية بمصدر** و**المحاكاة**، ولا تفترض صلاحية أي مادة لاستخدام صناعي.

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
DA-001	تحديد البيانات المطلوبة	حصر البيانات اللازمة للمناجم والمواد والمواصفات والمصانع والناقلين والتسعير	قائمة متطلبات البيانات مرتبطة بالجداول	كل جدول في DATABASE_DESIGN يحتاج بيانات عرض له مدخل	—
DA-002	قاموس البيانات التحليلية	تعريف كل حقل: الاسم، النوع، الوحدة، القيم المسموحة، الإلزام، المصدر، علم المحاكاة	`DATA_DICTIONARY.xlsx/.md`	الأسماء والوحدات مطابقة لـ DATABASE_DESIGN (طن، هللة، كم، UTC)	DA-001
DA-003	تصنيف المخلفات	تصنيف عام للفئات وأصناف الحمولة والحالة الفيزيائية والخصائص الشائعة الممكن الإفصاح عنها	جدول الفئات (`code` , الاسم، `cargo_class` , الخصائص الشائعة)	لا يتضمن ادعاء صلاحية لأي استخدام صناعي	DA-002
DA-004	بيانات المناجم والمواد التجريبية	مناجم وهمية بإحداثيات واقعية التوزيع ومواد ومواصفات بوسوم تحقق متنوعة	CSV للمناجم والمواد والمواصفات	الأسماء وهمية بوضوح؛ تغطي كل وسوم التحقق الأربعة وحالات «غير معروف»	DA-003
DA-005	بيانات المصانع والقطاعات	مصانع وهمية بمواقع وقطاعات محتملة	CSV مواقع المصانع	لا أسماء لشركات حقيقية	DA-002
DA-006	بيانات الناقلين ومواقع التشغيل	ناقلون وهميون بمواقع تشغيلية تغطي كل نطاقات المسافة وخدمات وحدود وزن متنوعة، بينها ناقل غير متوافق	CSV للناقلين والمواقع والخدمات ومناطق الخدمة	يتيح إعادة إنتاج TS-060 (ناقل B1 غير متوافق، ناقل B4)	DA-002
DA-007	المواقع والمسافات والحمولات	حساب المسافات المباشرة بين المناجم والمصانع والمواقع التشغيلية وتصنيف النطاقات	جدول مسافات مرجعي	حساب Haversine موثق؛ موسوم «مسافة مباشرة»	DA-004، DA-005، DA-006
DA-008	المرجع الحسابي لتكلفة النقل	جدول حالات تسعير بمدخلات ونتائج متوقعة لكل نموذج ورسوم وحد أدنى وتقريب، بالتعاون مع SE	ملف حالات مرجعية للحاسبة	يغطي حالات TS-070–076؛ النتائج بالهللة؛ يستخدمه QA للتحقق	DA-007
DA-009	الحزمة التجريبية المترابطة	دمج الملفات بمفاتيح متسقة جاهزة للتحميل، مع قيم تسعير للناقلين	حزمة fixtures (CSV/JSON) + دليل التحميل	تمر بقيود قاعدة البيانات عند التحميل (SE-027)؛ كل السجلات بعلم «تجريبي»	DA-008–DA-004
DA-010	تعريف مؤشرات الأداء	KPIs للوحات والإدارة: الصيغة، المصدر، الفلتر، التفسير	وثيقة تعريف المؤشرات	تتضمن مؤشرات SRS الأساسية (الأطنان المسلمة والمقبولة، تكلفة الطن واصلًا، زمن تأمين الناقل، نسبة الاكتمال، أسباب الإلغاء)؛ النسب المئوية مقابل النقاط المئوية موضحة	DA-002، BD-011
DA-011	نموذج جدوى مبسط	حساب تكلفة الوصول ومقارنتها ببديل افتراضي على مسافات مختلفة، بالتعاون مع BD	جدول/دفتر حساب موسوم «محاكاة»	الحسابات قابلة للتحقق والتكرار؛ لا يُعرض كنتائج فعلية	DA-008، BD-013
DA-012	تنظيف البيانات والتحقق من الاتساق	فحص التكرار والقيم المفقودة والوحدات والنطاقات والمفاتيح الأجنبية	تقرير جودة البيانات	صفر مفاتيح يتيمة؛ صفر وحدات مخالفة؛ كل قيمة مفقودة مبررة	DA-009
DA-013	بيانات ورسوم العرض التجريبي	رسوم تدعم القصة (مكونات تكلفة الوصول، أثر المسافة، مؤشرات اللوحات)	ملفات رسوم + بياناتها	كل رسم موسوم «محاكاة» أو «مصدر رسمي» بمرجعه	DA-011

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
DA-014	توثيق المصادر والافتراضات	سجل المصادر والافتراضات وحدود الدقة لكل مجموعة بيانات	سجل المصادر والافتراضات	كل رقم حقيقي له مصدر وتاريخ اطلاع؛ كل رقم محاكى موسوم	كل DA

4.4 رنيم المالكي — UI/UX Designer

نطاق المسؤولية: تجربة الاستخدام والتصميم البصري للواجهة العربية RTL وفق UI_UX_REQUIREMENTS، والتسليم للمطور. **لا تكتب Backend.**

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
UX-001	تحليل المستخدمين	احتياجات المنجم والمصنع والناقل والإدارة وسياق استخدامهم	ملخص تحليل المستخدمين	يستند إلى الوثائق ونتائج BD-005 حين تتوفر	BD-005 (مساند)
UX-002	User Personas	شخصيات لكل فئة: الدور داخل الجهة، الأهداف، المخاوف، القرارات	4 شخصيات على الأقل	كل شخصية مرتبطة بقدرات الدور في SRS	UX-001
UX-003	User Flows	تدفقات المنجم والمصنع والناقل والإدارة، شاملة المسارات البديلة (عرض مقابل، فشل الحجز، إعادة المحاولة، التمديد، إعادة الإسناد، انتهاء المهل)	مخططات التدفقات	كل حالة استخدام UC-001–UC-025 ممثلة	UX-002
UX-004	Information Architecture	هيكل التنقل لكل دور والقوائم وأسماء الصفحات	خريطة الموقع لكل دور	تطابق خريطة الشاشات SCR-*	UX-003
UX-005	Wireframes	هياكل منخفضة الدقة لكل شاشة في خريطة الشاشات	Wireframes كاملة	كل SCR-* مغطاة	UX-004
UX-006	Design System	الألوان والخطوط (IBM Plex Sans Arabic) والمسافات والمكونات المشتركة (SimulationBadge، VerificationTag، DistanceLabel، MoneyBreakdown، DeadlineTimer، StatusChip، Timeline، ConfirmDialog) بحالاتها	مكتبة مكونات + توكنز	تباين ≥ 4.5:1؛ الحالات (عادي، تمرير، تعطيل، تحميل، خطأ) لكل مكون؛ تعارض الألوان OD-13 موضح	UX-005
UX-007	تسجيل الدخول وإنشاء الحساب والجهة	SCR-AUTH-01/02، SCR-ORG-01/02	تصاميم عالية الدقة	الحقول والتحقق مطابقة للمواصفة؛ لافتة «قيد المراجعة»	UX-006
UX-008	لوحات المستخدمين	SCR-DASH-F/M/C	تصاميم عالية الدقة	البطاقات والمؤشرات مطابقة؛ المؤشرات من DA-010	UX-006، DA-010
UX-009	المناجم والمخلفات	SCR-MINE-01/02، SCR-MAT-01/02 (المعالج، المواصفات بالوسوم، الوثائق والإتاحة)	تصاميم عالية الدقة	وسم حالة التحقق إلزامي؛ نص «المنصة لا تتحقق من محتوى التقارير»	UX-006
UX-010	البحث والتفاصيل	SCR-SRCH-01/02 بقائمة وخريطة ومرشحات	تصاميم عالية الدقة	المسافة موسومة؛ الكمية المتاحة لا الكلية	UX-006
UX-011	العروض والتفاوض	SCR-OFR-01/02/03 بالخط الزمني للجولات وإجراءات كل طرف	تصاميم عالية الدقة	لا زر عرض مقابل للمصنع؛ حالة فشل الحجز مصممة	UX-006
UX-012	تجربة الناقل	SCR-CAR-01/02/03 (المواقع، الخدمات، التسعير والمعاينة)، SCR-OPP-01/02	تصاميم عالية الدقة	لا تظهر أسعار المنافسين؛ تقديم العرض يوضح الالتزام	UX-006
UX-013	اختيار الناقل وتكلفة الشحن	SCR-QTE-01 والمقارنة وMoneyBreakdown وحالة إعادة الإسناد بسعر أعلى	تصاميم عالية الدقة	لا اختيار تلقائي؛ تأكيد يوضح بدء مهلة الدفع	UX-006

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
UX-014	الفاتورة والدفع المحاكى	SCR-INV-01 والإيصال والاسترداد	تصاميم عالية الدقة + قالب PDF	وسم المحاكاة بارز؛ «ليست فاتورة ضريبية»؛ لا زر دفع قبل التأكيد الثلاثي	UX-006
UX-015	الصفقة والشحن والتمديد	SCR-DEAL-01/02، SCR-SHP-01/02/03	تصاميم عالية الدقة	زر التمديد للمنجم فقط؛ نص «لا تتطلب موافقة المصنع»؛ لا تغيير موعد للناقل	UX-006
UX-016	الإشعارات	SCR-NTF-01 والعداد	تصاميم	الأنواع والأيقونات لكل حدث في المصفوفة	UX-006
UX-017	لوحة الإدارة الأساسية	SCR-ADM-01–06 كإرشاد لتخصيص Django Admin	تصاميم مبسطة	الاعتماد يتطلب سبب الرفض؛ السياسات للقراءة فقط	UX-006
UX-018	حالات التحميل والفراغ والخطأ والنجاح	تصميم الحالات لكل شاشة وفق §1.4	ملحق الحالات	كل SCR-* لها الحالات الأربع	UX-017–UX-007
UX-019	RTL والتجاوب	تكييف كل الشاشات على 360/768/1024/1440 مع عزل الأرقام والمعادلات	إطارات متجاوبة	لا تمرير أفقي؛ الأيقونات الاتجاهية معكوسة	UX-017–UX-007
UX-020	Interactive Prototype	نموذج تفاعلي للرحلة الكاملة TS-150 ورحلتي التمديد وانتهاء المهلة	رابط النموذج	يغطي الرحلات الثلاث بلا روابط مقطوعة	UX-018، UX-019
UX-021	Developer Handoff	المواصفات، المسافات، التوكنز، الأصول، النصوص العربية، قواعد الحالات	ملف تسليم + أصول مصدرة	كل مكون له مواصفة؛ النصوص مطابقة لأسماء الحالات في §4 من UI_UX	UX-020

4.5 لمى منصور — QA / Software Tester

نطاق المسؤولية: استخراج المتطلبات القابلة للاختبار، وتصميم الاختبارات وتنفيذها، وتوثيق العيوب والتحقق من إصلاحها، وإصدار تقرير الجاهزية. **لا تصلح العيوب البرمجية.**

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
QA-001	استخراج المتطلبات القابلة للاختبار	مراجعة SRS والقواعد وحالات الاستخدام وتحديد كل متطلب قابل للتحقق وغير الواضح منها	قائمة المتطلبات القابلة للاختبار + أسئلة الغموض	كل FR/NFR مصنف (قابل/غير قابل مع السبب)	—
QA-002	خطة الاختبار	النطاق، المستويات، البيئات، البيانات، معايير الدخول والخروج، تصنيف الشدة	Test Plan	متسقة مع TEST_STRATEGY	QA-001
QA-003	مصفوفة تتبع المتطلبات	ربط FR/BR بحالات الاستخدام والاختبارات	RTM تشغيلية	كل FR بأولوية M له اختبار واحد على الأقل	QA-001
QA-004	حالات اختبار الصلاحيات	توليد حالات (دور × إجراء × ملكية × حالة) من RBAC_MATRIX وسيناريوهات SEC-01–16	مجموعة حالات التفويض	تغطية 100% من صفوف المصفوفة	QA-003
QA-005	حالات الاختبار لكل فئة مستخدم	حالات موجبة وسالبة وحدية للمصنع والمنجم والناقل والإدارة	مجموعة حالات منظمة حسب الدور	كل حالة: الخطوات، البيانات، المتوقع، الأولوية	QA-003
QA-006	اختبار التسجيل والدخول والصلاحيات	تنفيذ TS-001–004، TS-020–035	نتائج تنفيذ	كل حالة منفذة بنتيجة موثقة	SE-004–SE-006
QA-007	اختبار المناجم والمخلفات	تنفيذ TS-010–016 وUC-025	نتائج تنفيذ	—	SE-007، SE-008

Task ID	Task Name	Description	Expected Deliverable	Acceptance Criteria	Dependencies
QA-008	اختبار البحث والاستعراض	تنفيذ TS-017–019 بما فيها الأداء	نتائج + قياس p95	p95 مقاس وموثق	SE-009، DA-009
QA-009	اختبار العروض والتفاوض والحجز	تنفيذ TS-040–056 واختبارات التزامن TS-049، TS-051، TS-052	نتائج + سجلات التزامن	TS-051 ناجح 20 مرة متتالية	SE-010، SE-011
QA-010	اختبار المطابقة وتسعير النقل	تنفيذ TS-060–079 مقابل المرجع الحسابي DA-008	نتائج	تطابق الهللة مع المرجع	SE-014–SE-016، DA-008
QA-011	اختبار التأكيد الثلاثي ومنع الدفع المبكر	تنفيذ TS-080–086 وTS-091	نتائج	لا مسار للدفع قبل التأكيد الثلاثي	SE-017
QA-012	اختبار الدفع والفواتير المحاكاة	تنفيذ TS-090–099 بما فيها الدفع المتزامن والمكرر	نتائج	دفعة واحدة لكل فاتورة؛ وسم المحاكاة ظاهر	SE-018
QA-013	اختبار جدولة الشحن ودورته	تنفيذ TS-105–108	نتائج	—	SE-020
QA-014	اختبار التمديد بصلاحية المنجم	تنفيذ TS-110–122	نتائج	المصنع والناقل لا يستطيعان التمديد؛ الحدود 2 × 72 ساعة محققة	SE-020
QA-015	اختبار المهل والإلغاء التلقائي	تنفيذ TS-130–141 بالساعة المتحكم بها	نتائج	لا إلغاء لشحنة بعد الاستلام؛ لا تكرار للإلغاء	SE-019
QA-016	اختبار الحالات الاستثنائية والمدخلات غير الصالحة	الحقول الفارغة والقيم الحدية والملفات المخالفة والتنسيقات العربية	نتائج	كل رمز خطأ موثق تم التحقق منه مرة على الأقل	SE-025
QA-017	اختبار منع التكرار وغير المصرح	Idempotency لكل إجراء 🔑، الإرسال المزدوج من الواجهة، محاولات التلاعب بالأسعار	نتائج	لا كيانات مكررة؛ الحقول السعرية من العميل مرفوضة	SE-005، SE-018
QA-018	تقارير العيوب	تسجيل العيوب بخطوات إعادة الإنتاج والشدة و `request_id`	سجل العيوب	كل عيب قابل لإعادة الإنتاج من وصفه	كل التنفيذ
QA-019	التوافق مع الأجهزة والمتصفحات	المتصفحات والعروض والعربية والوصول	مصفوفة التوافق بالنتائج	NFR-040–043؛ UX-AC1–AC7	SE-023، UX-021
QA-020	اختبار الرحلات الشاملة E2E	تنفيذ TS-150–156	نتائج + تسجيلات	الرحلة الكاملة ناجحة على Chrome وSafari iOS	كل SE
QA-021	Regression Testing	إعادة تنفيذ الحالات المتأثرة بعد كل إصلاح، والمجموعة الحرجة كاملة قبل الاعتماد	تقارير الانحدار	كل إصلاح S1/S2 متحقق منه	SE-029
QA-022	فحص المصداقية النصية	التأكد من عدم ظهور «موثّق من المنصة» أو «ذكاء اصطناعي» أو «مسافة القيادة» لمسافة مباشرة	نتيجة TS-145	صفر مخالفات	SE-023، UX-021
QA-023	تقرير جاهزية النسخة الأولية	ملخص التغطية والنتائج والعيوب المفتوحة والمخاطر وتوصية الاعتماد	تقرير الجاهزية	يطبق معايير الخروج في TEST_STRATEGY §8	QA-020، QA-021

5. ملخص توزيع المهام

العضو	عدد المهام	المعرفات
حربي الناصري	16	TL-001 – TL-016
محسن الغامدي	29	SE-001 – SE-029
حمود سهيل العتيبي	13	BD-001 – BD-013
لمى العمير	14	DA-001 – DA-014
رنيم المالكي	21	UX-001 – UX-021
لمى منصور	23	QA-001 – QA-023
الإجمالي	**116**	

6. مصفوفة الملكية

المكوّن	المالك الأساسي	المساهمون
المعمارية والمستودع	محسن (SE-002)	—
قاعدة البيانات والقيود	محسن (SE-003)	لمى العمير (DA-002)
المصادقة والصلاحيات	محسن (SE-004/005)	لمى منصور (QA-004)
الجهات والمناجم والمواد	محسن (SE-006–008)	رنيم (UX-007/009)
البحث والاستعراض	محسن (SE-009)	رنيم (UX-010)، لمى العمير (DA-007)
التفاوض والحجز	محسن (SE-010/011)	رنيم (UX-011)
آلات الحالة	محسن (SE-012)	لمى منصور (QA-003)
محرك التسعير	محسن (SE-014)	لمى العمير (DA-008)
المطابقة الجغرافية	محسن (SE-015)	لمى العمير (DA-006/007)
التأكيد الثلاثي والدفع والاسترجاع	محسن (SE-017/018/021)	رنيم (UX-013/014)
المهل والإلغاء التلقائي	محسن (SE-019)	لمى منصور (QA-015)
الشحن والتمديد	محسن (SE-020)	رنيم (UX-015)
لوحة الإدارة	محسن (SE-024)	رنيم (UX-017)
نظام التصميم والشاشات	رنيم (UX-006)	—
النموذج التفاعلي والتسليم	رنيم (UX-020/021)	—
قاموس البيانات	لمى العمير (DA-002)	محسن (SE-003)
الحزمة التجريبية	لمى العمير (DA-009)	محسن (SE-027)
مرجع التكاليف وحالات التسعير	لمى العمير (DA-008)	محسن (SE-014)، لمى منصور (QA-010)
مؤشرات الأداء	لمى العمير (DA-010)	حمود (BD-011)، رنيم (UX-008)
نموذج الجدوى المبسط	لمى العمير (DA-011)	حمود (BD-013)
دراسة المشكلة والشرائح	حمود (BD-001/002)	—

المكوّن	المالك الأساسي	المساهمون
عرض القيمة ونموذج الأعمال والإيرادات	حمود (BD-008–010)	—
المتطلبات التجارية للتجربة	حمود (BD-012)	رنيم (UX-001)
خطة الاختبار والتتبع	لمى منصور (QA-002/003)	—
تنفيذ الاختبارات والعيوب	لمى منصور (QA-006–021)	—
إصلاح العيوب	محسن (SE-029)	—
تقرير الجاهزية	لمى منصور (QA-023)	—
اعتماد الإصدار والقرارات المفتوحة	حربي (TL-001/005)	الجميع
التنسيق بين التخصصات ولوحة المشروع	حربي (TL-008/014)	الجميع
التمثيل الخارجي والعرض النهائي	حربي (TL-015/016)	الجميع

7. التعاون بين التخصصات

من ← إلى	ما يُسلَّم	نقطة الاعتماد
رنيم ← محسن	مكتبة المكونات والتوكنز وملف التسليم	تنفيذ الواجهة يبدأ لكل شاشة بعد تصميمها عالي الدقة أو Wireframe معتمد
محسن ← رنيم	قيود تقنية (حقول، حالات، رسائل خطأ)	التصميم يعكس كل حالة ورسالة موثقة في API
لمى العمير ← محسن	قاموس البيانات، الحزمة التجريبية، المرجع الحسابي	تحميل البيانات يتطلب اتساقها مع القيود؛ الحاسبة تُعتمد عند مطابقة المرجع
محسن ← لمى العمير	مخطط الجداول والوحدات وصيغ الملفات المقبولة	صيغ التسليم متفق عليها قبل التجهيز
لمى العمير ← لمى منصور	المرجع الحسابي والبيانات المرجعية	اختبارات التسعير والمطابقة تستخدمها كمرجع للنتيجة المتوقعة
حمود ← رنيم	المتطلبات التجارية ونصوص القيمة	النصوص تمر بمراجعة الدقة (لا ادعاءات غير مثبتة)
حمود ↔ لمى العمير	مدخلات الجدوى والافتراضات	كل رقم موسوم «رسمي» أو «افتراض»
لمى منصور ← محسن	تقارير العيوب بالشدة والخطوات	الإصلاح يُغلق بعد تحقق QA
لمى منصور ← رنيم	ملاحظات الواجهة والتوافق والعربية	تُحسم في التصميم أو كعيب تنفيذ حسب طبيعتها
الجميع ← قائمة الأسئلة المفتوحة	أي غموض أو تعارض مع الوثائق	يُرفع إلى OPEN_DECISIONS ولا يُحسم فرديًا؛ يحسمه قائد الفريق (TL-001)

8. قوائم التحقق للمخرجات

حربي الناصري

- جلسة الانطلاق وقائمة الأولويات
- القرارات المفتوحة الحرجة محسومة (OD-13 ،OD-18 وغيرها)
- الاتجاه التقني معتمد مع محسن
- القصة التجارية معتمدة مع حمود
- الافتراضات والمؤشرات معتمدة مع لمى العمير
- النموذج التفاعلي معتمد مع رنيم

- خطة الاختبار معتمدة مع لمى منصور
- لوحة المشروع محدثة ولا مهام متوقفة دون مالك
- العرض النهائي جاهز ومراجع من كل تخصص
- قرار الإصدار (TL-005)

محسن الغامدي

- TECH_BREAKDOWN يربط كل FR بمكوّن
- المستودع يعمل بأمر واحد
- الترحيلات بكل القيود والtriggers
- المصادقة والصلاحيات بطبقاتها الثلاث
- الجهات والمناجم والمواد والوثائق والبحث
- العروض والحجز الذري والصفقات
- آلات الحالة كاملة مع التدقيق
- خدمات الناقل والتسعير والمطابقة وعروض النقل
- التأكيد الثلاثي والفاتورة والدفع والاسترجاع
- المجدول والمهل والإلغاء التلقائي
- الشحن والتمديد وإعادة التأكيد وإعادة الإسناد
- الإشعارات واللوحات ولوحة الإدارة
- الأمان والأخطاء الموحدة
- تحميل البيانات التجريبية
- الاختبارات التقنية وOpenAPI
- صفر عيوب S1/S2 مفتوحة

حمود سهيل العتيبي

- تقرير المشكلة بمصادر
- مصفوفة الشرائح
- دليل المقابلات وقائمة الجهات
- ملخصات المقابلات وجدول النتائج
- تقرير العوامل المؤثرة في الصفقات
- مقارنة البدائل
- عرض القيمة ونموذج الأعمال وخيارات الإيرادات
- سجل الافتراضات
- المتطلبات التجارية المؤثرة في التجربة
- مدخلات ونصوص الجدوى للعرض

لمى العمير

- متطلبات البيانات وقاموسها
- تصنيف المخلفات
- بيانات المناجم والمواد والمصانع والناقلين
- جدول المسافات والنطاقات

- المرجع الحسابي للتسعير
- الحزمة التجريبية المترابطة ودليل تحميلها
- تعريف المؤشرات
- نموذج الجدوى المبسط
- تقرير جودة البيانات
- رسوم العرض
- سجل المصادر والافتراضات

رنيم المالكي

- تحليل المستخدمين والشخصيات
- التدفقات لكل الأدوار
- هيكل المعلومات
- Wireframes لكل الشاشات
- نظام التصميم
- التصاميم عالية الدقة لكل مجموعة شاشات
- حالات التحميل والفراغ والخطأ والنجاح
- إطارات RTL المتجاوبة
- النموذج التفاعلي
- ملف التسليم للمطور

لمى منصور

- المتطلبات القابلة للاختبار
- خطة الاختبار
- مصفوفة التتبع
- حالات الصلاحيات وحالات كل دور
- نتائج تنفيذ كل مجموعة اختبارات
- اختبارات التزامن والتكرار
- سجل العيوب
- مصفوفة التوافق
- نتائج E2E والانحدار
- فحص المصداقية النصية
- تقرير الجاهزية

9. معايير الجودة والتسليم

النوع	المعيار
التصاميم	مبنية على نظام التصميم؛ كل شاشة بحالاتها الأربع؛ RTL ومتجاوبة؛ النصوص العربية النهائية؛ أسماء الحالات مطابقة للوثيقة؛ وسم المحاكاة والتحقق والمسافة حيث يلزم؛ أصول مصدرة بصيغ الويب
البيانات	مطابقة لقاموس البيانات بالوحدات (طن، هللة، كم، UTC)؛ مفاتيح متسقة؛ علم «تجريبي/حقيقي» لكل سجل؛ مصدر وتاريخ لكل رقم حقيقي؛ لا أسماء شركات حقيقية؛ تقرير جودة مرفق

النوع	المعيار
التوثيق	بالعربية مع المصطلحات التقنية الإنجليزية؛ مرتبط بمعرفات FR/BR/UC/TS؛ يميز الموثق من الأولي من الفرضية
الكود	مراجعة قبل الدمج؛ اختبارات للمنطق الجديد؛ لا أسرار في المستودع؛ الالتزام بحدود الوحدات؛ رسائل أخطاء موثقة؛ لا ثوابت مهل خارج مصدر السياسة
الاختبارات	كل حالة: المعرف، المرجع، الخطوات، البيانات، المتوقع، الفعلي، النتيجة؛ العيوب بخطوات إعادة إنتاج و `request_id`

10. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

تُعد المهمة مكتملة عندما: 1. يتحقق كل معيار قبول مذكور لها في هذه الوثيقة. 2. يُسلَّم المخرج في المكان المتفق عليه بالاسم والصيغة المحددين. 3. يُربط المخرج بالمتطلبات المرجعية (FR/BR/UC/SCR/TS). 4. يراجعه عضو آخر من التخصص المتلقي (مثلًا: تصميم يراجعه SE، بيانات يراجعها SE وQA، كود يُختبر من QA). 5. لا يتضمن أي ادعاء غير مدعوم (ذكاء اصطناعي، تحليل كيميائي، صلاحية مادة، إذن نظامي، نتائج فعلية من بيانات محاكاة). 6. للكود: الاختبارات تمر، ولا عيوب S1/S2 مفتوحة مرتبطة به. 7. أي غموض واجهه العضو مسجل في قائمة الأسئلة المفتوحة.

11. قائمة قبول النسخة الأولية

- تسجيل الجهات الثلاث واعتمادها إداريًا
- الصلاحيات تمنع الوصول عبر الجهات وتجاوز الأدوار (SEC-01–16)
- المنجم يسجل مناجم ومواد بمواصفات موسومة ووثائق بإتاحات
- المصنع يبحث ويصفّي ويرى المسافة الموسومة
- عرض الشراء والعرض المقابل والقبول والرفض والانتهاء
- الحجز الذري يمنع البيع الزائد تحت التزامن
- الناقل يسجل مواقع تشغيلية وخدمات وقواعد تسعير بإصدارات
- المطابقة تستبعد غير المتوافقين وترتب بالنطاقات
- عروض النقل محسوبة خادميًا بلقطة ثابتة
- التأكيد الثلاثي يصدر الفاتورة المحاكاة
- لا دفع قبل التأكيد الثلاثي، ولا دفع مكرر
- دورة الشحنة كاملة بأدوارها
- التمديد للمنجم حصرًا بحد 2 × 72 ساعة وبسبب وإشعار وتدقيق
- إعادة تأكيد الناقل وإعادة الإسناد مع بقاء الموعد الجديد
- المهل والإلغاء التلقائي والاسترجاع المحاكى، دون إلغاء لشحنة بعد الاستلام
- الإشعارات واللوحات ولوحة الإدارة الأساسية
- البيانات التجريبية محملة وموسومة
- وسم المحاكاة في كل شاشة ومستند مالي
- الواجهة عربية RTL متجاوبة دون مشكلات عرض
- تقرير الجاهزية صادر بتوصية الاعتماد
- اعتماد قائد الفريق للإصدار (TL-005)

12. حدود النطاق

داخل مسؤوليات الفريق	خارج نطاق النسخة الأولية
كل وظائف §2 وفق الوثائق المعتمدة	بوابة دفع حقيقية وفواتير ضريبية

داخل مسؤوليات الفريق	خارج نطاق النسخة الأولية
البيانات التجريبية الموسومة	النقل بالسكك والبحري والدولي فعليًا
البحث التجاري للتحقق من الفرضيات	خدمات توجيه المسارات وتتبع GPS
التصاميم والنموذج التفاعلي	واجهة تعديل السياسات الزمنية
الاختبار والتوثيق	النزاعات والجزاءات والتقييمات
—	الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للمواد
—	أي تحقق فني أو كيميائي من صلاحية المواد
—	منح أو التحقق النظامي من تراخيص النقل
—	تطبيقات الجوال الأصلية

13. الافتراضات والأسئلة المفتوحة

#	البند	الأثر على الفريق
Q-01	المهندس الوحيد (محسن) يحمل الواجهة والخلفية معًا	يتطلب تسليمًا مبكرًا من UX وDA وتقليص Should Have عند الحاجة؛ قرار إضافة مساهم تقني خارج هذه الوثيقة
Q-02	القرارات المفتوحة OD-01، OD-02، OD-05، OD-07، OD-10، OD-18	تُنفذ التوصيات افتراضيًا حتى الحسم؛ تؤثر على SE-011، SE-015–SE-020 وتصاميم UX-013/015
Q-03	أداة التصميم وقناة التسليم (Figma أو غيرها)	غير محددة في الوثائق
Q-04	صيغة تسليم البيانات (CSV أو JSON)	يُتفق عليها بين DA وSE قبل DA-009
Q-05	قدرة BD على الوصول لجهات حقيقية للمقابلات	تؤثر على عمق BD-005؛ النتائج تبقى «أولية»
Q-06	مصدر صور العرض والخرائط وشروط استخدامها	يحتاج تأكيدًا قبل العرض العام
Q-07	تعارض قيم الألوان (OD-13)	يُعتمد في UX-006 مع توثيق القرار
Q-08	ترخيص الخطوط	IBM Plex Sans Arabic وTajawal بترخيص OFL ويمكن تضمينهما